١ الأعداد

① قراءة الأعداد :
لقراءة العدد يتم تقسيمة إلى ثلاثات
مثال ٢٠٣ ١٥٦
تقراء مئة وستة وخمسون ألف ومئتان وثلاثة

(١) قرأ رجل عباره فى صحيفة وهي مئة مليون متر و مئة ألف مسكن . الأرقام تكتب كالآتي :

أ ١٠،٤١٠° ب ١٠،٨١٠°
ج ١٠،٦١٠° د ١٠،٥١٠٦

الإجابة : ب

لقراءة العدد يقسم ثلاث ثلاث
١٠٠٠ ألف ، ١٠٠٠٠ عشرة آلاف ، ١٠٠٠٠٠ مئة ألف ،
١٠٠٠٠٠٠ مليون وهكذا مئة مليون ١٠٨، ومئة ألف ١٠°

تدريب الأسطورة

قرأ رجل عبارة صحيفة وهي عشرة آلاف متر وعشرة مليون مسكن. الأرقام تكتب كالأتي:

أ ١٠،٤١٠° ب ١٠،٤١٠٧
ج ١٠،٦١٠° د ١٠،٥١٠٦

٢ الأعداد المحصورة

① عدد الاعداد المحصورة بين عددين :
= الكبير – الصغير – ١
② عدد الأعداد المحصورة من عدد إلى عدد آخر :
= الكبير – الصغير + ١
③ عدد الصفحات المقروءه
= الكبير – الصغير + ١

(٢) كم عدد محصور بين ٣ ، ٩٩ ؟

أ ٩٢ ب ٩٣ ج ٩٤ د ٩٥

الإجابة : د

لإيجاد الأعداد المحصورة نعوض في العلاقة
= الكبير – الصغير – ١ = ٩٩ – ٣ – ١ = ٩٥

تدريب الأسطورة

كم عدد محصور بين ٩ ، ٩٩ ؟

أ ٨٩ ب ٩٣ ج ٩٤ د ٩٥

(٣) ترتيب محمد في الصف هو ٣٥ وكان ترتيب أخوه ٥٠ فكم طالب بينهما ؟

أ ١٢ ب ١٣ ج ١٤ د ١٥

الإجابة : ج

عدد الطلاب بينهما مثل الأعداد بين :
الكبير – الصغير – ١ = ٥٠ – ٣٥ – ١ = ١٤

تدريب الأسطورة

ترتيب محمد في الصف هو ٤٠ وكان ترتيب أخوه ٥٠ فكم طالب بينهما ؟

أ ٩ ب ١٢ ج ١٣ د ١٤

(٤) كم عدد من ٣ الى ٩٩؟

أ ٩٥ ب ٩٦ ج ٩٧ د ٩٨

الإجابة : ج

لحساب كم عدد من الى نعوض في العلاقة
= الكبير – الصغير + ١ = ٩٩ – ٣ + ١ = ٩٧

تدريب الأسطورة

كم عدد من ٧ الى ٩٨ ؟

أ ٩٢ ب ٩٣ ج ٩٤ د ٩٥

٥ قرأ على من صفحة ٣٠ الى صفحة ٥٠ كم صفحة قرأ ؟

أ ٢٠ ب ٢١ ج ٢٢ د ٣١

الإجابة : ب

عدد الصفحات المقروءة نعوض في العلاقة
= الكبير – الصغير + ١ = ٥٠ – ٣٠ + ١ = ٢٠ + ١ = ٢١

تدريب الأسطورة

قرأ على من صفحة ٣٠ الى صفحة ٦٠ كم صفحة قرأ ؟

أ ٢٠ ب ٢١ ج ٢٢ د ٣١

٣ الترتيب في صف

١ الترتيب في الصف الطولي :
العدد الكلي للطلاب
= الترتيب من الأمام + الترتيب من الخلف – ١

٦ ترتيب محمد في الصف هو ١٣ من الأمام وكان عدد طلاب الصف ٣٤ فكم يكون ترتيبه من الخلف ؟

أ ١٣ ب ٢٢ ج ٢١ د ٢٠

الإجابة : ب

نطبق القاعدة :
عدد الطلاب الكلي
= الترتيب من الأمام + الترتيب من الخلف – ١
٣٤ = ١٣ + الترتيب من الخلف – ١
٣٤ – ١٢ = الترتيب من الخلف
٢٢ = الترتيب من الخلف

تدريب الأسطورة

ترتيب محمد في الصف هو ١٢ من الأمام وكان عدد طلاب الصف ٣٥ فكم يكون ترتيبه من الخلف ؟

أ ١٣ ب ٢٠ ج ٢١ د ٢٤

٢ الترتيب في الصف الدائرى :
العدد الكلي للطلاب
= الترتيب من البداية + الترتيب بالعكس – ٢

٧ محمد وخالد يقفان في طابور دائري إذا بدأنا العد من خالد فكان ترتيب محمد ١٤ وإذا بدأنا العد بالعكس يكون ترتيبه التاسع فكم عدد افراد الطابور ؟

أ ١٨ ب ١٩ ج ٢٠ د ٢١

الإجابة : د

نطبق القاعدة :
عدد الطلاب الكلي = ١٤ + ٩ – ٢ = ٢١

تدريب الأسطورة

محمد وخالد يقفان في طابور دائري إذا بدأنا العد من خالد فكان ترتيب محمد ١٢ وإذا بدأنا العد بالعكس يكون ترتيبه الثامن فكم عدد افراد الطابور ؟

أ ١٨ ب ١٩ ج ٢٠ د ٢١

٤ الأعداد الزوجية والفردية

١ الأعداد الزوجية :
هي الأعداد التي أحادها (٠،٢،٤،٦،٨)
٢ الأعداد الفردية :
هي الأعداد التي أحادها (١،٣،٥،٧،٩)
٣ جمع وطرح الأعداد الفردية والزوجية :
أ زوجي + زوجي = زوجي مثال : ٨ + ١٢ = ٢٠
ب زوجي + فردي = فردي مثال : ١٠ + ٩ = ١٩
ج فردي + فردي = زوجي مثال : ٧ + ٩ = ١٦
د فردي – فردي = زوجي مثال : ٩ – ٥ = ٤
٤ ضرب الأعداد الفردية والزوجية :
أ زوجي × زوجي = زوجي مثال : ٦ × ٨ = ٤٨
ب زوجي × فردي = زوجي مثال : ٧ × ٨ = ٥٦
ج فردي × فردي = فردي مثال : ٧ × ٥ = ٣٥
٥ لتحديد المقدار زوجي أم فردي :
نعوض بأحد الأعداد سواء زوجي أم فردي

٨ إذا كان ن عدد زوجى فأي مما يلي يكون فردى ؟

أ ن ٢ + ٤ ب ن + ٤
ج ٢ن ٢ + ٣ د ٣ن – ٢

الإجابة : ج

لإيجاد العدد الزوجى والفردى نعوض بعدد منها ونجرب الحلول :

٢ ٢ + ٤ = ٨ ، ٢ + ٤ = ٦ ، ٢(٢) ٢ + ٣ = ١١

تدريب الأسطورة

إذا كان ن عدد زوجى فأي مما يلي يكون فردى ؟

أ ن ٢ + ٢ ب ن + ٦
ج ٤ن ٢ + ١ د ٥ن – ٤

٩ إذا كان ن عدد فردى فأي مما يلي يكون زوجى ؟

أ ٣(ن – ١) ب ٣ن
ج ن + ٢ د ٣(ن + ٢)

الإجابة : أ

بتجربة التعويض عن (ن = ١) ← ٣(١–١) = ٠

تدريب الأسطورة

إذا كان ن عدد فردى فأي مما يلي يكون زوجى ؟

أ ٣ (ن + ٢) ب ٥ن
ج ن + ٣ د (ن + ٢)

١٠ م ، ن ، ل أعداد فردية أي مما يلي ليس زوجي ؟

أ ن + م + ل + ١١ ب ن + ١
ج ن + م + ١ د ن – م

الإجابة : ج

نعوض عنهم جميعاً بـ ١ في الخيارات

١+١+١+١١ = ١٤ ، ١ + ١ = ٢ ، ١ + ١ + ١ = ٣ فردى

تدريب الأسطورة

م ، ن ، ل أعداد فردية أي مما يلي ليس زوجي ؟

أ ن + م + ل + ٢ ب ن + ١
ج ن + م + ٢ د ن – م

١١ م ، ن ، ل أعداد زوجية أي مما يلي ليس زوجي ؟

أ ن + م + ل + ١١ ب ن + ٤
ج ن + م – ل د ن – م

الإجابة : أ

نضع م = ٠ ، ن = ٢ ، ل = ٤ أو جميعها صفر ونعوض :

٠ + ٢ + ٤ + ١١ = ١٧ فردى

تدريب الأسطورة

م ، ن ، ل أعداد زوجية أي مما يلي ليس زوجي ؟

أ ن + م + ل + ٢ ب ن + ٤
ج ن + م – ل د ن – م + ١

٦ لإيجاد الأعداد الزوجية والفردية المحصورة بين عددين أو من عدد إلى عدد أخر

$$= \frac{\text{أكبر الأعداد – أصغر الأعداد}}{٢} + ١$$

ملاحظة : في حالة من عدد إلى آخر الأعداد الموجودة يتم التعويض بها إذا كانت أكبر أو أصغر الأعداد

١٢ كم عدد فردى بين ٣٥ ، ٧٨ ؟

أ ٢١ ب ٢٢ ج ٢٣ د ٤٢

الإجابة : أ

عدد الأعداد الفردية = $\frac{\text{أكبر الأعداد – أصغر الأعداد}}{٢}$ + ١

= $\frac{٧٧ - ٣٧}{٢}$ + ١ = $\frac{٤٠}{٢}$ + ١ = ٢١

∴ ٢١ فردي

تدريب الأسطورة

كم عدد فردى بين ١٧، ٧٩ ؟

أ ٢١ ب ٢٢ ج ٣٠ د ٤٢

١٣ كم عدد فردى من ٦٩ إلى ٩٣ ؟

أ ١٣ ب ١٢ ج ١١ د ١٠

الإجابة : أ

عدد الأعداد الفردية = $\frac{\text{أكبر الأعداد – أصغر الأعداد}}{٢}$ + ١

= $\frac{٩٣ - ٦٩}{٢}$ + ١ = $\frac{٢٤}{٢}$ + ١ = ١٣

تدريب الأسطورة

كم عدد زوجي من ٣١ إلى ٧٥ ؟

أ ٣٩ ب ٢٢ ج ٢١ د ١٩

١٤ كم عدد زوجى بين ٣٦ ، ٧٦ ؟

أ ٣٩ ب ٢٢ ج ٢١ د ١٩

الإجابة : د

عدد الأعداد الزوجية = $\frac{\text{أكبر الأعداد – أصغر الأعداد}}{٢}$ + ١

= $\frac{٧٤ - ٣٨}{٢}$ + ١ = $\frac{٣٦}{٢}$ + ١ = ١٩

تدريب الأسطورة

كم عدد فردي بين ٤٩ ، ٧٣ ؟

أ ١٣ ب ١٢ ج ١١ د ١٠

١٥ كم عدد التسعات الموجودة فى الأعداد من ١ إلى ١٠٠ ؟

أ ٢٥ ب ٢٠ ج ١٥ د ١٠

الإجابة : ب

لإيجاد عدد التسعات نعدهم
٩ ، ١٩ ، ٢٩ ، ٣٩ ، ٤٩ ، ..... ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ فتصبح ٢٠

تدريب الأسطورة

كم عدد السبعات الموجودة فى الأعداد من ١٠ إلى ١٠٠ ؟

أ ٢٥ ب ١٩ ج ١٥ د ١٠

٥ ترتب العمليات

١ ترتيب العمليات الحسابية :
١ حساب القيم داخل الأقواس
٢ الأسس
٣ الضرب والقسمة من اليمني لليسار
٤ الجمع والطرح من اليمني لليسار

١٦ ناتج المقدار : (٧ – ٤) × ٢ ÷ (٥ – ٣) = ...

أ ٤ ب ٣ ج ٢ د ١

الإجابة : ب

حساب ترتيب العمليات : ٣ × ٢ ÷ ٢ = ٦ ÷ ٢ = ٣

تدريب الأسطورة

ناتج المقدار: (٧ـ٢) × ٢ ÷ (٤ـ٢) = ...

أ ٥ ب ٣ ج ٢ د ١

١٧ ناتج المقدار: ٢ [(٥^٢ + ١) ـ (٤^٢ ـ ١)] = ...

أ ٤٤ ب ٣٣ ج ٢٢ د ١١

الإجابة: ج

٢ [(٢٥ + ١) ـ (١٦ ـ ١)] = ٢ [٢٦ ـ ١٥] = ٢×١١ = ٢٢

تدريب الأسطورة

ناتج المقدار: ٢ [(٢^٢ + ١) ـ (٣^٣ ـ ٢٥)] = ...

أ ٤ ب ٣ ج ٢ د ٦

١٨ ناتج المقدار: ٧ ـ [١٠ ـ (ـ٨)] ـ٣ = ...

أ ـ١٤ ب ـ١٣ ج ١٤ د ١٢

الإجابة: أ

٧ ـ [١٠ + ٨] ـ٣ = ٧ ـ ١٨ ـ ٣ = ـ١١ـ٣ = ـ١٤

تدريب الأسطورة

ناتج المقدار: ٨ ـ [(٥ ـ (ـ٦)] ـ٥ = ...

أ ـ٨ ب ـ٧ ج ١٤ د ١٢

١٩ ناتج المقدار: ٥ + ٧ (١١ـ٨)^٢ + ٦ ÷ ٣ ـ ٤ = ...

أ ٣٥ ب ٤٢ ج ٦٦ د ٦٧

الإجابة: ج

٥ + ٧(٣)^٢ + ٢ـ٤ = ٥ + ٧×٩ + ٢ـ٤
= ٥ + ٦٣ + ٢ ـ ٤ = ٦٦

تدريب الأسطورة

ناتج المقدار: ٤ + ٣(٩ـ٨)^٢ + ٦ ÷ ٣ ـ ٤ = ...

أ ١٠ ب ٩ ج ٨ د ٧

٢٠ قارن بين :

القيمة الأولى : ١٠×٣ ÷ ٤ [ـ(٩ ـ ٨)]

القيمة الثانية : [١١ـ(ـ١٠)] ×٢ ÷ (ـ٦)

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: ب

القيمة الأولى = ١٠ × ٣ ÷ ٤[ـ١] = ٣٠ ÷ (ـ٤) = ـ ٧,٥

القيمة الثانية = [١١+١٠] ×٢ ÷(ـ٦) = ٢١ × ٢ ÷ (ـ٦)
= ٤٢ ÷ (ـ٦) = ـ٧

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : ١٦×٣ ÷ ٤ [ـ(٨ ـ ٦)]

القيمة الثانية : [١١ـ(ـ٥)] ×٢ ÷ (ـ٤)

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢١ إذا كانت س=٢ ، ص=٦ فإن $\frac{\text{ص ـ س}}{\text{س}^٢}$

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٦

الإجابة: أ

نعوض بالمقدار: $\frac{٦ ـ ٢}{٢^٢} = \frac{٤}{٤} = ١$

تدريب الأسطورة

إذا كانت س=٣ ، ص=٢١ فإن $\frac{\text{ص} - \text{س}}{\text{س}^{٢}}$

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٦

٢٢ إذا كانت أ = ٩ ، ب = ٦

فإن : ١٦أ ÷ (٤ب) + ٣ب أ = ...

أ ١٠٢ ب ١٢٣ ج ١٦٨ د ٤٢٢

الإجابة : ج

نعوض : ١٦(٩) ÷ ٤(٦) + ٣(٦) (٩)

= ١٤٤ ÷ ٢٤ + ١٦٢ = ٦+١٦٢ = ١٦٨

تدريب الأسطورة

إذا كانت أ = ٤ ، ب = ٣

فإن : ١٥أ ÷ (٤ب) + ٣ب أ = ...

أ ٤٤ ب ٤٣ ج ٤٢ د ٤١

٦ قابلية القسمة

لمعرفة قابلية القسمة نتبع الأتى :

١ القسمة على ٢ :

عندما يكون أحاده {٠،٢،٤،٦،٨}

مثال ٣٥٦٤ ، ١٣٨ ، ٤٦٥٧٢

٢ القسمة على ٣ :

إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة ÷ ٣

مثال ٣٣٦ ، ٢٠٥٧١ ، ٧٨١٤٣٤

٣ القسمة على ٤ :

إذا كان أحاده مع عشراته يقبل القسمة ÷ ٤

مثال ٦٣٢٤ ، ٣٥٧١٢ ، ٩٢٨

٤ القسمة على ٥ : إذا كان أحاده {٠ ، ٥}

مثال ٦٧٥ ، ٨٧٠ ، ٧٧٥٣٠

ملحوظة : لإيجاد باقي القسمة على ٥ نكتفي بقسمة الآحاد فقط

٥ القسمة على ٦ :

إذا كان يقبل القسمة على ٢ و ٣ معاً

مثال ٣٢٤ ، ٦٥١٠ ، ٨٩٨٢

٦ القسمة على ٧ : إذا كان :

(العدد بدون أحاده – ضعف أحاده)

يقبل القسمة ÷ ٧

مثال ٢٩٤ ، ٦٧٥٥ ، ٩٠٣

٧ القسمة على ٨ :

إذا كان احاده مع عشراته مع مئاته

يقبل القسمة ÷ ٨

مثال ٧٧٢٠ ، ٦٨٣٢ ، ٢٥٦

٨ القسمة على ٩ :

إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة ÷ ٩

مثال ٥٣٨٢٦٣ ، ٦٥٤٢١ ، ٩٠٧٤٧

٩ القسمة على ١٠ : إذا كان أحاده { ٠ }

مثال ٧٦٥٠ ، ٨٧٦٠

١٠ القسمة على ١١:

(جمع الخانات الفردية الرتبة – جمع الخانات الزوجية الرتبة)

الناتج يقبل القسمة ÷ ١١

مثال ٧١٥ ، ٧١٦١ ، ١٨٠٠٧

⑪ القسمة على ١٢ :
إذا كان يقبل القسمة ٤ و ٣ معاً
مثال ٣٢٤ ، ١٤٥٢ ، ٦٩٨٤

㉓ إذا كان طول أحمد يساوي ٣ أمثال طول أخته فإن طوله ؟
صورة أخرى ما العدد الذي يمكن كتابته على صورة ٣ن؟

أ ١٦٧ ب ١٦٩ ج ١٦٨ د ١٧٢

الإجابة : ج

طول أحمد ٣ أمثال أخته
∴ طوله عدد يقبل القسمة على ٣ نبحث في الخيارات عن العدد الذي يقبل القسمة على ٣ هو ١٦٨

تدريب الأسطورة

إذا كان طول أحمد يساوي ٥ أمثال طول أخته فإن طوله ؟
صورة أخرى ما العدد الذي يمكن كتابته على صورة ٥ن؟

أ ١٦٧ ب ١٦٩ ج ١٦٨ د ١٧٥

㉔ ٨س ٤٢٢٧١ يقبل القسمة على ٤ فقط
إذا كانت س = ...

أ ٢ ب ٣ ج ٥ د ١

الإجابة : أ

لكي يقبل العدد القسمة على ٤ عندما أحاده مع عشراته يقبل على ٤ ∴ ٨ س ← ٢٨

تدريب الأسطورة

٢ س ١٧٥٤ يقبل القسمة على ٤ فقط
إذا كانت س = ...

أ ٢ ب ٤ ج ٥ د ٦

㉕ إذا كان س يقبل القسمة على ٧ فأي مما يلي يقبل القسمة على ٧ ؟

أ ٣س + ١ ب ٢س – ٧
ج س+٩ د س+١١

الإجابة : ب

الحل لحل السؤال نعوض بعدد يقبل على ٧ وأسهلهم صفر
٣(٠)+١ = ١ خطأ ، ٢(٠) – ٧ = –٧ يقبل

تدريب الأسطورة

إذا كان س يقبل القسمة على ٩ فأي مما يلي يقبل القسمة على ٩ ؟

أ ٣س + ١ ب ٢س – ٣
ج س + ٧ د س + ١٨

㉖ عدد عند قسمته على ٣ أو ٤ أو ٥ أو ٦ يكون الباقي ١ ؟

أ ٢١ ب ٣١ ج ٥١ د ٦١

الإجابة : د

نطرح الباقي من جميع الخيارات (١) ثم نبحث في النواتج الذي يحقق شروط القسمة
٢٠ لا تقبل على ٣ ، ٣٠ لا تقبل على ٤
٥٠ لا تقبل على ٦ ، ٦٠ تقبل على الجميع

تدريب الأسطورة

عدد عند قسمته على ٣ أو ٤ أو ٥ أو ٦ يكون الباقي ٢ ؟

أ ٢٢ ب ٣٢ ج ٥٢ د ٦٢

٢٧ قارن بين :

القيمة الأولى : باقي قسمة ٣٤٣٤٥٧ على ٥

القيمة الثانية : باقي قسمة ٣٤٣٨ على ٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

عند القسمة على ٥ فإن باقي القسمة يمكن الحصول عليه من قسمة الأحاد فقط

٧ ÷ ٥ = ٢ والباقي ٢ ٨ ÷ ٥ = ١ والباقي ٣

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : باقي قسمة ٣٤٣٤٥٢ على ٥

القيمة الثانية : باقي قسمة ٢٤٣٧ على ٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٨ العدد (١س س ٣) يقبل القسمة على ٩

فكم تكون قيمة س ؟

أ ٧ ب ٨ ج ٩ د ١٠

الإجابة : أ

نجرب الخيارات ونحقق شرط قابلية القسمة ٣٧٧١

جمعهم ١٨ يقبل على ٩

تدريب الأسطورة

العدد (٢ف ف ١) يقبل القسمة على ٩

فكم تكون قيمة ف ؟

أ ٣ ب ٨ ج ٩ د ١٠

٢٩ ما أصغر عدد يمكن طرحه من ٣٧٣٧ حتى يقبل القسمة على ١١ ؟

أ ٩ ب ٨ ج ٧ د ٦

الإجابة : ب

نطبق قاعدة القابلية على ١١ والناتج هو الحل

(٧+٧) ـ (٣+٣) = ١٤+٦ = ٨

حتى يقبل العدد على ١١ لابد أن يكون الناتج ٠ أو ١١ أو ٢٢

∴ لابد من طرح ٨

تدريب الأسطورة

ما أصغر عدد يمكن إضافته على ٢٨٤٧

حتى يقبل القسمة على ١١ ؟

أ ٩ ب ٨ ج ٣ د ٢

٣٠ ما العدد الذي يقبل القسمة على ٩ ، ٨ ، ١٢

في نفس الوقت ؟

أ ٨٧٧ ب ٨٦٥ ج ٨٦٤ د ٨٦٠

الإجابة : ج

العدد الذي يسهل اختباره هو ٩ نجرب الخيارات

٨٧٧ نجمع أرقامه ٧+٧+٨ = ٢٢ لا يقبل على ٩

٨٦٥ نجمع أرقامه ٥ + ٦ + ٨ = ١٩ لايقبل على ٩

٨٦٤ نجمع أرقامه ٤ + ٨ + ٦ = ١٨ يقبل على ٩

لا نتوقف نكمل يمكن الرابع يقبل فلا يكون ٩ هو الفيصل في الحل

٨٦٠ لايقبل على ٩

تدريب الأسطورة

ما العدد الذي يقبل القسمة على ٩ ، ٤ ، ١٢

في نفس الوقت ؟

أ ٣٨٠٧ ب ١٨٥٦ ج ١٨٦٤ د ٤٨٦٠

٣١ ما العدد الذي يقبل القسمة على ٧ من الأعداد ؟

أ ٤٣٢ ب ٥٦٥ ج ٨٢٦ د ٩٤٣

الإجابة : ج

نجرب الخيارات

٤٣٢ ← ٤٣-٢ × ٢ = ٣٩

٥٦٥ ← ٥٦-٥ × ٢ = ٤٦

٨٢٦ ← ٨٢-٦ × ٢ = ٧٠ يقبل نتوقف

تدريب الأسطورة

ما العدد الذي يقبل القسمة على ٨ من الأعداد ؟

أ ٤٣١ ب ٥٦٤ ج ٨٧٧ د ٨٣٢

٧ الأعداد الأولية

مفهوم العدد الأولى : هو العدد الطبيعي الذي يقبل القسمة على نفسه والواحد فقط

(٢، ٣، ٥، ٧، ١١، ١٣، ١٧، ١٩، ٢٣، ٢٩، ٣١، ٣٧، ٤١، .....)

الأعداد الأولية المتكررة (٧٩، ٨٣، ٨٩، ١٠١)

الأعداد الغير أولية المتكررة (٥١، ٩١، ٢٠٧)

إنتبه : دائما تنسى ٢ وتذكر الواحد

٣٢ أى الأعداد الآتية أولي ؟

أ ١٠١ ب ١١١ ج ١١٠١ د ١١١١

الإجابة : أ

نبحث قابلية القسمة على ٣ ، ٩، ١١ لأن الأعداد فردية نجد ١٠١ لا يقبل على أي منها

تدريب الأسطورة

أى الأعداد الآتية أولي ؟

أ ١٠٧ ب ١٠١٢ ج ٧١٠١ د ١١١٣

٣٣ أى الأعداد الآتية ليس أولي ؟

أ ٩٧ ب ٢٠٧ ج ٢٩ د ٥٩

الإجابة : ب

نبحث قابلية القسمة على الأعداد الفردية أيضاً نجد أن ٩٧ أولى ، ٢٠٧ ليس أولي يقبل على ٣

تدريب الأسطورة

أى الأعداد الآتية ليس أولي ؟

أ ٩٧ ب ٥٧ ج ٢٩ د ٥٩

٣٤ قارن بين :

القيمة الأولى : عدد الأعداد الأولية من ١ إلى ١٠

القيمة الثانية : عدد الأعداد الأولية من ١٠ إلى ٢٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : جـ

الأولية من ١ الى ١٠ هي ٢، ٣، ٥، ٧ ← ٤ أعداد

الأولية من ١٠ الى ٢٠ هي ١١، ١٣، ١٧، ١٩ ← ٤ أعداد

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : عدد الأعداد الأولية من ١ إلى ١٠

القيمة الثانية : عدد الأعداد الأولية من ٣٠ إلى ٤٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٨ العوامل الأولية لعدد

لتحليل العدد لعوامله الأولية تتبع الآتي :

نستخدم الطريقة الرأسية أو الأفقية كما تم في الفصل الأول (المستوى صفر)

٥٠ = ٥ × ١٠ = ٥×٥×٢

٥٦ = ٨×٧ = ٢×٤×٧ = ٢×٢×٢×٧

٦٥ = ٥×١٣ ..... وهكذا

٣٥ قارن بين :

القيمة الأولى : أكبر عامل أولي من عوامل العدد ٧٢

القيمة الثانية : ٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

نوجد عوامل ٧٢ الأولية بتحليله

٧٢ = ٨ × ٩ = ٢ × ٢ × ٢ × ٣ × ٣

∴ أكبر عامل أولي هو ٣

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : أكبر عامل أولي من عوامل العدد ١٤٤

القيمة الثانية : ٢

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٣٦ قارن بين :

القيمة الأولى : عدد العوامل الأولية المختلفة للعدد ٣٦

القيمة الثانية : ٢

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

نحلل ٣٦ = ٤ × ٩ = ٢×٢×٣×٣

∴ له عاملان أوليان هما ٢ ، ٣

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : عدد العوامل الأولية المختلفة للعدد ١٤٤

القيمة الثانية : ٢

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٣٧ إذا كان ص عدد أولي أوجد قيمة س التي تحقق المعادلة : ص = س – ٣

أ ٤ ب ٦ ج ٧ د ١٢

الإجابة : ب

نجرب الخيارات :

ص = ٤ – ٣ = ١ ليس أولي

ص = ٦ – ٣ = ٣ أولي

تدريب الأسطورة

إذا كان ص عدد أولي أوجد قيمة س التي تحقق المعادلة

ص = س + ٣

أ ٤ ب ٦ ج ٧ د ١٢

٩ المضاعف

① مفهوم المضاعف المشترك الأصغر :
هو أصغر عدد يقبل القسمة على العددين
① إذا كان العدد الكبير يقبل القسمة على الصغير فالمضاعف هو العدد الكبير.
مثل ٣ و ٦ المضاعف ٦
٣٦ و ٩ المضاعف ٣٦
② الكبير لا يقبل القسمة على الصغير نضاعف الكبير إلى أن نجد عدد يقبل القسمة على الصغير.
مثل ٦ و ٨ المضاعف ٢٤
١٢ و ٩ المضاعف ٣٦

(٣٨) في الأعداد من ١ إلى ١٠٠ يعد محمد مضاعفات الخمسة وأحمد يعد مضاعفات ٣
فكم مرة يعدوا نفس الرقم
أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

الإجابة : أ

لحل السؤال نوجد مضاعفات ٥ ، ٣ بالقفز
نوجد المضاعف المشترك الأصغر لـ ٥ ، ٣ هو ١٥ فتصبح الأعداد ١٥ ، ٣٠ ، ٤٥ ، ٦٠ ، ٧٥ ، ٩٠

تدريب الأسطورة

في الأعداد من صفر إلى ١٠٠ يعد محمد مضاعفات الستة وأحمد يعد مضاعفات ٤
فكم مرة يعدوا نفس الرقم
أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

(٣٩) لدينا سلم نستطيع عد درجاته ستة ستة ، وثمانية ثمانية ، وعشرا عشرا فأي من التالي هو أقل عدد لدرجات السلم ؟
أ ١٢٠ ب ١٦٠ ج ٢٠٠ د ٢٤٠

الإجابة : أ

لإيجاد عدد درجات السلم نبحث عن العدد الذي يقبل على ٦ ، ٨ ، ١٠ نجد أنهم ١٢٠ ، ٢٤٠
نختار ١٢٠ لأنه يطلب الأصغر

تدريب الأسطورة

لدينا سلم نستطيع عد درجاته أربعة أربعة ، وتسعة تسعة وعشرا عشرا
فأي من التالي هو أكبر عدد لدرجات السلم ؟
أ ١٢٠ ب ١٨٠ ج ٢٤٠ د ٣٢٤

(٤٠) محمد يزور والده مرة خلال اول ٤ أيام في الأسبوع واحمد يزور والده مرة اخر ٤ أيام في الأسبوع
كم مرة يلتقيان خلال ١٢ أسبوع ؟
أ ٧ ب ٨ ج ١٢ د ٢٤

الإجابة : ج

محمد يزور في الأربع الأولى سبت أحد أثنين ثلاثاء
محمد يزور في الأربع الأخيرة ثلاثاء أربعاء خميس جمعه
∴ يلتقيان مره كل أسبوع

تدريب الأسطورة

محمد يزور والده مرة خلال اول ٤ أيام في الأسبوع واحمد يزور والده مرة اخر ٤ أيام في الأسبوع
كم مرة يلتقيان خلال ٧ أسابيع ؟
أ ٧ ب ٨ ج ١٢ د ٢٤

(٤١) قطار يصل للمحطة التالية كل ٧ دقائق وقطار آخر يصل كل ٤ دقائق ، فإذا تحركوا في نفس اللحظة فكم مرة يلتقيان في أول ٣ ساعات.
أ ٥ ب ٦ ج ٨ د ٩

الإجابة : ب

مضاعف ٧ ، ٤ هو ٢٨
نحسب ٣ ساعات تتكرر ٢٨ دقيقة كم مرة
[نصف ساعة تقريباً] نجد أنها ٦ مرات

تدريب الأسطورة

قطار يصل للمحطة التالية كل ١١ دقائق وقطار آخر يصل كل ٤ دقائق ، فإذا تحركوا في نفس اللحظة فكم مرة يلتقيان في أول ٣ ساعات.

أ ٤ ب ٦ ج ٨ د ٩

١٠ القاسم

① مفهوم القاسم المشترك الأكبر:
هو اكبر عدد يقبل العددين القسمة علية
① إذا كان العدد الكبير يقبل القسمة على الصغير فالقاسم هو العدد الصغير
مثل ٣ و ٦ القاسم ٣
② الكبير لا يقبل القسمة على الصغير نحلل العددين لعواملهم الأولية ثم نأخذ المشترك فقط
مثل ١٢ و ٩ (١٢ = ٢×٢×٣) ، (٩ = ٣×٣)
القاسم ٣ لأنه العدد المتكرر في العددين

٤٢ أرض مستطيلة الشكل أبعادها ٥٦ ، ٦٤ متر نريد تغطيتها بستارة مقسمة إلى مربعات فما أطول ضلع للمربع ؟

أ ٧ ب ٨ ج ٩ د ١٠

الإجابة : ب

لإيجاد عدد المربعات نوجد القاسم بين ٥٦، ٦٤
٥٦ = ٨ × ٧
= ٢×٢×٢ × ٧
٦٤ = ٢×٢×٢ × ٢×٢×٢ نأخذ المتكرر
∵ القاسم = ٢×٢×٢ = ٨ ∴ طول أكبر ضلع ٨

تدريب الأسطورة

أرض مستطيلة الشكل أبعادها ٣٦ ، ٨١ متر نريد تغطيتها بستارة مقسمة إلى مربعات فما أطول ضلع للمربع ؟

أ ٧ ب ٨ ج ٩ د ١٠

٤٣ إذا كان لدينا ٤٨ كيس أرز و ٧٢ كيس سكر ، ما أكبر عدد من الأسر يمكنها أخذ كيس من الأرز وكيسين من السكر ؟

أ ١٢ ب ٢٤ ج ٣٠ د ٣٦

الإجابة : د

لإيجاد عدد الأسر نحسب أكياس السكر توزع على كم أسرة نقسم على ٢
نقسم $\frac{٧٢}{٢}$ = ٣٦ أسرة تأخذ سكر

تدريب الأسطورة

إذا كان لدينا ٢٣ كيس أرز و ٧٢ كيس سكر ، ما أكبر عدد من الأسر يمكنها أخذ كيس من الأرز ٣ أكياس من السكر ؟

أ ٢٣ ب ٢٤ ج ٣٠ د ٣٦

١١ باقي القسمة

نبحث عن عدد الأقرب للمقسوم في جدول المقسوم عليه لإيجاد ناتج القسمة ثم الطرح لإيجاد باقي القسمة

٣٩ ÷ ٩ = ٤ والباقي ٣

١٢٥ ÷ ١١ = ١١ والباقي ٤

٤٤ إذا وزعنا ١٤٢ كتاب على ١٢ رف بالتساوي كم كتاب يتبقي ؟

أ ٨ ب ١٠ ج ١٢ د ١٣

الإجابة : ب

نقسم $\frac{١٤٢}{١٢}$ = ١١ والباقي ١٠

تدريب الأسطورة

إذا وزعنا ١١٢ كتاب على ١٠ ارفف بالتساوي كم كتاب يتبقي ؟

أ ٢ ب ١٠ ج ١٢ د ١٣

٤٥ ما العدد الذي إذا قسمناه على ٩ يكون الباقي ٥ ؟

أ ٣٨ ب ٤٥ ج ٨٦ د ٩٩

الإجابة : ج

نجرب الخيارات :

$\frac{٣٨}{٩}$ = ٤ والباقي ٤ ، $\frac{٤٥}{٩}$ = ٥ والباقي ٠

$\frac{٨٦}{٩}$ = ٩ والباقي ٥

تدريب الأسطورة

ما العدد الذي إذا قسمناه على ٨ يكون الباقي ٥ ؟

أ ٣٨ ب ٤٥ ج ٨٦ د ٩٩

٤٦ ما العدد الذي إذا قسم على ٥،٤،٣ يكون الباقي ٢ ؟

أ ٧٢ ب ٦٢ ج ٥٢ د ٤٢

الإجابة : ب

نطرح ٢ من الخيارات ونبحث قابلتيه القسمة

٧٠ لا تقبل على ٣

٦٠ تقبل على الجميع ولا نكمل

تدريب الأسطورة

ما العدد الذي إذا قسم على ٢،٤،٦ يكون الباقي ٢ ؟

أ ٧٤ ب ٦٤ ج ٥٤ د ٤٢

٤٧ إذا كان س عدد فردي فإن باقي قسمة س^{٢} على ٤ هو .....

أ صفر ب ١ ج ٢ د ٣

الإجابة : ب

نجرب قيم ٥^{٢} = ٢٥ ∴ الباقي ١

٣^{٢} = ٩ ∴ الباقي ١

تدريب الأسطورة

إذا كان س عدد زوجي فإن باقي قسمة س^{٢} على ٣ هو .....

أ ٥ ب ١ أو ٤ ج ٢ أو ٣ د ١

٤٨ إذا كان $\frac{٩٣}{س}$ = ص والباقي ٣ أوجد س ؟

أ ١١ ب ١٠ ج ٨ د ٧

الإجابة : ب

نجرب الخيارات :

$\frac{٩٣}{١١}$ = ٨ والباقي ٥ ، $\frac{٩٣}{١٠}$ = ٩ والباقي ٣

تدريب الأسطورة

إذا كان $\frac{٩٥}{س}$ = ص والباقي ٤ أوجد س ؟

أ ١١ ب ١٠ ج ٨ د ٧

٤٩ ما باقي قسمة ١٣٢ على ٦؟

أ ٠ ب ١ ج ٢ د ٣

الإجابة : أ

نبحث قابلية القسمة على ٢ و ٣ نجد أنه يقبل على ٦

∴ الباقي ٠ أو نقسم $\frac{١٣٢}{٦}$ = ٢٢ والباقي ٠

تدريب الأسطورة

ما باقي قسمة ١٣٧ على ٨ ؟

أ ٠ ب ١ ج ٢ د ٣

١٢ كم عدد س في ص

نقسم ص على س ونأخذ ناتج القسمة

٥٠ كم عشرة في العدد ٥٧٩٢ ؟

أ ٥٧٢ ب ٥٩٢ ج ٥٧٩ د ٥٥٩

الإجابة : ج

لإيجاد عدد العشرات نقسم على ١٠

$\frac{٥٧٩٢}{١٠}$ = ٥٧٩ والباقي ٢

تدريب الأسطورة

كم مئة في العدد ٥٧٨٢ ؟

أ ٧٥ ب ٥٩ ج ٥٧٨ د ٥٥٩

٥١ كم ٥٠ في الـ ٤٩٩٦ ؟

أ ٩٤ ب ٩٨ ج ٩٩ د ١٠٠

الإجابة : د

للسهولة نحسب عدد المئات ونضرب في ٢

نراعي الأحاد مع العشرات هل تزيد ٥٠ أخري أم لا

= $\frac{٤٩٩٦}{١٠٠}$ = ٤٩ الباقي ٩٦

٤٩ × ٢ = ٩٨ عدد ال ٥٠ هو ٩٩

تدريب الأسطورة

كم ٥٠ في الـ ٦٢٤١ ؟

أ ٦٢٤ ب ٦٢١ ج ٢٢٤ د ١٢٤

٥٢ كم ٨ في الـ ٢٩ ؟

أ ٠ ب ١ ج ٢ د ٣

الإجابة : د

لأيجاد لإيجاد عدد الثمانيات نقسم على ٨

= $\frac{٢٩}{٨}$ = ٣ والباقي ٥

تدريب الأسطورة

كم ٧ في الـ ٤٩ ؟

أ ٢ ب ٣ ج ٥ د ٧

٥٣ عدد إذا قسمناه على ٧ كان الناتج ٣١١ والباقي ١ ؟

أ ٢١٧٨ ب ٢١٧٧ ج ٢١٧٩ د ٢١٨٠

الإجابة : أ

نضرب ٧ × ٣١١ + ١ = ٢١٧٧ + ١ = ٢١٧٨

تدريب الأسطورة

عدد إذا قسمناه على ٩ كان الناتج ٣١٢ والباقي ٣ ؟

أ ٢١٧٨ ب ٢٨١١ ج ٢٨٢٧ د ٢٨٨٠

١٣ جمع الأعداد

١ جمع الأعداد المتكررة = أحدها × عددها

٥٤ ما ناتج جمع أول ٤٠ حد من المتتابعة

٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، .....

أ ٤٠ ب ٥٠ ج ٦٠ د ٨٠

الإجابة : د

نضرب ٢ × عددهم = ٢ × ٤٠ = ٨٠

تدريب الأسطورة

ما ناتج جمع أول ٥٠ حد من المتتابعة

٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، .....

أ ٤٠ ب ٥٠ ج ٦٠ د ١٠٠

٢ الجمع بأخذ العامل المشترك

٥٥ ما ناتج جمع ٤٤ + ٥٥ + ٦٦ + ٧٧ + ٨٨ + ٩٩ ؟

أ ٩١٣ ب ٦١٧ ج ٥١٢ د ٤٢٩

الإجابة : د

نأخذ ١١ عامل مشترك

١١(٤ + ٥ + ٦ + ٧ + ٨ + ٩) = ١١ × ٣٩ = ٤٢٩

تدريب الأسطورة

ما ناتج جمع ٥٤ + ٤٥ + ٣٦ + ٢٧ + ٨١ + ٩٩ ؟

أ ٥١٣ ب ٣٤٢ ج ٢١٢ د ١٢٩

٥٦ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٥٥ + ٩٩ + ٦٦ + ٧٧}{٤٤ + ٥٥}$

القيمة الثانية : ٣

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

$\frac{١١ \times (٥ + ٩ + ٦ + ٧)}{١١ \times (٤ + ٥)} = ٣$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{١٢ + ٤٨ + ٦٠ + ٧٢}{٤٢ + ٥٤}$

القيمة الثانية : ٣

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٣ تكون أعداد مجموعها ١٠٠ ، ١٠٠٠ ، .....

٥٧ أوجد ناتج جمع ٦٥ + ٩٤ + ١٣٢ + ٣٥ + ٦ + ٦٨ ؟

أ ٥٠٠ ب ٤٢٠ ج ٤٠٠ د ٣٥٠

الإجابة : ج

نجمع (٦٥ + ٣٥) + (٩٤ + ٦) + (١٣٢ + ٦٨)

= ١٠٠ + ١٠٠ + ٢٠٠ = ٤٠٠

تدريب الأسطورة

أوجد ناتج جمع ٦٥ + ٩٦ + ١٨٢ + ٤٥ + ٤ + ١٨ ؟

أ ٥٠٠ ب ٤١٠ ج ٤٠٠ د ٣٥٠

٥٨ أوجد قيمة ٩٥ + ٩٦ + ٩٧ + ٩٨ + ٩٩ + ١٠٠ + ١٠١ + ١٠٢ + ١٠٣ + ١٠٤ + ١٠٥ ؟

أ ١٠٠٠ ب ١١٠٠ ج ١٣٠٠ د ١٥٠٠

الإجابة : ب

نجمع (٩٥ + ١٠٥) + (٩٦ + ١٠٤) + (٩٧ + ١٠٣)

+ (٩٨ + ١٠٢) + (٩٩ + ١٠١) + ١٠٠ = ١١٠٠

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة ٩٥ + ٩٦ + ٩٧ + ٩٨ + ٩٩ + ٢٠٠ + ١٠١ + ١٠٢ + ١٠٣ + ١٠٤ + ١٠٥ ؟

أ ١٠٠٠ ب ١٢٠٠ ج ١٣٠٠ د ١٥٠٠

٥٩ ما قيمة : ١ + ١٠ + ١٠٠ + ١٠٠٠ + ١٠٠٠٠ – ١٠٠ ؟

أ ١١٠١١ ب ١١١١١ ج ١٠٠١١ د ١٠٠٠٠١

الإجابة : أ

١ + ١٠ + ١٠٠ + ١٠٠٠ + ١٠٠٠٠ – ١٠٠ = ١١٠١١

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ١ + ١٠ + ١٠٠ + ١٠٠٠ + ١٠٠٠٠ – ١٠ ؟

أ ١١٠١١ ب ١١١٠١ ج ١٠٠١١ د ١٠٠٠٠١

٦٠ ما قيمة : ٩٠٠ + ١١٠ + ٣٠٠ + ٥٨٠ + ١١٠ + ٧٠٠ + ١٠٠ + ٢٠٠ ؟

أ ٢٠٠٠ ب ٣٠٠٠ ج ٤٠٠٠ د ٥٠٠٠

الإجابة : ب

نجمع (٩٠٠ + ١٠٠) + (٧٠٠ + ٣٠٠) + (١١٠ + ١١٠ + ٥٨٠) + ٢٠٠ = ٣٠٠٠

تدريب الأسطورة

٩٠٠ + ١٣٠ + ٤٠٠ + ٥٦٠ + ١١٠ + ٦٠٠ + ١٠٠ + ٢٠٠ ؟

أ ٢٠٠٠ ب ٣٠٠٠ ج ٤٠٠٠ د ٥٠٠٠

٤ جمع الاعداد من ١ إلى س = $\frac{س (س+١)}{٢}$

٦١ اوجد ناتج : ١ + ٢ + ٣ + ٤ + ... + ٤٩

أ ١٢٢٥ ب ١٢٥٠ ج ٢٢٢٠ د ٢٥٠٠

الإجابة : أ

$\frac{٤٩ (١ + ٤٩)}{٢} = \frac{٤٩ \times ٥٠}{٢} = ١٢٢٥$

تدريب الأسطورة

أوجد ناتج : ١ + ٢ + ٣ + ٤ + ... + ٥٠

أ ١٢٧٥ ب ١٢٥٠ ج ٢٢٢٠ د ٢٥٠٠

٦٢ قطار يمتلئ بـ ٩١ راكب ، في المحطة الأولى يركب شخص واحد وفي المحطة الثانية يركب شخصين وفي المحطة الثالثة يركب ٣ أشخاص وهكذا في أي محطة يمتلئ القطار ؟

أ ١١ ب ١٣ ج ١٥ د ١٧

الإجابة : ب

١ + ٢ + ٣ + ... + س = ٩١

نجرب الخيارات = $\frac{١١ (١١ + ١)}{٢} = ٦٦$

$\frac{١٣ (١٣ + ١)}{٢} = \frac{١٣ \times ١٤}{٢} = ١٣ \times ٧ = ٩١$

تدريب الأسطورة

قطار يمتلئ بـ ٧٨ راكب ، في المحطة الأولى يركب شخص واحد وفي المحطة الثانية يركب شخصين وفي المحطة الثالثة يركب ٣ أشخاص وهكذا في أي محطة يمتلئ القطار ؟

أ ١٧ ب ١٦ ج ١٥ د ١٢

٥ جمع الاعداد الزوجية من ٢ إلى س = $\frac{س (س+٢)}{٤}$

٦٣ اوجد ناتج : ٢ + ٤ + ٦ + ٨ + ... + ٥٠

أ ٦٢٠ ب ٦٢٥ ج ٦٥٠ د ٦٧٥

الإجابة : ج

نوجد مجموع الأعداد الزوجية من ٢ إلى ٥٠

$\frac{٥٠ (٥٠ + ٢)}{٤} = \frac{٥٠ \times ٥٢}{٤} = ٦٥٠$

تدريب الأسطورة

اوجد ناتج : ٢ +٤+٦+٨+ .....+ ٤٨

أ ٦٢٠ ب ٦٢٥ ج ٦٠٠ د ٦٧٥

٦ جمع الأعداد الفردية بدأ من ١ = ن^{٢}
حيث ن عدهم

٦٤ اوجد ناتج :

(١ + ٣ + ٥ + ... + ٣٣) – (٢ + ٤ + ... + ٣٢)

أ ٢٥ ب ٢٤ ج ١٧ د ١٣

الإجابة : ج

نجمع الفرديات من ١ الى ٣٣ عدد ١٧

ونجمع الزوجيات من ٢ إلى ٣٢

$١٧^{٢} - \frac{٣٢ (٣٢ + ٢)}{٤}$

= ٢٨٩ – ٨ × ٣٤ = ٢٨٩ – ٢٧٢ = ١٧

تدريب الأسطورة

اوجد ناتج : (١+٣+٥ + ... + ٣٥) – (٢ + ٤ + ... +٣٤)

أ ٢٥ ب ٢٤ ج ١٨ د ١٣

٦٥ إذا كان هـ ١٥، ٣ هـ ٤ عددان مكونان من ثلاثة منازل إذا كان مجموع العددين = ٦٤١ فما هي قيمة هـ ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

الإجابة : ج

هـ ١٥ + ٣ هـ ٤ = ٦٤١

∴ لابد أن يكون هـ = ٨

تدريب الأسطورة

إذا كان : هـ ١٧ ، ٤ هـ ٣ عددان مكونان من ثلاثة منازل إذا كان مجموع العددين = ٥٥١ فما هي قيمة هـ ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

١٤ المتتابعات الحسابية

قيمة الحد الذي رقمه ن هي :

$ح_{ن} = أ_{١} + (ن - ١) \times د$

حيث : ن رقم الحد ، $أ_{١}$: الحد الأول

د : الأساس (الزيادة أو النقصان)

٦٦ أوجد الحد الثامن عشر في المتتابعة ٣،٥،٧ .....

أ ٣٧ ب ٣٨ ج ٣٩ د ٤٠

الإجابة : ب

$أ_{١} = ٣$ ، د = ٥ – ٣ = ٢ ، ن = ١٨

$ح_{١٨} = ٣ + (١٨ - ١) \times ٢ = ٣٧$

تدريب الأسطورة

أوجد الحد الثامن عشر في المتتابعة ٢،٤،٦ ....

أ ٣٧ ب ٣٨ ج ٣٦ د ٤٠

٦٧ أوجد الحد رقم ٢١٨٤٦٥٨ في المتتابعة التي حدها النوني $(-١)^{ن}$

أ ٢١٨٤٦٥٨ ب –٢١٨٦٥٨

ج –١ د ١

الإجابة : د

∵ الحد النوني $(-١)^{ن}$ ورتبته الحد هي زوجية

∴ الناتج = ١

تدريب الأسطورة

أوجد الحد رقم ٢١٨٤٦٥ في المتتابعة التي حدها النوني $(-١)^{ن} + ١$

أ ٢١٨٤٦٥٨ ب ١

ج ٠ د - ٢١٨٦٥٨

٦٨ قارن بين :

القيمة الأولى : الحد رقم ١٠٠ في المتتابعة ١٠١ ، ١٠٣ ، ١٠٥ ، .....

القيمة الثانية : الحد رقم ١٠٠ في المتتابعة ١ ، ٥ ، ٩ ، ١٣ ، .....

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

$أ_{١} = ١٠١$ ، د = ١٠٣ - ١٠١ = ٢ ، ن = ١٠٠

$ح_{١٠٠} = ١٠١ + (١٠٠ - ١) \times ٢ = ١٠١ + ١٩٨ = ٢٩٩$

$أ_{١} = ١$ ، د = ٥ - ١ = ٤ ، ن = ١٠٠

$ح_{١٠٠} = ١ + (١٠٠ - ١) \times ٤ = ١ + ٣٩٦ = ٣٩٧$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : الحد رقم ١٠٠ في المتتابعة ٢٠٣ ، ٢٠٥ ، ٢٠٧ ، .....

القيمة الثانية : الحد رقم ١٠٠ في المتتابعة ٥ ، ٩ ، ١٣ ، .....

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٦٩ متتابعة حسابية فيها س = ١٣ وكل حد يزيد عن الحد السابق له بمقدار ٣ ما مقدار مجموع س والثلاثة حدود السابقة له

أ ٣٢ ب ٣٣ ج ٣٤ د ٣٥

الإجابة : ج

١٣ والحد السابق له ١٠ ، ٧ ، ٤

مجموعها ١٣ + ١٠ + ٧ + ٤ = ٣٤

تدريب الأسطورة

متتابعة حسابية فيها س = ١١ وكل حد يقل عن الحد السابق له بمقدار ٣ ما مقدار س والثلاثة حدود السابقة له

أ ٢٦ ب ٤٣ ج ٥٢ د ٦٢

١٥ ضرب الأعداد الكبيرة

١ نعتمد على ضرب خانة الأحاد

٧٠ أوجد الناتج ٦٣ × ٢٧٤ × ٤

أ ٩٧٨٤٢ ب ٧٢٥٦٩

ج ٦٩٠٤٨ د ٦٩٨٤٠

الإجابة : ج

نضرب خانة الآحاد × الآحاد ونبحث عن الناتج في الخيارات ٣ × ٤ × ٤ = ٤٨

∴ أحاد الناتج = ٨

تدريب الأسطورة

أوجد الناتج ٦٣ × ١٧٤ × ٦

أ ٩٧٨٤٣ ب ٧٢٥٦٩

ج ٦٩٠٤٨ د ٦٥٧٧٢

٧١ أوجد الناتج : ١٠٠١ × ٢٠٠٣

أ ٢٠٠٥٠٠١ ب ٢٠٠٥٠٠٣

ج ٢٠٠٥٠٠٠ د ٢٥٠٠٠٠١

الإجابة : ب

نضرب ١ × ٣ = ٣ ∴ الآحاد ٣

تدريب الأسطورة

أوجد الناتج : ١٠٠٠١ × ٢٠٠٠٤

أ ٢٠٠٠٥٠٠٠١ ب ٢٠٠٠٦٠٠٠٤
ج ٢٠٠٦٠٠٤ د ٢٥٠٠٠٠٠١

ملحوظة : إذا كان في النواتج أكثر من أحاد كما في المثال نعد الأصفار بين النواتج لتساوي الأصفار بين المعطي

٢ خانة العشرات : نأخذ أحاد وعشرات العددين ونضربهم بشكل سريع

٧٢ خانة العشرات في العدد : ٣٤٢ × ٥٨٧ هي...

أ ٩ ب ٦ ج ٥ د ٤

الإجابة : ج

نضرب ٤٢ × ٨٧ = ٣٦٥٤
∴ خانة العشرات ٥

٨٧
٤٢
١٧٤
٣٤٨٠
٣٦٥٤

تدريب الأسطورة

خانة العشرات في العدد : ٣٤٢ × ٥٤٧ هي...

أ ٩ ب ٨ ج ٧ د ٤

٧٣ خانة العشرات في العدد

(٢ × ٣ × ٤ × ٥ × ١) (٢ × ٣ × ٤ × ٥ × ١)

أ ٠ ب ١ ج ٢ د ٣

الإجابة : أ

نوجد النواتج سريعاً ١٢٠×١٢٠ = ١٤٤٠٠

تدريب الأسطورة

خانة العشرات في العدد

(٢ × ٣ × ٤ × ٥ × ٦) (٢ × ٣ × ٤ × ٥ × ٦)

أ ٠ ب ١ ج ٢ د ٣

٣ ضرب الأعداد المتتالية :

أ حاصل ضرب العددين الأول والأخير أصغر من ضرب العددين الثاني والثالث .

مثل ١٢ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٨

١٢ × ١٨ < ١٣ × ١٧

ب تعديل الكبير لإظهار الصغير ثم التوزيع

٧٤ قارن بين :

القيمة الأولى : ٤٢ × ٣٠

القيمة الثانية : ٤٣ × ٢٩

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

وفق القاعدة الأولى ٢٩ ، ٣٠ ، ٤٢ ، ٤٣
فإن القيمة الأولى أكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : ٤٤ × ٢٩

القيمة الثانية : ٤٣ × ٣٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٧٥ قارن بين :

القيمة الأولى : ٢٦×٢٥

القيمة الثانية : ٣٢×٢٢

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

٢٦ × ٢٥ = ٢٦(٢٢+٣) = ٢٦×٢٢ + ٢٦×٣

٣٢ × ٢٢ = (٢٦+٦)(٢٢) = ٢٦ × ٢٢ + ٢٢ ×٦

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : ٢٦ × ٢٣

القيمة الثانية : ٣٠ × ٢٢

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٦ قسمة الأعداد الكبيرة

نأخذ آحاد المقسوم عليه ونضربه في أحاد النواتج للحصول على أحاد المقسوم

٧٦ ما ناتج ٨٧٩٥٥٩٣٦ ÷ ٢٨٤ ؟

أ ٤٤٤٠١ ب ٣٠٩٧٠٤

ج ٣٠٥٢٤٣ د ٣٠٤٥٢٣

الإجابة : ب

نتعامل مع المقسوم عليه والنواتج نضرب أحاد المقسوم عليه في أحاد النواتج للحصول على آحاد المقسوم

٤ × ١ = ٤ ، ٤ × ٤ = ١٦

تدريب الأسطورة

ما ناتج ٤١٠٤٨٠٦٤ ÷ ٣٨٤ ؟

أ ٤٤٤٠٢ ب ٣٠٩٧٠٤

ج ١٠٥٢٤٣ د ١٠٦٨٩٦

١٧ الدوريات

١ دوريات الأيام :

١ اليوم بعد :

نقسم على ٧ ثم نعد بعد اليوم المعطى

٧٧ إذا كان اليوم هو الأربعاء فبعد ٨٠ يوم يصبح يوم ؟

أ السبت ب الأحد

ج الإثنين د الجمعة

الإجابة : أ

نقسم $\frac{٨٠}{٧}$ = ١١ الباقي ٣

نعد بعد الأربعاء ← [الخميس ← الجمعة ← السبت]

تدريب الأسطورة

إذا كان اليوم هو الثلاثاء فبعد ٥٦ يوم يصبح يوم ؟

أ السبت ب الأحد

ج الثلاثاء د الجمعة

٢ اليوم قبل :

نقسم على ٧ ثم نعد بعد اليوم المعطى

٧٨ إذا كان اليوم هو الخميس قبل ٤٧ يوما كان يوم ؟

أ الثلاثاء ب الأحد

ج الإثنين د السبت

الإجابة : د

نقسم $\frac{٤٧}{٧}$ = ٦ الباقي ٥

نعد قبل الخميس

← [أربعاء ← ثلاثاء ← إثنين ← أحد ← سبت]

تدريب الأسطورة

إذا كان اليوم هو الأربعاء قبل ٤٥ يوما كان يوم ؟

أ الثلاثاء ب الأحد

ج الأثنين د الجمعة

③ يوم البداية :
نقسم على ٧ ثم نعد من اليوم الذي إنتهت فيه المدة للخلف

٧٩ إذا كانت الإجازة الصيفية ٦٠ يوما انتهت يوم الخميس فمتى بدأت ؟

أ الاحد ب الإثنين

ج الثلاثاء د الأربعاء

الإجابة : ب

نقسم $\frac{٦٠}{٧}$ = ٨ الباقي ٤

نعد من الخميس للخلف

خميس ←أربعاء ← ثلاثاء ← إثنين

تدريب الأسطورة

إذا كانت الإجازة الصيفية ٦٠ يوما انتهت يوم السبت فمتى بدأت ؟

أ الأحد ب الأثنين

ج الثلاثاء د الأربعاء

④ يوم النهاية : نقسم على ٧
ثم نعد من اليوم الذي بدأت فيه المدة للأمام
ملحوظة : السنة ٣٥٥ يوم ، السنة ٥٠ أسبوع

٨٠ إذا بدأت السنة الهجرية يوم الثلاثاء فبأي يوم تنتهي السنة ؟

أ السبت ب الأحد

ج الإثنين د الأربعاء

الإجابة : أ

نقسم $\frac{٣٥٥}{٧}$ = ٥٠ الباقي ٥

ثم نعد من الثلاثاء للأمام

[ثلاثاء – أربعاء – خميس – جمعة – سبت]

تدريب الأسطورة

إذا بدأت السنة الهجرية يوم الأحد فبأي يوم تنتهي السنة ؟

أ السبت ب الخميس

ج الإثنين د الأربعاء

② دوريات الساعات
تتكرر الساعة كل ١٢ أو ٢٤ أو ٣٦ أو ٤٨ ساعة

٨١ الأن الساعة ٤ فبعد ٥٠ ساعة تصبح ؟

أ ٤ ب ٦ ج ٧ د ٨

الإجابة : ب

نقسم $\frac{٥٠}{١٢}$ = ٤ الباقي ٢

نضيف ٢ + ٤ = ٦

تدريب الأسطورة

الأن الساعة ٥ فبعد ٤٨ ساعة تصبح ؟

أ ٥ ب ٦ ج ٧ د ٨

٨٢ الأن الساعة ٧ فبعد ٤٣ ساعة تصبح ؟

أ ٢ ب ٧ ج ١١ د ١٢

الإجابة : أ

نقسم $\frac{٤٣}{١٢}$ = ٣ الباقي ٧

نضيف ٧ + ٧ = ١٤ هي الثانية ظهرا ؟

تدريب الأسطورة

الأن الساعة ٩ فبعد ٤٣ ساعة تصبح ؟

أ ٤ ب ٧ ج ١١ د ١٢

٣ العدد العشرى الدورى :
هو العدد الذي تتكرر أرقامه بعد الفاصلة العشرية بإستمرار

٨٣ ما الخانة رقم ٤٣ في العدد

٠,٢٤٧٣٢٤٧٣٢٤٧٣٢٤٧٣

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٧

الإجابة : د

نقسم ٤٣ على ٤ وهي عدد الخانات المتكررة ٢٤٧٣

$\frac{٤٣}{٤}$ = ١٠ الباقي ٣

تدريب الأسطورة

ما الخانة رقم ٤٠ في العدد

٠,٢٤٧٣٢٤٧٣٢٤٧٣٢٤٧٣

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٧

٤ دوريات الأشياء
نقسم على عدد الأشياء ونأخذ الباقي ونعد من الأول

٨٤ مصنع ينتج أقلام أحمر وأخضر وأزرق وأسود ، أصفر على الترتيب ما لون القلم رقم ١٠٥ ؟

أ أحمر ب أصفر
ج ازرق د أخضر

الإجابة : ب

نقسم $\frac{١٠٥}{٥}$ = ٢١ الباقي ٠

∴ القلم هو الأخير في الترتيب ولونة أصفر

تدريب الأسطورة

مصنع ينتج أقلام أحمر وأخضر وأزرق وأسود على الترتيب ما لون القلم رقم ١٠٤ ؟

أ أحمر ب أصفر
ج أزرق د أسود

٥ دوريات الأعداد بالأسس
نوجد دوريات الأعداد بالأسس ونقسم على الدور ونتعامل مع الباقي :
- أعداد دورها ٤ هي : { ٢ ، ٣ ، ٧ ، ٨ } (أعداد متعبة)
أعداد دورها ٢ هي : { ٤ ، ٩ } (أعداد مشاغبة)
- أعداد ليس لها دور هي : { ٥ ، ٦ } (أعداد عسل)

مثل $٢^{١}$ = ٢ ، $٢^{٢}$ = ٤ ، $٢^{٣}$ = ٨ ، $٢^{٤}$ = ١٦

$٢^{١٧}$ أحاده نقسم ١٧ ÷ ٤ = ٤ والباقي ١
يعني أن الآحاد = ٢

٨٥ خانة الأحاد للعدد $٢^{٢٦}$ هي ؟

أ ٢ ب ٤ ج ٦ د ٨

الإجابة : ب

نقسم $\frac{٢٦}{٤}$ لأن دور الأثنين هو أربعة = ٦ والباقي ٢

إذا الأحاد هو $٢^{٢}$ = ٤

تدريب الأسطورة

خانة الآحاد للعدد $٣^{٥٦}$ هي ؟

أ ١ ب ٤ ج ٧ د ٩

٨٦ خانة الآحاد للعدد $٦^{٣٥}$ هي ؟

أ ٢ ب ٦ ج ٤ د ٨

الإجابة : ب

دور الستة هو ١ أي أن ٦ أس أي عدد أحادها ٦

تدريب الأسطورة

خانة الآحاد للعدد $٥^{٣٥}$ هي ؟

أ ٤ ب ٦ ج ٥ د ٨

١٨ قانون المصافحات و الهداية والأعمدة

١ عدد المصافحات = $\frac{س(س-١)}{٢}$

٢ عدد الهدايا = س (س-١)

٨٧ اجتمع ٦ أشخاص في مؤتمر فإذا أراد أن يصافح كل منهم الآخر فكم عدد المصافحات ؟

أ ٣٠ ب ٢٥ ج ٢٠ د ١٥

الإجابة : د

عدد المصافحات = $\frac{٦(٦-١)}{٢} = \frac{٦ \times ٥}{٢} = ١٥$

تدريب الأسطورة

اجتمع ٧ أشخاص في مؤتمر فإذا أراد أن يصافح كل منهم الآخر فكم عدد المصافحات ؟

أ ٣٠ ب ١٥ ج ٢١ د ١٠

٨٨ تقابل عدد من الطلاب في طابور الصباح وصافح كلا منهما الآخر وكان عدد المصافحات هو ٢١ فكم عدد الطلاب ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

الإجابة : ب

عدد المصافحات ل٦ أفراد = ١٥

نجرب ٧ = $\frac{٧(٧-١)}{٢} = \frac{٧ \times ٦}{٢} = ٢١$

تدريب الأسطورة

تقابل عدد من الطلاب في طابور الصباح وصافح كلا منهما الآخر وكان عدد المصافحات هو ٢٨ فكم عدد الطلاب ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

٨٩ في دوري للشطرنج يشترك فيه ١٦ لاعبا ، ولعب كل لاعب مع الآخر ٣ مباريات . فكم عدد المباريات الإجمالي التي لعبت ؟

أ ٣٦٠ ب ٤٨٠ ج ٥٧٠ د ١١٢٠

الإجابة : أ

نوجد عدد المقابلات لمرة واحدة ثم نضرب الناتج في ٣

= $\frac{١٦(١٦-١)}{٢} = ١٢٠$

عدد المباريات = ١٢٠ × ٣ = ٣٦٠

تدريب الأسطورة

في دوري للشطرنج يشترك فيه ١٥ لاعبا ، ولعب كل لاعب مع الآخر مباراتين .

فكم عدد المباريات الإجمالي التي لعبت ؟

أ ١٠٥ ب ٢١٠ ج ٣٣٠ د ٣٤٥

٩٠ تقابل سبعة أصدقاء كل واحد أعطى الباقين هدية كم عدد الهدايا ؟

أ ٣٣ ب ٤٠ ج ٤٢ د ٤٥

الإجابة : ج

نوجد عدد الهدايا من العلاقة ٧ (٧ – ١) = ٤٢

تدريب الأسطورة

تقابل عدد من الأصدقاء وأعطى كل واحد للباقين هدية وكان عدد الهدايا ٧٢ هدية فكم عدد الطلاب ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

③ عدد الأشجار أو الأعمدة

= عدد المسافات + ١

= المسافة الكلية / المسافة بين العمودين + ١

٩١ طريق طوله ١ كم ، كم مصباحا يلزم لإنارته من بدايته إلى نهايته علما بأن المسافة بين كل مصباحين هي ٥٠ مترا ؟

أ ٢١ ب ٢٢ ج ٢٣ د ٢٤

الإجابة : أ

عدد الأعمدة = ١٠٠٠ / ٥٠ + ١ = ٢٠ + ١ = ٢١

تدريب الأسطورة

طريق طوله نصف كيلو متر ، كم مصباحا يلزم لإنارته من بدايته إلى نهايته علما بأن المسافة بين كل مصباحين هي ٥٠ مترا ؟

أ ١١ ب ٢٢ ج ٢٣ د ٢٤

٩٢ طريق طوله ١٢٠٠ متر وضعت فيه ٦١ مظلة على مسافات متساوية فكم المسافة بين المظلتين ؟

أ ١٥ ب ١٨ ج ٢٠ د ٢١

الإجابة : ج

٦١ = ١٢٠٠ / س + ١ ∴ ٦٠ / ١ = ١٢٠٠ / س

٦٠س = ١٢٠٠ ∴ س = ٢٠ م

تابع حل آخر : يمكن حله بتجريب الخيارات نبحث عن المناسب يمكن أن يكون ١٥ أو ٢٠ لكي تقبل ١٢٠٠ عليها لو جربنا ١٥ لن تصلح ١٢٠٠ / ٢٠ + ١ = ٦٠ + ١ = ٦١

تدريب الأسطورة

طريق طوله ١٠٠٠ متر وضعت فيه ٥١ مظلة على مسافات متساوية فكم المسافة بين المظلتين ؟

أ ١٥ ب ١٨ ج ٢٠ د ٢٤

④ عدد الأعمدة على شكل مغلق

= المسافة الكلية (محيط الشكل) / المسافة بين العمودين

تذكر أن :

أ محيط المربع = ٤ × طول الضلع

ب محيط المستطيل = (الطول + العرض) ×٢

٩٣ أرض مربعة الشكل طول ضلعها ٢٥ م يراد وضع مصابيح على محيطها كل ٥ م كم مصباح نحتاج ؟

أ ٢٠ ب ٢٢ ج ٢٣ د ٢٤

الإجابة : أ

عدد المصابيح = ٤ × ٢٥ / ٥ = ٢٠ مصباح

تدريب الأسطورة

أرض مستطيلة الشكل طولها ١٦م وعرضها ١٢م كم مصباح على محيطها إذا كانت المسافة بين على المصباحين ٤ م ؟

أ ٢٠ ب ١٨ ج ١٦ د ١٤

١٨ الكسور

جمع وطرح الكسور :

١ المقامات المتشابهة :

نجمع ونطرح البسط مباشر

مثل : $\frac{٣}{١٣} + \frac{٥}{١٣} = \frac{٨}{١٣}$

٩٤ أوجد قيمة : $\frac{٣}{٤} + \frac{١}{٨} + \frac{٥}{١٦} - \frac{١}{١٦} + \frac{٧}{٨}$

أ $\frac{١}{٨}$ ب $\frac{١١}{١٦}$ ج ٢ د ٥

الإجابة : ج

ننقل الكسور ذات المقامات المتشابهة

$\frac{٣}{٤} + (\frac{٥}{١٦} - \frac{١}{١٦}) + (\frac{٧}{٨} + \frac{١}{٨})$

$\frac{٣}{٤} + \frac{٤}{١٦} + \frac{٨}{٨} = (\frac{٣}{٤} + \frac{١}{٤}) + ١$

$= ١ + ١ = ٢$

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة : $\frac{٥}{٩} + \frac{٣}{٨} + \frac{٦}{٩} - \frac{٢}{٩} + \frac{٥}{٨}$

أ $\frac{١}{٨}$ ب $\frac{٨}{٩}$ ج $\frac{٥}{٤}$ د ٢

٩٥ ما قيمة المقدار : $١ + \frac{٧}{٨} + \frac{١٣}{٧} + \frac{١}{٧} + \frac{١}{٨}$

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

الإجابة : ج

ننقل الكسور ذات المقامات المتشابهة

$١ + (\frac{٧}{٨} + \frac{١}{٨}) + (\frac{١٣}{٧} + \frac{١}{٧})$

$= ١ + \frac{٨}{٨} + \frac{١٤}{٧} = ١ + ١ + ٢ = ٤$

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة : $١ + \frac{٦}{١١} + \frac{١١}{٥} + \frac{٤}{٥} + \frac{٥}{١١}$

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

٢ المقام الكبير يقبل على الصغير نغير الصغير

مثل

$\frac{٧}{٨} - \frac{٣}{٤} = \frac{٧}{٨} - \frac{٣ \times ٢}{٤ \times ٢} = \frac{٧}{٨} - \frac{٦}{٨} = \frac{١}{٨}$

٩٦ ما قيمة المقدار : $\frac{-١}{٥} - \frac{٣}{١٥} - \frac{١٠٨}{١٠٠}$

أ $-٣,٤$ ب $-٢,٤$

ج $-١,٤$ د $١,٤$

الإجابة : ج

ننقل الكسور ذات المقامات المتشابهة

$\frac{-١}{٥} - \frac{٣}{١٥} - \frac{١٠٨}{١٠٠} = \frac{-١}{٥} - \frac{١}{٥} - \frac{٢٧}{٢٥}$

$= -\frac{٥ \times ٢}{٥ \times ٥} - \frac{٢٧}{٢٥} = \frac{-٣٧}{٢٥} \simeq -١,٤$

تدريب الأسطورة

ما قيمة المقدار : $\frac{-١}{٧} - \frac{٣}{٢١} - \frac{٨٨}{٨٤}$

أ $-٣,١$ ب $-٢,٣$

ج $-١,٣$ د $١,٣$

٩٧ أوجد ناتج : $\frac{١٢}{٣٥} + \frac{٦}{٧٠}$

أ $\frac{٤}{٥}$ ب $\frac{٥}{٤}$ ج $\frac{٧}{٣}$ د $\frac{٣}{٧}$

الإجابة : د

$\frac{١٢}{٣٥} + \frac{٦}{٧٠} = \frac{١٢}{٣٥} \times \frac{٢}{٢} + \frac{٦}{٧٠}$

$= \frac{٢٤}{٧٠} + \frac{٦}{٧٠} = \frac{٣٠}{٧٠} = \frac{٣}{٧}$

تدريب الأسطورة

أوجد ناتج : $\frac{١٢}{٢٥} + \frac{٦}{٥٠}$

أ $\frac{٤}{٥}$ ب $\frac{٥}{٤}$ ج $\frac{٧}{٣}$ د $\frac{٣}{٥}$

٩٨ ما قيمة : $\frac{٤}{٩} + \frac{٢}{٣} - \frac{٥٤}{٢٧}$

أ $\frac{٤}{٥}$ ب $\frac{٨}{٩}$ ج $\frac{-٨}{٩}$ د $\frac{-٩}{٨}$

الإجابة : ج

٢٧ تقبل على ٣ ، ٩ نغيرهم لـ ٢٧

$$\frac{٣\times٤}{٣\times٩} + \frac{٩\times٢}{٩\times٣} - \frac{٥٤}{٢٧} = \frac{-٢٤}{٢٧} = \frac{-٨}{٩}$$

تدريب الأسطورة

ما قيمة المقدار : $\frac{٣}{٨} + \frac{١}{٤} - \frac{٥٤}{٧٢}$

أ $\frac{٤}{٥}$ ب $\frac{٨}{٧}$ ج $\frac{-٨}{٩}$ د $\frac{-١}{٨}$

٣ إذا كان أحد العددين أولى :
نتبع الخطوات الأتية :
١ نضرب المقام
٢ نستخدم طريقة المقص
٣ نجمع أو نطرح النواتج حسب السؤال ثم نبسط

مثل $\frac{٣}{٥} + \frac{١}{٦} = \frac{٣\times٦ + ٥\times١}{٣٠} = \frac{٢٣}{٣٠}$

٩٩ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٣}{٥} + \frac{١}{٤}$

القيمة الثانية : $\frac{٩}{٢٠}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

لم تتحقق القاعدة ١ ، ٢ والعدد ٥ أولى

∴ نطبق القاعدة ٣

$$\frac{٣}{٥} + \frac{١}{٤} = \frac{٥\times١ + ٤\times٣}{٤\times٥} = \frac{٥ + ١٢}{٢٠} = \frac{١٧}{٢٠}$$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٤}{٥} + \frac{١}{٤}$

القيمة الثانية : $\frac{١٧}{٢٠}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٤ ضرب الكسور
١ نبسط البسط مع المقام ثم بعد ذلك نضرب البسط فى البسط والمقام فى المقام

مثال $\frac{٨}{٩} \times \frac{٣}{١٦} = \frac{١}{٣} \times \frac{١}{٢} = \frac{١}{٦}$

١٠٠ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٣}{٥} \times \frac{٥}{٣} \times \frac{٤}{٧} \times \frac{٧}{٤} \times \frac{٦}{٥} \times \frac{٥}{٣}$

القيمة الثانية : ٤

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

$$\frac{٣}{٥} \times \frac{٥}{٣} \times \frac{٤}{٧} \times \frac{٧}{٤} \times \frac{٦}{٥} \times \frac{٥}{٣} = ٢$$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٦}{٧} \times \frac{٧}{٣} \times \frac{٤}{٩} \times \frac{٩}{٤} \times \frac{٣}{٥} \times \frac{٥}{٢}$

القيمة الثانية : ١

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٠١ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٥}{٦} \times \frac{٦}{٥} \times \frac{٦}{٧} \times \frac{٧}{٦}$

القيمة الثانية : $\frac{١٤٣٠}{١٤٢٩} \times \frac{١٤٣١}{١٤٣٠}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

$\frac{٥}{٦} \times \frac{٦}{٥} \times \frac{٦}{٧} \times \frac{٧}{٦} = ١$

$\frac{١٤٣٠}{١٤٢٩} \times \frac{١٤٣١}{١٤٣٠} = \frac{١٤٣١}{١٤٢٩}$ كسر غير فعلى أكبر من ١

$\frac{١}{١} \times \frac{١٤٣١}{١٤٣٠}$ نقارن بالمقص

١٤٣١ > ١٤٢٩

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٥}{٦} \times \frac{٦}{٥} \times \frac{٦}{٧} \times \frac{٧}{٦}$

القيمة الثانية : $\frac{١٤٣٠}{١٤٢٩} \times \frac{١٤٢٨}{١٤٣٠}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٥ قسمة الكسور

٣ نحول القسمة إلى ضرب ونقلب المقسوم علية ثم نجري عملية الضرب بعد التبسيط

مثال $\frac{٧}{٩} \div \frac{١٤}{١٥} = \frac{٧}{٩} \times \frac{١٥}{١٤} = \frac{١}{٣} \times \frac{٥}{٢} = \frac{٥}{٦}$

١٠٢ أوجد قيمة : $\frac{\frac{١}{٢}}{\frac{١}{٨}}$

أ ٢ ب ٤ ج ٨ د ١٦

الإجابة : ب

$\frac{\frac{١}{٢}}{\frac{١}{٨}} = \frac{١}{٢} \div \frac{١}{٨} = \frac{١}{٢} \times \frac{٨}{١} = \frac{٨}{٢} = ٤$

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة : $\frac{\frac{١}{٣}}{\frac{١}{٩}}$

أ ٢ ب ٣ ج ٨ د ١٦

يمكن تطبيق القاعدة الأتية :

[مقام المقام بسط ، مقام البسط مقام]

١٠٣ أوجد ناتج : $(\frac{٢}{٣} \div \frac{٢}{٣})(\frac{٢}{٣} \times \frac{٢}{٣})(\frac{٢}{٣} \div \frac{٢}{٣})$

أ $\frac{٩}{٤}$ ب $\frac{٤}{٩}$ ج $\frac{٢}{٣}$ د $\frac{٣}{٢}$

الإجابة : ب

$(\frac{٢}{٣} \div \frac{٢}{٣})(\frac{٢}{٣} \times \frac{٢}{٣})(\frac{٢}{٣} \div \frac{٢}{٣})$

$١ \times \frac{٤}{٩} \times ١ = \frac{٤}{٩}$

تدريب الأسطورة

أوجد ناتج : $(\frac{٢}{٣} \div \frac{٤}{٣})(\frac{٢}{٥} \times \frac{٢}{٥})(\frac{٤}{٣} \div \frac{٢}{٣})$

أ $\frac{٢٥}{٤}$ ب $\frac{٤}{٢٥}$ ج $\frac{٢}{٣}$ د $\frac{٣}{٢}$

١٠٤ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{١}{٢} \div ٢$

القيمة الثانية : $\frac{١}{٢} \div ٣$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

يمكن الوصول للنتيجة دون إجراء العملية لأن المقسوم عليه الثانى قيمته أكبر ولذلك القيمة الأولى أكبر أو

القيمة الأولى : $\frac{١}{٢} \div ٢ = \frac{١}{٢} \times \frac{١}{٢} = \frac{١}{٤}$

القيمة الثانية : $\frac{١}{٢} \div ٣ = \frac{١}{٢} \times \frac{١}{٣} = \frac{١}{٦}$

ونعمل المقص للمقارنة : $\frac{١}{٤} > \frac{١}{٦}$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{١}{٢} \div ٤$

القيمة الثانية : $\frac{١}{٢} \div ٢$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

تشابة قاعدة : كم عدد فى عدد السابقة

مثال كم ٢ فى ٦ ؟ نقسم ٦ على ٢ = ٣

١٠٥ كم ثلث في $\frac{١٠}{١٥}$ ؟

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

الإجابة : أ

لإيجاد كم ثلث في $\frac{١٠}{١٥}$ نقسم

$\frac{١٠}{١٥} \div \frac{١}{٣} = \frac{١٠}{١٥} \times \frac{٣}{١} = ٢$ ∴ ثلثان

طريقة (٢) بتبسيط : $\frac{١٠}{١٥} = \frac{٢}{٣} = ٢ \times \frac{١}{٣}$

تدريب الأسطورة

كم ربع في $\frac{٥}{٢٠}$ ؟

أ ١ ب ٣ ج ٤ د ٥

١٠٦ كم ثلث $\frac{١٠}{١٥}$ ؟

أ $\frac{٣٠}{١٥}$ ب $\frac{١٠}{٣٠}$ ج $\frac{١٠}{٢٠}$ د $\frac{٢}{٩}$

الإجابة : د

كم ثلث $\frac{١٠}{١٥}$

انتبه عدم وجود لفظ (فى) هنا العملية ضرب

$\frac{١}{٣} \times \frac{١٠}{١٥} = \frac{١٠}{٤٥} = \frac{٢}{٩}$ ∴ ثلثان

مثل : كم نصف ٦ نضرب ... ٦ × $\frac{١}{٢}$ = ٣

تدريب الأسطورة

كم ربع $\frac{٥}{٢٠}$ ؟

أ $\frac{٣٠}{١٦}$ ب $\frac{١٠}{١٦}$ ج $\frac{١٠}{٢٠}$ د $\frac{١}{١٦}$

٦ مقارنة الكسور
١ طريقة المقص

١٠٧ قارن بين :

القيمة الأولى : ٤

القيمة الثانية : $\frac{٠,٣٥٣}{٠,١١١}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

$\frac{٤}{١} \times \frac{٠,٣٥٣}{٠,١١١}$

٤ × ٠,١١١ = ٠,٤٤٤

لاحظ أن : يمكن المقارنة بحذف العلامات العشرية والقسمة تقريباً $\frac{٣٥٣}{١١١}$ ☐ ٣

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : ٣

القيمة الثانية : $\frac{٠,٥٥٢}{٠,٢٢٢}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٠٨ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{١}{٧ + \frac{١}{٢}}$ القيمة الثانية : $\frac{٢}{١٥}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

$\frac{١}{٧ + \frac{١}{٢}} \times \frac{٢}{١٥}$

١٥ ٢ (٧ + $\frac{١}{٢}$)

٢ × $\frac{١}{٢}$ + ١٤ = ١ + ١٤ = ١٥

القيمتان متساويتان

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{١}{٦ + \frac{١}{٢}}$ القيمة الثانية : $\frac{٢}{١٣}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢ تحديد إشارة الناتج

١٠٩ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{-١}{٢} - \frac{١}{٣}$ القيمة الثانية : $\frac{١}{٥}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

نحدد إشارة الناتج :

$\frac{-١}{٢} - \frac{١}{٣}$ الناتج سالب $\frac{١}{٥}$ موجب

∴ $\frac{١}{٥}$ أكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{-١}{٢} + \frac{١}{٣}$ القيمة الثانية : $\frac{١}{٤}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١١٠ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{١}{٤} - \frac{١}{٢}$ القيمة الثانية : $\frac{١}{٧}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

نحدد إشارة الناتج :

$\frac{١}{٤} - \frac{١}{٢} = -\frac{١}{٤}$ الناتج سالب $\frac{١}{٧}$ موجب

∴ $\frac{١}{٧}$ أكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{١}{٤} - \frac{١}{٢}$ القيمة الثانية : $\frac{١}{٣}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١١١ قارن بين :

القيمة الأولى : $٢ - \frac{٥}{٢}$ القيمة الثانية : $٣ - \frac{٩}{٨}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

نحدد إشارة الناتج :

$٢ - \frac{٥}{٢} = ٢ - ٢\frac{١}{٢}$ الناتج سالب

$٣ - \frac{٩}{٨} = ٣ - ١\frac{١}{٨}$ الناتج موجب

∴ القيمة الثانية أكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $٣ - \frac{٥}{٢}$ ، القيمة الثانية : $٢ - \frac{٩}{٤}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

③ حذف الكسر المكرر والمقارنة بين الأعداد المتبقية

١١٢ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٦}{٥} - \frac{١}{٤}$ ، القيمة الثانية : $\frac{٤}{٥} - \frac{١}{٤}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

حذف المكرر

$\frac{٦}{٥} - \frac{١}{٤}$ $\frac{٤}{٥} - \frac{١}{٤}$ نقارن بينهم بالمقص

$\frac{٦}{٥} \times \frac{٤}{٥}$ ← ٣٠ > ٢٤

∴ $\frac{٦}{٥}$ أكبر

لاحظ المقام متشابه : فيمكن المقارنة مباشرة بين البسطين

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٢}{٧} - \frac{١}{٣}$ ، القيمة الثانية : $\frac{٣}{٤} - \frac{١}{٣}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١١٣ قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{١}{٥} - \frac{١}{٧}$ ، القيمة الثانية : $\frac{١}{٥} - \frac{١}{٦}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

حذف المكرر

$\frac{١}{٥} - \frac{١}{٧}$ $\frac{١}{٥} - \frac{١}{٦}$ نقارن بينهم بالمقص

$-\frac{١}{٧} \times -\frac{١}{٦} \leftarrow -٦ > -٧$

∴ القيمة الأولى أكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : $\frac{٢}{٣} - \frac{١}{٤}$ ، القيمة الثانية : $\frac{٢}{٣} - \frac{١}{٥}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

④ الضرب × المقام : يمكن المقارنة بالمقص مع كل الخيارات للوصول للمطلوب

١١٤ أى الكسور الأتية أقل من $\frac{١}{٩}$ ؟

أ $\frac{٩}{١٨}$ ب $\frac{٣}{١٣}$ ج $\frac{٢}{١٥}$ د $\frac{٢}{١٩}$

الإجابة : د

نضرب كل الخيارات فى المقام ٩

$\frac{٩}{١٨} \times ٩ = \frac{٨١}{١٨}$ ، $\frac{٣}{١٣} \times ٩ = \frac{٢٧}{١٣}$

$\frac{٢}{٥} \times ٩ = \frac{١٨}{٥}$ ، $\frac{٢}{١٩} \times ٩ = \frac{١٨}{١٩}$

جميعها أكبر من الواحد ما عدا $\frac{١٨}{١٩}$

تدريب الأسطورة

أى الكسور الأتية أقل من $\frac{١}{٨}$ ؟

أ $\frac{٩}{١٨}$ ب $\frac{٣}{١٣}$ ج $\frac{٢}{١٦}$ د $\frac{٢}{١٩}$

١١٥ أى الكسور الأتية أكبر من $\frac{١}{٤}$ ؟

أ $\frac{٢}{١١}$ ب $\frac{٣}{٧}$ ج $\frac{٥}{٢١}$ د $\frac{٧}{١٩}$

الإجابة : ب

$\frac{٢}{١١} \times ٤ = \frac{٨}{١١}$ ، $\frac{٣}{٧} \times ٤ = \frac{١٢}{٧}$

$\frac{٥}{٢١} \times ٤ = \frac{٢٠}{٢١}$ ، $\frac{٧}{٣١} \times ٤ = \frac{٢٨}{٣١}$

جميعها أقل من الواحد ما عدا $\frac{١٢}{٧}$

تدريب الأسطورة

أى الكسور الأتية أكبر من $\frac{١}{٥}$ ؟

أ $\frac{٢}{١١}$ ب $\frac{٣}{١٧}$ ج $\frac{٥}{٢١}$ د $\frac{٧}{٣٦}$

١٩ الأعداد العشرية

١ عند الجمع والطرح نساوي العلامات في الأعداد ونجمع من اليمين وإذا أتت العلامة نضعها.

٣,٠٤ + ٢,٣ لحلها ← ٣,٠٤ + ٢,٣٠ = ٥,٣٤

١١٦ ما قيمة : ٠,٠٠٣ + ٠,٠٠٣ + ٠,٠٣ + ٠,٣ + ٣

أ ٣,٣٣٣ ب ٣,٣٣٦

ج ٣,٠٣٣ د ٣,٦٣٣

الإجابة : ب

يمكن وضع الأعداد رأسياً ولكن من الأفضل التعامل مع السؤال كما هو حتى لا يتم النقل خطأ

٠,٠٠٣ + ٠,٠٠٣ + ٠,٠٣٠ + ٠,٣٠٠ + ٣,٠٠٠ = ٣,٣٣٦

يمكن الاختيار فور الحصول على ٦ لأنها الوحيدة في الخيارات

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ٠,٠٠٤ + ٠,٠٠٤ + ٠,٠٤ + ٠,٤ + ٣

أ ٣,٤٤٤ ب ٣,٤٤٨

ج ٣,٠٤٤ د ٣,٦٤٤

١١٧ ما قيمة : ١,١ + ١,٠١ + ١,١١ + ١,٠١١

أ ٤,٢٣١ ب ٤,٤٤٤

ج ٣,٤٢١ د ٤,١١١

الإجابة : أ

١,١٠٠ + ١,٠١٠ + ١,١١٠ + ١,٠١١ = ٤,٢٣١

يمكن التوقف بعد الحصول على ٣

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ١,٢ + ١,٠٢ + ١,٢٢ + ١,٠٢٢

أ ٤,٢٣١ ب ٤,٤٤٤

ج ٤,٤٦٢ د ٤,١١١

١١٨ ما قيمة : ٨ – ٠,٨ – ٠,٠٨ – ٠,٠٠٨

أ ٧,١١٢ ب ٠,٧١١٢

ج ٧٠,١٢ د ٧١١٢

الإجابة : أ

٨ – ٠,٨ – ٠,٠٨ – ٠,٠٠٨

ننتبه للطرح نضيف أصفار ثم ننهي العمليات

٨ – (٠,٨٠٠ + ٠,٠٨٠ + ٠,٠٠٨)

= ٨,٠٠٠ – ٠,٨٨٨ = ٧,١١٢

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ٧ – ٠,٧ – ٠,٠٧ – ٠,٠٠٧

أ ٧,١١٢ ب ٠,٧١١٢

ج ٧٠,١٢ د ٦,٢٢٣

١١٩ ما قيمة : ١ – ٠,٠٠١

أ ٠,٩٩٩ ب ٠,٠٠٩

ج ٠,٩٩٩٩ د ٠,٠٠٠٩

الإجابة : أ

١ – ٠,٠٠١ = ١,٠٠٠ – ٠,٠٠٠١ = ٠,٩٩٩

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ١ – ٠,٠٠٠١

أ ٠,٩٩٩ ب ٠,٠٠٩

ج ٠,٩٩٩٩ د ٠,٠٩

② ضرب الأعداد العشرية : عند الضرب نضرب بدون علامات ثم نجمع العلامات العشرية.
١,٠٣ × ٠,٢ = ٢٠٦
ثم نضع العلامة بعد ثلاثة أرقام ٠,٢٠٦

١٢٠ ما قيمة : ٠,٤ × ٠,٤

أ ١٦ ب ٠,٠٠١٦
ج ٠,١٦ د ١,٦

الإجابة : ج

٠,٤ × ٠,٤ = ٠,١٦
نضرب والعلامة بعد رقمين

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ٠,٠٥ × ٠,٥

أ ٢٥ ب ٠,٠٢٥
ج ٠,٢٥ د ٢,٥

١٢١ ما قيمة : ٠,٠٠٢ × ٠,٤ × ٠,٠٤ × ٤

أ ٠,٠٠٠١٢٨ ب ٠,٠٠١٢٨
ج ٠,١٢٨ د ١٢٨٠٠٠

الإجابة : أ

نضرب والعلامة بعد ٦ خانات عند النظر للخيارات كل النواتج ١٢٨ مما يعني أن الخيار الذي به العلامة بعد ٦ ارقام هو الصحيح

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ٠,٠٠٣ × ٠,٢ × ٠,٢ × ٢

أ ٠,٠٠٠٢٤ ب ٠,٠٠٢٤
ج ٠,٢٤ د ٢٤٠٠٠

③ عند الضرب في قوى ١٠ : تتحرك العلامة جهة اليمين عدد الاصفار
مثال ① ٠,٠١ × ١٠ = ٠,١ ② ٠,٠١ × ١٠٠ = ١

④ عند القسمة على قوى ١٠ : نحرك العلامة جهة اليسار عدد الاصفار
مثال ① ١ ÷ ١٠ = ٠,١ ② ٠,١ ÷ ١٠ = ٠,٠١
③ ٢٣ ÷ ١٠ = ٢,٣

١٢٢ ما قيمة : ٥٠ × ١٠٠٠ × ٠,١

أ ٥٠٠٠٠ ب ٥٠٠٠
ج ٥٠٠ د ٠,٠٠٥

الإجابة : ب

نضرب بقاعدة الضرب ثم نجمع العلامات
٥٠ × ١٠٠٠ × ٠,١ = ٥٠٠٠,٠ = ٥٠٠٠

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ٥٠ × ٢٠٠٠ × ٠,١

أ ١,١٠٠٠ ب ١٠٠٠٠
ج ١٠٠٠ د ٠,٠٠١

١٢٣ ما قيمة : ١٠٠٠ × ٠,٠١ × ٠,٠٠٠١ × ١٠

أ ٠,٠٠٠١ ب ٠,٠٠١
ج ٠,٠١ د ١٠

الإجابة : ج

١٠٠٠ × ٠,٠١ × ٠,٠٠٠١ × ١٠ = ١٠٠٠٠
الناتج ١٠٠٠٠ نحتاج اضافة ٠ يسارا قبل وضع العلامة ويصبح الناتج ٠,٠١

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ١٠٠ × ٠,٠١ × ٠,٠١ × ١٠

أ ٠,٠٠٠١ ب ٠,١

ج ٠,٠١ د ١٠

٥ قسمة الأعداد العشرية : عند القسمة نساوى العلامات العشرية ثم نتخلص من العلامة فى البسط والمقام

$\frac{٠,٣٦}{٠,٠١٢}$ لحلها نزيد صفر فى البسط للتخلص من العلامة فى المقام

$\frac{٠,٣٦}{٠,٠١٢} = \frac{٠,٣٦٠}{٠,٠١٢} = \frac{٣٦٠}{١٢} = ٣٠$

١٢٤ قارن بين :

القيمة الأولى : ١٠,١

القيمة الثانية : $\frac{٠,٠٣}{٠,٣} + \frac{٠,٣}{٠,٠٣}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

$\frac{٠,٠٣}{٠,٣٠} + \frac{٣}{٣٠} = \frac{٠,٣٠}{٠,٠٣} + \frac{٣٠}{٣}$

$\frac{١}{١٠} + ١٠ = ١٠,١$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : ١١,١

القيمة الثانية : $\frac{٠,٠٤}{٠,٤} + \frac{٠,٤}{٠,٠٤}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٢٥ أوجد قيمة : $\frac{٠,١}{٠,٠٠٠١} + \frac{٠,١}{٠,٠٠١} + \frac{٠,٠٠١}{٠,٠٠٠١}$

أ ١٠١٠ ب ١١٠١

ج ١١١٠ د ١١١١

الإجابة : ج

نزيد الاصفار فتصبح

$\frac{٠,١٠٠٠}{٠,٠٠٠١} + \frac{٠,١٠٠}{٠,٠٠١} + \frac{٠,٠٠١٠}{٠,٠٠٠١}$ نحذف العلامات

١٠٠٠ + ١٠٠ + ١٠ = ١١١٠

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة : $\frac{٠,٢}{٠,٠٠٠١} + \frac{٠,٢}{٠,٠٠١} + \frac{٠,٠٠٢}{٠,٠٠٠١}$

أ ٢٠٢٠ ب ٢٢٢٠

ج ٢٢٠٢ د ٢٢٢

١٢٦ أوجد قيمة : $\frac{٥٠}{٠,٢} \times \frac{٤}{٠,٢} \times \frac{١}{٠,٢}$

أ ٢٥٠٠٠ ب ٢٠٠٠٠

ج ١٥٠٠٠ د ١٠٠٠٠

الإجابة : أ

نزيد الاصفار فتصبح

$\frac{٥٠,٠}{٠,٢} \times \frac{٤,٠}{٠,٢} \times \frac{١,٠}{٠,٢}$ نحذف العلامات

$\frac{٥٠٠}{٢} \times \frac{٤٠}{٢} \times \frac{١٠}{٢}$

= ٢٥٠ × ٢٠ × ٥ = ٢٥٠٠٠

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة : $\frac{٤٠}{٠,٢} \times \frac{٥}{٠,٢} \times \frac{٢}{٠,٢}$

أ ٥٠٠٠ ب ٢٠٠٠٠

ج ١٥٠٠٠ د ١٠٠٠٠

١٢٧ غلاية ماء سعتها ٢٢,٤ لتر كم كوب يملئ الغلاية إذا كان سعة الكوب ٣ لتر

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

الإجابة : ج

نقسم $\frac{٢٢,٤}{٣}$ = ٧,٤

∴ نحتاج ٨ أكواب لان ٧ أكواب لا تكفى

تدريب الأسطورة

غلاية ماء سعتها ٢٢,٤ لتر كم كوب يملئ الغلاية إذا كان سعة الكوب ٤ لتر

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

١٢٨ إذا كان الثوب الواحد يحتاج ٣,٨ مترمن القماش ولدينا لفة من القماش طولها ٣٢ متر، فكم عدد الأثواب يمكن عمله من القماش؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

الإجابة : ج

من الأفضل هنا تجريب الخيارات نجرب ب أوج

٧ × ٣,٨ = ٢٦,٦ يتبقي قماش يكفي ثوب آخر

٨ × ٣,٨ = ٣٠,٤ لا يتبقي قماش لثوب آخر

تدريب الأسطورة

إذا كان الثوب الواحد يحتاج ٣,٨ مترمن القماش، ولدينا لفة من القماش طولها ٢٤ متر، فكم عدد الأثواب يمكن عمله من القماش؟

أ ٩ ب ٨ ج ٧ د ٦

١٢٩ ما هو العدد الذي إذا ضرب في ٥,٧ يصبح الناتج ٢٢,٨ ؟

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

الإجابة : ج

نجرب الخيارات وتبحث عن الخيار الذي يضرب × ٧ يعطى ٨ في الأحاد وهو ٤

تدريب الأسطورة

ما هو العدد الذي إذا ضرب في ٦,٣ يصبح الناتج ٣١,٥ ؟

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

٦ تقريب العدد العشري : في بعض الأحيان نحتاج إلى تقريب الأعداد العشرية لتسهيل الحل

١٣٠ ما قيمة : ٠,٤٩٩ × ٠,٧٩٩ × ١٦

أ ٦,٤ ب ٠,٩

ج ٢,٥ د ٣,٤

الإجابة : أ

نحتاج إلى تقريب الأعداد العشرية

٠,٤٩٩ ≃ ٠,٥ ، ٠,٧٩٩ ≃ ٠,٨

١٦ × ٠,٨ × ٠,٥ = ٦,٤

تدريب الأسطورة

ما قيمة : ٠,١٢ × ٠,٤٩ × ١٦

أ ٦,٤ ب ٠,٩ ج ٢,٥ د ٣,٤

١٣١ أقرب ناتج للعملية $\frac{٩,٩٨ \times ١٠٩,٨٢}{٤,٩٢}$

أ ١٢٠ ب ٢٢٢ ج ٣٠٠ د ٣٤٠

الإجابة : ب

$\frac{٩,٩٨ \times ١٠٩,٨٢}{٤,٩٢} \simeq \frac{١٠ \times ١١٠}{٥}$

≃ ٢٢٠ والأقرب ٢٢٢

تدريب الأسطورة

أقرب ناتج للعملية $\frac{٩,٩٨ \times ١٠٩,٨٢}{٩,٩٢}$

أ ١١٠ ب ٢٢٢ ج ٣٠٠ د ٣٤٠

١٣٢ قارن بين :

القيمة الأولى : ١,٤

القيمة الثانية : ١,٢٥ × ١,٢٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

القيمة الثانية تقريباً ١,٢ × ١,٢ = ١٤٤

قيمتها أكبر على الرغم من أننا صغرنا العددين

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : ١,٦

القيمة الثانية : ١,٣٥ × ١,٣٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٠ الأنماط

١ الأنماط العددية

طرق الحل :

١ إذا كانت الزيادة كبيرة نفكر في الضرب أو الأسس

٢ إذا كانت الزيادة صغيرة نفكر في الجمع

٣ إذا كانت النقص كبير نفكر في القسمة

٤ إذا كانت النقص صغيرة نفكر في الطرح

١٣٣ أكمل الحد التالي ٣، ٩، ١٦، ٢٤، .....

أ ٣٨ ب ٣٣ ج ٣٦ د ٤٨

الإجابة : ب

النمط زيادة نبحث الجمع أو الضرب

٣ $\xrightarrow{+٦}$ ٩ $\xrightarrow{+٧}$ ١٦ $\xrightarrow{+٨}$ ٢٤ $\xrightarrow{+٩}$ ٣٣

تدريب الأسطورة

أكمل الحد التالي ٣، ١٢، ٢١، ٣٠، .....

أ ٢٨ ب ٣٣ ج ٣٩ د ٤٨

١٣٤ ما العدد التالي في المتتابعة

٠، ١، ٣، ٧، ١٥، ٣١، ٦٣، .....

أ ١٢٩ ب ١٢٨ ج ١٢٧ د ١٢٥

الإجابة : ب

النمط زيادة نبحث الجمع أو الضرب

٠ $\xrightarrow{+١}$ ١ $\xrightarrow{+٢}$ ٣ $\xrightarrow{+٤}$ ٧ $\xrightarrow{+٨}$ ١٥ $\xrightarrow{+١٦}$ ٣١ $\xrightarrow{+٣٢}$ ٦٣

النمط مضاعفة الزيادة ∴ الناتج $\xrightarrow{+٦٤}$ ١٢٧

يمكن التعامل مع النمط السابق ٢ × ١ +

تدريب الأسطورة

ما العدد التالى فى المتتابعة

٠ ، ٢ ، ٦ ، ١٤ ، ٣٠ ، ٦٢ ، .....

أ ١٢٩ ب ١٢٨ ج ١٢٧ د ١٢٦

١٣٥ أكمل النمط ٢ ، ٦ ، ١٢ ، ٣٦ ، ٧٢ ، .....

أ ١٤٤ ب ٢١٦ ج ١٩٦ د ٣٣٤

الإجابة : ب

النمط زيادة

٢ ×٣ ← ٦ ×٢ ← ١٢ ×٣ ← ٣٦ ×٢ ← ٧٢ ×٣ ← ٢١٦

تدريب الأسطورة

أكمل النمط ٢ ، ٦ ، ١٤ ، ٣٦ ، ٩٨ ، ٢١٦ ، .....

أ ١٤٤ ب ٤١٦ ج ٥٩٦ د ٦٨٦

١٣٦ قيمة أول حد سالب فى المتتابعة

٢٠ ، ١٨ ، ١٥ ، ١١ ، .....

أ ـ٤ ب ـ٥ ج ـ٧ د ـ٨

الإجابة : ج

النمط نقص

٢٠ ـ٢ ← ١٨ ـ٣ ← ١٥ ـ٤ ← ١١ ـ٥ ← ٦ ـ٦ ← ٠ ـ٧ ← ـ٧

تدريب الأسطورة

قيمة أصغر حد موجب فى المتتابعة

٢٠ ، ١٦ ، ١٥ ، ١١ ، ١٠ ، .....

أ ١ ب ٣ ج ٤ د ٥

١٣٧ في المتتالية ١٠ ، ٧ ، ٤ ، ١ ، .....

قارن بين : القيمة الأولى : الحد رقم ١٠٠

القيمة الثانية : الحد رقم ٣٠٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

الإجابة : أ

المتتابعة تناقصية كلما زادت رتبة الحد زادت قيمته السالبة وبالتالي تصبح قيمته أصغر

تدريب الأسطورة

في المتتالية ١ ، ٤ ، ٧ ، ١٠ ، .....

قارن بين : القيمة الأولى : الحد رقم ١٠

القيمة الثانية : الحد رقم ٣٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

١٣٨ أوجد الحدين التاليين في النمط

١١ ، ٨ ، ١٣ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٦ ، ..... ، .....

أ ١٧ ، ٢٠ ب ١٨ ، ٢١

ج ١٩ ، ٢٢ د ١٦ ، ١٩

الإجابة : أ

نقسم النمط للنمطين

١١ ، ٨ ، ١٣ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٠

+٢ +٢ +٢

+٤ +٤

تدريب الأسطورة

أوجد الحدين التاليين في النمط

١١ ، ٨ ، ١٤ ، ١٢ ، ١٧ ، ١٦ ، ..... ، .....

أ ٢٠ ، ٢٠ ب ١٨ ، ٢١

ج ١٩ ، ٢٢ د ١٦ ، ١٩

١٣٩ في المتتالية ١ ، -٣ ، ٩ ، -٢٧ ، .....

قارن بين : القيمة الأولى : الحد رقم ٢٧

القيمة الثانية : الحد رقم ٢٨

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

الحدود موجبة إذا كان رقم الحد فردي

سالبة إذا كان رقم الحد زوجي

∴ اذا الحد رقم ٢٧ قيمته موجبة

الحد رقم ٢٨ قيمته سالبة

تدريب الأسطورة

في المتتالية ١، ٣، ٩، ٢٧ ، .....

قارن بين : القيمة الأولى : الحد رقم ٢٤

القيمة الثانية : الحد رقم ٢٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٤٠ ما قيمة :

$١ + ١^{٢} + ١^{٣} + ١^{٤} + ... + ١^{١٤٣٢} + ١^{١٤٣٣}$

أ ١ ب ١٤٣٣

ج ١٤١ د $١٤٣٣^{١٤٣٣}$

الإجابة : ب

١ أس أي عدد = ١

∴ ١ + ١ + ١ + ... + ١ عددها ١٤٣٣ = ١٤٣٣

تدريب الأسطورة

$١ - ١^{٢} + ١^{٣} - ١^{٤} + ... - ١^{١٤٣٢} + ١^{١٤٣٣}$

أ ٧١٦ ب ١٤٣٢

ج ١ د ٠

١٤١ أكمل النمط التالى : ٢ ، $\frac{٩}{٤}$ ، ..... ، $٢\frac{٣}{٤}$ ، ٣

أ $\frac{٩}{٢}$ ب $\frac{٧}{٢}$ ج $\frac{١٠}{٢}$ د $\frac{٥}{٢}$

الإجابة : د

نمط زيادة + $\frac{١}{٤}$

٢ ، $٢\frac{١}{٤}$ ، $٢\frac{١}{٢}$ ، $٢\frac{٣}{٤}$ ، ٣

تدريب الأسطورة

أكمل النمط التالى : ٢ ، $٣\frac{١}{٢}$ ، ..... ، $٦\frac{١}{٢}$ ، ٨

أ $\frac{٩}{٢}$ ب $\frac{٧}{٢}$ ج $\frac{١٠}{٢}$ د $\frac{٥}{٢}$

١٤٢ أكمل النمط التالى : $٨\frac{١}{٢}$ ، ٧ ، $٦\frac{١}{٢}$ ، ٥ ، $٤\frac{١}{٢}$

أ ٥ ب ٤ ج ٣ د ٢

الإجابة : ج

تم نقصان

$٨\frac{١}{٢} \xleftarrow{-\frac{١}{٢}} ٧ \xleftarrow{-\frac{١}{٢}} ٦\frac{١}{٢} \xleftarrow{-\frac{١}{٢}} ٥ \xleftarrow{-\frac{١}{٢}} ٤\frac{١}{٢} \xleftarrow{-\frac{١}{٢}} ٣$

تدريب الأسطورة

أكمل النمط التالى : $٩\frac{١}{٢}$ ، ٨ ، $٦\frac{١}{٢}$ ، ٥ ، $٣\frac{١}{٢}$

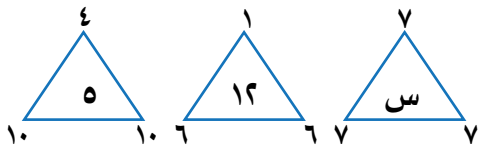
أ ٥ ب ٤ ج ٣ د ٢

٢ الأنماط الهندسية

طريقة الحل :

نربط بين الأعداد على الشكل لإيجاد المجهول

١٤٣ أوجد قيمة س فى النمط المرسوم



أ ١٤ ب ١٠ ج ٧ د ٢

الإجابة : أ

النمط جمع العددين فى الأسفل ثم القسمة على الرأس

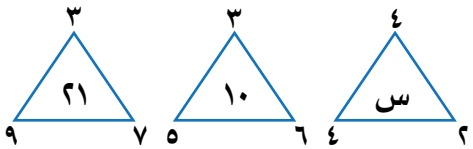
(١٠ + ١٠) ÷ ٤ = ٥

(٦ + ٦) ÷ ١ = ١٢

(٧ + ٧) ÷ ٧ = ٢

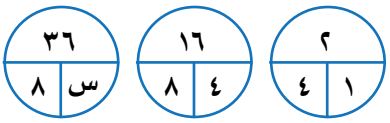
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س فى النمط المرسوم



أ ١٤ ب ١٠ ج ٧ د ٢

١٤٤ أوجد قيمة س فى النمط المرسوم



أ ٣ ب ٩ ج ١٢ د ٢٤

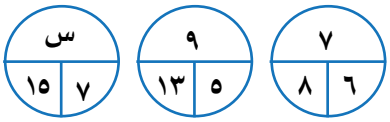
الإجابة : ب

ضرب العددين فى الأسفل ÷ ٢ يعطى الأعلى

١ × ٤ ÷ ٢ = ٢ ٤ × ٨ ÷ ٢ = ١٦

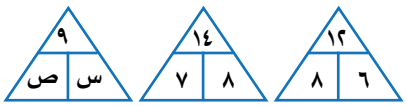
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س فى النمط المرسوم



أ ١٤ ب ١١ ج ٧ د ٢

١٤٥ أوجد الرقم الناقص فى النمط التالى



أ ٤ ، ٩ ب ٩ ، ١٨ ج ٣ ، ٦ د ١٨ ، ١٨

الإجابة : أ

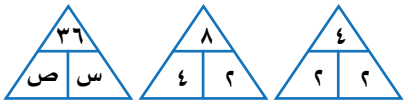
ضرب الأيمن × الأيسر ÷ ٤ = الأعلى

٦ × ٨ ÷ ٤ = ١٢ ، ٨ × ٧ ÷ ٤ = ١٤

٩× ٤ ÷ ٤ = ٩

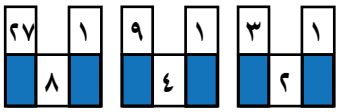
تدريب الأسطورة

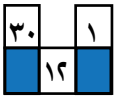
أوجد الرقم الناقص فى النمط التالى

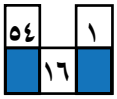


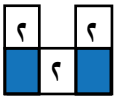
أ ٦ ، ٤ ب ١٨ ، ٩ ج ٦ ، ٦ د ١٨ ، ١٨

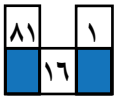
١٣٩ ما الشكل التالى



أ 

ب 

ج 

د 

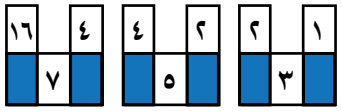
الإجابة : د

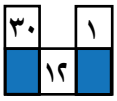
ضرب الأعلى يمين × ١ ، الأسفل × ٢ ، الأعلى يسار ×٣

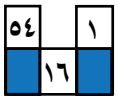
الناتج ١ ، ١٦ ، ٨١

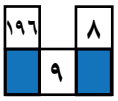
تدريب الأسطورة

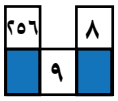
ما الشكل التالى



أ 

ب 

ج 

د 

٢١ باقى الواحد

١ الحل الجبرى

الحل الجبرى بفرض باقى النسبة

إذا تم التخلص من $\frac{٢}{٣}$ فإن الباقى $\frac{١}{٣}$

إذا تم إنفاق $\frac{٢}{٥}$ فإن الباقى $\frac{٣}{٥}$

١٤٠ إذا كان $\frac{١}{٣}$ الطلاب يحبون الرياضيات وعددهم ٢٢٠ والباقى لا يحبونها كم عدد الطلاب لا يحبونها

أ ٢٢٠ ب ٤٤٠ ج ٦٦٠ د ٦٦٦

الإجابة : ب

يحبونها $\frac{١}{٣}$ لا يحبونها $\frac{٢}{٣}$

نستخدم التناسب

$\frac{١}{٣}$ ×٢ ٢٢٠

$\frac{٢}{٣}$ ×٢ س

∴ س = ٤٤٠ طالب

تدريب الأسطورة

إذا كان $\frac{١}{٤}$ الطلاب يحبون الرياضيات وعددهم ٢٢٠ والباقى لا يحبونها كم عدد الطلاب لا يحبونها

أ ٢٢٠ ب ٤٤٠ ج ٦٦٠ د ٦٦٦

١٤١ إذا كان $\frac{١}{٣}$ الطلاب يحبون الرياضيات وعددهم ٢٢٠ والباقى لا يحبونها كم عدد الطلاب جميعا

أ ٢٢٠ ب ٤٤٠ ج ٦٦٠ د ٦٦٦

الإجابة : ج

نستخدم التناسب

$\frac{١}{٣}$ ×٣ ٢٢٠

$\frac{٣}{٣}$ ×٣ س

∴ س = ٦٦٠ طالب

تدريب الأسطورة

إذا كان $\frac{١}{٤}$ الطلاب يحبون الرياضيات وعددهم ٢٢٠ والباقى لا يحبونها كم عدد الطلاب جميعا

أ ٢٢٠ ب ٤٤٠ ج ٦٦٠ د ٨٨٠

١٤٢ محطة تمتلك ٤ مولدات متساوية القدرة وتنتج ٥٠٠٠ واط فإذا تعطل مولد فكم سيكون الإنتاج

أ ١٥٤٩ ب ٣٥٠٠ ج ٣٧٥٠ د ٤٠٠٠

الإجابة : ج

٤ ٥٠٠٠ تعطل مولد ∴ اصبحوا ٣

٣ س

س = $\frac{٥٠٠٠ \times ٣}{٤}$ = ٣٧٥٠

تدريب الأسطورة

محطة تمتلك ٥ مولدات متساوية القدرة وتنتج ٥٠٠٠ واط فإذا تعطل مولدين فكم سيكون الإنتاج

أ ١٥٤٩ ب ٣٥٠٠ ج ٣٧٥٠ د ٣٠٠٠

---

١٤٣ سعة خزان ١٤ م^{٣} ، كم ناقلة نستطيع أن نملأ من الخزان إذا كان سعة الناقلة ٣م^{٣}

أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦

الإجابة : ب

نقسم $\frac{١٤}{٣}$ = ٤$\frac{٢}{٣}$ ∴ عدد الناقلات ٤

تدريب الأسطورة

سعة خزان ١٥ م^{٣} ، كم ناقلة نستطيع أن نملأ من الخزان إذا كان سعة الناقلة ٤ م^{٣}

أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦

---

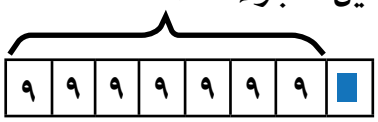
٢ مسائل تحل بالرسم أو حسابيا :

١٤٤ خزان يوجد في ثمنه وقود فإذا أضفنا إلية ٦٣ لتر أصبح ممتلئا فما سعته ؟

أ ٧٢ ب ٨٢ ج ٨٤ د ٩٦

الإجابة : أ

نقسم مستطيل ٨ أجزاء ٦٣



الجزء = ٩

تدريب الأسطورة

خزان يوجد في ربعه وقود فإذا أضفنا إلية ٦٣ لتر أصبح ممتلئا فما سعته ؟

أ ٧٢ ب ٨٢ ج ٨٤ د ٩٦

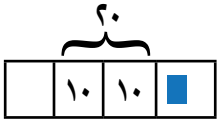
---

١٤٥ خزان ماء ممتلئ حتى ربعه أضيف إليه ٢٠ لتر أصبح ممتلئ حتى ثلاثة أرباعه فما سعة الخزان كاملا ؟

أ ٢٠ ب ٢٥ ج ٣٠ د ٤٠

الإجابة : د

نقسم مستطيل لأربع أجزاء



∴ كل جزء ١٠ لتر بالتالى الخزان ٤٠ لتر

تدريب الأسطورة

خزان ماء ممتلئ حتى ربعه أضيف إليه ٣٠ لتر أصبح ممتلئ حتى ثلاثة أرباعه فما سعة الخزان كاملا ؟

أ ٢٠ ب ٢٥ ج ٣٠ د ٦٠

---

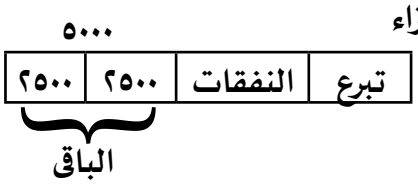
١٤٦ تبرع رجل بربع مامعه ثم أنفق ثلث الباقي وتبقى معه ٥٠٠٠ كم كان المبلغ معه ؟

أ ١٧٠٠٠ ب ١٥٠٠٠

ج ١٣٠٠٠ د ١٠٠٠٠

الإجابة : د

نقسم لأربع أجزاء



∴ كل جزء ٢٥٠٠ × ٤ = ١٠٠٠٠

جبرياً : تبرع بالربع فإن الباقي $\frac{٣}{٤}$

صرف الثلث فإن الباقي $\frac{٢}{٣}$

$\frac{٣}{٤}$ × $\frac{٢}{٣}$ × المبلغ = ٥٠٠٠

∴ $\frac{١}{٢}$ × المبلغ = ٥٠٠٠

∴ المبلغ = ٥٠٠٠ × ٢ = ١٠٠٠٠

تدريب الأسطورة

تبرع رجل بثلث مامعه ثم أنفق نصف الباقي وتبقى معه ٤٠٠٠ كم كان المبلغ معه ؟

أ ١٧٠٠٠ ب ١٥٠٠٠
ج ١٢٠٠٠ د ٩٠٠٠

---

١٤٧ صرف أحمد خمس مالديه من نقود ثم صرف سبع الباقي ، قارن بين :

القيمة الأولى: الكسر المتبقي ، القيمة الثانية : $\frac{٣}{٥}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

الإجابة : أ

الأسهل هنا جبرياً

لأن للرسم نحتاج لعمل شكل من ٣٥ جزء

صرف $\frac{١}{٤}$ و فإن الباقي $\frac{٤}{٥}$ ، ثم $\frac{١}{٧}$ فإن الباقي $\frac{٦}{٧}$

نضربهم = $\frac{٢٤}{٣٥}$ تقارن بينهما مع $\frac{٣}{٥}$

$\frac{٢٤}{٣٥} < \frac{٣\times٧}{٥\times٧} = \frac{٢١}{٣٥}$

تدريب الأسطورة

صرف أحمد سدس مالديه من نقود ثم صرف سبع الباقي ، قارن بين :

القيمة الأولى: الكسر المتبقي ، القيمة الثانية : $\frac{٣}{٥}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

---

١٤٨ إذا كان ربع ما مع أحمد هو ٦٠٠٠ ريال فما هو نصف ثلث ما معه ؟

أ ٣٠٠٠ ب ٤٠٠٠
ج ٥٠٠٠ د ٦٠٠٠

الإجابة : ب

نقسم لأربع أجزاء

٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠

∴ كل جزء ٦٠٠٠ ∴ المبلغ ٢٤٠٠٠

ثم نحسب $\frac{١}{٢}$ × ٢٤٠٠٠ = ١٢٠٠٠

ثم نحسب $\frac{١}{٣}$ × ١٢٠٠٠ = ٤٠٠٠

تدريب الأسطورة

إذا كان ثلث ما مع أحمد هو ٦٠٠٠ ريال فما هو نصف ثلث ما معه ؟

أ ٣٠٠٠ ب ٤٠٠٠
ج ٥٠٠٠ د ٦٠٠٠

---

١٤٩ سفينة غارقة نصف إرتفاعها في الطين وثلثه في الماء والباقي ٢٥ مترا في الهواء . كم إرتفاعها ؟

أ ١٠٠ ب ١٢٠ ج ١٣٠ د ١٥٠

الإجابة : د

الحل جبرياً

نسبة الجزء المتبقي في الهواء = ١ - ($\frac{١}{٢}$ + $\frac{١}{٣}$)

= ١ - ($\frac{٣+٢}{٦}$) = $\frac{١}{٦}$

$\frac{١}{٦}$ ارتفاع السفينة = ٢٥

إرتفاع السفينة = ٢٥ × ٦ = ١٥٠

الحل بالرسم : نقسم مستطيل لـ ٦ أجزاء

٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥

الجزء المتبقي يمثل السدس وكل جزء له نفس القيمة

تدريب الأسطورة

سفينة غارقة خمس إرتفاعها في الطين وربعه في الماء والباقي ٢٢ مترا في الهواء . كم إرتفاعها ؟

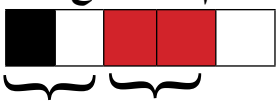
أ ٣٠ ب ٤٠ ج ٥٠ د ٦٠

١٥٠ وزن وعاء وهو مملوء للربع ٢٠٠ إذا كان وزنه وهو مملوء لثلاثة أرباعه ٣٠٠ ، كم وزنه وهو فارغ ؟

أ ٢٠٠ ب ١٥٠ ج ١٠٠ د ٥٠

الإجابة : ب

نقسم الوعاء أربع أقسام والخامس وزنه فارغ



الجزئين باللون الأحمر = ٣٠٠ ـ ٢٠٠ = ١٠٠

كل جزء ٥٠ أى أن كل ربع ٥٠

وزن الوعاء فارغ = ٢٠٠ ـ ٥٠ = ١٥٠

تدريب الأسطورة

وزن وعاء وهو مملوء للنصف ٢٠٠ إذا كان وزنه وهو مملوء لثلاثة أرباعه ٢٥٠ كم وزنه وهو فارغ ؟

أ ١٥٠ ب ١٢٥ ج ١٠٠ د ٥٠

١٥١ وزن وعاء وهو فارغ ٢٠٠ إذا كان وزنه وهو مملوء لربعه ٣٠٠ ، كم وزنه وهو مملوء للنصف ؟

أ ٢٠٠ ب ٣٠٠ ج ٤٠٠ د ٥٠٠

الإجابة : ج

نقسم الوعاء أربع أقسام والخامس وزنه فارغ

كل ربع ١٠٠ أي أن وزن الوعاء للنصف ٢٠٠+٢٠٠ = ٤٠٠

تدريب الأسطورة

وزن وعاء وهو فارغ ١٠٠ إذا كان وزنه وهو مملوء لنصفه ٣٠٠ كم وزنه وهو مملوء لثلاثة أرباعه ؟

أ ٤٠٠ ب ٥٠٠ ج ٥٥٠ د ٦٠٠

٢٢ الحل العكسى

١ الحل العكسى : إذا تم إجراء عدة عمليات ووجد الناتج النهائي تحل المسائل بصورة عكسية نبدأ من الناتج ونجرى العمليات بصورة عكسية إذا ضرب فإننا نقسم إذا جمع فإننا نطرح وهكذا

١٥٢ عدد إذا قسمته على ٦ ثم قسمته على ٣ كان الناتج ٣٦ ماهو ذلك العدد ؟

أ ٦٤٨ ب ٦٣٠ ج ٦٢٠ د ٥٨٠

الإجابة : أ

نبدأ بـ ٣٦ ثم نضرب × ٣ ثم نضرب × ٦

٣٦ × ٣ = ١٠٨ × ٦ = ٦٤٨

تدريب الأسطورة

عدد إذا قسمته على ٥ ثم قسمته على ٢ كان الناتج ٣٦ ماهو ذلك العدد؟

أ ٣٤٨ ب ٣٣٠ ج ٣٦٠ د ٥٨٠

١٥٣ خمسة أمثال عدد مطروح منه ٢ هو ١٨ فما هو العدد ؟

أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٧

الإجابة : أ

نبدأ بـ ١٨ ثم نضيف ٢ ثم نقسم على ٥

١٨ + ٢ = ٢٠ ÷ ٥ = ٤

تدريب الأسطورة

أربعة أمثال عدد مضافا إليه ٦ هو ١٠ فما هو العدد ؟

أ ١ ب ٢ ج ٤ د ٥

١٥٤ مر قطار بثلاث محطات في المحطة الأولى نزل نصف عدد الركاب وصعد ٥ ركاب وفي المحطة الثانية نزل نصف الركاب وصعد ٥ ركاب حتى وصل للمحطة الثالثة وكان بالقطار ٢٠ راكب كم كان عدد الركاب من البداية ؟

أ ٣٠ ب ٣٥ ج ٥٠ د ٩٠

الإجابة : ج

نبدأ بـ ٢٠ ثم نطرح ٥ ونضرب × ٢ ونكرر

المحطة الثانية = ٢٠ ـ ٥ = ١٥ × ٢ = ٣٠

المحطة الأولى = ٣٠ ـ ٥ = ٢٥ × ٢ = ٥٠

تدريب الأسطورة

مر قطار بثلاث محطات في المحطة الأولى نزل نصف عدد الركاب وصعد ٦ ركاب وفي المحطة الثانية نزل نصف الركاب وصعد ٦ ركاب حتى وصل للمحطة الثالثة وكان بالقطار ٢٠ راكب

كم كان عدد الركاب من البداية ؟

أ ٤٦ ب ٤٤ ج ٤٠ د ٣٦

١٥٥ أعطت سلمى نصف مالديها لأختها ثم أخذت من أبيها ١٨ ريال أصبح ما لديها ٦٦ ريال فكم كان معها في البداية ؟

أ ٩٦ ب ٨٤ ج ٦٩ د ٤٥

الإجابة : أ

تبدأ بـ ٦٦ نطرح ١٨ نضرب × ٢

٦٦ ـ ١٨ = ٤٨ × ٢ = ٩٦

تدريب الأسطورة

أعطت سلمى خمس مالديها لأختها ثم أعطت لأخيها ٢ ريال أصبح ما لديها ٣٨ ريال فكم كان معها في البداية ؟

أ ٥٠ ب ٥٥ ج ٦٠ د ٧٠

١٥٦ خمسة أمثال $\frac{١}{٧}$ في س = ٣٠ ما قيمة س ؟

أ ٣٠ ب ٣٥ ج ٤٠ د ٤٢

الإجابة : د

٣٠ تضرب × ٧ وتقسم على ٥

٣٠ × ٧ = ٢١٠ ÷ ٥ = ٤٢

تدريب الأسطورة

أربعة أمثال $\frac{١}{٥}$ في س = ٢٠ ما قيمة س ؟

أ ٢٥ ب ٣٥ ج ٤٠ د ٤٢

٢٣ النسبة المئوية

جدول للنسب الهامة :

$\frac{١}{٥}$ = ٢٠٪ ، $\frac{١}{٤}$ = ٢٥٪ ، $\frac{١}{٢}$ = ٥٠٪

$\frac{٣}{٤}$ = ٧٥٪ ، $\frac{١}{٣}$ = ٣٣,٣٪ ، $\frac{٢}{٣}$ = ٦٦,٦٪

$\frac{١}{٨}$ = ١٢,٥٪ ، $\frac{١}{١٦}$ = ٦,٢٥٪ ، $\frac{١}{٦}$ = ١٦,٦٪

استراتيجيات النسبة المئوية :

١ القانون : ن = $\frac{ج}{ك}$ × ١٠٠

١٥٧ مجموعة تتكون من ٤٥ شخص ، ٢٩ شخص منهم ذهبوا في رحلة فما النسبة المئوية للذين لم يذهبوا ؟

أ ١٠٪ ب ١٦٪ ج ٣٣٪ د ٧٢٪

الإجابة : ج

اللذين لم يذهبوا = ٤٥ ـ ٢٩ = ١٦

ج = ١٦ ، ك = ٤٥ ، ن = ؟

ن = $\frac{١٦}{٤٥}$ × ١٠٠ = $\frac{٤٠٠}{٩}$ = ٣٣٪

تدريب الأسطورة

مجموعة تتكون من ٥٠ شخص ، ٣٠ شخص منهم ذهبوا في رحلة فما النسبة المئوية للذين لم يذهبوا ؟

أ ١٠٪ ب ١٦٪ ج ٤٠٪ د ٦٠٪

١٥٨ إذا كان أحمد يصيب ٧٠٪ من الرميات فكم يصيب في ٧٠ رمية ؟

أ ٢١ ب ٤٩ ج ٥٠ د ٦١

الإجابة : ب

جـ = ؟ ، ك = ٧٠ ، ن = ٧٠٪

ن = $\frac{\text{جـ}}{\text{ك}}$ × ١٠٠ ← جـ = $\frac{\text{ن × ك}}{١٠٠}$

جـ = $\frac{٧٠ \times ٧٠}{١٠٠}$ = ٤٩

سيصيب ٧٠٪ = ٤٩

تدريب الأسطورة

إذا كان أحمد يصيب ٦٠٪ من الرميات فكم يصيب في ٥٠ رمية ؟

أ ٢٠ ب ٣٦ ج ٣٠ د ٦١

٢ استخدام المقص :

١٥٩ إذا كان ١٥٪ من عدد ما هو ٦٠ فما العدد ؟

أ ١٢٠ ب ٣٠٠ ج ٤٠٠ د ١٢٠٠

الإجابة : ج

٦٠ ١٥٪
ك ١٠٠٪

ك = $\frac{٦٠ \times ١٠٠}{١٥}$ = ٤٠٠

تدريب الأسطورة

إذا كان ٢٠٪ من عدد ما هو ٤٠ فما العدد ؟

أ ١٢٠ ب ٢٠٠ ج ٣٠٠ د ٤٠٠

٣ إيجاد الـ ١٠٪ بالقسمة ثم نوجد المطلوب بالضرب

١٦٠ فصل به عدد من الطلاب إذا كان من إجتازوا الإختبار يمثلون ٦٠٪ من الطلاب وعددهم ١٢٠ كم عدد الطلاب؟

أ ١٨٠ ب ٢٠٠ ج ٢٥٠ د ٣٠٠

الإجابة : ب

÷ ٦	١٢٠	٦٠٪	÷ ٦
× ١٠	٢٠	١٠٪	× ١٠
	٢٠٠	١٠٠٪	

١٦١ مدرسة بها عدد من الطلاب إذا كان عدد الحاضرين = ١٨ طالب ونسبة الغائبين ٤٠٪ ، كم عدد طلاب المدرسة ؟

أ ٢١ ب ٤٩ ج ٣٠ د ٦١

الإجابة : ج

سنناقش هذا السؤال بالثلاث طرق :

نسبة الغائبين = ٤٠٪

نسبة الحاضرين = ١٠٠ - ٤٠ = ٦٠

(١) نستخدم القانون :

ن = ٦٠٪ ، جـ = ١٨ ، ك = ؟

ك = جـ × ١٠٠ / ن = ١٨ × ١٠٠ / ٦٠ = ٣٠

(٢) الـ ١٠٪ :

÷ ٦ ، ١٨ ، ٦٠٪ ، ÷ ٦

× ١٠ ، ٣ ، ١٠٪ ، × ١٠

٣٠ ، ١٠٠٪

(٣) المقص :

١٨ ، ٦٠٪

ك ، ١٠٠٪

ك = ١٨ × ١٠٠ / ٦٠ = ٣٠

تدريب الأسطورة

مدرسة بها عدد من الطلاب إذا كان عدد الحاضرين = ٦٠ طالب وكانت نسبة الغائبين = ٨٠٪ ، كم عدد طلاب المدرسة ؟

أ ١٨٠ ب ٢٠٠ ج ٢٥٠ د ٣٠٠

حل بأي طريقة أسهلك

١٦٢ توفي أب وعليه دين ولديه ٣ أولاد فسدد الأول نصف الدين والثاني ٣٠٪ والثالث ٤٠٠٠ ريال وهو ما تبقى من الدين ، فكم قيمة الدين كاملا ؟

أ ٢٠٠٠٠ ب ٢٢٠٠٠ ج ٢٥٠٠٠ د ٢٧٠٠٠

الإجابة : أ

الإبن الأول سدد نصف الدين = ٥٠٪

الإبن الثاني سدد = ٣٠٪

∴ الإبن الثالث سدد ١٠٠ - ٨٠ = ٢٠٪

٤٠٠٠ ، ٢٠٪ ، ÷ ٢

٢٠٠٠ ، ١٠٪ ، × ١٠

٢٠٠٠٠ ، ١٠٠٪

تدريب الأسطورة

توفي أب وعليه دين ولديه ٣ أولاد فسدد الأول خمس الدين والثاني ٢٠٪ والثالث ٣٠٠٠ ريال وهو ما تبقى من الدين ، فكم قيمة الدين كاملا ؟

أ ١٠٠٠٠ ب ٦٠٠٠ ج ٥٠٠٠ د ٤٠٠٠

١٦٣ إذا كان ٣٠٪ من أ = ٤٥٠ ، ١٠٪ من ب = ٢٠٠

قارن بين : القيمة الأولى : أ ، القيمة الثانية : ب

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

٣٠٪ من أ = ٤٥٠ ، ١٠٪ من ب = ٢٠٠ × ٣

٣٠٪ من ب = ٦٠٠

بالمقارنة ∴ ب أكبر

تدريب الأسطورة

إذا كان ٢٠٪ من أ = ٤٠٠ , ١٥٪ من ب = ٢٠٠

قارن بين : القيمة الأولى : أ ، القيمة الثانية : ب

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٦٤ قارن بين مايوفره كل شخص

الأول : راتبه ٦٠٠٠ ريال ويوفر منه ٢٠٪

الثاني : راتبه ٤٠٠٠ ريال ويوفر منه ٣٠٪

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

الأول			الثاني		
٦٠٠٠	٪١٠٠	÷١٠	٤٠٠٠	٪١٠٠	÷١٠
٦٠٠	٪١٠	×٢	٤٠٠	٪١٠	×٣
١٢٠٠	٪٢٠		١٢٠٠	٪٣٠	

القيمتان متساويتان

تدريب الأسطورة

قارن بين : ما يوفره كل شخص

الأول راتبه ٨٠٠٠ ريال ويوفر منه ١٠٪

الثاني راتبه ٣٠٠٠ ريال ويوفر منه ٣٠٪

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٦٥ ٤٪ من عدد ما = ١٥٠ ، كم يساوي ٦٠٪ من نفس العدد ؟

أ ٣٠٠٠ ب ٢٢٥٠ ج ٢٧٥٠ د ٣٠٠٠

الإجابة : ب

١٥٠	٪٤	×١٥
٢٢٥٠	٪٦٠	×١٥

تدريب الأسطورة

١٥٪ من عدد ما = ١٥٠ ، كم يساوي ٤٥٪ من نفس العدد ؟

أ ٣٠٠ ب ٤٥٠ ج ٥٠٠ د ٦٠٠

١٦٦ ما قيمة ٠.٢٥٪ من س هو ؟

أ ٠,٠٢٥ س ب ٠,٢٥ س

ج ٠,٠٠٢٥ س د ٠,٠٠٠٢٥ س

الإجابة : ج

٠,٢٥٪ من س $\frac{٠,٢٥}{١٠٠}$ × س

= ٠,٠٠٢٥ س

تدريب الأسطورة

ما قيمة ٧,٥ ٪ من س هو ؟

أ ٠,٠٧٥ س ب ٠,٧٥ س

ج ٧,٠٠٧٥ س د ٠,٠٠٠٧٥ س

١٦٧ إذا كان $\frac{١}{٨}$ س = ٨٠٠ فإن ٢٥٪ من العدد ؟

أ ١٢٠٠ ب ١٣٠٠ ج ١٥٠٠ د ١٦٠٠

الإجابة : د

$\frac{١}{٨}$ س = ٨٠٠ ×٨

س = ٦٤٠٠

٦٤٠٠	٪١٠٠	÷٤
١٦٠٠	٪٢٥	

حل آخر $\frac{١}{٨}$ = ١٢,٥ ٪

١٢,٥٪ س = ٨٠٠ ×٢

٢٥٪ س = ١٦٠٠

تدريب الأسطورة

إذا كان $\frac{١}{٤}$ س = ٢٠٠ فإن ٧٥٪ من العدد ؟

أ ٢٠٠ ب ٣٠٠

ج ٥٠٠ د ٦٠٠

١٦٨ إذا كان ١٢٪ من الطلاب لم يحضروا الأختبار ، ٢٥٪ لم يجتازوا الإختبار كم نسبة الطلاب الذين إجتازوا الإختبار ؟

أ ٥٠٪ ب ٥٥٪ ج ٦٠٪ د ٦٦٪

الإجابة : د

لحل هذا السؤال نفرض عدد الطلاب ١٠٠
١٢٪ لم يحضروا = ١٢ طالب
الحاضرين = ٨٨ طالب

٨٨ ÷ ٤ → ٢٢ ، ١٠٠٪ ÷ ٤ → ٢٥٪

∴ اذا الذين إجتازوا = ٨٨ – ٢٢ = ٦٦٪

تدريب الأسطورة

إذا كان ٢٠٪ من الطلاب لم يحضروا الأختبار ، ٢٥٪ لم يجتازوا الإختبار كم نسبة الطلاب الذين إجتازوا الإختبار ؟

أ ٥٠٪ ب ٥٥٪
ج ٦٠٪ د ٦٦٪

١٦٩ ما نسبة الجزء المظلل إلى الشكل كله ؟

أ $\frac{١}{٦٤}$ ب $\frac{١}{٣٢}$ ج $\frac{١}{٨}$ د $\frac{١}{١٦}$

الإجابة : ب

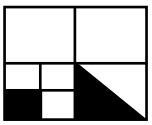
لإيجاد نسبة المظلل نوجد عدد المثلثات في الشكل كامل
بالمقارنة ٤ × ٨ = ٣٢ مثلث ∴ النسبة $\frac{١}{٣٢}$

تدريب الأسطورة

ما نسبة الجزء الغير مظلل إلى الشكل كله ؟

أ $\frac{١}{٦٤}$ ب $\frac{٣١}{٣٢}$ ج $\frac{١}{٣١}$ د $\frac{١}{١٦}$

١٧٠ ما مساحة المنطقة المظللة إلى المنطقة غير المظللة ؟



أ ٣:١٣ ب ٣:١٦
ج ٣:٤ د ١:٤

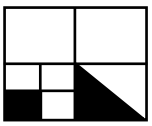
الإجابة : أ

عدد المربعات الصغيرة = ٤ × ٤ = ١٦

$\frac{\text{المظللة}}{\text{غير مظللة}} = \frac{٣}{١٣}$

تدريب الأسطورة

ما مساحة المنطقة المظللة إلى الشكل كله ؟



أ ٣:١٣ ب ٣:٣٢
ج ٣:١٦ د ١:٤

٤ النسبة المئوية للزيادة

السعر الأصلي ١٠٠٪
الزيادة النسبة للزيادة

١٧١ خزانة ملابس كان سعرها ٦٢٥ ريال ، أصبح سعرها ٦٥٠ ريال ما النسبة المئوية للزيادة في سعرها ؟

أ ٤٪ ب ٥٪ ج ١٠٪ د ٢٠٪

الإجابة : أ

الزيادة = ٦٥٠ ـ ٦٢٥ = ٢٥

٦٢٥ ١٠٠
٢٥ س

س = (١٠٠ × ٢٥) / ٦٢٥ = ٤٪

تدريب الأسطورة

خزانة ملابس كان سعرها ٥٠٠ ريال ، أصبح سعرها ٥٥٠ ريال ما النسبة المئوية للزيادة في سعرها ؟

أ ٤٪ ب ٥٪ ج ١٠٪ د ٢٠٪

١٧٢ إذا أضفنا ٤٨٠ إلى ٩٦ فإن نسبة الزيادة هي ؟

أ ٦٠٠٪ ب ٥٠٠٪ ج ٢٠٪ د ٢٥٪

الإجابة : ب

٩٦ ١٠٠
٤٨٠ س

س = (٤٨٠ × ١٠٠) / ٩٦ = ٥٠٠٪

تدريب الأسطورة

إذا أضفنا ٢٦٤ إلى ٦٦ فإن نسبة الزيادة هي ؟

أ ٦٠٠٪ ب ٥٠٠٪ ج ٤٠٠٪ د ٢٥٠٪

٥ النسبة المئوية للنقصان

السعر الأصلي ١٠٠٪
النقصان نسبة النقصان

١٧٣ اشترت سيدة سجادتين الأولى بسعر ٦٠٠ ريال والثانية بسعر ٤٠٠ ريال فحصلت على خصم ٥٠٪ على الثانية احسب النسبة المئوية للخصم على السجادتين ؟

أ ٢٠٪ ب ٤٠٪ ج ٦٠٪ د ٨٠٪

الإجابة : أ

السجادة الأولي = ٦٠٠

السجادة الثانية = ٤٠٠ ٥٠٪ منها = ٢٠٠

لحساب نسبة الخصم ١٠٠٠ ١٠٠٪
٢٠٠ س

س = (٢٠٠ × ١٠٠) / ١٠٠٠ = ٢٠٪

تدريب الأسطورة

اشترت سيدة سجادتين الأولى بسعر ٧٠٠ ريال والثانية بسعر ٣٠٠ ريال فحصلت على خصم ٤٠٪ على الثانية احسب النسبة المئوية للخصم على السجادتين ؟؟

أ ١٥٪ ب ١٣٪ ج ١٢٪ د ٨٠٪

١٧٤ اشترت سيدة سجادتين الأولى بسعر ٢٠٠ ريال والثانية بسعر ٨٠٠ ريال فحصلت على خصم ٥٠ ٪ على الأولى احسب النسبة المئوية لما دفعته على السجادتين ؟

أ ٢٠٪ ب ٤٠٪ ج ٦٠٪ د ٩٠٪

الإجابة : ج

السجادة الأولى = ٢٠٠ ريال ، السجادة الثانية = ٨٠٠ ريال

الخصم ٥٠٪ على الثانية = ٤٠٠ ريال

ما تم دفعه = ١٠٠٠ ـ ٤٠٠ = ٦٠٠ ريال

١٠٠٠ ١٠٠٪
٦٠٠ س

س = (٦٠٠ × ١٠٠) / ١٠٠٠ = ٦٠٪

تدريب الأسطورة

اشترت سيدة سجادتين الأولى بسعر ٧٠٠ ريال والثانية بسعر ٣٠٠ ريال فحصلت على خصم ٥٠ ٪ على الثانية احسب النسبة المئوية لما دفعته على السجادتين ؟

أ ٢٠٪ ب ٤٠٪ ج ٦٠٪ د ٨٥٪

٦ النسبة المئوية للربح :

السعر الأصلی ← ١٠٠٪

سعر البيع ← ١٠٠ + الزيادة

١٧٥ اشترى رجل بضاعة ب ٢٠٠٠ ريال وباعها بربح ١٠٪ فما ثمن البيع ؟

أ ٢٥٠٠ ب ٢٢٠٠ ج ١٩٢٠ د ١٨٠٠

الإجابة : ب

نسبة البيع = ١٠٠ + ١٠ = ١١٠

٢٠٠٠ ← ١٠٠

س ← ١١٠

س = (٢٠٠٠ × ١١٠) / ١٠٠ = ٢٢٠٠ ريال

تدريب الأسطورة

اشترى رجل بضاعة بـ ٥٠٠٠ ريال وباعها بربح ١٥٪ فما ثمن البيع ؟

أ ٥٥٠٠ ب ٥٢٠٠ ج ٥٩٢٠ د ٥٧٥٠

٧ النسبة المئوية للخسارة :

السعر الأصلی ← ١٠٠٪

سعر البيع ← ١٠٠ – الخسارة

١٧٦ باع رجل جوال بمبلغ ١٨٠٠ ريال وكانت نسبة الخسارة ١٠٪ أوجد السعر الأصلي للجوال ؟

أ ١٨٠٠ ب ١٩٠٠ ج ١٩٥٠ د ٢٠٠٠

الإجابة : د

نسبة البيع = ١٠٠ – ١٠ = ٩٠

س ← ١٠٠

١٨٠٠ ← ٩٠

س = (١٨٠٠ × ١٠٠) / ٩٠ = ٢٠٠٠

تدريب الأسطورة

باع رجل جوال بمبلغ ١٦٠٠ ريال وكانت نسبة الخسارة ٢٠٪ أوجد السعر الأصلي للجوال ؟

أ ١٠٥٠ ب ١١٠٠ ج ١١٥٠ د ٢٠٠٠

١٧٧ أب خصم من مصاريف ابنته الدراسية ٢٠٪ وهي تعادل ١٦٠٠ ريال . قارن بين :

القيمة الأولى : المصاريف بعد الخصم

القيمة الثانية : ٦٤٠٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

المصاريف بعد الخصم ← ٨٠

١٦٠٠ ← ٢٠

س = (١٦٠٠ × ٨٠) / ٢٠ = ٦٤٠٠

تدريب الأسطورة

أب خصم من مصاريف ابنته الدراسية ١٠٪ وهي تعادل ٨٠٠ ريال . قارن بين :

القيمة الأولى : المصاريف بعد الخصم

القيمة الثانية : ٧٢٠٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٨ اختلاف الخصومات :
نجمع النسب التي تم دفعها

السعر الأصلي	٪١٠٠
ما تم دفعه	نسبة ما تم دفعه

١٧٨ اشترت امرأة ٣ فساتين الأول بسعره الأصلي والثاني بخصم ٢٥ ٪ والثالث بخصم ٥٠٪ فإذا كان مجموع ما دفعته ٤٥٠ ريال
أوجد السعر الأصلي للفستان ؟

أ ١٨٠ ب ٢٠٠ ج ٢٢٠ د ٢٥٠

الإجابة : ب

نسبة ما تم دفعه = ١٠٠ + ٧٥ + ٥٠ = ٢٢٥٪

السعر الأصلي	١٠٠
٤٥٠	٢٢٥

س = $\frac{٤٥٠ \times ١٠٠}{٢٢٥}$ = ٢٠٠

تدريب الأسطورة

اشترت امرأة ٣ فساتين الأول بسعره الأصلي والثاني بخصم ٥٠٪ والثالث بخصم ٧٥٪ فإذا كان مجموع ما دفعته ٣٥٠ ريال أوجد السعر الأصلي للفستان ؟

أ ١٨٠ ب ٢٠٠ ج ٢٢٠ د ٢٥٠

٩ الربح المركب والخسارة المركبة :
زيادة أو نقص بنسبة س يتبعها زيادة أو نقص بنسبة ص ، نضع الزيادة بإشارة موجبة والنقص بإشارة سالبة ثم نعوض في العلاقة.

النسبة = س + ص + $\frac{س\ ص}{١٠٠}$

إذا كان الناتج موجب كانت النسبة زيادة إذا كان الناتج سالب كانت النسبة نقص

١٧٩ زاد سعر سلعة ٢٠٪ في السنة الأولى ثم زاد بنسبة ٥٪ في السنة الثانية ، فما نسبة الزيادة في السعر خلال السنتين ؟

أ ٣٠٪ ب ٢٠٪ ج ٢٥٪ د ٢٦٪

الإجابة : د

زيادة ٢٠٪ يتبعها زيادة ٥٪

∴ الزيادة = ٢٠ + ٥ + $\frac{٢٠ \times ٥}{١٠٠}$ = ٢٥ + ١ = ٢٦٪

تدريب الأسطورة

زاد سعر سلعة ٣٠٪ في السنة الأولى ثم زاد بنسبة ٣٠٪ في السنة الثانية ، فما نسبة الزيادة في السعر خلال السنتين ؟

أ ١٠٪ ب ٢٠٪ ج ٢٥٪ د ٦٩٪

١٨٠ شركة إنخفضت أرباحها في السنة الأولى ١٠٪ ثم إنخفضت في السنة الثانية ١٠٪ فما مقدار الإنخفاض خلال سنتين ؟

أ ١٠٪ ب ١٩٪ ج ٢٠٪ د ١٨٪

الإجابة : ب

نقص – ١٠٪ ثم نقص –١٠٪

النسبة = –١٠–١٠+($\frac{-١٠ \times -١٠}{١٠٠}$) = –١٩٪

تدريب الأسطورة

شركة إنخفضت أرباحها في السنة الأولى ٥٪ ثم إنخفضت في السنة الثانية ٢٠٪ فما مقدار الإنخفاض خلال سنتين؟

أ ١٠٪ ب ١٩٪ ج ٢٠٪ د ٢٦٪

١٨١ قارن بين :

القيمة الأولى : تخفيض ٢٠٪ ثم ربح ١٠٪

القيمة الثانية : تخفيض ١٢٪

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

تخفيض – ٢٠٪ ثم زيادة ١٠٪

النسبة = –٢٠+١٠+ $\frac{-٢٠ \times ١٠}{١٠٠}$ = –١٢٪

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى : زيادة ١٠٪ في الأرباح لمدة ٣ سنوات.

القيمة الثانية : زيادة ١٠٪ في الربح ٣٣,١٪

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٨٢ مستطيل زاد طولة بنسبة ١٢٪ ونقص عرضة بنسبة ٥٠٪ مانسبة التغير في مساحته ؟

أ نقص ١٪ ب زيادة ٣٨٪

ج نقص ٤٤٪ د نقص ٤٦٪

الإجابة : ج

زيادة ١٢٪ ثم نقص –٥٠٪

النسبة = ١٢–٥٠ + ($\frac{١٢ \times -٥٠}{١٠٠}$) = –٤٤٪

تدريب الأسطورة

مثلث نقص إرتفاعة بنسبة ٢٠٪ ، وزادت قاعدته بنسبة ١٠٪ ما مقدار التغير في مساحته ؟

أ نقص ١٢٪ ب نقص ١٩٪

ج زيادة ١٠٪ د زيادة ١٥٪

١٠ الرجوع للسعر الأصلى

أ النسبة = $\frac{١٠٠ \times \text{النسبة المعطاه}}{١٠٠ \pm \text{النسبة المعطاه}}$

الزيادة (+) ، النقص (–)

ب النسبة = $\frac{\text{الكسر}}{١ \pm \text{الكسر}}$

الزيادة (+) ، النقص (–)

١٨٣ سلعة زاد سعرها بنسبة ٢٥٪ ما النسبة التى يجب تخفيضها لترجع لسعرها الأصلى ؟

أ ١٠٪ ب ٢٠٪ ج ٢٥٪ د ٧٥٪

الإجابة : ب

النسبة = $\frac{١٠٠ \times ٢٥}{١٠٠ + ٢٥}$ = $\frac{٢٥٠٠}{١٢٥}$ = ٢٠٪

تدريب الأسطورة

سلعة نقص سعرها بنسبة ٤٠٪ ما النسبة التى يجب زيادتها لترجع لسعرها الأصلى ؟

أ ٥٠٪ ب ٦٠٪ ج ٦٦ $\frac{٢}{٣}$٪ د ٧٠٪

١٨٤ باع متجر سلعة بخصم الخمس ويريد أن يعيدها إلى سعرها الأصلى ما نسبة الزيادة فى السعر ؟

أ ٥٠٪ ب ٤٠٪ ج ٢٥٪ د ٢٠٪

الإجابة : ج

النسبة = $\frac{\frac{١}{٥}}{١ - \frac{١}{٥}}$ = $\frac{\frac{١}{٥}}{\frac{٤}{٥}}$ = $\frac{١}{٤}$

$\frac{١}{٤}$ = ٢٥٪ من جدول النسب

تدريب الأسطورة

سلعة بيعت بمكسب الثلث ونريد أن نعيدها إلى سعرها الأصلى ما نسبة الأنخفاض ؟

أ ١٠٪ ب ١٥٪ ج ٢٠٪ د ٢٥٪

٢٤ التناسب

① التناسب بين أربع كميات :

إذا كان أ ، ب ، ج ، د متناسبة فإن:

$\frac{أ}{ب} = \frac{ج}{د}$

١٨٥ إذا كانت الأعداد ٣ ، س ، ٦، ٨ متناسبة بهذا الترتيب فإن س = ...؟

أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦

الإجابة : ب

الكميات متناسبة = $\frac{٣}{س} = \frac{٦}{٨}$

س = $\frac{٣ \times ٨}{٦}$ = ٤

تدريب الأسطورة

إذا كانت الأعداد س ، ٦ ، ٨ ، ١٢ متناسبة بهذا الترتيب فإن س = ...؟

أ ٤ ب ٣ ج ٢ د ١

② التناسب الطردي :

زيادة كمية تؤدي الى زيادة كمية أخرى

نقص كمية يؤدي الى نقص كمية أخرى

مثال زيادة الزمن ← زيادة الإنتاج

زيادة العمال ← زيادة الإنتاج

نستخدم المقص كما في النسبة للحل

١٨٦ ينتج ٥٠ عامل في الشهر ١٥٠٠ مترمن القماش ، فإذا زاد عدد العمال ١٠ فكم يكون إنتاجهم في الشهر ؟

أ ١٠٠٠ ب ١٥٠٠٠ ج ١٦٠٠ د ١٨٠٠

الإجابة : د

سؤال تناسب طردي يحل بالمقص

عدد العمال الجديد = ٥٠+١٠ = ٦٠

عمال		متر
٥٠	×	١٥٠٠
٦٠		س

س = $\frac{١٥٠٠ \times ٦٠}{٥٠}$ = ١٨٠٠ متر

تدريب الأسطورة

ينتج ٤٠ عامل في الشهر ١٦٠٠ مترمن القماش، فإذا زاد عدد العمال ٥ فكم يكون إنتاجهم في الشهر ؟

أ ١٠٠٠ ب ١٥٠٠ ج ١٨٠٠ د ٢٠٠٠

١٨٧ تستخدم الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء في السفن إذا كان اسم' يولد $\frac{١}{١٠٠}$ واط فما المساحة المطلوبة لتوليد ١٠ واط ؟

أ $\frac{١}{١٠٠}$ ب $\frac{١}{١٠٠٠}$ ج ١٠٠٠ د ١٠٠

الإجابة : ج

تناسب طردي زيادة المساحة تؤدي لزيادة الطاقة

سم²	واط
١	$\frac{١}{١٠٠}$
س	١٠

س = $\frac{١ \times ١٠}{\frac{١}{١٠٠}}$ = ١٠ × ١٠٠ = ١٠٠٠سم²

تدريب الأسطورة

تستخدم الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء في السفن

إذا كان ١٠سم² يولد $\frac{١}{١٠}$ واط

فما المساحة المطلوبة لتوليد ٥ واط ؟

أ $\frac{١}{١٠٠}$ ب $\frac{١}{١٠٠٠}$ ج ٥٠٠ د ٥٠

١٨٨ طابعة تطبع ٦٠٠ كلمة في ١ ثانية وأخرى تطبع ١٠٠ كلمة في أربع ثواني ، إذا عملا معا ٥ ثواني كم كلمة تم طباعتها ؟

أ ١٢٥٠ ب ١٦٠٠ ج ٢٢٥٠ د ٣١٢٥

الإجابة : د

نوجد إنتاج كل طابعة في ٥ ث

الطابعة الأولى = ٦٠٠ × ٥ = ٣٠٠٠ كلمة

الطابعة الثانية نستخدم التناسب الطردي

ورق	ثوانى
١٠٠	٤
س	٥

س = $\frac{١٠٠ \times ٥}{٤}$ = ١٢٥

∴ الورق = ٣٠٠٠ + ١٢٥ = ٣١٢٥

تدريب الأسطورة

طابعة تطبع ٥٠٠ كلمة في ١ ثانية وأخرى تطبع ٣٠٠ كلمة في ست ثواني ، إذا عملا معا ٤ ثواني كم كلمة تم طباعتها ؟

أ ١٢٥٠ ب ١٦٠٠ ج ٢٢٠٠ د ٣١٢٥

١٨٩ إذا كان ١ يورو = ٣,٧٨ ريال

قارن بين : القيمة الأولى : ١٢ يورو

القيمة الثانية : ٤٨ ريال

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

تناسب طردي :

١ يورو	٣,٧٨
١٢ يورو	س

∴ س < ٤٨

لأن ٤٨ هي ناتج ١٢ × ٤ ، والسؤال به ١٢ × ٣,٧٨

تدريب الأسطورة

إذا كان ١ يورو = ٣,٩٥ ريال ، قارن بين :

القيمة الأولى : ١٠ يورو ، القيمة الثانية : ٤٠ ريال

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

السؤال هنا مختلف نستخدم التناسب الطردى ثم نضيف الناتج

١٩٠ المصعد يحمل ٢٠ رجل أو ٢٤ طفل عندما يحمل ١٥ رجل فكم طفلا يجب أن نضيف إليه ؟

أ ٦ ب ٨ ج ١٠ د ١٢

الإجابة : أ

نبحث عن ٥ رجال يكافئوا كم طفل بالتناسب الطردي

رجل	طفل
٢٠	٢٤
٥	س

س = $\frac{٥ \times ٢٤}{٢٠}$ = ٦

تدريب الأسطورة

مصعد يحمل ٢١ رجل أو ٣٠ طفل إذا كان المصعد يحمل ١٤ رجل فكم طفلا يجب أن نضيف إليه ؟

أ ٣٠ ب ٢٠ ج ١٠ د ٥

③ التناسب العكسي :
زيادة كمية يؤدي الى نقص كمية أخرى
نقص كمية يؤدي الى زيادة كمية أخرى
لحسابه نستخدم الخطين المتوازيين

١٩١ ١٢ شخص يكفيهم الغذاء لمدة ١٠ أيام ، فإذا أضيف اليهم ٣ أشخاص
فما المدة التي يكفيهم فيها الغذاء ؟

أ ٨ ب ٧ ج ٦ د ٥

الإجابة : أ

زيادة الأشخاص تؤدي إلى تقليل فترة كفاية الطعام
عدد الأفراد الجديد = ١٢ + ٣ = ١٥

أشخاص	أيام
١٢ ←	١٠
١٥ ←	س

∴ س = $\frac{١٢ \times ١٠}{١٥}$ = ٨

تدريب الأسطورة

١٢ شخص يكفيهم الغذاء لمدة ٨ أيام ، فإذا أضيف اليهم ٤ أشخاص فما المدة التي يكفيهم فيها الغذاء ؟

أ ١٠ ب ٧ ج ٦ د ٥

④ الضرب التبادلي : يستخدم عندما تتناسب ٣ كميات فيما بينهما تناسب طردي وعكسي ترتب بالصورة (عمال : عمل : زمن)

١٩٢ إذا كان هناك ٥ عمال يصنعون ١٠٠ قطعة قماش في ٥ أيام فكم عامل يصنع ٣٣٦ قطعة في ٧ أيام ؟

أ ١٢ ب ٢٠ ج ٢٥ د ٦٠

الإجابة : أ

نستخدم الضرب التبادلى

عمال	عمل	زمن
٥	١٠٠	٥
س	٣٣٦	٧

∴ س = $\frac{٥ \times ٣٣٦ \times ٥}{١٠٠ \times ٧}$ = ١٢ عامل

تدريب الأسطورة

إذا كان هناك ٨ عمال يصنعون ١٢٠ قطعة قماش في ٣٠ أيام فكم عامل يصنع ٢٠٠ قطعة في ٤ أيام ؟

أ ١٢ ب ٢٠ ج ٤٠ د ١٠٠

١٩٣ شخص يرسم كل يوم ٣ ساعات لمدة أربعة أيام فأكمل $\frac{٢}{٥}$ من اللوحة ورسم باقي اللوحة كل يوم ساعتين فكم يوم يكمل باقي اللوحة ؟

أ ٩ ب ١٥ ج ٢٠ د ٢٤

الإجابة : أ

في هذا السؤال انتبه أن العمال هم ساعات العمل للرسام ، والأيام هي الزمن إذا انتهي من $\frac{٢}{٥}$ اللوحة فالباقي $\frac{٣}{٥}$

عمال	عمل	زمن
٣	$\frac{٢}{٥}$	٤
٢	$\frac{٣}{٥}$	س

س = $\frac{٣ \times \frac{٣}{٥} \times ٤}{٢ \times \frac{٢}{٥}}$ = $\frac{\frac{٣٦}{٥}}{\frac{٤}{٥}}$ = ٩

تدريب الأسطورة

شخص يرسم كل يوم ساعتان لمدة ثلاثة أيام فأكمل $\frac{١}{٥}$ من اللوحة ورسم باقي اللوحة كل يوم ٣ ساعات فكم يوم يكمل باقي اللوحة ؟

أ ٨ ب ١٥ ج ٢٠ د ٢٤

---

٥ أجزاء النسب : إذا وجد في السؤال جمع أو طرح النسب ، نوجد الفرق أو المجموع ثم نستخدم المقص مثل التناسب الطردي

١٩٤ رحلة إستكشافية كان بها نسبة الرجال إلى النساء ٧ : ٣ وعددهم جميعا ٦٠ فما عدد الرجال ؟

أ ١٨ ب ٣٥ ج ٤٢ د ٤٥

الإجابة : ج

في السؤال أعطي مجموع الرجال والنساء فإننا نكتب

رجال	نساء	المجموع
٧	٣	١٠
س		٦٠

س = $\frac{٧ \times ٦٠}{١٠}$ = ٤٢

تدريب الأسطورة

رحلة إستكشافية كان بها نسبة الرجال إلى النساء ٣ : ٢ وعددهم جميعا ٣٠ فما عدد النساء ؟

أ ١٨ ب ١٢ ج ٨ د ٦

---

١٩٥ عددان حاصل جمعهما ١٠٥ وأحدهما ٦ أمثال الآخر فأوجد العدد الأكبر

أ ٩٦ ب ٩٠ ج ٨٤ د ٨٠

الإجابة : ب

الصغير	الكبير	المجموع
١	٦	٧
	س	١٠٥

نضع س تحت الأكبر

س = $\frac{٦ \times ١٠٥}{٧}$ = ٩٠

تدريب الأسطورة

عددان حاصل جمعهما ١٠٠ وأحدهما ٤ أمثال الآخر فأوجد العدد الأكبر

أ ٩٦ ب ٩٠ ج ٨٤ د ٨٠

---

١٩٦ سلة تحتوي على تفاح من بين كل ١٢ تفاحة ٨ صالحة فكم عدد التفاح الفاسد إذا علمت أن التفاح كله ٦٠ تفاحة ؟

أ ٢٠ ب ٢٥ ج ٣٠ د ٤٠

الإجابة : أ

صالح	فاسد	مجموع
٨	٤	١٢
	س	٦٠

نضع تحت الفاسد س = $\frac{٤ \times ٦٠}{١٢}$ = ٢٠

تدريب الأسطورة

سلة تحتوي على تفاح من بين كل ١٦ تفاحة ٤ صالحة فكم عدد التفاح الصالح إذا علمت أن التفاح كله ٤٠ تفاحة ؟

أ ١٠ ب ٢٠ ج ٢٥ د ٢٧

١٩٧ ثلاثة عمال عملوا لمدة ٦ ساعات تقاضوا خلالها١١٠٠ ريال حيث عمل الأول كامل المدة والثاني نصف المدة والثالث ثلث المدة إحسب نصيب الثاني ؟

أ ٢٠٠ ب ٢٥٠ ج ٣٠٠ د ٤٠٠

الإجابة : ج

الأول : الثاني : الثالث مجموعهم

٦ ٣ ٢ ١١

س ١١٠٠

س = $\frac{٣ \times ١١٠٠}{١١}$ = ٣٠٠

تدريب الأسطورة

ثلاثة عمال عملوا لمدة ٤ ساعات تقاضوا خلالها١٤٠٠ ريال حيث عمل الأول كامل المدة والثاني نصف المدة والثالث ربع المدة إحسب نصيب الأول ؟

أ ٢٠٠ ب ٢٥٠ ج ٦٠٠ د ٨٠٠

١٩٨ وزع مبلغ على ٣ أشخاص بالترتيب بالنسب٢:٤:٦ ما المبلغ الذي أخذه كل منهم بالترتيب إذا علمت أن الفرق بين الأول والثالث = ٢٤٠ ريال ؟

أ ١٢٠، ٢٤٠، ٣٦٠ ب ٢٤٠، ٤٨٠، ٧٢٠

ج ٨٠، ٦٠، ٣٢٠ د ٤٠، ٨٠، ١٦٠

الإجابة : أ

الأول : الثاني : الثالث الفرق بين الأول والثالث

٢ ٤ ٦ ٤

س ٢٤٠

س = $\frac{٢ \times ٢٤٠}{٤}$ = ١٢٠

∴ الثاني = ٢ × ١٢٠ = ٢٤٠

∴ الثالث = ٣ × ١٢٠ = ٣٦٠

تدريب الأسطورة

وزع مبلغ على ٣ أشخاص بالترتيب بالنسب٢:٣:٦ ما المبلغ الذي أخذه كل منهم بالترتيب إذا علمت أن الفرق بين الأول والثالث = ١٢ ريال ؟

أ ٦، ١٢، ٢٤ ب ٦، ٩، ١٨

ج ٨، ١٢، ٢٠ د ٤، ٨، ١٦

٦ الـ N الرهيبة :

نستخدمها عندما توجد نسبتين بين ثلاثة أشياء

نضع المشترك في الوسط

ملحوظة : انتبه لترتيب النسب عند الكتابه

١٩٩ وزع مبلغ ٩٠ ريال على ٣ أشخاص بنسبة الأول إلى الثاني ٣:٤ ونسبة الثالث إلى الثاني ١:٢ فما نصيب كل منهم على الترتيب ؟

أ ٣٠، ٢٠، ٤٠ ب ٤٠، ٣٠، ٢٠

ج ٣٠، ٤٠، ٢٠ د ٤٠، ٢٠، ٢٠

الإجابة : ج

نضع الثاني في الوسط لأنه مكرر في النسبتين

الأول	الثاني	الثالث
٣	٤	١
	٢	

النسب بين الثلاثة ٦ ٨ ٤

∵ المبلغ وزع على الكل ∴ نجمع النسب

٦	٨	٤
س	ص	ع

٤	١٨
ع	٩٠

∴ س = $\frac{٦ \times ٩٠}{١٨}$ = ٣٠ ، ص = $\frac{٨ \times ٩٠}{١٨}$ = ٤٠

ع = $\frac{٤ \times ٩٠}{١٨}$ = ٢٠

لاحظ وضع النسبة ٢ : ١ بدل من ١:٢

تدريب الأسطورة

وزع مبلغ ١٦٠ ريال على ٣ أشخاص بنسبة الأول إلى الثاني ١:٣ ونسبة الثالث إلى الثاني ٤:١ فما نصيب كل منهم على الترتيب ؟

أ) ٦٠ ، ٨٠ ، ٢٠ ب) ١٠ ، ٣٠ ، ١٢٠

ج) ٢٠ ، ٣٠ ، ٩٠ د) ٣٠ ، ٦٠ ، ٧٠

٢٠٠ ثلاثة معارض دخل الأول ضعف الثاني ودخل الثالث ثلاثة أمثال الأول

فما نسبة دخل الثاني إلى الثالث ؟

أ) ١ : ٣ ب) ٢ : ٣

ج) ١ : ٦ د) ١ : ٤

الإجابة : ج

نضع الأول في الوسط لأنه هو المكرر ونضع النسب منضبطة حسب الترتيب

الثاني	الأول	الثالث
١	٢	٣
	١	

١	٢	٦

∴ نسبة الثاني : الثالث

١ : ٦

تدريب الأسطورة

ثلاثة معارض دخل الأول نصف الثاني ودخل الثالث ثلث الأول فما نسبة دخل الثاني إلى الثالث ؟

أ) ٢ : ٦ ب) ٦ : ١

ج) ١ : ٦ د) ١ : ٤

١٩٩ إذا كان عدد النساء ٣٠ وكانت النسبة بين النساء والرجال ٥:٢ ونسبة الرجال إلى الأطفال ٢:٧

قارن بين : القيمة الأولى : عدد الأطفال

القيمة الثانية : ٢٥

أ) القيمة الأولى أكبر ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان د) المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

∵ الرجال مكرر يوضع في الوسط ونرتب النسب بشكل صحيح

النساء	الرجال	الأطفال
٥	٢	٧
	٢	

١٠	٤	١٤
٣٠		س

س = $\frac{٣٠ \times ١٤}{١٠}$ = ٤٢

تدريب الأسطورة

إذا كان عدد النساء ٦٠ وكانت النسبة بين النساء والرجال ٤:٣ ونسبة الرجال إلى الأطفال ٣:١

قارن بين : القيمة الأولى : عدد الأطفال

القيمة الثانية : ١٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٥ السرعة

١ لإيجاد السرعة نستخدم القانون التالي :

السرعة = المسافة / الزمن

٢٠٠ يسير محمد مسافة ٣٥٠ كم في أربع ساعات ويسير خالد ٤٢٠ كم في ٦ ساعات

قارن بين : القيمة الأولى : سرعة محمد

القيمة الثانية : سرعة خالد

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

سرعة محمد = ٣٥٠ / ٤ = ٨٧ ٢/٤

سرعة خالد = ٤٢٠ / ٦ = ٧٠

تدريب الأسطورة

يسير محمد مسافة ٣٢٠ كم في ثلاث ساعات ويسير خالد ٤٩٠ كم في ٥ ساعات

قارن بين : القيمة الأولى : سرعة محمد

القيمة الثانية : سرعة خالد

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٠١ سرعة سيارة ٤ كم/س، فكم تقطع في ٤ ساعات ونصف ؟

أ ١٦ ب ١٨ ج ٢٢ د ٢٤

الإجابة : ب

المسافة = السرعة × الزمن من مثلث السرعة

= ٤ × ٤,٥ = ١٨,٠ كم

تدريب الأسطورة

سرعة سيارة ٦ كم/س، فكم تقطع في ٧ ساعات ونصف ؟

أ ١٦ ب ١٨ ج ٣٢ د ٤٥

٢٠٢ يسافر علي ١٠٠ كم بسرعة ٧٥كم/س كم دقيقة تستغرق الرحلة كاملة ؟

أ ١٠٠ ب ٨٠ ج ٧٠ د ٦٠

الإجابة : ب

الزمن = المسافة / السرعة ز = ١٠٠ / ٧٥ = ٤/٣ ساعة

لتحويلها لدقائق نضرب × ٦٠

٤/٣ × ٦٠/١ = ٨٠ دقيقة

تدريب الأسطورة

يسافر علي ٢٥٠ كم بسرعة ١٢٥ كم/س كم دقيقة تستغرق الرحلة كاملة ؟

أ ١٠٠ ب ١٢٠ ج ١٣٠ د ١٦٠

٢٠٣ رجل يسير من مكة إلى مدينة ثانية بسرعة ١٢٠ كلم / س فإذا توقف بعد ساعتين وكانت المسافة المتبقية ٤٠ كلم فكم المسافة الكلية بين المدينتين ؟

أ ٢٨٠ ب ٢٠٠ ج ١٨٠ د ١٠٠

الإجابة : أ

المسافة = السرعة × الزمن = ١٢٠ × ٢ = ٢٤٠

المسافة الكلية = ٢٤٠ + ٤٠ = ٢٨٠

تدريب الأسطورة

رجل يسير من مكة إلى مدينة ثانية بسرعة ٨٠ كلم / س فإذا توقف بعد ساعة ونصف وكانت المسافة المتبقية ٦٠ كلم فكم المسافة الكلية بين المدينتين ؟

أ ٢٤٠ ب ٢٠٠ ج ١٨٠ د ١٠٠

٢٠٤ سائق يسير بسرعة ١٢٠ كلم/س ليصل بعد ٢ ساعة إذا وصل بعد ٣ ساعات فإن سرعته بالكيلو متر لكل ساعة كانت ؟

أ ٦٠ ب ٧٠ ج ٨٠ د ١٠٠

الإجابة : ج

نوجد المسافة لزمن ٢ ساعة = السرعة × الزمن

= ١٢٠ × ٢ = ٢٤٠

ثم نوجد السرعة لزمن ٣ ساعات = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$

= $\frac{٢٤٠}{٣}$ = ٨٠ كم/س

تدريب الأسطورة

سائق يسير بسرعة ١٠٠ كلم / س ليصل بعد ٣ ساعة إذا وصل بعد ٤ ساعات فإن سرعته بالكيلو متر لكل ساعة كانت ؟

أ ٧٥ ب ٨٠ ج ٦٠ د ١٠٠

٢ السرعة النسبية :

أ الحركة في نفس الاتجاه :

نطرح السرعات ونطرح المسافات

ملحوظة : إذا لم يذكر الإتجاه في السؤال تكون الحركة في نفس الاتجاه

٢٠٥ إذا كانت سرعة السيارة الأولى ٩٠كم / س وسرعة السيارة الثانية ٧٥كم/س. كم المسافة بينهما بعد ٧ ساعات ؟

أ ١٠٥ ب ١١٠ ج ١٢٠ د ١٣٠

الإجابة : أ

نوجد السرعة النسبية = ٩٠ ـ ٧٥ = ١٥

لإيجاد المسافة = السرعة × الزمن

= ١٥ × ٧ = ١٠٥ كم

تدريب الأسطورة

إذا كانت سرعة السيارة الأولى ٨٠كم / س وسرعة السيارة الثانية ٧٠ كم/س.

كم المسافة بينهما بعد ٨ ساعات ؟

أ ٧٠ ب ٨٠ ج ١٠٠ د ١٣٠

٢٠٦ سيارتان إنطلقتا من الرياض إلى الدمام الساعة ٣ صباحا الأولى بسرعة ٩٠ كم / س والثانية ٧٠كم/س كم تكون المسافة بينهما الساعة السابعة صباحا ؟

أ ٦٠ ب ٧٠ ج ٨٠ د ٩٠

الإجابة : ج

الاتجاه للسيارتين من الرياض للدمام

∴ الحركة في نفس الاتجاه

السرعة النسبية = ٩٠ ـ ٧٠ = ٢٠ كم/س

زمن الحركة = ٧ ـ ٣ = ٤ ساعات

∴ المسافة = السرعة × الزمن = ٢٠ × ٤ = ٨٠كم

تدريب الأسطورة

سيارتان إنطلقتا من الرياض إلى الدمام الساعة ٤,٥ صباحا الأولى بسرعة ٨٠ كم / س والثانية ٧٠ كم / س ، كم تكون المسافة بينهما الساعة السادسة صباحا ؟

أ ١٠ ب ١٥ ج ٢٠ د ٢٥

ب الحركة في عكس الاتجاه : نجمع السرعتين

٢٠٧ إذا كانت سرعة السيارة الأولى ٩٠ كم / س وسرعة السيارة الثانية ٧٥ كم / س . كم المسافة بينهما بعد ٧ ساعات إذا ساروا عكس الإتجاه ؟

أ ١٤٥٠ ب ١٢٠٠ ج ١١٧٠ د ١١٥٥

الإجابة : د

السرعة النسبية = ٩٠ + ٧٥ = ١٦٥ كم/س

المسافة = السرعة × الزمن

= ١٦٥ × ٧ = ١١٥٥ كم

تدريب الأسطورة

إذا كانت سرعة السيارة الأولى ٩٥كم/س وسرعة السيارة الثانية ٧٥كم / س . كم المسافة بينهما بعد ٧ ساعات إذا ساروا عكس الإتجاه ؟

أ ١٤٥٠ ب ١٢٠٠ ج ١١٩٠ د ١١٥٥

٢٠٨ سرعة محمد ٢ كم / س وتحرك من بيته إلى المصنع وفي نفس الوقت تحركت سيارة سرعتها ٢٠ كم/س من المصنع إلى بيته إذا التقيا بعد ٣٠ دقيقة فما المسافة بين البيت والمصنع ؟

أ ٨ ب ٩ ج ١١ د ١٢

الإجابة : ج

السرعة النسبية = ٢٠ + ٢ = ٢٢ كم/س

المسافة = السرعة × الزمن = ٢٢ × $\frac{١}{٢}$ ساعة = ١١كم

تدريب الأسطورة

سرعة محمد ٤ كم / س وتحرك من بيته إلى المصنع وفي نفس الوقت تحركت سيارة سرعتها ٢٠كم/س من المصنع إلى بيته إذا التقينا بعد ٤٠ دقيقة فما المسافة بين البيت والمصنع ؟

أ ٨ ب ٩ ج ١١ د ١٦

٣ زمن اللحاق : هو زمن حركة الجسم الثاني

أ زمن اللحاق

= $\frac{\text{سرعة الجسم الأول × الفارق الزمني}}{\text{فرق السرعتين}}$

٢٠٩ إذا إنطلقت سيارة بسرعة ٩٠ كم / س ثم إنطلقت سيارة أخرى بعدها بساعة بسرعة ١٢٠ كم/س فبعد كم ساعة تلحق السيارة الثانية بالأولى ؟

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

الإجابة : ب

زمن الإلحاق = $\frac{٩٠ \times ١}{١٢٠ - ٩٠}$ = $\frac{٩٠}{٣٠}$ = ٣ ساعات

تدريب الأسطورة

إذا إنطلقت سيارة بسرعة ١٠٠ كم/س ثم إنطلقت سيارة أخرى بعدها بساعتين بسرعة ١٢٠ كم/س فبعد كم ساعة تلحق السيارة الثانية بالأولى ؟

أ ٢ ب ٣ ج ٨ د ١٠

ب زمن اللحاق = $\frac{\text{المسافة بين الجسمين}}{\text{فرق السرعتين}}$

٢١٠ كلب صيد يلحق أرنب والمسافة بينهما ٣٠٠ م إذا كان كلب الصيد يقفز ١٢م كل ١ث والأرنب يقفز ٩م كل ١ث بعد كم ثانية يمسك الكلب الأرنب ؟

أ ١٠٠٠ ب ٨٠ ج ٧٥ د ٦٠

الإجابة : ج

زمن الإلحاق = $\frac{٣٠٠}{١٢ - ٧}$ = $\frac{٣٠٠}{٣}$ = ١٠٠ث

تدريب الأسطورة

كلب صيد يلحق أرنب والمسافة بينهما ١٠٠م إذا كان كلب الصيد يقفز ٨ م كل ١ث والأرنب يقفز ٦م كل اث بعد كم ثانية يمسك الكلب الأرنب ؟

أ ١٠٠ ب ٨٠ ج ٥٠ د ٤٠

أ الحركة من البداية :
إذا طلب الحركة من البداية
الزمن = زمن اللحاق + فرق الزمن بين الجسمين

٢١١ إذا إنطلقت سيارة بسرعة ٤٠ كم / س ثم إنطلقت سيارة أخرى بعدها بساعة بسرعة ٦٠كم/س فبعد كم ساعة تتساوى المسافة بينهما بدءاً من حركة السيارة الأولى ؟

أ ٧ ب ٦ ج ٥ د ٣

الإجابة : د

زمن الإلحاق = $\frac{٤٠ \times ١}{٦٠ - ٤٠}$ = $\frac{٤٠}{٢٠}$ = ٢ ساعات

الزمن بدءاً من حركة السيارة الأولى
= ٢ + ١ = ٣ ساعات

تدريب الأسطورة

إذا إنطلقت سيارة بسرعة ٥٠كم/س ثم إنطلقت سيارة أخرى بعدها بساعتين بسرعة ٧٥كم/س فبعد كم ساعة تتساوى المسافة بينهما بدءاً من حركة السيارة الأولى ؟ ؟

أ ٧ ب ٦ ج ٥ د ٣

٤ السرعة المتوسطة :
وجود المسافات والأزمنة

أ السرعة المتوسطة = $\frac{\text{مجموع المسافتين}}{\text{مجموع الزمنين}}$

٢١٢ تقطع سيارة ٢٠٠ كلم ذهابا في ٣ ساعات ثم تعود لتقطع نفس المسافة في ٢ ساعة فما متوسط سرعة السيارة ؟

أ ٦٠ ب ٨٠ ج ١٠٠ د ١٢٠

الإجابة : ب

المسافة ذهاباً = الإياب = ٢٠٠

ع المتوسط = $\frac{٢٠٠ + ٢٠٠}{٣ + ٢}$ = $\frac{٤٠٠}{٥}$ = ٨٠ كم/س

تدريب الأسطورة

تقطع سيارة ٣٠٠ كلم ذهابا في ٣ ساعات ثم تعود لتقطع نفس المسافة في ٢ ساعة فما متوسط سرعة السيارة ؟

أ ٦٠ ب ٨٠ ج ١٠٠ د ١٢٠

ب وجود السرعتين فقط :

$$\text{السرعة المتوسطة} = \frac{٢ع_١ع_٢}{ع_١ + ع_٢}$$

ملحوظة : السرعة المتوسطة أقل بقليل عن متوسط السرعتين

٢١٣ سيارة تقطع المسافة بين مدينتين بسرعة ١١٠ كم / س ثم تعود بسرعة ٩٠كم/س فما سرعتها المتوسطة ؟

أ ٩٩ ب ٩٨,٥ ج ١٠٠ د ١٠٥

الإجابة : أ

$$\text{ع المتوسط} = \frac{٢ \times ١١٠ \times ٩٠}{١١٠ + ٩٠} = ٩٩$$

تدريب الأسطورة

سيارة تقطع المسافة بين مدينتين بسرعة١٢٠ كم / س ثم تعود بسرعة ٨٠كم/س فما سرعتها المتوسطة ؟

أ ٩٦ ب ٩٨,٥ ج ١٠٠ د ١٠٥

٥ زمن تساوى المرتبات

$$\text{زمن اللحاق} = \frac{\text{فرق المرتبات}}{\text{فرق الزيادات}}$$

٢١٤ موظف راتبه ألف ريال ويزيد كل شهر ٥٠ ريال وموظف آخر راتبه ٢٠٠٠ ريال ويزيد كل شهر٣٠ ريال بعد كم شهر يتساوى الراتبين ؟

أ ٤٠ ب ٥٠ ج ٦٠ د ٧٠

الإجابة : ب

$$\text{زمن اللحاق} = \frac{٢٠٠٠ - ١٠٠٠}{٥٠ - ٣٠} = \frac{١٠٠٠}{٢٠} = ٥٠$$

تدريب الأسطورة

موظف راتبه ألفين ريال ويزيد كل شهر ٦٥ ريال وموظف آخر راتبه ٣٠٠٠ ريال ويزيد كل شهر٤٠ ريال بعد كم شهر يتساوى الراتبين ؟

أ ٤٠ ب ٥٠ ج ٦٠ د ٧٠

٢١٥ أحمد لديه ٢٠٠ ريال ويوفر ٥ ريال يوميا وخالد لديه ٦٠ ريال ويوفر ١٢ ريال يوميا بعد كم يوم يتساوى ما معهما ؟

أ ١٠ ب ١٥ ج ٢٠ د ٣٦

الإجابة : ج

$$\text{زمن الإلحاق} = \frac{٢٠٠ - ٦٠}{١٢ - ٥} = \frac{١٤٠}{٧} = ٢٠$$

تدريب الأسطورة

أحمد لديه ٣٠٠ ريال ويوفر ٤ ريال يوميا وخالد لديه ١٠٠ ريال ويوفر ١٢ ريال يوميا بعد كم يوم يتساوى ما معهما ؟

أ ١٠ ب ١٥ ج ٢٥ د ٣٦

زمن العمل المشترك :

$$\frac{١}{ز} = \frac{١}{ز_١} + \frac{١}{ز_٢} + \dots\dots$$

إذا كان العمل إضافة : الإشارة تكون موجب

إذا كان العمل تسريب : الإشارة تكون سالب

٢١٦ محمد يدهن غرفة في ٣ ساعات وعلي يدهن الغرفة في ٢ ساعات كم الزمن اللازم لدهان الغرفة إذا عملا معاً ؟

أ ٩٠ دقيقة ب ٨٠ دقيقة

ج ٧٢ دقيقة د ٦٥ دقيقة

الإجابة : ج

$\frac{١}{ز} = \frac{١}{٣} + \frac{١}{٢} = \frac{٢+٣}{٦} = \frac{٥}{٦}$

∴ ز = $\frac{٦}{٥}$ ساعة = $\frac{٦}{٥} \times \frac{٦٠}{١}$ = ٧٢ دقيقة

تدريب الأسطورة

أحمد يجمع حقل فيه بصل في ساعتين وعلى يجمع نفس الحقل في ٤ ساعات إذا عملاً معاً كم الزمن اللازم لجمع الحقل ؟

أ ٩٠ دقيقة
ب ٨٠ دقيقة
ج ٧٢ دقيقة
د ٦٥ دقيقة

٢١٧ حنفية تعبئ حوض خزان في ٣ ساعات وأخرى تفرغه في ٤ ساعات بعد كم ساعة يتم ملئ الحوض ؟

أ ٨ ساعات
ب ١٠ ساعات
ج ١٢ ساعة
د ١٤ ساعة

الإجابة : ج

$\frac{١}{ز} = \frac{١}{٣} - \frac{١}{٤} = \frac{٤-٣}{١٢} = \frac{١}{١٢}$

∴ ز = ١٢ ساعة

تدريب الأسطورة

حنفية تعبئ حوض خزان في ٤ ساعات وأخرى تعبئ الحوض في ساعتين، وثالثة تفرغه في ٣ ساعات بعد كم ساعة يتم ملئ الحوض ؟

أ ١٤٤ دقيقة
ب ١٢٠ دقيقة
ج ١٠٠ دقيقة
د ٩٦ دقيقة

٢٦ الزكاة

مبلغ الزكاة = $\frac{\text{المبلغ الكلي}}{٤٠}$

المبلغ الكلى = ٤٠ × مبلغ الزكاة

٢١٨ رجل عنده مبلغ ١٢٠٠٠٠ فما قيمة مبلغ زكاته إذا علمت أن نسبة الزكاة هي ٢,٥٪ ؟

أ ٣٠٠٠
ب ٢٥٠
ج ٢٠٠٠
د ١٥٠٠

الإجابة : أ

الزكاة = $\frac{١٢٠٠٠٠}{٤٠}$ = ٣٠٠٠

تدريب الأسطورة

رجل عنده مبلغ ١٦٠٠٠٠ فما قيمة مبلغ زكاته إذا علمت أن نسبة الزكاة هي ٢,٥٪ ؟

أ ٤٠٠٠
ب ٢٥٠
ج ٢٠٠٠
د ١٥٠٠

٢١٩ رجل أخرج زكاة ماله وكانت ١٥٠٠ ريال فما المبلغ الذي اخرج عليه الزكاة اذا كانت الزكاة ٢,٥٪ من المبلغ الكلي ؟

أ ٣٠٠٠٠
ب ٤٥٠٠٠
ج ٦٠٠٠٠
د ١٥٠٠٠

الإجابة : ج

المبلغ = ٤٠ × ١٥٠٠ = ٦٠٠٠٠

تدريب الأسطورة

رجل أخرج زكاة ماله وكانت ١٤٠٠ ريال فما المبلغ الذي اخرج عليه الزكاة اذا كانت الزكاة ٢,٥ من المبلغ الكلي ؟

أ ٣٠٠٠٠
ب ٤٥٠٠٠
ج ٥٦٠٠٠
د ١٠٠٠٠٠

٢٧ الأعمار

١ الأعمار لثلاثة أشخاص
لحل مسائل الأعمار المذكور فيها ثلاث أشخاص نضع الشخص المكرر في الوسط ثم نبدأ من المعطى في السؤال

٢٢٠ إذا كان عمر محمد يزيد عن عمر أحمد بـ ٧ سنوات وكان عمر أحمد ينقص عن عمر خالد بـ ١٣ سنة فما عمر محمد إذا كان عمر . خالد ٣٧ سنة ؟

أ ٣٣ ب ٣٢ ج ٣٠ د ٣١

الإجابة : د

نضع أحمد في الوسط ثم نبدأ بخالد

محمد	أحمد	خالد
٢٤ + ٧ →	٣٧ ـ ١٣ →	٣٧
٣١	٢٤	

تدريب الأسطورة

إذا كان عمر محمد يزيد عن عمر أحمد بـ ٨ سنوات وكان عمر أحمد ينقص عن عمر خالد بـ ١٠ سنة فما عمر محمد إذا كان عمر خالد ٣٥ سنة ؟

أ ٣٣ ب ٣٢ ج ٣٠ د ٣١

٢٢١ إذا كان عمر الأب ٣٦ سنة وعمر ابنه محمد يساوي ربع عمره وأخوه خالد أكبر من محمد بـ ٣ سنوات كم عمر خالد ؟

أ ١٢ ب ١٣ ج ١٤ د ١٧

الإجابة : أ

الأب ، محمد ، خالد

٣٦ ÷ ٤ ← ٩ + ٣ ← ١٢

تدريب الأسطورة

إذا كان عمر الأب ٣٣ سنة وعمر ابنه محمد يساوي ثلث عمره وأخوه خالد أكبر من محمد بـ ٥ سنوات كم عمر خالد ؟

أ ١٢ ب ١٣ ج ١٦ د ١٧

٢٢٢ مرتب سليمان أكبر من مرتب محمد بـ ٥٠٠ ريال ومرتب محمد أصغر من مرتب خالد بمقدار ٧٠٠ ريال فما مرتب سليمان إذا كان مرتب خالد ٦٥٠٠ ريال ؟

أ ٧٢٠٠ ب ٦٥٠٠ ج ٦٣٠٠ د ٦١٠٠

الإجابة : ج

نضع محمد في الوسط وخالد ثالثاً ونبدأ بخالد

سليمان	محمد	خالد
٥٠٠ + ٥٨٠٠ →	٦٥٠٠ ـ ٧٠٠ →	٦٥٠٠
٦٣٠٠ →	٥٨٠٠	

تدريب الأسطورة

مرتب سليمان أصغر من مرتب محمد بـ ٧٠٠ ريال ومرتب محمد أكبر من مرتب خالد بمقدار ٤٠٠ ريال فما مرتب سليمان إذا كان مرتب خالد ٤٠٠٠ ريال ؟

أ ٧٢٠ ب ٤٥٠٠ ج ٣٧٠٠ د ٧٣٠٠

٢ نصيغ السؤال صياغة رياضية صحيحة ثم نجرب الحلول

٢٢٣ إذا كان عمر أمل ثلث عمر أختها وبعد ٦ سنوات تصبح أمل نصف عمر أختها فكم عمر أمل الآن ؟

أ ٥ ب ٦ ج ١٨ د ٢٠

الإجابة : ب

	أمل	أختها
العمر الأن	س	٣س
بعد ٦ سنوات	س+٦	٣س + ٦

∴ ٢ (س+ ٦) = ٣س + ٦
٢س + ١٢ = ٣س + ٦
٦ = س

تدريب الأسطورة

إذا كان عُمر أمل ربع عُمر أختها وبعد ٤ سنوات تصبح عُمر أمل نصف عُمر أختها فكم عُمر أمل الآن ؟

أ ٢٠ ب ١٠ ج ٦ د ٢

٢٢٤ عمر خالد الآن ضعف عمر سالم ولكن قبل ٦ سنوات كان عمر خالد أربعة أضعاف عمر سالم فكم عمر خالد الآن ؟

أ ١٠ ب ١٥ ج ١٧ د ١٨

الإجابة : د

	سالم	خالد
العمر الأن	س	٢س
قبل ٦ سنوات	س-٦	٢س - ٦

∴ ٤ (س - ٦) = ٢س - ٦
٤س - ٢٤ = ٢س - ٦
٢س = ١٨
س = ٩

∴ عمر خالد = ١٨

تدريب الأسطورة

عمر خالد الآن ثلاثة أمثال عمر سالم ولكن قبل ٥ سنوات كان عمر خالد أربع أمثال عمر سالم فكم عمر خالد الآن ؟

أ ١٢ ب ١٥ ج ١٧ د ٢٠

٢٢٥ عمر الأب ٤٩ عاما وعمر ابنه ١١ عاما بعد كم عام يصبح عمر الإبن ثلث عمر أبوه ؟

أ ١١ ب ٩ ج ٨ د ٣

الإجابة : ج

عمر الأب = ٤٩ ، عمر الإبن = ١١

بعد س سنة

عمر الأب = ٤٩ + س ، عمر الإبن = ١١ + س

٤٩ +س = ٣ (١١ + س)
٤٩ +س = ٣٣ + ٣س
١٦ = ٢س
٨ = س

تدريب الأسطورة

عمر الأب ٤٢ عاما وعمر ابنه ٦ أعوام
بعد كم عام يصبح عمر ابنه ربع عمر أبوه ؟

أ ١١ ب ٩ ج ٨ د ٦

٢٢٦ إذا كان عمر الأب ٥٠ سنه وأعمار أبنائه الثلاثة هي ١٠،٥،٣ بعد كم سنه يكون عمره مساوي لمجموع أعمار أبنائه الثلاثة ؟

أ ١٦ عام ب ١٨ عام
ج ٣٢ عام د ٦١ عام

الإجابة : أ

الأعمار بعد س سنة
٥٠ + س ، ١٠ + س ، ٥+س ، ٣ + س
∴ ٥٠ + س = ١٠ + س + ٥+س + ٣ + س
٥٠ + س = ١٨ + ٣س
٣٢ = ٢س
١٦ = س

تدريب الأسطورة

إذا كان عمر الأب ٤٠ سنه وأعمار أبنائه الثلاثة هي ٦،١٠،١٤ بعد كم سنه يكون عمره مساوي لمجموع أعمار أبنائه الثلاثة ؟

أ ٨ عام ب ٦ عام
ج ٥ عام د ٤ عام

٢٢٧ سلمى لديها أختان الأولى أكبر منها بـ ٨ سنوات والثانية أصغر منها بسنتين وكان مجموع عمر الأختان ٥٦ فكم عمر سلمى ؟

أ ١٥ ب ٢٥ ج ٢٧ د ٣٢

الإجابة : أ

الأخت الكبرى : سلمي : الأخت الصغرى
س + ٨ : س : س – ٢
∴ س + ٨ + س – ٢ = ٥٦
٢ س + ٦ = ٥٦
٢ س = ٥٠
س = ٢٥

تدريب الأسطورة

سلمى لديها أختان الأولى أكبر منها بـ ٧ سنوات والثانية أصغر منها بـ ٤ سنوات وكان مجموع عمر الأختان ٥٥ فكم عمر سلمى ؟

أ ١٥ ب ٢٥ ج ٢٦ د ٣٢

٢٢٨ إذا كانت السنة ١٤٣٧هـ وعمر قاسم سنة وعمر يوسف ٤ سنوات ، ففي أي سنة يكون عمر قاسم ثلاث ارباع عمر يوسف ؟

أ ١٤٤٥ ب ١٤٤٦ ج ١٤٤٩ د ١٤٥٠

الإجابة : أ

عمر قاسم ١ سنة ، عمر يوسف ٤ سنوات بعد س سنة
١ + س = $\frac{٣}{٤}$ (٤ + س)
٤ + ٤ س = ٣ (٤ + س)
٤ + ٤ س = ١٢ + ٣س
٤س – ٣س = ١٢ – ٤
س = ٨
∴ العام ١٤٣٧ + ٨ = ١٤٤٥

تدريب الأسطورة

إذا كانت السنة ١٤٤٢ هـ وعمر قاسم أربع سنوات وعمر يوسف ١٢ سنة ، ففي أي سنة يكون عمر قاسم نصف عمر يوسف ؟

أ ١٤٤٤ ب ١٤٤٦ ج ١٤٤٩ د ١٤٥٠

٢٧ العملات

مثل الأعمار نكون معادلات صحيحة ونجرب الحلول

٢٢٩ إذا كان ما مع محمد ٢٢٠٠ ريال من فئة ٥٠٠، ٢٠٠ ريال وكان عدد الأوراق معه ٨ أوراق فكم ورقة معه من فئة ٢٠٠ ريال ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

الإجابة : أ

عدد أوراق ٢٠٠ = س
عدد أوراق ٥٠٠ = ٨ – س
∴ المبلغ
٢٠٠س + ٥٠٠ (٨ – س) = ٢٢٠٠
٢٠٠س + ٤٠٠٠ – ٥٠٠س = ٢٢٠٠
–٣٠٠ س + ٤٠٠٠ = ٢٢٠٠
٤٠٠٠ – ٢٢٠٠ = ٣٠٠س
١٨٠٠ = ٣٠٠س
٦ = س
يمكن الحل بتجريب الحلول بعد تكوين المعادلة

تدريب الأسطورة

إذا كان ما مع محمد ٢٢٠٠ ريال من فئة ١٠٠، ٢٠٠ ريال
وكان عدد الأوراق معه ١٤ ورقة
فكم ورقة معه من فئة ٢٠٠ ريال ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

٢٣٠ إذا كان شخص يملك ١٢ ريال من فئة ريال
ونصف ريال وكان مجموع القطع ١٥ قطعة
فكم عدد القطع من فئة نصف ريال ؟

أ ٣ ب ٦ ج ٨ د ٩

الإجابة : ب

قطع النصف ريال عددها س
قطع الريال عددها ١٥ – س
∴ المبلغ
$\frac{١}{٢}$ س + ١ (١٥ – س) = ١٢ ×٢
س + ٣٠ – ٢س = ٢٤
٣٠ – س = ٢٤
٦ = س

تدريب الأسطورة

إذا كان شخص يملك ١٥ ريال من فئة ريال ونصف ريال
وكان مجموع القطع ١٧ قطعة
فكم عدد القطع من فئة الريال ؟

أ ١١ ب ١٢ ج ١٣ د ١٤

٢٣١ مع علي ١٢٠ ريال من فئة ١٠،٥ ريالات ،إذا كان
مبلغ فئة ٥ ريالات ضعف مبلغ فئة العشرة .
فكم مبلغ فئة الخمسة ؟

أ ٢٥ ب ٣٠ ج ٤٠ د ٨٠

الإجابة : د

مبلغ ١٠ ريالات س
مبلغ ٥ ريالات ٢س
∴ س + ٢س = ١٢٠
٣س = ١٢٠
س = ٤٠
∴ مبلغ ٥ ريالات = ٢ (٤٠) = ٨٠ ريال

تدريب الأسطورة

مع علي ١٥٠ ريال من فئة ١٠،٥ ريالات ،إذا كان مبلغ فئة
٥ ريالات نصف مبلغ فئة العشرة .
فكم مبلغ فئة الخمسة ؟

أ ٢٥ ب ٣٠ ج ٥٠ د ٨٠

٢٨ الساعات

الساعات : لحل مسائل الساعات
١ كل دقيقة = ٦° حركة لعقرب الدقائق
٢ كل ساعة = ٣٠° حركة لعقرب الساعات
٣ عندما يتحرك عقرب الدقائق ٣٦٠°
يتحرك عقرب الساعات ١ ساعة
٤ الزاوية بين العقربين
= | عدد الساعات × ٣٠ – الدقائق × $\frac{١١}{٢}$ |

لاحظ أن :
الزاوية دائماً أقل من ١٨٠° ما لم يطلب خلاف ذلك

٢٣٢ إذا تحرك عقرب الدقائق ٢٥ دقيقة فكم الزاوية
التي يصنعها ؟

أ ١٥٠° ب ١٢٠° ج ٩٠° د ٨°

الإجابة : أ

١ دقيقة = ٦° درجات
∴ ٢٥ دقيقة = ٦ × ٢٥ = ١٥٠°

تدريب الأسطورة

إذا تحرك عقرب الدقائق ٣٠ دقيقة فكم الزاوية التي يصنعها ؟

أ ١٨٠° ب ١٢٠° ج ٩٠° د ٨٠°

٢٣٣ كم درجة يصنعها عقرب الدقائق في ثلث يوم ؟

أ ٧٢٠° ب ١٤٤٠° ج ٢٨٨٠° د ٤٣٢٠°

الإجابة : ج

ثلث يوم = ٨ ساعات = ٨ × ٦٠
= ٤٨٠ دقيقة
∴ الزاوية = ٤٨٠ × ٦ = ٢٨٨٠

تدريب الأسطورة

كم درجة يصنعها عقرب الدقائق في ربع يوم ؟

أ ٢٧٠ ب ١٤٤٠ ج ٢١٦٠ د ٤٣٢٠

٢٣٤ إذا تحرك عقرب الدقائق زاوية ٧٢٠° فكم ساعة تحرك عقرب الساعات ؟

أ ١:٣٠ ب ٢ ساعة
ج ٢:٢٠ د ٢:٠٥

الإجابة : ب

٣٦٠ درجة = ١ ساعة
٧٢٠ درجة = ٢ ساعة

تدريب الأسطورة

إذا تحرك عقرب الدقائق زاوية ٥٤٠° فكم ساعة تحرك عقرب الساعات ؟

أ ١:٣٠ ب ٢ ساعة
ج ٢:٢٠ د ٢:٠٥

٢٣٥ إذا كانت الساعة ٩:٢٠ كم الزاوية بين العقربين ؟

أ ١٦٠° ب ١٥٠°
ج ١٤٥° د ١٢٠°

الإجابة : أ

الزاوية = | ٩×٣٠ − ٢٠ × ١١/٢ |
= | ٢٧٠ − ١١٠ | = ١٦٠°

تدريب الأسطورة

إذا كانت الساعة ٨:٢٠ كم الزاوية بين العقربين ؟

أ ١٣٠° ب ١٥٠°
ج ١٤٥° د ١٢٠°

٢٣٦ إذا كانت الساعة ١٢:٣٠ ما الزاوية الصغرى بين عقرب الدقائق والساعات ؟

أ ١٦٠° ب ١٦٥°
ج ١٨٠° د ١٩٥°

الإجابة : ب

الزاوية = | ١٢×٣٠ − ٣٠ × ١١/٢ |
= | ٣٦٠ − ١٥ × ١١ | = ٣٦٠ − ١٦٥ = ١٩٥°
الزاوية = ٣٦٠ − ١٩٥ = ١٦٥°

تدريب الأسطورة

إذا كانت الساعة ١١:٣٠ ما الزاوية الصغرى بين عقرب الدقائق والساعات ؟

أ ١٦٠° ب ١٦٥°
ج ١٨٠° د ١٩٥°

٢٣٧ قارن بين :

القيمة الأولى :

الزاوية الصغرى بين العقربين عند الساعة ٤٠ :٢

القيمة الثانية :

الزاوية الصغرى بين العقربين عند الساعة ٢٢ :١١

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

الزاوية = | ٢×٣٠ ـ ٤٠ × ١١/٢ |

= | ٦٠ ـ ٢٠ × ١١ |

= | ٦٠ ـ ٢٢٠ | = ١٦٥°

الزاوية = | ١١×٣٠ ـ ٢٢ × ١١/٢ |

= | ٣٣٠ ـ ١١ × ١١ |

= | ٣٣٠ ـ ١٢١ | = ٢١٩°

∴ الزاوية = ٣٦٠ ـ ٢١٩ = ١٤١°

تدريب الأسطورة

قارن بين :

القيمة الأولى :

الزاوية الصغرى بين العقربين عند الساعة ٤٠ :٣

القيمة الثانية :

الزاوية الصغرى بين العقربين عند الساعة ٢٤ :١٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٣٨ بعد ثلاث ساعات يكون الوقت قبل منتصف الليل بساعة ما الوقت الآن ؟

أ ٩م ب ٨م ج ٢ص د ١ص

الإجابة : ب

قبل منتصف الليل بساعة ١١ م

قبل ثلاث ساعات = ١١ ـ ٣ = ٨ م

تدريب الأسطورة

قبل ثلاث ساعات يكون الوقت قبل منتصف الليل بساعة ما الوقت الآن ؟

أ ٩م ب ٨م ج ٢ص د ١ص

٢٣٩ أربع محاضرات بدون إستراحة تبدأ من ٨:٢٦ وتنتهي ١١:٢٦ كم عدد الدقائق لكل محاضرة ؟

أ ٤٠ ب ٤٥ ج ٥٠ د ٥٥

الإجابة : ب

زمن المحاضرات = ١١:٢٦ ـ ٨:٢٦ = ٣ ساعات

= ١٨٠ دقيقة

زمن المحاضرة = ١٨٠ ÷ ٤ = ٤٥

تدريب الأسطورة

ثلاث محاضرات بين كل محاضرتين ١٠ دقائق بدأت الساعة العاشرة وانتهت ١٢:٢٠ كم زمن المحاضرة؟

أ ٢٥ ب ٣٠ ج ٤٠ د ٤٥

٢٤٠ عندما تكون الساعة ١٢ ظهرا في المدينة أ فإن الساعة تكون ٩ صباحا في المدينة ب فإذا أقلعت طائرة من المدينة أ الساعة السابعة صباحا بتوقيت أ ووصلت المدينة ب الساعة العاشرة صباحا بتوقيت ب فكم ساعة إستغرقت الرحلة ؟

أ ٣س ب ٦س ج ٧س د ١٢س

الإجابة : ب

زمن المدينة أ متقدم ٣ ساعات عن المدينة ب

في السابعة صباحا أ يكون الزمن الرابعة صباحا في ب

الوصول العاشرة صباحا في ب

زمن الرحلة = ١٠ ـ ٤ = ٦ ساعات

تدريب الأسطورة

عندما تكون الساعة ٨ مساء في المدينة أ فإن الساعة تكون ٤ مساء في المدينة ب فإذا أقلعت طائرة من المدينة أ الساعة السابعة صباحا بتوقيت أ ووصلت المدينة ب الساعة العاشرة صباحا بتوقيت ب فكم ساعة إستغرقت

أ ٣س ب ٦س ج ٧س د ١٢س

الجبر

١ القيمة المطلقة

القيمة المطلقة لأي عدد أكبر من أو تساوي الصفر

|س| ≥ صفر

١ |-١| = ١ ، |٠| = ٠

١ أوجد قيمة |س+٣| إذا كانت س = -١١

أ ١٠ ب ١٢ ج ٨ د -٨

الإجابة: جـ

نعوض: |-١١ + ٣| = |-٨| = ٨

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة |س-٢| إذا كانت س = -٥

أ ١٠ ب ١٢ ج ٧ د -٧

٢ إذا كانت س عدد سالب قارن بين:

- القيمة الأولي: |س|
- القيمة الثانية: صفر

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: أ

القيمة المطلقة لأي عدد دائما موجبة مثل: |-٢| = ٢

تدريب الأسطورة

إذا كانت س عدد سالب قارن بين:

- القيمة الأولي: |س|
- القيمة الثانية: ٤

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢ الأسس

١ قواعد الأسس

١ أي عدد أس صفر = ١

٢ الأساس = الأساس فإن: الأس = الأس

٢ ١ $٥^{٠} = ١$

٢ $٢^{٥} = ٢^{س}$ ← س = ٥

أسس هامة للحفظ

$٢^{٢} = ٤$	$٢^{٣} = ٨$	$٢^{٤} = ١٦$
$٢^{٥} = ٣٢$	$٢^{٦} = ٦٤$	$٢^{٧} = ١٢٨$
$٢^{٨} = ٢٥٦$	$٢^{٩} = ٥١٢$	$٢^{١٠} = ١٠٢٤$
$٣^{٢} = ٩$	$٣^{٣} = ٢٧$	$٣^{٤} = ٨١$
$٤^{٢} = ١٦$	$٤^{٣} = ٦٤$	$٤^{٤} = ٢٥٦$
$٥^{٢} = ٢٥$	$٥^{٣} = ١٢٥$	$٥^{٤} = ٦٢٥$
$٦^{٢} = ٣٦$	$٦^{٣} = ٢١٦$	$٦^{٤} = ١٢٩٦$
$٧^{٢} = ٤٩$	$٨^{٢} = ٦٤$	$٩^{٢} = ٨١$
$١٠^{٢} = ١٠٠$	$١١^{٢} = ١٢١$	$١٢^{٢} = ١٤٤$
$١٣^{٢} = ١٦٩$	$١٤^{٢} = ١٩٦$	$١٥^{٢} = ٢٢٥$
$١٦^{٢} = ٢٥٦$	$٢٠^{٢} = ٤٠٠$	$٢٥^{٢} = ٦٢٥$
$٣٠^{٢} = ٩٠٠$	$١٠^{٣} = ١٠٠٠$	

٣ أوجد قيمة $٢^{س+٥} = ١$ ، فما قيمة س ؟

أ ١ ب -١ ج ٥ د -٥

الإجابة: د

$٢^{س+٥} = ١$ نضع $١ = ٢^{٠}$

$٢^{س+٥} = ٢^{٠}$ س+٥ = ٠

س = -٥

الجبر

تدريب الأسطورة

إذا كان $٣^{س-٣} = ١$ فما قيمة س ؟

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٤

٤ إذا كان $٣^{٢س+١} = ٢٤٣$ فإن : س = ...

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

الإجابة : أ

$٣^{٢س+١} = ٢٤٣$ $٣^{٢س+١} = ٣^{٥}$

٢س + ١ = ٥ ← ٢س = ٥ − ١

٢س = ٤ ← س = ٢

تدريب الأسطورة

إذا كان $٥^{٢س-٦} = ٢٥$ فإن : س = ...

أ ١ ب ٣ ج ٤ د ٥

٥ إذا كان $٢^{س} = ٨$ أوجد قيمة $٢^{س+٣}$ = ...

أ ٣٢ ب ٦٤ ج ١٦ د ٨

الإجابة : ب

$٢^{س} = ٨$ ← $٢^{س} = ٢^{٣}$ ← س = ٣

$٢^{س+٣} = ٢^{٦} = ٦٤$

تدريب الأسطورة

إذا كان $٣^{س} = ٩$ أوجد قيمة : $٣^{س+٣}$ = ...

أ ٢٤٤ ب ٢٤٣ ج ٢٤٢ د ١٤٣

٦ إذا كان $٩^{س} \times ٣ = ٢٧$ أوجد قيمة ٣س+١ = ...

أ ٤ ب ٧ ج ٩ د ١٠

الإجابة : أ

$٩^{س} \times \frac{٣}{٣} = \frac{٢٧}{٣}$ ← $٩^{س} = ٩$ ← س = ١

بالتعويض ٣(١) + ١ = ٤

تدريب الأسطورة

إذا كان $٨^{س+١} \times ٢ = ١٢٨$ أوجد قيمة ٣س+١ = ...

أ ٤ ب ٨ ج ٩ د ١٠

٧ إذا كان $(\frac{٢}{٣})^{س+٥} = \frac{٨}{٢٧}$ أوجد قيمة س

أ −٢ ب ١ ج ٣ د ٤

الإجابة : أ

$(\frac{٢}{٣})^{س+٥} = (\frac{٢}{٣})^{٣}$

س+٥=٣ ← س=−٢

تدريب الأسطورة

إذا كان $(\frac{٣}{٥})^{٢س-٣} = \frac{٢٧}{١٢٥}$ أوجد قيمة س

أ ٧ ب ٦ ج ٥ د ٣

في حالة : الأس = الأس

فإن الأساس = الأساس أو ينعدم الأس

٨ إذا كانت $(س+٣)^{٢٢} = ٩^{٢٢}$ فإن : س = ...

أ ٣ ب ٦ ج ١٤ د ١٥

الإجابة : ب

$(س+٣)^{٢٢} = ٩^{٢٢}$ ← س+٣ = ٩

س=٩−٣ ← س=٦

تدريب الأسطورة

إذا كانت : $(٤س+١)^{٨} = ٩^{٨}$ فإن س = ...

أ ٢ ب ٧ ج ١٢ د ١٥

٩ إذا كان $٣^{س+١} = ٧^{س+١}$ فما قيمة $\frac{١}{س+٥}$

أ ١ ب -١ ج $\frac{١}{٤}$ د صفر

الإجابة : ج

$٣^{س+١} = ٧^{س+١}$

الأساس لا يمكن أن يساوي الأساس

فينعدم الأس : س+١ = ٠ ← س = -١

$\frac{١}{س+٥} = \frac{١}{-١+٥} = \frac{١}{٤}$

تدريب الأسطورة

إذا كان $٢^{س-٤} = ٣^{س-٤}$ فما قيمة $\frac{١}{س-٣}$

أ ١ ب $\frac{١}{٦}$ ج -١ د صفر

١٠ إذا كان $س^{٤} + ١ = ٨٢$ فأن قيمة س = ...

أ -٣ ب ±٣ ج ٣ د ٩

الإجابة : ب

$س^{٤} + ١ = ٨٢$ ← $س^{٤} = ٨٢ - ١$ ← $س^{٤} = ٨١$

$س^{٤} = ٣^{٤}$ ← س = ±٣

تدريب الأسطورة

إذا كان $س^{٦} = ٦٤$ فإن قيمة س = ...

أ -٢ ب ±٢ ج ٢ د ٤

ملاحظة : إذا كان الأس زوجي عند حل معادلة يكون الناتج له قيمتان (موجب أو سالب)

١١ إذا كان $س^{٢} = ١٦$ ، قارن بين :

- القيمة الأولي : س - القيمة الثانية : ٤

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : د

$س^{٢} = ١٦$ ← $س^{٢} = ٤^{٢}$

س = ±٤ لا يمكن المقارنة

تدريب الأسطورة

إذا كان $س^{٦} = ٦٤$ ، قارن بين :

- القيمة الأولي : س - القيمة الثانية : ٢

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٣ قوة القوة :

في حالة قوة القوة نضرب الأسس

١ $(س^{٢})^{٣} = س^{٦}$

٢ $((س^{٢})^{٣})^{٠} = س^{٠} = ١$

١٢ العبارة $(س^{٣} ص^{٤} ع^{٥})^{٢}$ تكافئ

أ $س^{٦} ص^{٨} ع^{١٠}$ ب $س^{٤} ص^{٨} ع^{٦}$

ج $س^{٥} ص^{٦} ع^{٧}$ د $س^{٩} ص^{١٦} ع^{٢٥}$

الإجابة : أ

$(س^{٣} ص^{٤} ع^{٥})^{٢} = س^{٦} ص^{٨} ع^{١٠}$

تدريب الأسطورة

العبارة $(س^{٢} ص^{٣} ع)^{٣}$ تكافئ

أ $س^{٦} ص^{٨} ع^{١٠}$ ب $س^{٦} ص^{٩} ع^{٣}$

ج $س^{٥} ص^{٦} ع^{٧}$ د $س^{٩} ص^{١٦} ع^{٢٥}$

١٣ إذا كان $٩^{٢س} = ٣^{٤}$ أوجد قيمة س

أ ١ ب ٣ ج ٤ د ٩

الإجابة : أ

$٩^{٢س} = ٣^{٤}$ ← $(٣^{٢})^{٢س} = ٣^{٤}$

$٣^{٤س} = ٣^{٤}$ ← ٤س = ٤ ← س = ١

تدريب الأسطورة

إذا كان $٤^{٣س-١} = ٢^{١٠}$ أوجد قيمة س

أ ١ ب ٢ ج ٤ د ٩

١٤ إذا كان $٢^{س} = ٣$ فإن $٢^{٣س} =$ .....

أ ٤ ب ٦ ج ٩ د ٢٧

الإجابة : د

$٢^{س} = ٣ \longleftarrow ٢^{٣س} = (٢^{س})^{٣} = ٣^{٣} = ٢٧$

تدريب الأسطورة

إذا كان $٣^{س} = ٢$ فإن : $٣^{٢س} =$

أ ٩ ب ٨ ج ٦ د ٤

١٥ إذا كان $٤^{س+١} = ٢^{٤س}$ فما قيمة س

أ ١ ب ٢ ج $٣^{١٢}$ د ٤

الإجابة : أ

$٤^{س+١} = ٢^{٤س} \longleftarrow (٢^{٢})^{س+١} = ٢^{٤س}$

$٢^{٢س+٢} = ٢^{٤س} \longleftarrow ٢س+٢ = ٤س$

$٢ = ٢س$

$١ = س$

تدريب الأسطورة

إذا كان $٣^{س+٦} = ٣^{٤س}$ فما قيمة س

أ ٤ ب ٣ ج ٢ د ١

٤ ضرب الأساسات المتشابهة :

عند ضرب الأساسات المتشابهة نجمع الأسس

مثال : $٣^{٤} \times ٣^{٢} = ٣^{٦}$

١٦ ما قيمة $(٣^{٤} \times ٣^{٢})^{٤}$

أ $٣^{١٤}$ ب $٣^{١٠}$ ج $٣^{٨}$ د $٣^{٢٤}$

الإجابة : د

$(٣^{٤} \times ٣^{٢})^{٤} = (٣^{٦})^{٤} = ٣^{٢٤}$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $(٣^{٢} \times ٣^{٢})^{٣}$

أ $٣^{٩}$ ب $٣^{١٠}$ ج $٣^{١٢}$ د $٣^{١٥}$

١٧ إذا كان $س^{٢} \times س^{٢} \times س^{٦} = س^{٢ص}$

فأن ص = ...

أ ٢ ب ٥ ج ٦ د ٩

الإجابة : ب

$س^{٢} \times س^{٢} \times س^{٦} = س^{٢ص}$

$س^{١٠} = س^{٢ص} \longleftarrow ١٠ = ٢ص \longleftarrow ٥ = ص$

تدريب الأسطورة

إذا كان $س^{٦} \times س^{٢} \times س^{٣} = س^{٣ص-١}$

فأن ص = ...

أ ٣ ب ٤ ج ٦ د ٩

١٨ أربعة أضعاف $٤^{٣}$ هو .....

أ $٤^{١٢}$ ب $٤^{٢}$ ج $٤^{٦}$ د $٤^{٤}$

الإجابة : د

أربعة أضعاف $٤^{٣} = ٤ \times ٤^{٣} = ٤^{٤}$

تدريب الأسطورة

خمس $٥^{٥}$ هو .....

أ $٥^{٦}$ ب $٥^{٤}$ ج $٥^{٣}$ د $٥^{٢}$

---

٥ القسمة فى الأسس:

عند قسمة الأساسات المتشابهة نطرح الأسس

مثال : $٥^{١٢} \div ٥^{٨} = ٥^{١٢-٨} = ٥^{٤}$

١٨ ما قيمة : $\frac{(٣^{٦})^{٢}}{٣^{٤}}$

أ $٣^{٤}$ ب $٣^{٨}$ ج $٣^{١٢}$ د $٣^{١٥}$

الإجابة : ب

$\frac{(٣^{٦})^{٢}}{٣^{٤}} = \frac{٣^{١٢}}{٣^{٤}} = ٣^{٨}$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\frac{(٢^{٣})^{٣}}{٢^{٨}}$

أ $٢^{٤}$ ب $٢^{٣}$ ج $٢^{٢}$ د ٢

---

١٩ إحسب قيمة : $\frac{٩ \times ٣^{١٢}}{٣^{١٠}}$

أ $٣^{٣}$ ب $٣^{٤}$ ج $٣^{٥}$ د $٣^{٦}$

الإجابة : ب

$\frac{٩ \times ٣^{١٢}}{٣^{١٠}} = \frac{٩ \times ٣^{١٢-١٠}}{١} = ٩ \times ٣^{٢} = ٣^{٢} \times ٣^{٢}$

$= ٣^{٤}$

تدريب الأسطورة

إحسب قيمة : $\frac{٤ \times ٧^{١١}}{٧^{١٠}}$

أ $٧^{٤}$ ب $٧^{٥}$ ج ٢٨ د ٥٦

---

٦ جمع الأساسات المتشابهة :

١ إذا كانت الأسس صغيرة نحسب القيمة وننهي العملية الحسابية

مثال : $٥^{٢} + ٥^{٣} = ٢٥ + ١٢٥ = ١٥٠$

٢ إذا كانت الأسس كبيرة نأخذ القاسم المشترك وهو الاساس بأصغر أس

مثال : $٥^{١٣} + ٥^{١٢} = ٥^{١٢}(٥+١) = ٦ \times ٥^{١٢}$

٢٠ إحسب قيمة : $\frac{٢^{٤} + ٣^{٢}}{١ + ٢^{٢}}$

أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦

الإجابة : ج

$\frac{٢^{٤} + ٣^{٢}}{١ + ٢^{٢}} = \frac{١٦ + ٩}{١ + ٤} = \frac{٢٥}{٥} = ٥$

تدريب الأسطورة

إحسب قيمة : $\frac{٥ + ٣^{٣}}{٤ + ٢^{٢}}$

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٦

---

٢١ ما قيمة : $\frac{(٢^{٣} + ٢^{٢} + ٢)}{٧}$

أ ٧ ب ٥ ج ٤ د ٢

الإجابة : د

$\frac{(٢^{٣} + ٢^{٢} + ٢)}{٧} = \frac{(٨+٤+٢)}{٧} = \frac{١٤}{٧} = ٢$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\frac{(٥^{٣} + ٢^{٢} + ٣)}{٦}$

أ ٢٦ ب ٢٥ ج ٢٤ د ٢٢

---

٢٢ ما قيمة : $\frac{(١٠^{٢} + ١١^{٢})}{٣}$

أ $١٠^{٢}$ ب $١١^{٢}$ ج $١٢^{٢}$ د $١٤^{٢}$

الإجابة : أ

$\frac{(٢^{١٠} + ٢^{١١})}{٣} = \frac{٢^{١٠}(١ + ٢^{١})}{٣} = \frac{٢^{١٠} \times ٣}{٣} = ٢^{١٠}$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\frac{(٢^{١٠} + ٢^{١٣})}{٩}$

أ $٢^{١٠}$ ب $٢^{١١}$ ج $٢^{١٢}$ د $٢^{١٤}$

٢٣ ما قيمة : $\frac{(٢^{٧} - ٢^{٤})}{٢^{٤}}$

أ ٤ ب ٥ ج ٧ د ٨

الإجابة : ج

$\frac{(٢^{٧} - ٢^{٤})}{٣} = \frac{٢^{٤}(٢^{٣} - ١)}{٢^{٤}} = \frac{٨ - ١}{١} = ٧$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\frac{(٢^{١٢} - ٢^{٨})}{٢^{٨}}$

أ ١٤ ب ١٥ ج ١٦ د ١٧

٧ الأساس السالب :

١ إذا كان الأس زوجي الناتج يكون موجب

٢ إذا كان الأس فردي الناتج يكون سالب

١ $(-٢)^{٣} = -٨$ ، $(-٢)^{٤} = ١٦$

٢٤ قارن بين :

- القيمة الأولي : $(-٣)^{٦}$ - القيمة الثانية : $(-٣)^{٧}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

$(-٣)^{٦}$ الأس زوجي فالناتج موجب

$(-٣)^{٧}$ الأس فردي فالناتج سالب

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $(-٤)^{٥}$ - القيمة الثانية : $(-٤)^{٤}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٥ قارن بين :

- القيمة الأولي : $(\frac{-٨}{٢٧})^{٢}$ - القيمة الثانية : $(\frac{-٨}{٢٧})^{٧}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

$(\frac{-٨}{٢٧})^{٢}$ عدد موجب ، $(\frac{-٨}{٢٧})^{٧}$ عدد سالب

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $(\frac{-٨}{٢٧})^{٢}$ - القيمة الثانية : $(\frac{-٨}{٢٧})^{٤}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٦ قارن بين :

- القيمة الأولي : $-٢^{٥}$ - القيمة الثانية : $-٢^{٦}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

$-٢^{٦} = -٦٤$ عدد سالب لاحظ الأس لا يقع على السالب

$-٢^{٥} = -٣٢$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $-٢^{٥}$ - القيمة الثانية : $(-٢)^{٥}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٨ الأس السالب :

١ لتحويل الأس السالب إلى موجب نقلب الأساس (ليتحول إلى النظير الضربي للعدد)

$(\frac{١}{٣})^{-٢} = (\frac{٣}{١})^{٢}$ ، $٤^{-٣} = (\frac{١}{٤})^{٣}$

٢٧ إحسب قيمة : $\frac{٨^{-٤}}{٨^{-٦}}$

أ ٨ ب ٣٢ ج ٦٤ د ١٣٢

الإجابة : ج

$\frac{٨^{-٤}}{٨^{-٦}} = \frac{٨^{٦}}{٨^{٤}} = ٨^{٢} = ٦٤$

تدريب الأسطورة

إحسب قيمة : $\frac{٨^{-٢}}{٨^{-٤}}$

أ ٨ ب ٣٢ ج ٦٤ د ١٣٢

٢٨ ما قيمة : $(-١)^{٢٩} + (٢٩)^{-١}$

أ $\frac{-٢٨}{٢٩}$ ب $\frac{١}{٢٩}$ ج $\frac{١}{٢٨}$ د ١

الإجابة : أ

$(-١)^{٢٩} + (٢٩)^{-١} = -١ + \frac{١}{٢٩}$

$\frac{-٢٩ + ١}{٢٩} = \frac{-٢٨}{٢٩}$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $(-١)^{٢٨} + (٨)^{-١}$

أ $\frac{-٩}{٨}$ ب $\frac{٩}{٨}$ ج $\frac{١}{٨}$ د -١

٢٩ ما قيمة : $(٣^{-٣})^{-١}$

أ -٢٧ ب ٢٧ ج -٣ د ١

الإجابة : ب

$(٣^{-٣})^{-١} = ٣^{٣} = ٢٧$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $(٥^{-٢})^{-١} + ٤$

أ -٢٥ ب ٢٥ ج -٥ د ٢٩

٩ المقارنة بين الأسس الكبيرة :

١ تصغير الأسس :

$٣^{٤٥}$ ، $٢^{٦٠}$

$(٣^{٣})^{١٥}$ ، $(٢^{٤})^{١٥}$

بالمقارنة بين الأساسات نجد أن $٣^{٣}$ أكبر من $٢^{٤}$

٢ توحيد الأساسات :

$٣^{٤}$ ، $٩^{٢} = ٣^{٤}$ القيمتين متساويتين

٣ إظهار المشترك والمقارنة :

$٩^{٧} = ٩ \times ٩^{٦}$

$٩^{٦} + ٢٧ = ٩^{٦} + ٢٧$ القيمة الأولى أكبر

٣٠ قارن بين :

- القيمة الأولي : $٣^{٤٥}$ - القيمة الثانية : $٤^{١٥}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

$٣^{٤٥} = (٣^{٣})^{١٥} = ٢٧^{١٥}$

$٤^{١٥}$ $٢٧^{١٥}$ أكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $٣^{٣٢}$ - القيمة الثانية : $٤^{٢٤}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٣١ قارن بين :

- القيمة الأولي : نصف $٢^{٣٣}$
- القيمة الثانية : ربع $٤^{١٣}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

نصف $٢^{٣٣} = \frac{١}{٢} \times ٢^{٣٣} = ٢^{٣٢}$

ربع $٤^{١٣} = \frac{١}{٤} \times ٤^{١٣} = ٤^{١٢}$

$= (٢^{٢})^{١٢} = ٢^{٢٤}$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : ثلاث أمثال $٣^{١٣}$
- القيمة الثانية : تسع $٩^{١٧}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٣٢ قارن بين :

- القيمة الأولي : $٣^{٣٠} + ٢٧$ - القيمة الثانية : $٣^{٣٣}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

$٣^{٣٣} = ٣^{٣٠} \times ٣^{٣} = ٣^{٣٠} \times ٢٧$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $٢^{٣٢}$ - القيمة الثانية : $٢^{٣٠} + ٨$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٣ الجذور

١ جمع وطرح الجذور

١ إذا لم تكن الجذور متشابهة لا يمكن الجمع أو الطرح : $\sqrt{٢} + \sqrt{٣}$

٢ نجمع ونطرح الجذور المتشابهة :

$\sqrt{٣} + ٢\sqrt{٣} = ٣\sqrt{٣}$

٣ إذا كانت الأعداد يمكن تبسيطها نحللها ثم نجري العملية :

$\sqrt{٤٨} - \sqrt{٢٧} = \sqrt{١٦ \times ٣} - \sqrt{٩ \times ٣}$

$= ٤\sqrt{٣} - ٣\sqrt{٣} = \sqrt{٣}$

جذور للحفظ

$\sqrt{١} = ١$	$\sqrt{٤} = ٢$	$\sqrt{٩} = ٣$
$\sqrt{١٦} = ٤$	$\sqrt{٢٥} = ٥$	$\sqrt{٣٦} = ٦$
$\sqrt{٤٩} = ٧$	$\sqrt{٦٤} = ٨$	$\sqrt{٨١} = ٩$
$\sqrt{١٠٠} = ١٠$	$\sqrt{١٢١} = ١١$	$\sqrt{١٤٤} = ١٢$
$\sqrt{١٦٩} = ١٣$	$\sqrt{١٩٦} = ١٤$	$\sqrt{٢٢٥} = ١٥$
$\sqrt{٢٥٦} = ١٦$	$\sqrt{٤٠٠} = ٢٠$	$\sqrt{٦٢٥} = ٢٥$

٣٣ أوجد ناتج جمع : $\sqrt{٤٨} + \sqrt{١٢}$

أ $\sqrt{٣}$ ب $٥\sqrt{٣}$ ج $٦\sqrt{٣}$ د $\sqrt{٦}$

الإجابة : ج

$\sqrt{٤٨} + \sqrt{١٢} = \sqrt{١٦ \times ٣} + \sqrt{٤ \times ٣}$

$= ٤\sqrt{٣} + ٢\sqrt{٣} = ٦\sqrt{٣}$

تدريب الأسطورة

أوجد ناتج جمع : $\sqrt{٢٤} + \sqrt{٥٤} - \sqrt{١٥٠}$

أ $\sqrt{٣}$ ب $٥\sqrt{٦}$ ج $٦\sqrt{٣}$ د ٠

٣٤ أوجد قيمة : $\sqrt{\frac{٦٣}{٥} + \frac{٣٧}{٥}}$

أ $\sqrt{٥}$ ب $٢\sqrt{٥}$ ج $٥\sqrt{٣}$ د $١٠\sqrt{٥}$

الإجابة : ب

$\sqrt{\frac{٦٣}{٥} + \frac{٣٧}{٥}} = \sqrt{\frac{٦٣+٣٧}{٥}} = \sqrt{\frac{١٠٠}{٥}}$

$= \sqrt{٢٠} = \sqrt{٤ \times ٥} = ٢\sqrt{٥}$

تدريب الأسطورة

$\sqrt{\frac{٨٥}{٦} - \frac{٣٧}{٦}}$

أ $\sqrt{٢}$ ب $٢\sqrt{٢}$ ج $٥\sqrt{٢}$ د $\sqrt{٥}$

٣٥ ما قيمة : $\sqrt{٤ - \frac{٣٦}{٢٥}}$

أ $\frac{٨}{٥}$ ب $\frac{٥}{٨}$ ج $\frac{٣}{٤}$ د $\frac{٤}{٣}$

الإجابة : أ

$\sqrt{٤ - \frac{٣٦}{٢٥}} = \sqrt{\frac{١٠٠ - ٣٦}{٢٥}} = \sqrt{\frac{٦٤}{٢٥}} = \frac{٨}{٥}$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\sqrt{٥ + \frac{٥}{٤}}$

أ $\frac{١٢}{٥}$ ب $\frac{٥}{١٢}$ ج $\frac{٣}{١٢}$ د $\frac{٥}{٢}$

٣٦ إذا كان ب = ق = $\sqrt{٢}$ فأوجد قيمة $-٢ب^٢ق$

أ ٨ ب ٤ ج -٤ د -٨

الإجابة : د

$-٢ب^٢ق = -٢(\sqrt{٢})^٢(\sqrt{٢})^٢ = -٢ \times ٢ \times ٢ = -٨$

تدريب الأسطورة

إذا كان ب = ق = $\sqrt{٣}$ فأوجد قيمة $-٢ب^٣ق^٣$

أ ٢٧ ب ٩ ج -٢٧ د -٥٤

٣٧ ما قيمة : $(\sqrt{٣} + \sqrt{٣} + \sqrt{٣})^٢$

أ ٨ ب ٩ ج ٢٧ د ٨١

الإجابة : ج

$(\sqrt{٣} + \sqrt{٣} + \sqrt{٣})^٢ = (٣\sqrt{٣})^٢$

$= ٩ \times ٣ = ٢٧$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $(\sqrt{٢} + ٢\sqrt{٢} - \sqrt{٢})^٢$

أ ٨ ب ٩ ج ١٨ د ١٦

٣٨ ما قيمة : $\sqrt{(١٤-٥) \times \frac{٣٣}{٣}}$

أ ٩ ب ٥ ج ٣ د ١

الإجابة : أ

$\sqrt{(١٤-٥) \times \frac{٣٣}{٣}} = \sqrt{٩ \times \frac{٣٣}{٣}}$

$= \sqrt{٩ \times ٣^٢} = \sqrt{٩ \times ٩} = ٩$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\sqrt{(٢+٥) \times \frac{٣٢}{٢}}$

أ $٣\sqrt{٢}$ ب $٧\sqrt{٢}$ ج $٢\sqrt{٦}$ د ٠

٣٩ ما قيمة : $\sqrt{\frac{١}{٩} + \frac{١}{١٦}}$

أ $\frac{٥}{١٢}$ ب $\frac{٧}{١٢}$ ج $\frac{١}{١٢}$ د $\frac{١}{٥}$

الإجابة : أ

$\sqrt{\frac{١}{٩} + \frac{١}{١٦}} = \sqrt{\frac{١٦ + ٩}{١٤٤}} = \sqrt{\frac{٢٥}{١٤٤}} = \frac{٥}{١٢}$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\sqrt{\frac{١}{٨} + \frac{١}{١٨}}$

أ $\frac{\sqrt{٢٦}}{١٢}$ ب $\frac{٨}{١٢}$ ج $\frac{١}{١٢}$ د $\frac{١}{٥}$

٤٠ ما قيمة : $\sqrt{\frac{٢٥ + ٧٥}{٥}}$

أ $٢\sqrt{٥}$ ب $\sqrt{٥}$ ج $\sqrt{١٠}$ د $\sqrt{١٥}$

الإجابة : أ

$\sqrt{\frac{٢٥+٧٥}{٥}} = \sqrt{\frac{١٠٠}{٥}} = \sqrt{٢٠} = ٢\sqrt{٥}$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\sqrt{\frac{١٦ + ٤٨}{٨}}$

أ ٨ ب $\sqrt{١٠}$ ج $٢\sqrt{٢}$ د $\sqrt{٨}$

٢ التكرار تحت الجذر :

١ عند تكرار العدد مع الجمع أو الطرح نجمع أو نطرح أولا ثم نأخذ الجذر

$\sqrt{٩+٩+٩+٩} = \sqrt{٩ \times ٤} = \sqrt{٣٦} = ٦$

٢ عند تكرار العدد مع الضرب أو القسمة نستطيع أخذ الجذر مباشرة

$\sqrt{٩ \times ٩ \times ٩ \times ٩} = ٣ \times ٣ \times ٣ \times ٣ = ٨١$

٤١ أوجد قيمة : $\sqrt{٨١ + ٨١ + ٨١ + ٨١}$

أ ٨١ ب ١٨ ج ٩ د ٨١×٨١

الإجابة : ب

$\sqrt{٨١ + ٨١ + ٨١ + ٨١} = \sqrt{٨١ \times ٤} = ٩ \times ٢ = ١٨$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\sqrt{٢٥ + ٢٥ + ٢٥ + ٢٥}$

أ ٢٥ ب ١٠ ج ٥ د ٢٥×٢٥

٤٢ ما قيمة : $\sqrt{\sqrt{٦٤ + ٦٤ + ٦٤ + ٦٤}}$

أ ٤ ب ٦٤ ج ٣٢ د ٥٦

الإجابة : أ

$\sqrt{\sqrt{٦٤ + ٦٤ + ٦٤ + ٦٤}} = \sqrt{\sqrt{٦٤ \times ٤}}$

$= \sqrt{٨ \times ٢} = \sqrt{١٦} = ٤$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\sqrt{\sqrt{١٢٥ + ١٢٥ + ١٢٥ + ١٢٥}}$

أ ٥ ب ١٢٥ ج ٦٢٥ د ٥٢١

٤٣ $\sqrt{٨١ \times ٨١ \times ٨١ \times ٨١}$

أ ٨١ ب ١٨ ج ٩ د ٨١×٨١

الإجابة : د

$\sqrt{٨١ \times ٨١ \times ٨١ \times ٨١} = ٩ \times ٩ \times ٩ \times ٩ = ٨١ \times ٨١$

تدريب الأسطورة

$\sqrt{٤ \times ٤ \times ٤ \times ٤}$

أ ٥٢ ب ٣٢ ج ٢ د ٢×٢

---

٣ ضرب الجذور:

١ عند ضرب الجذور نضرب المعاملات خارج الجذر والأعداد داخل الجذر

$٢\sqrt{٢} \times ٣\sqrt{٣} = ٦\sqrt{٦}$

---

٤٤ ما قيمة: $٤\sqrt{٢} \times ٦\sqrt{٣}$

أ $٢٤\sqrt{٣}$ ب $\sqrt{٣}$ ج $٢\sqrt{٣}$ د $٢٤\sqrt{٦}$

الإجابة: د

$٤\sqrt{٢} \times ٦\sqrt{٣} = ٢٤\sqrt{٦}$

تدريب الأسطورة

ما قيمة: $٣\sqrt{١٣} \times ٢\sqrt{٣}$

أ $٣\sqrt{٣٩}$ ب $\sqrt{٣٩}$ ج $٦\sqrt{٣٩}$ د ٦

---

٤ قسمة الجذور:

عند قسمة الجذور لابد من التخلص من المقام بالضرب فى المرافق

١ مرافق العدد $\sqrt{٧}$ هو $\sqrt{٧}$

$\sqrt{٧} \times \sqrt{٧} = ٧$

٢ مرافق العدد $(\sqrt{٥} + \sqrt{٣})$ هو $(\sqrt{٥} - \sqrt{٣})$

$(\sqrt{٥} + \sqrt{٣})(\sqrt{٥} - \sqrt{٣})$

$= (\sqrt{٥})^٢ - (\sqrt{٣})^٢$

$= ٥ - ٣ = ٢$

---

٤٥ ما قيمة: $(\sqrt{١٣} + ٢\sqrt{٣})(\sqrt{١٣} - ٢\sqrt{٣})$

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٤

الإجابة: أ

$(\sqrt{١٣} + ٢\sqrt{٣})(\sqrt{١٣} - ٢\sqrt{٣})$

$= (\sqrt{١٣})^٢ - (٢\sqrt{٣})^٢ = ١٣ - ١٢ = ١$

تدريب الأسطورة

ما قيمة: $(\sqrt{٨} + ٢\sqrt{٢})(\sqrt{٨} - ٢\sqrt{٢})$

أ ٠ ب ٢ ج ٣ د ٤

---

٤٦ بسط المقدار: $\frac{٧}{\sqrt{٥}} \times \frac{٥}{\sqrt{٧}}$

أ $\sqrt{٣٥}$ ب $٦\sqrt{٣}$ ج $٢\sqrt{٣}$ د $\sqrt{٤٠}$

الإجابة: أ

$\frac{٧}{\sqrt{٥}} \times \frac{٥}{\sqrt{٧}} = \frac{٣٥}{\sqrt{٣٥}} = \frac{٣٥\sqrt{٣٥}}{٣٥} = \sqrt{٣٥}$

تدريب الأسطورة

ما قيمة: $\frac{٣}{\sqrt{٢}} \times \frac{٢}{\sqrt{٣}}$

أ $\sqrt{٧}$ ب $\sqrt{٦}$ ج $٢\sqrt{٣}$ د ٦

٤٧ ما قيمة : $\frac{٦}{\sqrt{٢} - ١}$

أ $\sqrt{٢} - ١$ ب $٢\sqrt{٢} - ٦$

ج $٦\sqrt{٢} + ٦$ د $\sqrt{٢} - ٦$

الإجابة : ج

$\frac{٦}{\sqrt{٢} - ١} \times \frac{\sqrt{٢} + ١}{\sqrt{٢} + ١} = \frac{٦(\sqrt{٢} + ١)}{٢ - ١} = ٦\sqrt{٢} + ٦$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\frac{٣}{\sqrt{٣} - \sqrt{٢}}$

أ $\sqrt{٣} + ١$ ب $٣\sqrt{٣} + ٣\sqrt{٢}$

ج $٢\sqrt{٥} - ٣$ د $\sqrt{٣} + ٣$

٥ المقارنة بين الجذور :

١ في حالة وجود جذر واحد أو ضرب أو قسمة نقوم بالتخلص من الجذر بالتربيع أو التكعيب

٢ فى حالة الجمع والطرح يمكن إستخدام الجذور التقريبية

$\sqrt{٢} = ١,٤$ ، $\sqrt{٣} = ١,٧$ ، $\sqrt{٥} = ٢,٢$

$\sqrt{٦} = ٢,٤$ ، $\sqrt{٧} = ٢,٦$ ، $\sqrt{٨} = ٢,٨$

٤٨ قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{٤٩ + ٢٥}$ - القيمة الثانية : ١٢

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

بالتربيع $\sqrt{٤٩ + ٢٥} = ٤٩ + ٢٥ = ٧٤$

$١٢^٢ = ١٤٤$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{٣٦ + ٢٥}$ - القيمة الثانية : ٧

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٤٩ قارن بين :

- القيمة الأولي : $٧\sqrt{١١}$
- القيمة الثانية : $١١\sqrt{٧}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

$٧\sqrt{١١}$ بالتربيع = ٤٩ × ١١ = ٧×٧×١١

$١١\sqrt{٧}$ بالتربيع = ١٢١ × ٧

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $٣\sqrt{١٣}$
- القيمة الثانية : $١٣\sqrt{٧}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٥٠ قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{١٧} + \sqrt{١٢}$
- القيمة الثانية : $\sqrt{٦٥}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

$\sqrt{١٧} + \sqrt{١٢} \simeq ٤+٢\sqrt{٢} \simeq ٤+٢ \times ١,٤ = ٦,٨$

$\sqrt{٦٥} \simeq ٨$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{١٥} + \sqrt{١٨}$
- القيمة الثانية : $\sqrt{٤٨}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٥١ قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{١١} + \sqrt{٥١}$
- القيمة الثانية : $\sqrt{٩٣}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

$\sqrt{١١} + \sqrt{٥١} \simeq ٣ + ٧ \simeq ١٠$

$\sqrt{٩٣} < ١٠$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{٤٢} + \sqrt{٣٧}$
- القيمة الثانية : $\sqrt{١٠١}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٥٢ قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{٩٩}$
- القيمة الثانية : ٩,٥

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

$\sqrt{٩٩} \simeq ١٠$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{١٠٣}$
- القيمة الثانية : ١٠

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٥٣ قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{٣} + ٢$
- القيمة الثانية : $\sqrt{٢} + ٣$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

$\sqrt{٣} + ٢ \simeq ١,٧ + ٢ \simeq ٣,٧$

$\sqrt{٢} + ٣ \simeq ١,٤ + ٣ \simeq ٤,٤$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{٣} + ٥$
- القيمة الثانية : $\sqrt{٥} + ٣$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٦ جذر العدد العشرى :

١ الجذر التربيعى : نوجد الجذر بدون علامة عشرية ثم نقسم عدد الفاصلات على ٢

$\sqrt{٠,٠٩}$ = ٠,٣

٢ الجذر التكعيبي : نوجد الجذر بدون علامة عشرية ثم نقسم عدد الفاصلات على ٣

$\sqrt[٣]{٠,٠٠٠٠٢٧}$ = ٠,٠٣

٥٤ قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{٠,٨١}$
- القيمة الثانية : ٠,٩

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

$\sqrt{٠,٨١}$ = ٠,٩

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{٠,٤٩}$
- القيمة الثانية : ٠,٠٧

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٥٥ قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt[٣]{٠,٠٢٧}$
- القيمة الثانية : ٣

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

$\sqrt[٣]{٠,٠٢٧}$ = ٠,٣

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt[٣]{٠,٢١٦}$
- القيمة الثانية : ٠,٦

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٥٦ ما القيمة التقريبية لـ : $\sqrt{٠,٩}$

أ ٠,٣ ب ٠,٩ ج ٣ د ٩

الإجابة : ب

$\sqrt{٠,٩}$ ≃ ١ والقيمة التى تصلح فى الخيارات هى ٠,٩

تدريب الأسطورة

ما القيمة التقريبية لـ : $\sqrt{١,١}$

أ ٠,٣ ب ٠,٩ ج ٣ د ٩

٧ الجذر النونى :

$\sqrt[ن]{س^{م}}$ = $س^{\frac{م}{ن}}$ ← $\sqrt[٥]{٢^{٣}}$ = $٢^{\frac{٣}{٥}}$

٥٧ الجذر التكعيبي لـ $٢^{٦}$

أ ٢ ب ٤ ج ٨ د ١٦

الإجابة : ب

$\sqrt[٣]{٢^{٦}}$ = $٢^{٢}$ = ٤

تدريب الأسطورة

الجذر التكعيبي لـ $٣^{٩}$

أ ٣ ب ٩ ج ٢٧ د ٨١

٥٨ الجذر العاشر للعدد ٢٥٦

أ $٢^{٠,٨}$ ب ١٦ ج $٢^{١,٨}$ د $٤^{٧}$

الإجابة : أ

الجذر العاشر للعدد ٢٥٦ = $\sqrt[١٠]{٢^{٨}}$ = $٢^{\frac{٨}{١٠}}$ = $٢^{٠,٨}$

تدريب الأسطورة

الجذر العاشر للعدد ٧٢٩

أ $٣^{٦,١}$ ب $٣^{٠,٦}$ ج ٨١ د ٩

٨ المعادلات الجذرية :

المعادلات التى تحتوى على جذور تحل بجعل المجهول فى طرف ثم التربيع أو التكعيب حسب دليل الجذر ونتبع خطوات حل المعادلات

٥٩ إذا كان $\sqrt{س}$ = $\sqrt{٣}$ + $\sqrt{٣}$ + $\sqrt{٣}$ فأن س = ...

أ ٣ ب ٩ ج ٢٧ د ٨١

الإجابة : ج

$\sqrt{س}$ = $\sqrt{٣}$ + $\sqrt{٣}$ + $\sqrt{٣}$ = $٣\sqrt{٣}$ بالتربيع

س = $(٣\sqrt{٣})^{٢}$ = ٩×٣ = ٢٧

تدريب الأسطورة

إذا كان $\sqrt{س}$ = $\sqrt{٢}$ + $\sqrt{٢}$ فأن س = ...

أ ٢ ب ٤ ج ٨ د ١٦

٦٠ إذا كان $\sqrt{س}$ = $\sqrt[٣]{٦٤}$ ، فأن س = ...

أ $٢^{٣}$ ب $٤^{٢}$ ج $٢^{٢}$ د ٢

الإجابة : ب

$\sqrt{س}$ = $\sqrt[٣]{٦٤}$ ← $\sqrt{س}$ = ٤ بالتربيع

س = ١٦ = $٤^{٢}$

تدريب الأسطورة

إذا كان $\sqrt{س}$ = $\sqrt[٣]{١٢٥}$ ، فأن س = ...

أ $٥^{٣}$ ب $٢٥^{٢}$ ج $٥^{٢}$ د ١٥

٦١ إذا كان ٢ × $\sqrt{٣س}$ = ١٨ ، فأن س = ...

أ ٩ ب ١٨ ج ٢٧ د ٣٢

الإجابة : ج

٢ × $\sqrt{٣س}$ = ١٨ ÷٢

$\sqrt{٣س}$ = ٩ بالتربيع ٣س = ٨١ ÷٣

س = ٢٧

تدريب الأسطورة

إذا كان ٣ × $\sqrt{٢س}$ = ١٢ ، فأن س = ...

أ ٢ ب ٤ ج ٨ د ٣٢

٦٢ إذا كان : $\sqrt{س + \sqrt{س^{٢}}}$ = ٤ ، فأن س = ...

أ ٨ ب ١٠ ج ١٢ د ١٥

الإجابة : أ

$\sqrt{س + \sqrt{س^{٢}}}$ = ٤ ← $\sqrt{س + س}$ = ٤

$\sqrt{٢س}$ = ٤ بالتربيع

٢س = ١٦ ÷٢ ← س = ٨

تدريب الأسطورة

إذا كان : $\sqrt{س + \sqrt{س^{٢}}}$ = ٦ ، فأن س = ...

أ ١٨ ب ١٦ ج ١٢ د ١١

٦٣ إذا كان $\sqrt{٩^{٢ص}}$ = ٨١ فكم قيمة ص

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٦

الإجابة: أ

$\sqrt{٩^{٢ص}}$ = ٨١ بالتربيع

$٩^{٢ص}$ = $(٨١)^{٢}$ = $(٩^{٢})^{٢}$ = $٩^{٤}$

٢ص = ٤ ← ص = ٢

تدريب الأسطورة

إذا كان $\sqrt{٣٦^{٣ص}}$ = ٢١٦ فكم قيمة ص

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

٦٤ ما قيمة : $\frac{\sqrt{٣٦}}{٦}$ ($\frac{س}{٦}$ + $\frac{س}{٢}$ + $\frac{س}{٣}$) = ...

أ $\frac{س}{٦}$ ب $\frac{س}{٣}$ ج $\frac{س}{٢}$ د س

الإجابة: د

$\frac{\sqrt{٣٦}}{٦}$ ($\frac{س}{٦}$ + $\frac{س}{٢}$ + $\frac{س}{٣}$) =

$\frac{٦}{٦}$ ($\frac{س+٣س+٢س}{٦}$) = $\frac{٦س}{٦}$ = س

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\frac{\sqrt{٤٩}}{٧}$ ($\frac{س}{٤}$ + $\frac{س}{٢}$ + $\frac{س}{٣}$) = ...

أ $\frac{س}{٦}$ ب $\frac{١٣س}{٣}$ ج $\frac{١٣س}{١٢}$ د س

٤ التحليل

١ مربع مجموع والفرق بين حدين.

(س ± ص)^{٢} = س^{٢} + ص^{٢} ± ٢س ص

= مربع الأول + مربع الثاني ± ٢ الأول × الثاني

يتم استخدامه اذا وجد في السؤال قيمتين معلومتين من ثلاثة:

١ س^{٢} + ص^{٢}

٢ س ص

٣ أي من س + ص أو س − ص

٦٥ اذا كانت س + ص = ٥ , س ص = ١

أوجد س^{٢} + ص^{٢}

أ ١٠ ب ١٥ ج ٢٣ د ٢٥

الإجابة: ج

بتربيع س + ص = ٥

(س + ص)^{٢} = س^{٢} + ص^{٢} + ٢س ص

٢٥ = س^{٢} + ص^{٢} + ٢ × ١

٢٥ − ٢ = س^{٢} + ص^{٢}

س^{٢} + ص^{٢} = ٢٣

تدريب الأسطورة

إذا كان س + ص = ٤ , س ص = ٢

أوجد س^{٢} + ص^{٢}

أ ١٠ ب ١١ ج ١٢ د ١٦

٦٦ اذا كانت س^{٢} + ص^{٢} = ٧ , س − ص = ١

أوجد س ص

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٤

الإجابة: ج

بتربيع س − ص = ١

(س − ص)^{٢} = س^{٢} + ص^{٢} − ٢س ص

١ = ٧ − ٢ س ص ⟵ ٢ س ص = ٧ − ١

٢س ص = ٦ ⟵ س ص = ٣

تدريب الأسطورة

إذا كان س^{٢} + ص^{٢} = ٥ ، س − ص = ٣

أوجد س ص

أ ٢− ب ١− ج ٢ د ٣

٦٧ اذا كان س + $\frac{٣}{س}$ = ٤ أوجد س^{٢} + $\frac{٩}{س^{٢}}$

أ ٢٠ ب ١٠ ج ٢ د ١

الإجابة: ب

س + $\frac{٣}{س}$ = ٤ بالتربيع

(س + $\frac{٣}{س}$)^{٢} = س^{٢} + $\frac{٩}{س^{٢}}$ + ٢ × س × $\frac{٣}{س}$

١٦ = س^{٢} + $\frac{٩}{س^{٢}}$ + ٦

١٦ − ٦ = س^{٢} + $\frac{٩}{س^{٢}}$ = ١٠

تدريب الأسطورة

اذا كان س + $\frac{٢}{س}$ = ٤ أوجد س^{٢} + $\frac{٤}{س^{٢}}$

أ ٢٠ ب ١٢ ج ٢ د ١

٦٨ اذا كان س^{٢} + ص^{٢} = ٠ فإن س^{٢} − ص^{٢} = ...

أ ١− ب ٠ ج ١ د ٤

الإجابة: ب

س^{٢} + ص^{٢} = ٠ لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت

س = ٠ و ص = ٠ ⟵ س^{٢} − ص^{٢} = ٠

تدريب الأسطورة

إذا كان (س + ص)^{٢} = ٠ فإن س^{٢} − ص^{٢} = ...

أ ٤ ب ١ ج ٠ د ١−

٦٩ قارن بين:

القيمة الأولى: س^{٢} + ص^{٢}

القيمة الثانية: (س − ص)^{٢}

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: د

القيمة الأولى: س^{٢} + ص^{٢}

القيمة الثانية: (س + ص)^{٢} = س^{٢} + ص^{٢} + ٢س ص

بمجرد النظر القيمة الثانية أكبر ولكن قد يكون أحد العددين سالب وبالتالي تصبح القيمة الأولى أكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين:

القيمة الأولى: س^{٢} + ص^{٢}

القيمة الثانية: (س + ص)^{٢}

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الجبر

٧٠ اذا كان س ، ص عددين سالبين قارن بين:

القيمة الأولى: س^{٢} + ص^{٢}

القيمة الثانية: (س + ص)^{٢}

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: ب

القيمة الأولى: س^{٢} + ص^{٢}

القيمة الثانية: (س + ص)^{٢} = س^{٢} + ص^{٢} + ٢س ص

بمجرد النظر القيمة الثانية أكبر

تدريب الأسطورة

إذا كان س ، ص عددين موجبين قارن بين:

القيمة الأولى: س^{٢} + ص^{٢}

القيمة الثانية: (س + ص)^{٢}

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢ الفرق بين حدين مربعين

س^{٢} – ص^{٢} = (س – ص) (س + ص)

يتم استخدامه اذا وجد في السؤال قيمتين معلومتين من ثلاثة:

١ س^{٢} – ص^{٢}

٢ س – ص

٣ س + ص

٧١ اذا كان س^{٢} – ص^{٢} = ٢٠ ، س + ص = ٤

أوجد س – ص

أ ٥ ب ٦ ج ١٠ د ١٥

الإجابة: أ

س^{٢} – ص^{٢} = (س + ص) (س – ص)

٢٠ = ٤ (س – ص)

س – ص = ٥

تدريب الأسطورة

إذا كان س^{٢} – ص^{٢} = ١٦ ، س + ص = ٨

أوجد س – ص؟

أ ٣ ب ٢ ج ٦ د ٨

٧٢ اذا كان س^{٢} – ص^{٢} = ١٦ ، س + ص = ٨

أوجد س ؟

أ ٢ ب ٤ ج ٥ د ٦

الإجابة: ج

س^{٢} – ص^{٢} = (س + ص) (س – ص)

١٦ = ٨ (س – ص) ÷ ٨

س – ص = ٢ إنتبه المطلوب هو س

نستخدم العلاقتين س – ص = ٢

س + ص = ٨

تذكر قاعدة مجموع العددين والفرق بينهم

س = $\frac{٨+٢}{٢}$ = ٥

تدريب الأسطورة

إذا كان س^{٢} – ص^{٢} = ٢٤ ، س – ص = ٤

أوجد ص؟

أ ٦ ب ٤ ج ٢ د ١

٧٣ إذا كان $\frac{١}{س}$ – $\frac{١}{ص}$ = ٣ ، $\frac{١}{س}$ + $\frac{١}{ص}$ = ٥

أوجد $\frac{١}{س^{٢}}$ – $\frac{١}{ص^{٢}}$

أ ١ ب ٢ ج ٨ د ١٥

الإجابة: د

$\frac{١}{س^{٢}}$ – $\frac{١}{ص^{٢}}$ = ($\frac{١}{س}$ – $\frac{١}{ص}$) ($\frac{١}{س}$ + $\frac{١}{ص}$)

= ٣ × ٥ = ١٥

تدريب الأسطورة

إذا كان $\frac{١}{س} - \frac{١}{ص} = ٤$ ، $\frac{١}{س} + \frac{١}{ص} = ٩$

أوجد $\frac{١}{س^٢} - \frac{١}{ص^٢}$

أ ١٣ ب ١٦ ج ١٨ د ٣٦

٧٤ أوجد قيمة $١٠٠٠^٢ - ٩٩٩^٢$ ؟

أ ١ ب ٩٩٩ ج ١٩٩٩ د ١١٩٩

الإجابة: ج

$١٠٠٠^٢ - ٩٩٩^٢ = (١٠٠٠ - ٩٩٩)(١٠٠٠ + ٩٩٩)$

$= ١ \times ١٩٩٩ = ١٩٩٩$

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة: $٧٦٦^٢ - ٧٦٥^٢$

أ ١ ب ١٥٣٠ ج ١٥٣١ د ١٣

٧٥ أوجد قيمة: $٤٤٤^٣ - ٤٤٣ \times ٤٤٤ \times ٤٤٥$ ؟

أ -٤٤٤ ب ١ ج ٤٤٤ د $٤٤٤^٢$

الإجابة: ج

$٤٤٤^٣ - ٤٤٣ \times ٤٤٤ \times ٤٤٥$

بأخذ العامل المشترك

$= ٤٤٤ (٤٤٤^٢ - ٤٤٣ \times ٤٤٥)$

$= ٤٤٤ (٤٤٤^٢ - (٤٤٤ - ١))$ توزيع

$= ٤٤٤ (\cancel{٤٤٤^٢} - \cancel{٤٤٤^٢} + ١)$

$= ٤٤٤ \times ١ = ٤٤٤$

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة: $٥٥٥^٣ - ٥٥٤ \times ٥٥٥ \times ٥٥٦$ ؟

أ -٥٥٥ ب ١ ج ٥٥٥ د $٥٥٥^٢$

ملحوظة: لأي ثلاثة أعداد متتالية ضرب العددين الصغير والكبير = مربع الأوسط -١

مثال $٣ \times ٥ = ٤^٢ - ١$

٧٥ مجموع خانات العدد $٩٩٩٨^٢$؟

أ ٢٧ ب ٢٩ ج ٣٧ د ٨١

الإجابة: ج

للحل نطرح أربعة ثم نعود لأضافته

$٩٩٩٨^٢ - ٤ = (٩٩٩٨ - ٢)(٩٩٩٨ + ٢)$

$= ٩٩٩٦ \times ١٠٠٠٠$

$= ٩٩٩٦٠٠٠٠$

$٩٩٩٨^٢ = ٩٩٩٦٠٠٠٠ + ٤$

$= ٩٩٩٦٠٠٠٤$

تدريب الأسطورة

مجموع خانات العدد $٩٩٩^٢$

أ ٢٧ ب ٢٨ ج ٣٦ د ٨١

٣ مفكوك مجموع مكعبين والفرق بينهما

$س^٣ - ص^٣ = (س - ص)(س^٢ + ص^٢ + س ص)$

$س^٣ + ص^٣ = (س + ص)(س^٢ + ص^٢ - س ص)$

يتم إستخدامه إذا وجد في السؤال $س^٣ + ص^٣$ أو $س^٣ - ص^٣$

٧٦ إذا كان $س^٢ + ص^٢ = ٨$, $س + ص = ٤$

أوجد $س^٣ + ص^٣$؟

أ ٨ ب ١٦ ج ١٨ د ٣٢

الإجابة : ب

بتربيع س + ص = ٤

(س + ص)^{٢} = س^{٢} + ص^{٢} + ٢س ص

١٦ = ٨ + ٢س ص

٢س ص = ١٦ − ٨

٢س ص = ٨ ⟵ س ص = ٤

س ص = ٤

س^{٣} + ص^{٣} = (س + ص) (س^{٢} + ص^{٢} − س ص)

= ٤ (٨ − ٤) = ١٦

تدريب الأسطورة

إذا كان س^{٢} + ص^{٢} = ٤ ، س + ص = ٢

أوجد س^{٣} + ص^{٣}؟

أ ٨ ب ١٦ ج ١٨ د ٣٢

٧٧ إذا كان س^{٢} + ص^{٢} = ١٢ ، س − ص = ٦

أوجد س^{٣} − ص^{٣}؟

أ −١٢ ب ٠ ج ٣ د ٤

الإجابة : ب

بتربيع س − ص = ٦

(س − ص)^{٢} = س^{٢} + ص^{٢} − ٢س ص

٣٦ = ١٢ − ٢س ص

٢٤ = −٢س ص ⟵ س ص = −١٢

س^{٣} − ص^{٣} = (س − ص) (س^{٢} + ص^{٢} + س ص)

= ٦ (١٢ + (−١٢)) = ٠

تدريب الأسطورة

إذا كان س^{٢} + ص^{٢} = ٨ ، س − ص = ٤

أوجد س^{٣} − ص^{٣}؟

أ ٨ ب ١٦ ج ١٨ د ٣٢

٥ التباين

الأعداد المحصورة بين الصفر والواحد

١ ٠ < س < ١ فإن س^{٢} < ١

٢ ٠ < س < ١ فإن س^{٢} < س

٣ كلما زاد الأس للكسر الفعلي قلت القيمة

$(\frac{١}{٢})^{٢} = \frac{١}{٤}$ ⟵ $(\frac{١}{٢})^{٣} = \frac{١}{٨}$

٧٣ إذا كان س عدد موجب , س < $\frac{١}{س}$ فإن

أ ٠ < س < ١ ب س < −١

ج س < س د س < ٠

الإجابة : أ

س < $\frac{١}{س}$

نستبعد ب ، د لأن س موجبة

نستبعد ج لأن المتباينة خاطئة

تدريب الأسطورة

إذا كان س عدد موجب , س > $\frac{١}{س}$ فإن

أ ٠ < س < ١ ب س > ١

ج س < س د س < ٠

٧٤ إذا كان ٠ < س < ١ قارن بين:

القيمة الأولى : س ، القيمة الثانية : س^{٢}

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

٠ < س < ١ وفقا للقاعدة الثانية

فإن س^{٢} < س

تدريب الأسطورة

إذا كان ٠ < س < ١ قارن بين:

القيمة الأولى: س^{٢} ، القيمة الثانية: ١

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٧٥ إذا كانت $\frac{س}{ص} = \frac{١}{٢}$

س ، ص اعداد صحيحة موجبة ، قارن بين:

القيمة الأولى : س ، القيمة الثانية : ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: ب

$\frac{س}{ص} = \frac{١}{٢}$ يمكن فرض قيم ل س = ١ , ص = ٢

أي أن ص أكبر من س

تدريب الأسطورة

إذا كانت $\frac{س}{ص} = \frac{٣}{٤}$

س ، ص اعداد صحيحة سالبة ، قارن بين:

القيمة الأولى: ٢س ، القيمة الثانية: ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٧٦ إذا كانت ٢س = ٥ص قارن بين:

القيمة الأولى : س ، القيمة الثانية: ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: د

٢س = ٥ص يمكن فرض س = ٥ ، ص = ٢

أو س = -٥ ، ص = -٢

المعطيات غير كافية

تدريب الأسطورة

إذا كانت $\frac{س}{ص} = \frac{٣}{٤}$

القيمة الأولى: ٢س ، القيمة الثانية: ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٧٧ إذا كان ٤٦ ≤ ص ≤ ١٢٩٦ ، ٢٤ ≤ س ≤ ٣٦

ما هي أكبر قيمة ل $\frac{ص}{س}$

أ ٥٤ ب ٤٥ ج ٣٦ د ٢٧

الإجابة: أ

أكبر قيمة ل $\frac{ص}{س}$ عندما ص أكبر قيمة , س أقل

س = ٢٤ و ص = ١٢٩٦

$\frac{ص}{س} = \frac{١٢٩٦ \div ١٢}{٢٤ \div ١٢} = \frac{١٨٠}{٢} = ٥٤$

تدريب الأسطورة

إذا كان ٤٨ ≤ ص ≤ ٢٩٦ , ٤ ≤ س ≤ ١٦

ما أصغر قيمة ل $\frac{ص}{س}$

أ ٤ ب ٣ ج ٢ د ١

---

٧٧ إذا كانت ع < س ، ع < ص قارن بين:

القيمة الأولى: س ، القيمة الثانية: ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: د

ع < س , ع < ص بالتعويض بقيم

ع = ١ , س = ٣ ص = ٥ ← ١ < ٣ < ٥ ص أكبر

ع = ١ , س = ٣ , ص = ١ ← ١ < ٣ , ١ < ٢ س أكبر

المعطيات غير كافية

تدريب الأسطورة

إذا كانت ع > س ، ع > ص قارن بين:

القيمة الأولى: س ، القيمة الثانية: ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٧٨ إذا كانت ٣ < س < ٥ , س < ص قارن بين:

القيمة الأولى: ٠,٥٧ , القيمة الثانية: $\frac{ص}{س}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: ب

٣ < س < ٥ , س < ص بالقسمة على س

$١ < \frac{ص}{س}$

يمكن تجريب أرقام س = ٤ ، ص = ٥

$١ < \frac{ص}{س}$ مثل $\frac{٥}{٤} = ١\frac{١}{٤}$

تدريب الأسطورة

إذا كانت ٣ < س < ٥ ، س < ص قارن بين:

القيمة الأولى: ١ ، القيمة الثانية: $\frac{س}{ص}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٧٩ س < صفر قارن بين:

القيمة الأولى: $س^٢$ ، القيمة الثانية: $-س^٣$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: د

س < صفر

$س^٢$ دائما موجبة , $-س^٣$ دائما موجبة

نجرب قيمة $(\frac{-١}{٢})^٢ = \frac{١}{٤}$

$-(\frac{-١}{٢})^٣ = -(\frac{-١}{٨}) = \frac{١}{٨}$ الأول أكبر

نضع $(-٢)^٢ = ٤$

$-(-٢)^٣ = -(-٨) = ٨$ الثاني أكبر

تدريب الأسطورة

إذا كان س < صفر قارن بين:

القيمة الأولى: $-س^٢$ ، القيمة الثانية: $-س^٣$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٨٠ س < صفر ، $س^٢ = ٤$ قارن بين:

القيمة الأولى: س ، القيمة الثانية: -٢

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: ج

س < صفر

$س^٢ = ٤$ نحل المعادلة

س = ± ٢

س < صفر ⟵ س = -٢

تدريب الأسطورة

س < صفر ، س^{٢} = ٤ قارن بين:

القيمة الأولى: س ، القيمة الثانية : ٣

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٨١ إذا كان ص < صفر ، س < صفر قارن بين:

القيمة الأولى: س−ص ، القيمة الثانية : س×ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

ص < صفر ، س < صفر نختار قيم تحقيق المتباينة

ص = −١ ، س = ٢

س − ص = ٢ − (−١) = ٣

س × ص = ٢ × (−١) = −٢

يمكن الحكم عن طريق إشارة الناتج

المقدار الأول موجب دائماً

المقدار الثانى سالب دائماً

تدريب الأسطورة

إذا كان ص < صفر ، س < صفر قارن بين:

القيمة الأولى: س−ص ، القيمة الثانية : س×ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٨٢ إذا كان ص > صفر ، س > صفر قارن بين:

القيمة الأولى: س+ص ، القيمة الثانية : س ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : د

ص > صفر ، س > صفر نختار قيم تحقيق المتباينة

ص = ٣ ، س = ٢

س+ص = ٥ ، س × ص = ٦

نضع ص = $\frac{١}{٣}$ ، س = $\frac{١}{٢}$

س+ ص = $\frac{١}{٢}$ + $\frac{١}{٣}$ = $\frac{٣+٢}{٦}$ = $\frac{٥}{٦}$

س× ص = $\frac{١}{٢}$ × $\frac{١}{٣}$ = $\frac{١}{٦}$ لا يمكن الحكم

تدريب الأسطورة

إذا كان ص > صفر ، س < صفر قارن بين:

القيمة الأولى: س+ص ، القيمة الثانية : س ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٨٣ إذا كانت: ٣ < أ < ٧ ، ٢ < ب < ٦

أي الآتى خاطئ

أ أ+ ب < ١٣ ب أ+ ب = ١٣

ج أ+ ب > ٥ د أ× ب < ٤٢

الإجابة : ب

يوضع قيم تحقق المتباينات

أ = ٦ ، ب = ٥

نجد أن أ + ب = ٦ + ٥ = ١١ < ١٣

أ × ب = ٦ × ٥ = ٣٠ < ٤٢

تدريب الأسطورة

إذا كانت: ٢ < أ < ٩ ، ٣ < ب < ٥

أي الآتي خاطئ

أ) أ + ب < ١٤ ب) أ × ب = ٣٢

ج) أ + ب > ٥ د) أ × ب < ٤٥

٦ المعادلات

١) لحل المعادلتين من الدرجة الأولى بالصورة:

س + ص = ٥ ، س − ص = ٤

س = مجموع العددين / ٢ = (٣+٥) / ٢ = ٤

ص = الفرق بين العددين / ٢ = (٣−٥) / ٢ = ١

يذكر في السؤال مجموع العددين والفرق بينهما

٢) يمكن حل العادلات بغرض قيم تحققها

٨٤ عددان مجموعهما ٤٨ والفرق بينهما ٦

فإن أكبرهما.....

أ) ٢٧ ب) ٢٠ ج) ١٥ د) ١١

الإجابة: أ

س + ص = ٤٨ , س − ص = ٦

الأكبر = (٤٨+٦) / ٢ = ٥٤ / ٢ = ٢٧

تدريب الأسطورة

عددان مجموعهما ١٦ والفرق بينهما ٨

فإن أكبرهما.....

أ) ٢٧ ب) ٢٠ ج) ١٥ د) ١٢

٨٥ عددين متوسطهما −١٠ والفرق بينهما ٤

أوجد العدد الأصغر.....

أ) ٨ ب) −٨ ج) −١٠ د) −١٢

الإجابة: د

المتوسط = −١٠ ← مجموعهم = −٢٠

س + ص = −٢٠ ← س − ص = ٤

الأصغر = (−٢٠−٤) / ٢ = −٢٤ / ٢ = −١٢

تدريب الأسطورة

عددين متوسطهما −٢٠ والفرق بينهما ٨

أوجد العدد الأصغر .....

أ) ٨ ب) −٨ ج) −١٤ د) −٢٤

٨٦ إذا كان أ − ب = ٥ ، ب − ج = ٣ ، ج + د = ١

أوجد أ + د

أ) ١ ب) ٤ ج) ٨ د) ٩

الإجابة: د

إذا أعطيت ٣ معادلات إجمع:

أ − ب + ب − ج + ج + د = ٥ + ٣ + ١

أ + د = ٩

تدريب الأسطورة

إذا كان أ − ب = ٣ ، ب − ج = ٥ ، ج + د = ٢

أ) ١٠ ب) ٩ ج) ٨ د) ٧

٨٧ إذا كان ٣س − ٢٠ = ص − ٢٠

أوجد النسبة بين س إلى ص

أ) ١:٣ ب) ١:٢ ج) ٣:٤ د) ٢:٣

الإجابة : أ

٣س − ٢٠ = ص − ٢٠ ⟵ +٢٠

٣س = ص ⟵ ÷ص

= $\frac{س}{ص}$ = = $\frac{١}{٣}$

تدريب الأسطورة

إذا كان ٢س − ٣٠ = ص − ٣٠

أوجد النسبة بين س إلى ص

أ ٣:١ ب ٢:١ ج ٢:٣ د ١:١

٨٨ إذا كان $\frac{٢}{ل}$ + $\frac{٣}{أ}$ = $\frac{٥}{١٢}$

حيث أ × ل = ٢٤ اوجد قيمة ٦ل + ٤أ

أ ٢٠ ب ١٢ ج ١٠ د ٥

الإجابة : أ

$\frac{٢}{ل}$ + $\frac{٣}{أ}$ = $\frac{٥}{١٢}$ ⟵ $\frac{٢أ + ٣ل}{أ × ل}$ = $\frac{٥}{١٢}$

$\frac{٢أ + ٣ل}{٢٤}$ = $\frac{٥}{١٢}$ ⟵ ٢أ + ٣ل = ١٠

بضرب ×٢ ⟵ ٤أ + ٦ل = ٢٠

تدريب الأسطورة

إذا كان $\frac{١}{س}$ + $\frac{١}{ص}$ = $\frac{٥}{١٢}$

حيث س × ص = ١٢ اوجد قيمة س + ص

أ ٢٠ ب ١٢ ج ١٠ د ٥

٨٩ إذا كان $\frac{س}{١٠٠}$ + $\frac{ص}{١٠٠٠}$ = ٠,٠٤٧

أوجد قيمة $\frac{س}{١٠}$ + $\frac{ص}{١٠٠}$ + $\frac{٦}{١٠٠٠}$

أ ٠,٦٤٧ ب ٠,٦٧٤

ج ٠,٤٧٦ د ٠,٧٤٦

الإجابة : ج

بالنظر نلاحظ ضرب المعطى في ١٠

للحصول على المطلوب

١٠ × $\frac{س}{١٠٠}$ + ١٠ × $\frac{ص}{١٠٠٠}$ = ١٠ × ٠,٠٤٧

$\frac{س}{١٠}$ + $\frac{ص}{١٠٠}$ = ٠,٤٧ بإضافة الكسر $\frac{٦}{١٠٠٠}$

$\frac{س}{١٠}$ + $\frac{ص}{١٠٠}$ + $\frac{٦}{١٠٠٠}$ = ٠,٤٧ + $\frac{٦}{١٠٠٠}$ = ٠,٤٧٦

تدريب الأسطورة

إذا كان $\frac{س}{١٠}$ + $\frac{ص}{١٠٠}$ = ٤

أوجد قيمة $\frac{س}{١٠٠}$ + $\frac{ص}{١٠٠٠}$ + ٥

أ ٠,٤ ب ٥,٤ ج ٤,٥ د ٠,٥

٩٠ إذا كان س = ٣ فأي المعدلات الأتية خاطئة ؟

أ س + ٢ = ٥ ب س − ١ = ٢

ج ٢س − ٣ = ٣ د ٣س + ٤ = ١٠

الإجابة : د

س = ٣ بالتعويض في المعادلات

٣ + ٢ = ٥ صح ، ٣ − ١ = ٢ صح

٢ × (٣) − ٣ = ٣ صح ، ٣ (٣) + ٤ ≠ ١٠ خطأ

تدريب الأسطورة

إذا كان س = ٤ فأي المعادلات الأتية خاطئة ؟

أ ٢س − ٣ = ٥ ب س − ١ = ٣

ج ٢س + ٣ = ٩ د ٣س + ٤ = ١٦

٩١ إذا اشترك شخص في باقة جوال ب٤٣ ريال شهريا ويحاسب الدقيقة الزائدة أو جزء منها بعد انتهاء الباقة ب٣٠ هللة و وصلت فاتورته الشهرية إلى ١٧٧ ريال, فكم الدقائق الزائدة في هذا الشهر؟

أ ٤٤٥ ب ٤٤٦ ج ٤٤٧ د ٤٤٨

الإجابة: ج

حساب تكلفة الدقائق الزائدة :

= ١٧٧ – ٤٣ = ١٣٤

عدد الدقائق = $\frac{١٣٤ \times ١٠٠}{٣٠}$ = ٤٤٦ $\frac{٢}{٣}$

عدد الدقائق = ٤٤٧

تدريب الأسطورة

إذا اشترك شخص في باقة جوال ب٤٤ ريال شهريا ويحاسب الدقيقة الزائدة أو جزء منها بعد انتهاء الباقة ب٣٠ هللة و وصلت فاتورته الشهرية إلى ١٠٠ ريال, فكم الدقائق الزائدة في هذا الشهر؟

أ ١٨٥ ب ١٨٦ ج ١٨٧ د ١٨٨

٩٢ إذا كان: س ع + ص س = ١٠٠

فما قيمة $\frac{س}{٥}$ (٣ع + ٣ص) + ١٠

أ ٨٠ ب ٧٠ ج ٦٠ د ٣٠

الإجابة: ب

بأخذ القاسم المشترك س (ع + ص) = ١٠٠

بالقسمة على ٥ ← $\frac{س}{٥}$ (ع + ص) = ٢٠

بالضرب × ٣ ← $\frac{س}{٥}$ (٣ع + ٣ص) = ٦٠

بإضافة ١٠ ← $\frac{س}{٥}$ (٣ع + ٣ص) + ١٠ = ٧٠

تدريب الأسطورة

إذا كان: س ع + ص س = ١٠٠

فما قيمة $\frac{س}{٤}$ (٢ع + ٢ص) + ١٠

أ ٨٠ ب ٧٥ ج ٧٠ د ٦٠

٩٣ ١٨ – ٢ج + ١٢ – ٥ج + ١٠ – ج = ...

أ ٨ (٥ – ج) ب ٤٠ – ج

ج ٤٠ + ٨ج د ٨ (ج – ٥)

الإجابة: أ

١٨ – ٢ج + ١٢ – ٥ج + ١٠ – ج

= ١٨ + ١٢ + ١٠ – ٨ج

= ٤٠ – ٨ج = ٨(٥ – ج)

تدريب الأسطورة

١٥ + ٤ج + ١٢ + ٢ج + ٨ + ج = ...

أ ٧ (٥ – ج) ب ٣٥ – ج

ج ٣٥ + ٨ج د ٧ (ج + ٥)

٩٤ إذا كان $\frac{س + ٣}{ص + ٣}$ = $\frac{١}{٢}$, قارن بين:

القيمة الاولى: ص – س ، القيمة الثانية: س + ٣

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: ج

$\frac{س + ٣}{ص + ٣}$ = $\frac{١}{٢}$ بضرب تبادلي

٢س + ٦ = ص + ٣

٢س + ٣ = ص بالتعويض في القيمة الأولى

ص – س = ٢س + ٣ – س = س + ٣

ملحوظة : يمكن فرض س = ٠ ، ص = ٣

تدريب الأسطورة

إذا كان $\frac{س + ٢}{ص + ٢} = \frac{١}{٢}$, قارن بين:

القيمة الاولى: ص − س ، القيمة الثانية: س + ٣

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٩٥ إذا كان $\frac{أ+ب+ج+د}{٤} = ٨$ ، $\frac{أ+ب}{٢} = ١٠$

أوجد قيمة ج + د

أ ٨ ب ١٠ ج ١٢ د ١٦

الإجابة: ج

$\frac{أ + ب + ج + د}{٤} = ٨$ فأن أ + ب + ج + د = ٣٢

$\frac{أ + ب}{٢} = ١٠$ فأن أ + ب = ٢٠

بالتعويض ٢٠ + ج + د = ٣٢

ج + د = ١٢

تدريب الأسطورة

إذا كان $\frac{أ+ب+ج+د}{٤} = ٤$ ، $\frac{أ+ب}{٢} = ٦$

أوجد قيمة ج + د

أ ٤ ب ٨ ج ٦ د ١٠

---

٩٦ يستطيع أحمد شراء ٢٥ كرة , فإذا خصم البائع ريالان للكرة فسيتطيع شراء ٥ كرات إضافية بنفس المبلغ. فكم كان معه؟

أ ٢٥٠ ب ٣٠٠ ج ٣٥٠ د ٤٠٠

الإجابة: ب

بإستبعاد الحلول نجد ان الحل الوحيد الذي يقبل على ٣٠ هو ٣٠٠

سعر الكرة بعد الخصم = ٣٠٠ ÷ ٣٠ = ١٠ ريال

سعر الكرة قبل الخصم ١٢ ريال

المبلغ = ١٢ × ٢٥ = ٣٠٠

تدريب الأسطورة

يستطيع أحمد شراء ٢٠ كرة , فإذا خصم البائع ٣ ريالات للكرة فسيتطيع شراء ٥ كرات إضافية بنفس المبلغ. فكم كان معه؟

أ ٢٥٠ ب ٣٠٠ ج ٣٥٠ د ٤٠٠

---

٩٧ إذا كان

١٠ قطع فضية + قطعة ذهبية = ٣ قطع ذهبية

قارن بين:

القيمة الأولى: قطعة ذهبية

القيمة الثانية: ٥ قطعة فضية

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: ج

١٠ ف + ذ = ٣ذ , ١٠ ف = ٢ذ

٥ق = ذ

تدريب الأسطورة

إذا كان

٨ قطع فضية + قطعة ذهبية = ٣ قطع ذهبية

قارن بين:

القيمة الأولى: قطعة ذهبية

القيمة الثانية: ٣ قطعة فضية

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

ملحوظة: إذا زاد شخص من شخصين عن الأخر نطرح الزيادة ثم نقسم على ٢

٩٨ محمد و خالد معهما ٨٠٠ كتاب و عدد كتب خالد تزيد عن عدد كتب محمد ب ١٥٠ كتاب.
ما عدد كتب محمد؟

أ ٣٥٠ ب ٣٢٥ ج ٣٠٠ د ٢٠٠

الإجابة: ب

نطرح الفرق في الزيادة: ٨٠٠ ـ ١٥٠ = ٦٥٠
كتب محمد = ٦٥٠ ÷ ٢ = ٣٢٥
إذا طلب خالد = ٣٢٥ = ١٥٠ = ٤٧٥

تدريب الأسطورة

محمد و خالد معهما ٣٢٠ كتاب و عدد كتب خالد تزيد عن عدد كتب محمد ب ٢٠ كتاب.
ما عدد كتب خالد؟

أ ١٧٠ ب ١٥٠ ج ١٢٠ د ١٠٠

٩٩ ٣ زجاجات سعتهم ٧ لتر سعة زجاجة منهم ٣ لتر أوجد سعة كل زجاجة من الزجاجتين الآخرتين علما بأنهما متساويتين.

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٥

الإجابة: ب

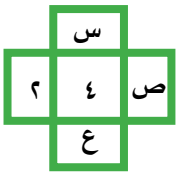
نطرح الزجاجة المختلفة ٧ ـ ٣ = ٤
سعة الزجاجة = $\frac{٤}{٢}$ = ٢

تدريب الأسطورة

٥ زجاجات سعتهم ١٣ لتر سعة زجاجة منهم ٥ لتر أوجد سعة كل زجاجة من الزجاجتين الآخرتين علما بأنهما متساويتين.

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٥

١٠٠ كل عدد تربيع الذي أسفله و ضعف الذي على يساره فما ناتج الجذر التربيعي لـ : س ص ع



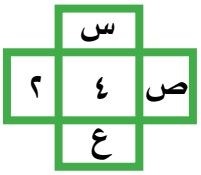
أ ١٦ ب ١٤ ج ١٢ د ٩

الإجابة: أ

س = ٤² = ١٦ ، ص = ٢ × ٤ = ٨
ع² = ٤ بالجذر ع = ٢
√س ص ع = √١٦ × ٨ × ٢ = √١٦ × ١٦ = ١٦

تدريب الأسطورة

كل عدد جذر الذي أسفله و نصف الذي على يساره فما ناتج الجذر لـ : (س + ص) ع



أ ١٦ ب ١٢ ج ١٠ د ٨

١٠١ مطعم به طاولات برجل واحدة والكرسي ٣ أرجل فإذا كان عدد الأرجل ٦٥ , كل طاولة حولها أربع كراسي. فما أكبر عدد من الكراسي ؟

أ ١٠ ب ١٥ ج ٢٠ د ٢٤

الإجابة : ج

عدد الأرجل لكل طاولة = ٤ × ٣ + رجل الطاولة
= ١٢ + ١ = ١٣

لإجاد عدد الطاولات = $\frac{٦٥}{١٣}$ = ٥

عدد الكراسى = ٥ × ٤ = ٢٠ كرسي

تدريب الأسطورة

مطعم به طاولات برجل واحدة والكرسي ٤ أرجل فإذا كان عدد الأرجل ١٠٢ , كل طاولة حولها أربع كراسي . فما أكبر عدد من الكراسي ؟

أ ١٠ ب ١٢ ج ١٧ د ٢٤

١٠٢ في فصل حضر كل الطلاب ما عدا ١١ طالب و غاب كل الطلاب ما عدا ٢٣ طالب , كم عدد طلاب الفصل ؟

أ ١٢ ب ٣٣ ج ٣٤ د ٣٥

الإجابة : ج

كل الحضور ما عدا ١١ هم الغائبين
كل الغائبين ما عدا ٢٣ هم الحضور
مجموع الطلاب = ١١ + ٢٣ = ٣٤

تدريب الأسطورة

في فصل حضر كل الطلاب ما عدا ١٢ طالب و غاب كل الطلاب ما عدا ١٥ طالب , كم عدد طلاب الفصل ؟

أ ٢٣ ب ٢٥ ج ٢٧ د ٣٥

١٠٣ إذا كان ١٠ أمثال عدد + مربعه يساوي ١٠ أمثال العدد + ٤ أمثاله ما هو العدد؟

أ ٢ ب ٤ ج ٦ د ٨

الإجابة : ب

١٠س + س^{٢} = ١٠س + ٤س
س^{٢} = ٤س
س = ٤

تدريب الأسطورة

إذا كان ١٠ أمثال عدد + مربعه يساوي ٣ أمثال العدد + ١٠ أمثاله ما هو العدد؟

أ ٣ ب ٥ ج ٧ د ٩

١٠٤ إذا كان ك , ل , ن , و أعداد و كان ك ل م ن=١ , ل م ن و= صفر فإن .....

أ و=٠ ب م=٠ ج ن=٠ د ل=٠

الإجابة : أ

ك ل م ن = ١ لا يوجد عدد منها يساوي صفر
ل م ن و = صفر أي أن و = ٠

تدريب الأسطورة

إذا كان ك , ل , ن , و أعداد و كان ك ل م ن=١ , ل م ن و= صفر فإن .....

أ و=٠ ب م=٠ ج ن=٠ د ل=٠

١٠٥ ثلاثة أعداد مجموعهم = ٩٦ , العدد الأكبر يساوي ٣ أمثال العدد الأصغر , و العدد الأوسط مثلي العدد الأصغر , ما العدد الأصغر؟

أ ١٨ ب ١٦ ج ١٤ د ١٢

الإجابة : ب

تحل مثل النسب

الأكبر	الأصغر	الاوسط	مجموعهم
٣	١	٢	٦
	س		٩٦

س = $\frac{٩٦ \times ١}{٦}$ = ١٦

تدريب الأسطورة

ثلاثة أعداد مجموعهم = ٨٤ , العدد الأكبر يساوي ٣ أمثال العدد الأصغر , و العدد الأوسط مثلي العدد الأصغر , ما العدد الأصغر؟

أ ٤٨ ب ٤٢ ج ١٦ د ١٤

---

١٠٦ إذا كان (٢ص – س) (٢س – ص) = م
أوجد قيمة: (س – ٢ص) (٣ص – ٦س)

أ –٢م ب –٣م ج ٢م د ٣م

الإجابة: د

(٢ص – س) (٢س – ص) = م
المطلوب (س – ٢ص) (–٦س + ٣ص)
القوس الأول × (–١) و القوس الثاني × (–٣)
∴ الناتج ٣م

تدريب الأسطورة

إذا كان (٢ص – س) (٢س + ص) = م
أوجد قيمة: (–س + ٢ص) (٣ص + ٦س)

أ –٢م ب –٣م ج ٢م د ٣م

---

١٠٥ اشترى تاجر نوعين من الدهانات , اشترى من النوع الأول ٢٠ علبة و من النوع الثاني ١٠ علب. فإذا كان سعر العلبة الأولى من الدهان ١٥ ريال و سعر العلبة من النوع الثاني ٣٠ ريال , و قام بخلط النوعين معا , فكم يصبح سعر الدهان للعلبة بعد الخلط؟

أ ١٨ ب ١٩ ج ٢٠ د ٢١

الإجابة: د

سعر الدهان من النوع الأول = ٢٠ × ١٥ = ٣٠٠
سعر الدهان من النوع الثاني = ١٠ × ٣٠ = ٣٠٠
التكلفة = ٣٠٠ + ٣٠٠ = ٦٠٠
تكلفة العلبة بعد الخلط = $\frac{٦٠٠}{٣٠}$ = ٢٠

تدريب الأسطورة

اشترى تاجر نوعين من الدهانات , اشترى من النوع الأول ١٥ علبة و من النوع الثاني ٢٥ علب. فإذا كان سعر العلبة الأولى من الدهان ١٢ ريال و سعر العلبة من النوع الثاني ٢٠ ريال , و قام بخلط النوعين معا , فكم يصبح سعر الدهان للعلبة بعد الخلط؟

أ ١٥ ب ١٧ ج ١٩ د ٢٠

---

١٠٦ إذا كان أ , ب , ج أعداد طبيعية ، $أ^٣$ – ٨ = ٠ ، $ب^٢$ – ٤ = ٠ ، ج – ٨ = ٠ . أوجد أ + ب + ج

أ ٨ ب ١٠ ج ١٢ د ١٦

الإجابة: ج

$أ^٣$ – ٨ = ٠ ← $أ^٣$ = ٨ بالجذر التكعيبي ← أ = ٢
$ب^٢$ – ٤ = ٠ ← $ب^٢$ = ٤ بالجذر التربيعي ← ب = ٢
ج – ٨ = ٠ ← ج = ٨
أ + ب + ج = ٢ + ٢ + ٨ = ١٢

تدريب الأسطورة

إذا كان أ , ب , ج أعداد طبيعية , $أ^٣$ – ٢٧ = ٠ , $ب^٢$ – ١٦ = ٠ , ج – ٤ = ٠ . أوجد أ + ب + ج

أ ٨ ب ١٠ ج ١١ د ١٦

١٠٧ مبلغ من المال يقسم عن طريق الإرث كالتالي:
$\frac{١}{٨}$ للزوجة , الذكر مثلي الأنثى , توفى رجل و ترك مبلغ ٨٨٠٠٠ ريال فما نصيب البنت إذا كان الرجل لديه زوجة و ٩ أولاد و ٤ بنات؟

أ ٣٥٠٠ ب ٤٠٠٠ ج ٧٠٠٠ د ٧٥٠٠

الإجابة: أ

نصيب الزوجة = $\frac{١}{٨}$ × ٨٨٠٠٠ = ١١٠٠٠
نصيب الأولاد = ٨٨٠٠٠ ـ ١١٠٠٠ = ٧٧٠٠٠
الولد = ٢ بنت ← ٩ أولاد = ٩ × ٢ = ١٨ بنت
عدد البنات = ١٨ + ٤ = ٢٢
نصيب البنت = $\frac{٧٧٠٠}{٢٢}$ = ٣٥٠٠

تدريب الأسطورة

مبلغ من المال يقسم عن طريق الإرث كالتالي:
$\frac{١}{٨}$ للزوجة , الذكر مثلي الأنثى , توفى رجل و ترك مبلغ ١٦٠٠٠٠ ريال فما نصيب الولد إذا كان الرجل لديه زوجة و ١١ أولاد و ٦ بنات؟

أ ٣٥٠٠ ب ٥٠٠٠ ج ٧٠٠٠ د ١٠٠٠٠

١٠٨ إذا كان س^{٢} ـ ٥ = ٣٠ , ما مجموع جذري المعادلة؟

أ ٠ ب ١٠ ج ٢٥ د ٦٢٥

الإجابة: أ

س^{٢} ـ ٥ = ٣٠ ← س^{٢} = ٢٥ ← س = ± ٥
مجموع الجذرين = ٥ + (ـ٥) = ٠

تدريب الأسطورة

إذا كان س^{٢} ـ ٤ = ٢٠ , ما مجموع جذري المعادلة؟

أ ١٦ ب ١٢ ج ٤ د ٠

الهندسة

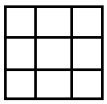
١ حساب عدد الأشكال والقطع والمشابك

١ حساب عدد المربعات :

(أ) إذا كان الشكل مقسم أفقياً و رأسياً بشكل متساوي نرقم المربعات ثم نربع كل عدد ثم نجمعهم

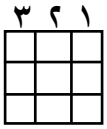
(ب) إذا كان الشكل غير منتظم نعد المربعات

١ ما عدد المربعات في الشكل ؟



أ ١٢ ب ١٣ ج ١٤ د ١٦

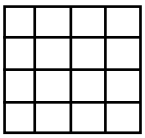
الإجابة : ج



١² + ٢² + ٣² = ١ + ٤ + ٩ = ١٤

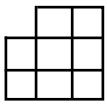
تدريب الأسطورة

ما عدد المربعات في الشكل



أ ١٢ ب ١٣ ج ٣٠ د ٣٦

٢ ما عدد المربعات في الشكل ؟



أ ١٥ ب ١٤ ج ١٣ د ١١

الإجابة : د

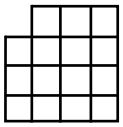
نعد المربعات الصغيرة = ٨

المربعات من النوع ٢ × ٢ نجدها ٣

∴ المربعات = ٨ + ٣ = ١١

تدريب الأسطورة

ما عدد المربعات في الشكل



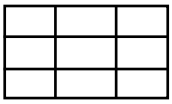
أ ٢٦ ب ١٤ ج ١٣ د ١٧

٢ حساب عدد المستطيلات :

(أ) إذا كان الشكل مقسم أفقياً و رأسياً بشكل متساوي نرقم أفقياً و رأسي نجمع الأرقام الأفقية والرأسية ثم نضربهم

(ب) الشكل غير منتظم نعد المستطيلات

٣ ما عدد المستطيلات في الشكل ؟



أ ٢٤ ب ٣٦ ج ٤٠ د ٤٨

الإجابة : ب

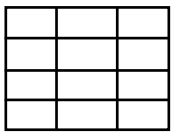
عدد المستطيلات

= (١ + ٢ + ٣) (١ + ٢ + ٣)

= ٦ × ٦ = ٣٦

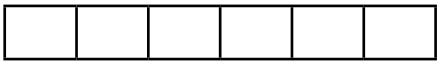
تدريب الأسطورة

ما عدد المستطيلات في الشكل



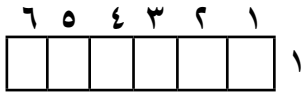
أ ٨٠ ب ٦٠ ج ٤٠ د ٣٨

٤ ما عدد المستطيلات في الشكل ؟



أ ١٢ ب ١٦ ج ٢١ د ٣٠

الإجابة : ج



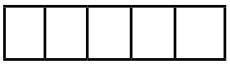
عدد المستطيلات

= (١) (١+٢+٣+٤+٥+٦)

= ١ × ٢١ = ٢١

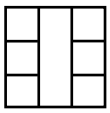
تدريب الأسطورة

ما عدد المستطيلات في الشكل



أ ١٢ ب ١٦ ج ١٥ د ٣٠

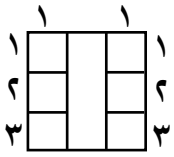
٥ ما عدد المستطيلات في الشكل ؟



أ ١٣ ب ١٤ ج ١٥ د ١٦

الإجابة : د

نحسب الجزء الأيمن والأيسر



١× (١ + ٢ + ٣) = ٦

١× (١ + ٢ + ٣) = ٦

المستطيل الأوسط الرأسي

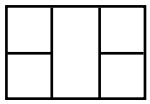
المستطيلات الرأسية الثنائية = ٢

المستطيل الكامل = ١

∴ عدد المستطيلات = ٦+٦+١+٢+١ = ١٦

تدريب الأسطورة

ما عدد المستطيلات في الشكل



أ ٨ ب ١٠ ج ١٤ د ١٦

③ عدد المثلثات المشتركة في رأس واحده وقاعدة واحده

العدد = $\frac{ن (ن-١)}{٢}$

ملاحظة :

يستخدم القانون :

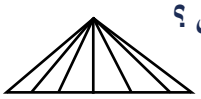
① عدد الزوايا الخارجة من رأس واحد

② المصافحات بين الأفراد

③ القطع الواصلة بين مجموعة نقاط

④ الطرق بين المدن

٦ ما عدد المثلثات في الشكل ؟



أ ٢١ ب ٢٠ ج ٢٢ د ٢٣

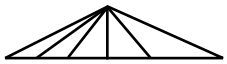
الإجابة : أ

عدد النقاط = ٧ ← ن = ٧

∴ عدد المثلثات = $\frac{٧ \times ٦}{٢}$ = ٢١

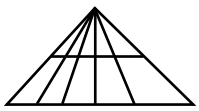
تدريب الأسطورة

ما عدد المثلثات في الشكل ؟



أ ١٥ ب ٢٠ ج ٢٢ د ٢٣

٧ ما عدد المثلثات في الشكل ؟



أ ٢١ ب ٢٠ ج ٢٢ د ٣٠

الإجابة : د

نفس عدد النقاط = ٦ ← ن = ٦

∴ عدد المثلثات العلوية = $\frac{٦ \times ٥}{٢}$ = ١٥

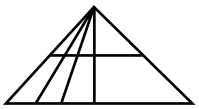
الشكل مقسوم فى المنتصف

∴ عدد المثلثات الضعف

الهندسة

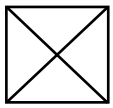
تدريب الأسطورة

ما عدد المثلثات في الشكل ؟



أ ٢١ ب ٢٠ ج ٢٢ د ٣٠

٨ ما عدد المثلثات في الشكل ؟



أ ٤ ب ٧ ج ٨ د ١٠

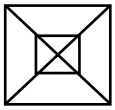
الإجابة : ج

عدد المثلثات فى الشكل

= ٤×٢ = ٨

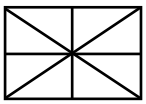
تدريب الأسطورة

ما عدد المثلثات في الشكل ؟



أ ٤ ب ٧ ج ٨ د ١٦

٩ ما عدد المثلثات في الشكل ؟



أ ٤ ب ٧ ج ٨ د ١٦

الإجابة : د

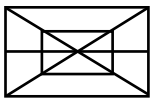
عدد المثلثات = ٨

بالعد نحصل على ٨ مثلثات أخرى

∴ عدد المثلثات = ١٦

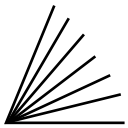
تدريب الأسطورة

ما عدد المثلثات في الشكل ؟



أ ٤ ب ١٦ ج ٢٤ د ٣٢

١٠ ما عدد الزوايا في الشكل ؟



أ ٢١ ب ٢٢ ج ٢٣ د ٢٤

الإجابة : أ

عدد الزوايا فى الشكل = $\frac{٧ \times ٦}{٢}$ = ٢١

تدريب الأسطورة

ما عدد الزوايا في الشكل ؟

أ ١٠ ب ٢٠ ج ٢٢ د ٢٣

١١ ما عدد القطع المستقيمة الواصلة بين ٥ نقاط ؟

أ ٢٣ ب ٢١ ج ٢٠ د ١٠

الإجابة : د

عدد القطع بين ٥ نقاط = $\frac{٥ \times ٤}{٢}$ = ١٠

تدريب الأسطورة

ما عدد القطع المستقيمة الواصلة بين ٤ نقاط ؟

أ ٢٣ ب ٢١ ج ٢٠ د ٦

١٢ ما عدد الطرق الواصلة بين ٦ مدن ؟

أ ٢٣ ب ٢١ ج ٢٠ د ١٥

الإجابة : د

عدد الطرق بين ٦ مدن = $\frac{٦ \times ٥}{٢}$ = ١٥

تدريب الأسطورة

ما عدد الطرق الواصلة بين ٨ مدن ؟

أ ٢٣ ب ٤٢ ج ٢٨ د ١٥

④ عدد أقطار مضلع عدد اضلاعه ن

العدد = $\frac{ن(ن-٣)}{٢}$

⑬ عدد أقطار مضلع سداسى = ...

أ ٧ ب ٨ ج ٩ د ١٠

الإجابة : ج

عدد الأقطار = $\frac{٦(٦-٣)}{٢}$ = $\frac{٦\times٣}{٢}$ = ٩

تدريب الأسطورة

عدد أقطار مضلع سباعى = ...

أ ١٤ ب ١٦ ج ٣٦ د ٤٠

⑭ إذا كان أربع أعواد تكفي لعمل مربع وسبعة أعواد تكفي لعمل مربعين كم عود يكفي لعمل عشرة مربعات ؟

أ ٣١ ب ٣٥ ج ٣٦ د ٤٠

الإجابة : أ

عدد الأعواد لعمل عشرة مربعات

المربع الأول أربع أعواد وكل مربع تالي ٣ أعواد

∴ عدد الأعواد = ١٠ × ٣ + ١ = ٣١

تدريب الأسطورة

إذا كان ثلاثة أعواد تكفي لعمل مثلث وخمسة أعواد تكفي لعمل مثلثين كم عود يكفي لعمل عشرة مثلثات ؟

أ ٢٠ ب ٢١ ج ٣٦ د ٤٠

⑮ كم مشبك يكفي لتعليق ٢٠ ثوب ؟

أ ٢٠ ب ٢١ ج ٢٢ د ٣٠

الإجابة : ب

عدد المشابك لتعليق ٢٠ ثوب

الثوب الأول مشبكين والثاني مشبك

∴ عدد المشابك = ٢٠ + ١ = ٢١

تدريب الأسطورة

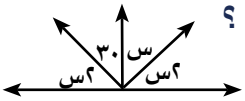
كم مشبك يكفي لتعليق ١٥ ثوب ؟

أ ١٦ ب ٢١ ج ٢٢ د ٢٣

٢ الزوايا

① قياس الزاوية المستقيمة = ١٨٠°

⑯ أوجد قيمة س في الشكل ؟



أ ٣٠° ب ٦٠° ج ٩٠° د ١٢٠°

الإجابة : أ

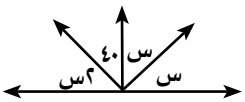
٢س + س + ٣٠ + ٢س = ١٨٠

٥س + ٣٠ = ١٨٠ ← ٥س = ١٥٠

س = $\frac{١٥٠}{٥}$ = ٣٠°

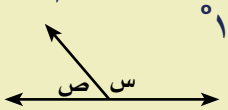
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س في الشكل ؟



أ ٣٥° ب ٦٠° ج ٩٠° د ١٢٠°

٢ الزاويتان المتجاورتان على مستقيم متكاملتان مجموعهم ١٨٠°



س + ص = ١٨٠°

١٧ ما قيمة ص ؟

أ ٢٤٠° ب ١٠٠° ج ٦٠° د ٣٠°

الإجابة : ج

ص + ١٢٠ = ١٨٠

ص = ١٨٠ − ١٢٠ = ٦٠°

تدريب الأسطورة

ما قيمة ص ؟

أ ٢٤٠° ب ١٠٠° ج ٤٠° د ٣٠°

٣ الزاويتان المتتامتان مجموعهم = ٩٠°

١٨ إذا كان الزاويتان (٢س − ٤) ، (٥س + ١٠) متتامتان ، أوجد قياس الزاوية الصغرى؟

أ ٢٠° ب ٢٥° ج ٥٥° د ٦٥°

الإجابة : أ

الزاويتان متتامتان

∴ ٢س − ٤ + ٥س + ١٠ = ٩٠ ← ٧س + ٦ = ٩٠

٧س = ٨٤ ← س = ١٢

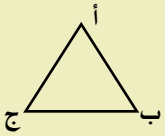
الزاوية الصغرى = ٢ × ١٢ − ٤ = ٢٠°

تدريب الأسطورة

إذا كان الزاويتان (٢س + ٣) ، (٥س + ٣) متتامتان ، أوجد قياس الزاوية الصغرى؟

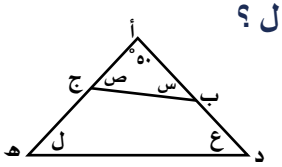
أ ٢٧° ب ٢٥° ج ٥٥° د ٦٥°

٤ مجموع الزوايا الداخلية لمثلث = ١٨٠°



∠أ + ∠ب + ∠ج = ١٨٠°

١٩ أوجد س + ص + ع + ل ؟



أ ١٢٠ ب ٢٤٠° ج ١٨٠° د ٢٦٠°

الإجابة : د

في المثلث أ ب ج س + ص + ٥٠ = ١٨٠°

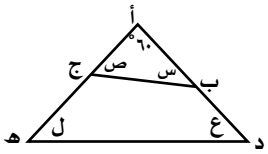
في المثلث أ د هـ ع + ل + ٥٠ = ١٨٠°

بالجمع س + ص + ع + ل + ١٠٠ = ٣٦٠°

س + ص + ع + ل = ٢٦٠°

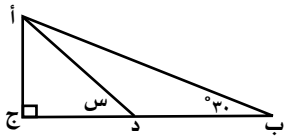
تدريب الأسطورة

أوجد س + ص + ع + ل ؟



أ ١٢٠° ب ٢٠٠° ج ٢٢٠° د ٢٤٠°

٢٠ إذا كان أ د ينصف زاوية ب أ ج فأوجد قياس س



أ ١٢٠° ب ٦٠° ج ٤٥° د ٣٠°

الإجابة : ب

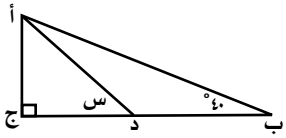
△أ ب ج قائم ∴ ق(∠أ) = ٦٠°

أ د ينصف (∠أ) ∴ ق(∠د أ ج) = ٣٠°

∴ س = ٦٠°

تدريب الأسطورة

إذا كان أ د ينصف زاوية ب أ ج فأوجد قياس س

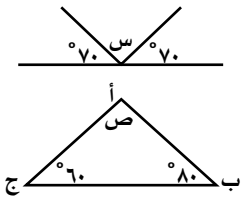


أ ١٢٠° ب ٦٥° ج ٤٥° د ٣٠°

٢١ قارن بين :

-القيمة الأولى : قيمة س

-القيمة الثانية : قيمة ص



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

ص = ١٨٠ - (٨٠ + ٦٠) = ١٨٠ - ١٤٠ = ٤٠

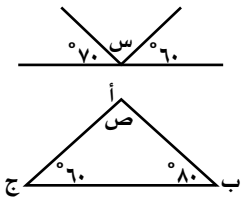
س = ١٨٠ - (٧٠ + ٧٠) = ١٨٠ - ١٤٠ = ٤٠

تدريب الأسطورة

قارن بين :

-القيمة الأولى : قيمة س

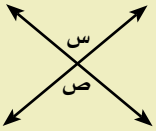
-القيمة الثانية : قيمة ص



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٥ الزاويتان المتقابلتان بالرأس متطابقتان



س = ص بالتقابل بالرأس

٢٢ من الشكل المقابل أوجد قيمة ص ؟

أ ١٥° ب ٣٠° ج ٦٠° د ١٢٠°

الإجابة : ب

من الشكل

٢ص = ٦٠ بالتقابل بالرأس

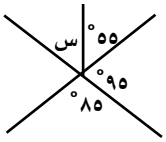
∴ ص = ٣٠°

تدريب الأسطورة

من الشكل المقابل أوجد قيمة ص ؟

أ ١٥° ب ٤٠° ج ٦٠° د ١٢٠°

٢٣ أوجد قيمة س ؟



أ ٣٠° ب ٤٥° ج ٥٥° د ٨٥°

الإجابة : أ

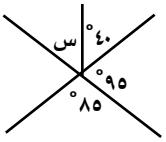
من الشكل ٨٥ = ٥٥ + س بالتقابل بالرأس

٨٥ - ٥٥ = س

∴ ٣٠ = س

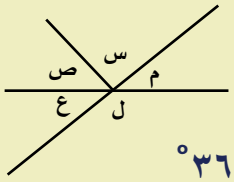
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س فى الشكل المقابل ؟



أ ٣٠° ب ٤٥° ج ٥٥° د ٨٥°

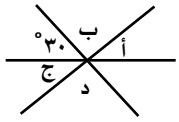
٦ مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة = ٣٦٠°



س + ص + م + ل + ع = ٣٦٠°

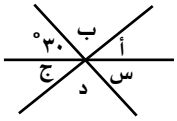
٢٤ من الشكل المقابل

أ + ب + ج + د = ...



أ ٢٦٠° ب ٢٨٠° ج ٣٠٠° د ٣٣٠°

الإجابة : ج



نضع س مكان الزاوية الفارغة

س = ٣٠° بالتقابل بالرأس

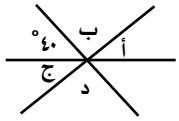
∴ أ + ب + ج + د + ٣٠ + ٣٠ = ٣٦٠°

أ + ب + ج + د = ٣٠٠°

تدريب الأسطورة

من الشكل المقابل

أ + ب + ج + د = ...



أ ٢٦٠° ب ٢٨٠° ج ٣٠٠° د ٣٣٠°

٢٥ من الشكل المقابل أوجد قيمة س ؟

أ ٤٠° ب ١٢٠° ج ١٣٠° د ١٨٠°

الإجابة : ج

س + ١٤٠ + ٩٠ = ٣٦٠ ← س + ٢٣٠ = ٣٦٠

س = ١٣٠°

تدريب الأسطورة

من الشكل المقابل أوجد قيمة س ؟

أ ٤٠° ب ١٢٠° ج ١٤٠° د ١٨٠°

٢٦ إذا كان ص = ٥س أوجد س ؟

أ ٦٠° ب ٦٦° ج ٧٠° د ٨٢°

الإجابة : أ

س + ص = ٣٦٠° ← س + ٥س = ٣٦٠°

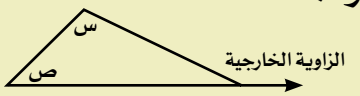
٦س = ٣٦٠° ← س = ٦٠°

تدريب الأسطورة

إذا كان ص = ٤س أوجد س ؟

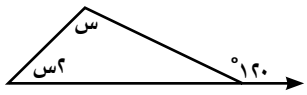
أ ٦٠° ب ٦٦° ج ٧٢° د ٨٢°

٧ الزاوية الخارجية لمثلث :
هى الزاوية المحصورة بين امتداد أحد الأضلاع مع ضلع غير ممتد



الزاوية الخارجية لمثلث = س + ص

٢٧ أوجد قيمة س ؟



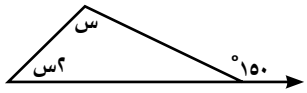
أ ٧٠° ب ٦٠° ج ٥٠° د ٤٠°

الإجابة : د

من الشكل : ١٢٠ = س + ٢س
١٢٠ = ٣س ← ٤٠ = س

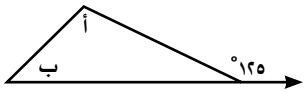
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س ؟



أ ٧٠° ب ٦٠° ج ٥٠° د ٤٠°

٢٨ قارن بين :
-القيمة الأولى : أ + ب
-القيمة الثانية : ١٢٥°



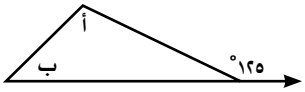
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

١٢٥ = أ + ب

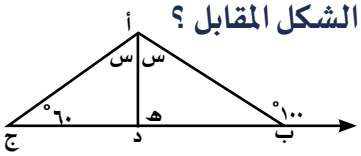
تدريب الأسطورة

قارن بين :
-القيمة الأولى : أ + ب
-القيمة الثانية : ١٣٠°



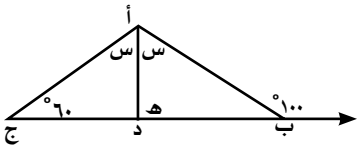
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٩ قياس الزاوية هـ فى الشكل المقابل ؟



أ ٣٠° ب ٤٥° ج ٧٥° د ٨٠°

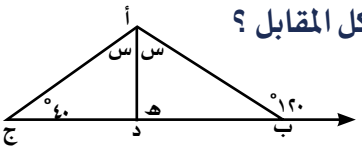
الإجابة : د



١٠٠ = س + س + ٦٠
٤٠ = ٢س ، ٢٠ = س
فى المثلث أ ب د
١٠٠ = هـ + س ← ١٠٠ = هـ + ٢٠
٨٠ = هـ

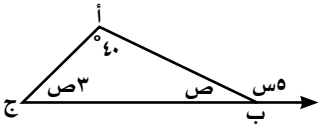
تدريب الأسطورة

قياس الزاوية هـ فى الشكل المقابل ؟



أ ٣٠° ب ٤٥° ج ٧٥° د ٨٠°

٣٠ أوجد قيمة ص ؟



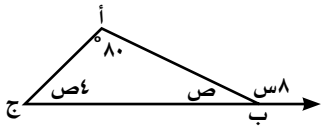
أ ٣٥° ب ٤٠° ج ٣٠° د ٥٠°

الإجابة : أ

٤٠ + ص + ٣ص = ١٨٠ ← ٤ص = ١٨٠ - ٤٠
٤ص = ١٤٠ ← ص = ٣٥

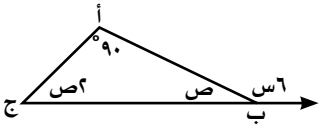
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة ص ؟



أ ١٥ ب ٢٠° ج ٤٥° د ٥٠°

٣١ أوجد قيمة س ؟



أ ٣٥° ب ٤٠° ج ٢٥° د ٥٥°

الإجابة : ج

نوجد ص كما فى المثال السابق ثم

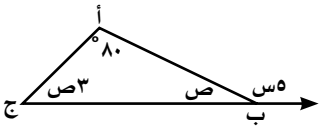
٦س = ٩٠ + ٢ (٣٠)

٦س = ٩٠ + ٦٠

٦س = ١٥٠ ← س = ٢٥

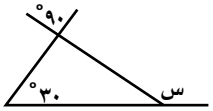
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س ؟



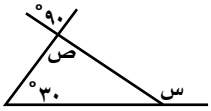
أ ٢٥° ب ٣٠° ج ٣١° د ٤٥°

٣٢ أوجد قيمة س ؟



أ ١٢٠° ب ١٣٠° ج ١٥٠° د ١٨٠°

الإجابة : أ

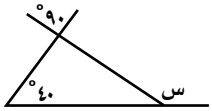


∠ ص = ٩٠°

س = ٩٠ + ٣٠ = ١٢٠°

تدريب الأسطورة

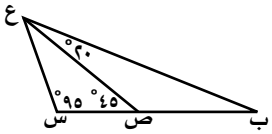
أوجد قيمة س ؟



أ ١٢٠° ب ١٣٠° ج ١٥٠° د ١٨٠°

٣٣ فى الشكل المقابل

أوجد قياس زاوية ب ؟



أ ٢٠° ب ٢٥° ج ٣٥° د ٤٠°

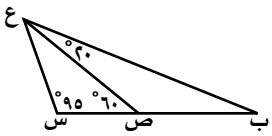
الإجابة : ب

٤٥ = ب + ٢٠ ← ٢٥ = ب

تدريب الأسطورة

فى الشكل المقابل

أوجد قياس زاوية ب ؟

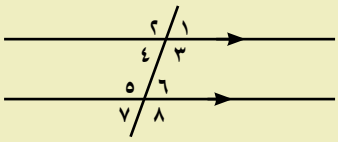


أ ٢٠° ب ٢٥° ج ٣٥° د ٤٠°

٨ التوازي

١ إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين

ينتج أن :



(١) الزوايا المتبادلة متساوية

أ) تبادل داخلي :

ق (∠٣) = ق (∠٥) ، ق (∠٤) = ق (∠٦)

ب) تبادل خارجي :

ق (∠١) = ق (∠٧) ، ق (∠٢) = ق (∠٨)

(٢) الزوايا المتناظرة متساوية

ق (∠١) = ق (∠٦) ، ق (∠٢) = ق (∠٥)

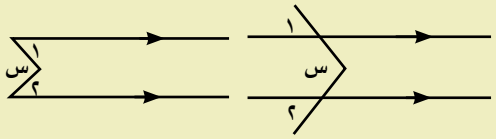
ق (∠٤) = ق (∠٧) ، ق (∠٣) = ق (∠٨)

(٣) الزوايا المتحالفة متكاملة

ق (∠٤) + ق (∠٥) = ١٨٠°

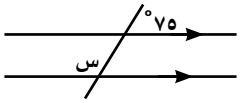
ق (∠٣) + ق (∠٦) = ١٨٠°

٢ الخطية والقاطع المكسور



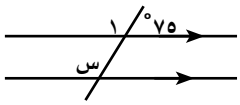
نرسم خط يوازي الخطين عند نقطة التقاطع ونستعين بعلاقات الزوايا

٣٤ أوجد قيمة س ؟



أ) ٧٥° ب) ١٠٥° ج) ١٢٠° د) ١٣٥°

الإجابة : ب

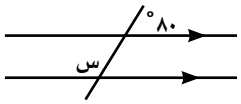


ق (∠١) = ١٨٠ ـ ٧٥ = ١٠٥°

ق (∠س) = ق (∠١) = ١٠٥° بالتناظر

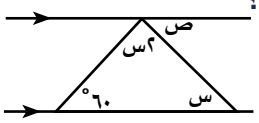
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س ؟



أ) ٧٥° ب) ١٠٠° ج) ١٢٠° د) ١٣٥°

٣٥ ما قيمة ص على الرسم ؟



أ) ٣٠° ب) ٤٠° ج) ٤٥° د) ٦٠°

الإجابة : ب

نوجد س أولاً

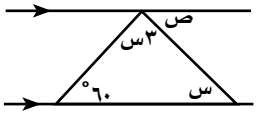
س + ٢س + ٦٠° = ١٨٠ ← ٣س + ٦٠° = ١٨٠

٣س = ١٢٠ ← س = ٤٠°

∴ ص = س = ٤٠° (بالتبادل الداخلى)

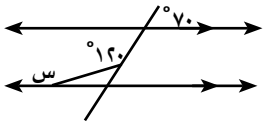
تدريب الأسطورة

ما قيمة ص على الرسم ؟



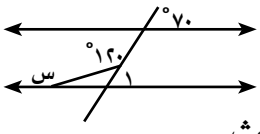
أ) ٣٠° ب) ٤٠° ج) ٤٥° د) ٦٠°

٣٦ فى الشكل المقابل أوجد قيمة س ؟



أ) ١٧٠° ب) ١٣٠° ج) ١٣٥° د) ١٤٠°

الإجابة : أ



ق (∠١) = ٧٠° بالتناظر

مجموع الزوايا الخارجة للمثلث

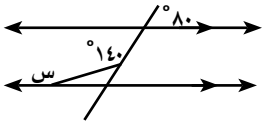
∴ س + ٧٠ + ١٢٠ + = ٣٦٠

س = ٣٦٠ ـ ١٩٠

س = ١٧٠°

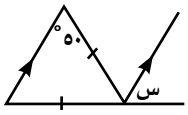
تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل أوجد قيمة س ؟



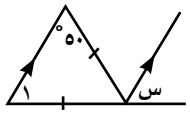
أ ١٧٠° ب ١٣٠° ج ١٣٥° د ١٤٠°

٣٧ أوجد قيمة س ؟



أ ٣٠° ب ٥٠° ج ١٠٠° د ١٣٠°

الإجابة : ب



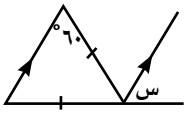
المثلث المتساوي الساقين

ق (∠١) = ٥٠°

س = ٥٠° بالتناظر

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س ؟

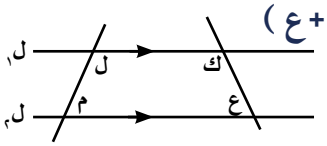


أ ٣٠° ب ٦٠° ج ١٠٠° د ١٣٠°

٣٨ إذا كان ل١ // ل٢ قارن بين :

-القيمة الأولى : قياس (ك+ل+ع+م)

-القيمة الثانية : ٢(ك + ع)



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

من التوازي ← ك + ع = ١٨٠ متحالفتان

ل + م = ١٨٠ متحالفتان ← ∴ ك+ل+ع+م = ٣٦٠

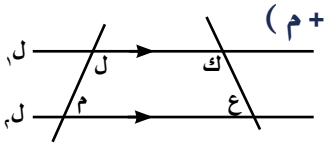
٢ (ك+ع) = ٢×١٨٠ = ٣٦٠°

تدريب الأسطورة

إذا كان ل١ // ل٢ قارن بين :

-القيمة الأولى : قياس (ك+ل+ع+م)

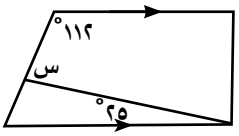
-القيمة الثانية : ٢(ك + م)



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

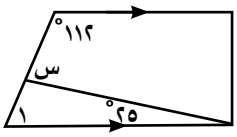
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٣٩ أوجد قيمة س من الرسم ؟



أ ٩٣° ب ٧٥° ج ١١٠° د ١٢٠°

الإجابة : أ



من التوازي

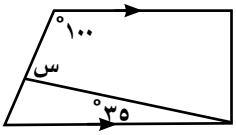
ق (∠١) + ١١٢ = ١٨٠°

ق (∠١) = ١٨٠° - ١١٢° = ٦٨°

س = ٦٨ + ٢٥ = ٩٣ زاوية خارجية

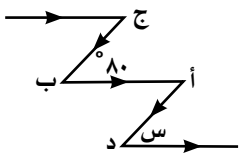
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س من الرسم ؟



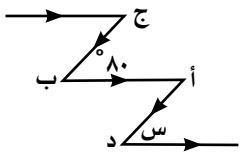
أ ٩٣° ب ٧٥° ج ١١٥° د ١٢٠°

٤٠ أوجد قيمة س من الرسم ؟



أ ١٢٠° ب ٦٠° ج ٨٠° د ٤٠°

الإجابة : ج

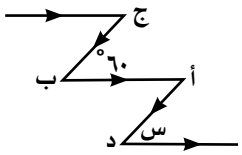


∠أ = ∠ب بالتبادل الداخلى

بالمثل ∠أ = س = ٨٠°

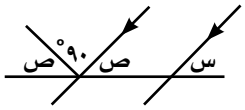
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س من الرسم ؟



أ ١٢٠° ب ٦٠° ج ٨٠° د ٤٠°

٤١ أوجد س + ص من الرسم ؟



أ ٦٠° ب ٨٠° ج ٩٠° د ١١٠°

الإجابة : ج

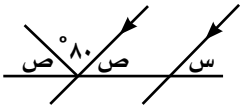
ص + ص + ٩٠ = ١٨٠ ← ٢ص = ٩٠

ص = ٤٥ ← س = ص = ٤٥ بالتناظر

∴ س + ص = ٩٠°

تدريب الأسطورة

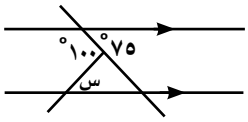
أوجد س + ص من الرسم ؟



أ ٦٠° ب ٨٠° ج ١٠٠° د ١١٠°

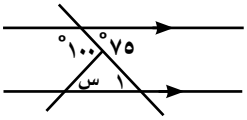
٤٢ فى الشكل المقابل :

أوجد قيمة س



أ ٦٠° ب ٥٥° ج ٣٥° د ٢٥°

الإجابة : د



∠١ = ٧٥ بالتبادل الداخلي

٧٥ + س = ١٠٠ زاوية خارجية

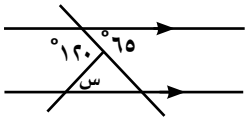
س = ١٠٠ – ٧٥

∴ س = ٢٥

تدريب الأسطورة

فى الشكل المقابل :

أوجد قيمة س

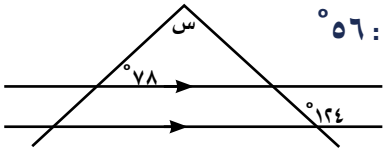


أ ٦٠° ب ٥٥° ج ٣٥° د ٢٥°

٤٣ قارن بين :

-القيمة الأولى : قياس الزاوية س

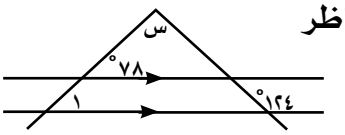
-القيمة الثانية : ٥٦°



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب



ق (∠١) = ٧٨° بالتناظر

١٢٤ = س + ٧٨

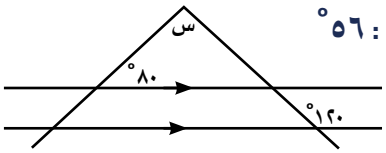
س = ١٢٤ – ٧٨ = ٤٦°

تدريب الأسطورة

قارن بين :

-القيمة الأولى : قياس الزاوية س

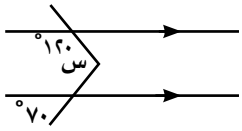
-القيمة الثانية : ٥٦°



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

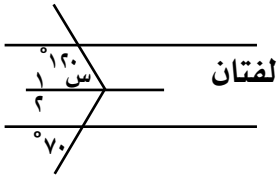
٤٤ أوجد قيمة س في الشكل المرسوم



أ ١٣٠° ب ١٢٠° ج ١٠٠° د ٩٠°

الإجابة : أ

نرسم ونضيف خط في الوسط



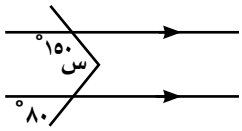
∠١ = ١٨٠ - ١٢٠ = ٦٠° متحالفتان

∠٢ = ٧٠° بالتناظر

∴ س = ٧٠ + ٦٠ = ١٣٠°

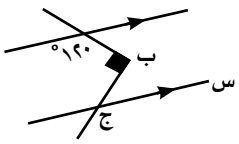
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س في الشكل المرسوم



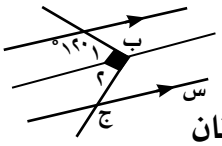
أ ١٣٠° ب ١٢٠° ج ١١٠° د ٩٠°

٤٥ أوجد قيمة زاوية ب ج س



أ ٢٠° ب ٢٥° ج ٣٠° د ٦٠°

الإجابة : ج



نرسم الخط في الوسط

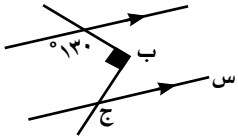
∠١ = ١٨٠ - ١٢٠ = ٦٠° متحالفتان

∠٢ = ٩٠ - ٦٠ = ٣٠ متتامتان

∴ ∠ ب ج س = ٣٠ بالتبادل الداخلي

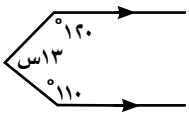
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة زاوية ب ج س



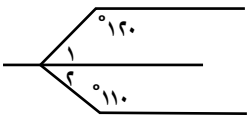
أ ٢٠° ب ٢٥° ج ٤٠° د ٦٠°

٤٦ أوجد قيمة س من الرسم



أ ٢٦° ب ٢٠° ج ١٣° د ١٠°

الإجابة : د



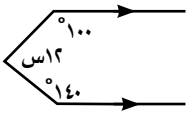
∠١ = ١٨٠ - ١٢٠ = ٦٠° متحالفتان

∠٢ = ١٨٠ - ١١٠ = ٧٠° متحالفتان

∴ ١٣س = ١٣٠° ، س = ١٠

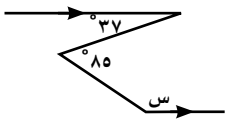
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س من الرسم



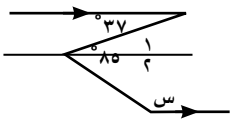
أ ٢٦° ب ٢٠° ج ١٣° د ١٠°

٤٧ أوجد قيمة س



أ ١٣٢° ب ١٤٠° ج ١٤٥° د ١٦٠°

الإجابة : أ



∠١ = ٣٧ بالتبادل الداخلى

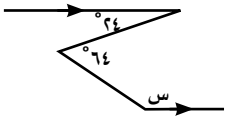
∠٢ = ٨٥ ـ ٣٧ = ٤٨°

س = ١٨٠ ـ ٤٨ = ١٣٢°

متحالفتان

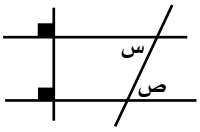
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س



أ ١٣٢° ب ١٤٠° ج ١٤٥° د ١٦٠°

٤٨ قارن بين :



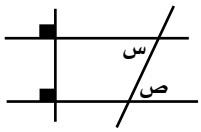
ـالقيمة الأولى : قياس الزاوية س

ـالقيمة الثانية : قياس الزاوية ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج



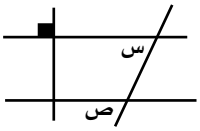
الزاويتان قائمتان فى وضع تناظر

∴ يوجد توازي

∴ س = ص تبادل داخلي

تدريب الأسطورة

قارن بين :



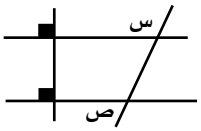
ـالقيمة الأولى : قياس الزاوية س

ـالقيمة الثانية : قياس الزاوية ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٤٩ قارن بين :



ـالقيمة الأولى : قياس الزاوية س

ـالقيمة الثانية : قياس الزاوية ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

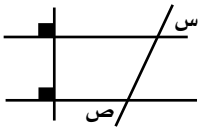
الإجابة : د

يوجد تعامد ← يوجد توازى

ولكن لا توجد علاقة بين س ، ص

تدريب الأسطورة

قارن بين :



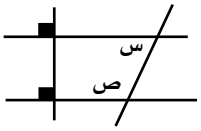
ـالقيمة الأولى : قياس الزاوية س

ـالقيمة الثانية : قياس الزاوية ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٥٠ قارن بين :



ـالقيمة الأولى : قياس الزاوية س

ـالقيمة الثانية : قياس الزاوية ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

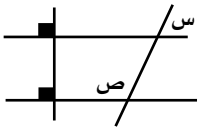
الإجابة : د

يوجد تعامد ← توازى

ولكن علاقة التحالف لا تحدد من الأكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين :



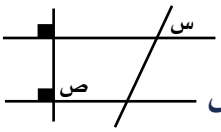
ـالقيمة الأولى : قياس الزاوية س

ـالقيمة الثانية : قياس الزاوية ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٥١ قارن بين :



-القيمة الأولى : قياس الزاوية س
-القيمة الثانية : قياس الزاوية ص

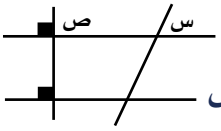
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : د

يوجد تعامد ← توازى
س ، ص ليسوا على نفس القاطع

تدريب الأسطورة

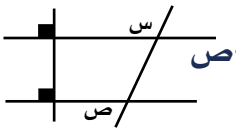
قارن بين :



-القيمة الأولى : قياس الزاوية س
-القيمة الثانية : قياس الزاوية ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

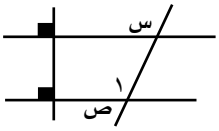
٥٢ قارن بين :



-القيمة الأولى : قياس الزاوية س+ص
-القيمة الثانية : ١٨٠°

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

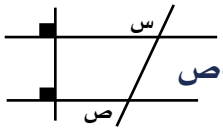
الإجابة : ج



يوجد توازي
س = ١ بالتناظر
ص + ١ = ١٨٠ متجاورتان على المستقيم
∴ س + ص = ١٨٠

تدريب الأسطورة

قارن بين :



-القيمة الأولى : قياس الزاوية س -ص
-القيمة الثانية : ١٨٠°

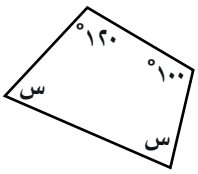
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٩ زوايا المضلع الداخلية

(أ) مجموع زوايا المضلع الداخلية
= (ن - ٢) × ١٨٠° حيث ن عدد الأضلاع

الشكل	مجموع زواياه
المثلث	١٨٠°
رباعي	٣٦٠°
خماسي	٥٤٠°
سداسي	٧٢٠°
ثماني	١٠٨٠°

٥٣ أوجد قيمة س فى الشكل ؟



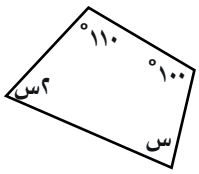
أ ٦٠° ب ٦٥° ج ٧٠° د ١١٠°

الإجابة : ج

الشكل رباعي ١٠٠ + ١٢٠ + س + س = ٣٦٠
٢س + ٢٢٠ = ٣٦٠ ← ٢س = ١٤٠
س = ٧٠°

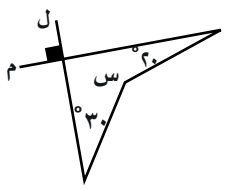
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س فى الرسم ؟



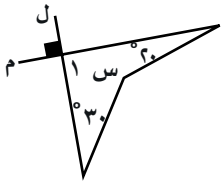
أ ٣٠° ب ٣٥° ج ٥٠° د ١١٠°

٥٤ إذا كان ل،م مستقيمان متعامدان أوجد قيمة س



أ ١٣٠° ب ١٧٥° ج ٢١٠° د ٢٢٠°

الإجابة : د



نرسم الشكل ونضع فيه ∠١ = ٩٠°

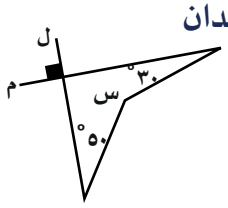
٢٠ + ٩٠ + س + ٣٠ = ٣٦٠

س + ١٤٠ = ٣٦٠

س = ٢٢٠°

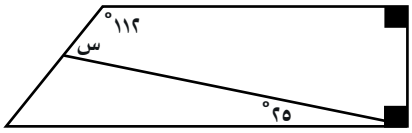
تدريب الأسطورة

إذا كان ل،م مستقيمان متعامدان أوجد قيمة س



أ ١٣٠° ب ١٧٥° ج ١٨٠° د ١٩٠°

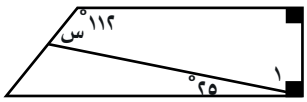
٥٥ ما قيمة س فى الشكل ؟



أ ٩٣° ب ٩٠° ج ٨٧° د ٧٠°

الإجابة : أ

نرسم الشكل ونضع ق (∠١) = ٩٠ − ٢٥ = ٦٥



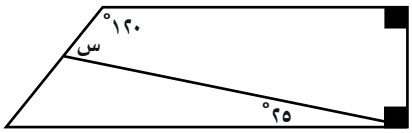
س + ٦٥ + ٩٠ + ١١٢ = ٣٦٠°

س + ٢٦٧ = ٣٦٠°

س = ٩٣°

تدريب الأسطورة

ما قيمة س فى الشكل ؟



أ ٨٥° ب ٨٤° ج ٨٣° د ٧٠°

٥٦ أوجد قيمة س فى الشكل ؟

أ ٢١٠° ب ١٨٠° ج ١٣٥° د ١٢٠°

الإجابة : ج

الشكل الخماسى مجموع زواياه = ٥٤٠°

س + س + ٩٠ + ٩٠ + ٩٠ = ٥٤٠°

٢س + ٢٧٠ = ٥٤٠° ← ٢س = ٢٧٠°

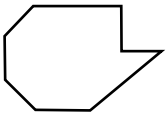
س = ١٣٥°

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س فى الشكل ؟

أ ٢١٠° ب ١٨٠° ج ١٣٥° د ٩٠°

٥٧ فى الشكل المقابل



قارن بين :

-القيمة الأولى : مجموع زوايا الشكل الداخلية

-القيمة الثانية : ١٠٢٠°

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

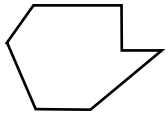
الإجابة : أ

الشكل ثماني ، ن = ٨

مجموع زواياه = (٨ − ٢) × ١٨٠

= ٦ × ١٨٠ = ١٠٨٠

تدريب الأسطورة



في الشكل المقابل

قارن بين :

-القيمة الأولى : مجموع زوايا الشكل الداخلية

-القيمة الثانية : ١١٠٠°

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

١٠ زاوية المضلع الداخلية :

(أ) زاوية المضلع المنتظم الداخلية = $\frac{(ن-٢) \times ١٨٠}{ن}$

زاوية الرباعي المنتظم ٩٠°

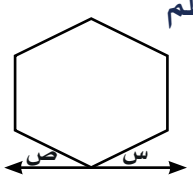
زاوية الخماسي المنتظم ١٠٨°

زاوية السداسي المنتظم ١٢٠°

---

٥٨ إذا كان الشكل سداسي منتظم

فأوجد س + ص



أ ٦٠° ب ١٢٠° ج ١٦٠° د ١٨٠°

الإجابة : أ

الشكل سداسي منتظم زاويته الداخلية = ١٢٠°

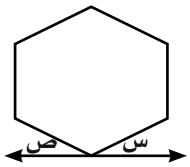
∴ س + ص + ١٢٠ = ١٨٠°

س + ص = ٦٠°

تدريب الأسطورة

إذا كان الشكل سداسي منتظم

فأوجد ٢س + ٢ص

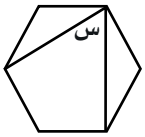


أ ٦٠° ب ١٢٠° ج ١٦٠° د ١٨٠°

---

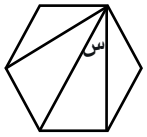
٥٩ إذا كان الشكل سداسي منتظم

، ما قيمة الزاوية س ؟



أ ٣٠° ب ٥٠° ج ٦٠° د ١٢٠°

الإجابة : ج



نرسم الشكل ونصل الخط

الزاوية مقسومة بالأقطار لأربع زوايا متساوية

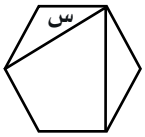
∴ الجزء = $\frac{١٢٠}{٤}$ = ٣٠

∴ س = ٢ × ٣٠ = ٦٠°

تدريب الأسطورة

إذا كان الشكل سداسي منتظم

، ما قيمة الزاوية س ؟



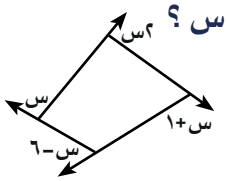
أ ٦٠° ب ٥٠° ج ٣٠° د ٢٠°

---

١١ الزوايا الخارجية لمضلع

مجموع الزوايا الخارجية لمضلع = ٣٦٠°

٦٠ في الشكل المقابل أوجد قيمة س ؟



أ ٦٧° ب ٧٣° ج ٧٧° د ٨٢°

الإجابة : ب

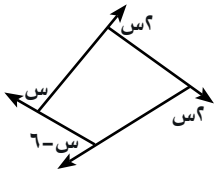
٢س + س + س-٦ + س + ١ = ٣٦٠°

٥س - ٥ = ٣٦٠° ← ٥س = ٣٦٥°

∴ س = ٧٣°

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل أوجد قيمة س ؟



أ ٥٩° ب ٧٣° ج ٧٧° د ٩١°

١٢ قياس زاوية المضلع المنتظم الخارجية

$= \frac{٣٦٠}{ن}$

٦١ قياس الزاوية الخارجية للمضلع التساعي المنتظم تساوي.....

أ ٦٠° ب ٥٠° ج ٤٠° د ٣٥°

الإجابة : ج

قياس الزاوية الخارجية التساعي المنتظم $= \frac{٣٦٠}{٩} = ٤٠$

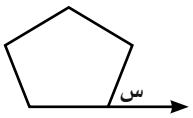
تدريب الأسطورة

قياس الزاوية الخارجية للمضلع العشارى المنتظم تساوي.....

أ ٦٠° ب ٥٠° ج ٤٠° د ٣٦°

٦٢ الشكل المقابل خماسى منتظم

أوجد قيمة س ؟



أ ٦٠° ب ٧٢° ج ٨٠° د ٨٢°

الإجابة : ب

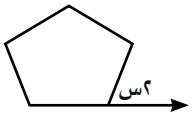
الشكل خماسى منتظم

زاويتة الخارجية $= \frac{٣٦٠}{٥} = ٧٢°$

تدريب الأسطورة

الشكل المقابل خماسى منتظم

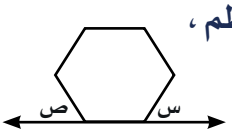
أوجد قيمة س ؟



أ ٢٤° ب ٣٦° ج ٨٠° د ٨٢°

٦٣ إذا كان الشكل سداسى منتظم ،

فأوجد س + ص ؟



أ ٦٠° ب ١٢٠° ج ١٦٠° د ١٨٠°

الإجابة : ب

الشكل سداسى منتظم

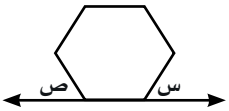
س $= \frac{٣٦٠}{٦} = ٦٠° =$ ص

∴ س + ص = ١٢٠°

تدريب الأسطورة

إذا كان الشكل سداسى منتظم ،

فأوجد س + ٢ص ؟



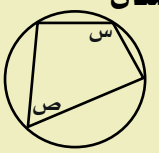
أ ٦٠° ب ١١٠° ج ١٦٠° د ١٨٠°

١٣ الشكل الرباعي الدائري

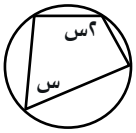
هو شكل رباعي تقع رؤوسه على الدائرة

فيه كل زاويتان متقابلتان متكاملتان

س + ص = ١٨٠°



٦٤ أوجد قيمة س من الرسم ؟



أ ٣٠° ب ٥٠° ج ٦٠° د ١٢٠°

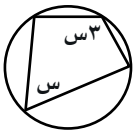
الإجابة : ج

الشكل رباعى دائري ← ٢س + س = ١٨٠°

٣س = ١٨٠° ← س = ٦٠°

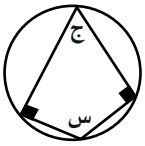
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س من الرسم ؟



أ ٣٠° ب ٤٥° ج ٦٠° د ١٢٠°

٦٥ إذا علمت أن زوايا المضلع متماسة مع الدائرة وقياس الزاوية س = ٢ ج فأوجد قياس الزاوية ج ؟



أ ٣٦٠° ب ٢١٠° ج ١٨٠° د ٦٠°

الإجابة : د

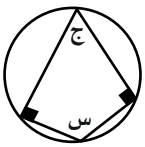
الشكل رباعى دائري ← ج + س = ١٨٠°

ج + ٢ج = ١٨٠° ← ٣ج = ١٨٠°

ج = ٦٠°

تدريب الأسطورة

إذا علمت أن زوايا المضلع متماسة مع الدائرة وقياس الزاوية س = ٤ ج فأوجد قياس الزاوية ج ؟

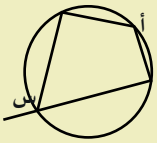


أ ٣٦٠° ب ٢١٠° ج ٨٠° د ٣٦°

١٤ الزاوية الخارجية للرباعي الدائري

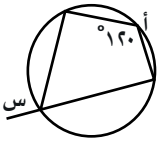
الزاوية الخارجية تساوي المقابلة للمجاورة لها

ق (∠أ) = ق (∠س)



٦٦ في الشكل المقابل :

قياس الزاوية س يساوي ؟



أ ١٢٠° ب ١٠٠° ج ٦٠° د ٥٠°

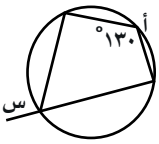
الإجابة : ج

من الشكل ، س = ق (∠أ) س = ١٢٠°

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل :

قياس الزاوية س يساوي ؟



أ ١٣٠° ب ١٠٠° ج ٦٠° د ٥٠°

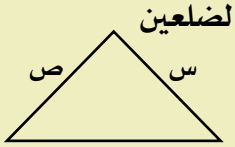
٣ المثلث

١ متباينة المثلث

أ مجموع أي ضلعين في مثلث أكبر من الضلع الثالث

ب أي ضلع أكبر من الفرق بين الضلعين الأخرين و أقل من مجموعهما.

ع - س < ص < ع + س



جـ أصغر الأضلاع يقابل أصغر الزوايا

٦٧ مثلث اضلاعة ٥ سم ، ٩سم ، فأي مما يأتي لا يصلح أن يكون الضلع الثالث؟

أ ٤ ب ١١ ج ١٢ د ١٣

الإجابة : أ

نفرض الضلع الثالث س

٩-٥ < س < ٩+٥ ← ٤ < س < ١٤

الطول الذى لا يصلح ٤

تدريب الأسطورة

مثلث اضلاعة ٤ سم ، ٧سم ، فأي مما يأتي يصلح أن يكون الضلع الثالث؟

أ ٤ ب ١١ ج ١٢ د ١٣

٦٨ مثلث مختلف الأضلاع مجموع اطوال أضلاعه = ٢١ سم وطول الضلع الأكبر = ٨ سم ، ما طول أصغر الأضلاع ؟

أ ٤ ب ٦ ج ٧ د ٨

الإجابة : ب

مجموع الضلعين الآخرين = ٢١ ـ ٨ = ١٣

∴ الضلعين إما ٤ ، ٩ مرفوض لأن الأطول = ٨

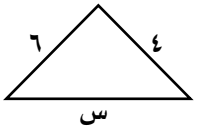
أو ٦، ٧ وبالتالي الصغير ٦

تدريب الأسطورة

مثلث مختلف الأضلاع مجموع اطوال أضلاعه = ١٨ سم وطول الضلع الأكبر = ٧ سم ، ما طول أصغر الأضلاع ؟

أ ٤ ب ٥ ج ٧ د ٨

٦٩ في الشكل المقابل : قارن بين :



ـالقيمة الأولى : س

ـالقيمة الثانية : ١٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

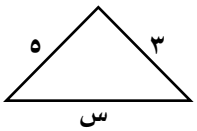
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

٢ < س < ١٠

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل : قارن بين :



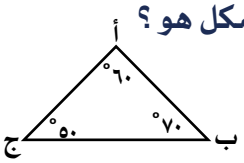
ـالقيمة الأولى : س

ـالقيمة الثانية : ٧

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٧٠ أصغر أضلاع المثلث في الشكل هو ؟



أ أ ب ب ب ج

ج أ ج د غير معروف

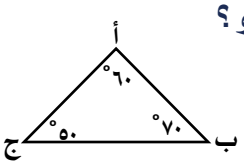
الإجابة : أ

الزاوية ج هي أصغر زاوية

∴ أ ب هو أصغر ضلع

تدريب الأسطورة

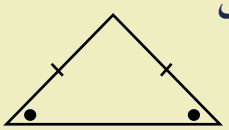
أكبر أضلاع المثلث في الشكل هو ؟



أ أ ب ب ب ج

ج أ ج د غير معروف

٢ المثلث المتطابق الضلعين

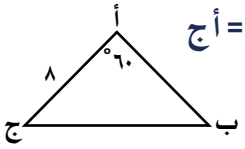


أ فيه ضلعان متطابقان

ب زاويتا القاعدة متطابقان

ج إذا كانت إحدى زواياه ٦٠° يصبح متطابق الأضلاع وجميع زواياه متطابقة

٧١ في الشكل المقابل أ ب = أ ج فما طول ب ج



أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ١٠

الإجابة : ج

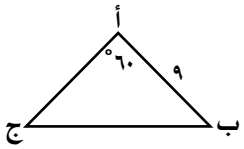
أ ب = أ ج ، ق (∠ أ) = ٦٠°

∴ المثلث متطابق الأضلاع

∴ ب ج = ٨

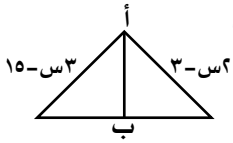
تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل أ ب = أ ج
فما طول ب ج



أ ٦ ب ٧ ج ٩ د ١٠

٧٢ إذا كان أ ب محور تماثل
أوجد س



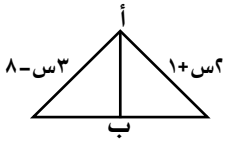
أ ٧ ب ٨ ج ٩ د ١٢

الإجابة : د

أ ب محور تماثل ← ٣س - ١٥ = ٢س - ٣
س = ١٢

تدريب الأسطورة

إذا كان أ ب محور تماثل
أوجد س



أ ٦ ب ٧ ج ٩ د ١٠

٧٣ في الدائرة م :
أوجد قيمة س

أ ٨٠° ب ٧٠° ج ٦٠° د ٥٥°

الإجابة : أ

المثلث متطابق الضلعين أضلاعه نصفى قطرين
∴ س + ٥٠ + ٥٠ = ١٨٠°
س = ٨٠°

تدريب الأسطورة

في الدائرة م :
أوجد قيمة س

أ ١٠٠° ب ٧٠° ج ٦٠° د ٥٥°

٣ تصنيف المثلث حسب زواياه إذا علم أطوال أضلاعه
بفرض أن جـ أكبر الأضلاع
١ جـ² < أ² + ب² المثلث حاد الزوايا
٢ جـ² > أ² + ب² المثلث منفرج الزاوية
٣ جـ² = أ² + ب² المثلث قائم الزاوية

٧٤ المثلث التى أطوال أضلاعة هى ٦ ، ٥ ، ٧

أ حاد الزوايا ب قائم
ج منفرج د منعكس

الإجابة : أ

٧² = ٤٩ ، ٦² + ٥² = ٣٦ + ٢٥ = ٦١
جـ² < أ² + ب²

تدريب الأسطورة

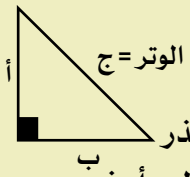
المثلث التى أطوال أضلاعة هى ٣ ، ٥ ، ٧

أ حاد الزوايا ب قائم
ج منفرج د منعكس

④ نظرية فيثاغورث

المثلث القائم :

جـ² = أ² + ب²



(أ) لإيجاد الوتر : ربع ربع إجمع أجذر

لإيجاد ضلع القائمة : ربع ربع إطرح أجذر

(ب) مثلثات مشهورة للحفظ

١,٥ ، ٢ ، ٢,٥ ومضاعفاتها

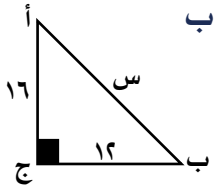
٣ ، ٤ ، ٥

٦ ، ٨ ، ١٠

١٥ ، ١٢ ، ١٣ ومضاعفاتها

(٧٥) أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب

اوجد س



(أ) ١٢ (ب) ١٦ (ج) ٢٠ (د) ٢٤

الإجابة : ج

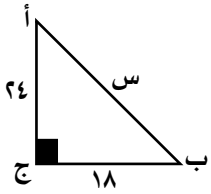
س = √(١٢² + ١٦²) = √(١٤٤ + ٢٥٦)

= √٤٠٠ = ٢٠

تدريب الأسطورة

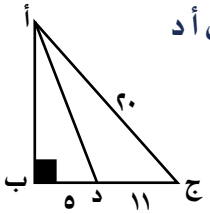
أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب

اوجد س



(أ) ١٢ (ب) ١٦ (ج) ٣٠ (د) ٢٨

(٧٦) في الشكل المقابل أوجد طول أ د



(أ) ١٣ (ب) ٢٠ (ج) ١٦٩ (د) ١٩٦

الإجابة : أ

في △ أ ب د القائم في ∠ ب

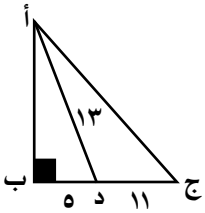
أجـ = ٢٠ ، ب جـ = ١٦ ← أ ب = ١٢

في مثلث أ ب د

أ ب = ١٢ ، ب ج = ٥ ← أ د = ١٣

تدريب الأسطورة

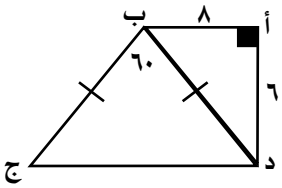
في الشكل المقابل أوجد طول أ ج



(أ) ٢٠ (ب) ٣٠ (ج) ١٦٩ (د) ١٩٦

(٧٧) أحسب طول ج د

على الشكل المرسوم



(أ) ٨ (ب) ١٠ (ج) ١٦ (د) ٢٠

الإجابة : ب

في △ أ ب د ← أ ب = ٨ ، أ د = ٦ ← د ب = ١٠

△ ب د جـ متطابق الضلعين به زاوية ٦٠

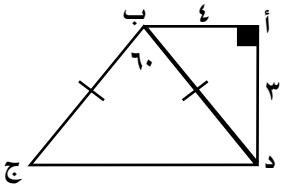
∴ هو متطابق الأضلاع

∴ جـ د = ١٠

تدريب الأسطورة

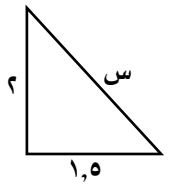
أحسب طول ج د

على الشكل المرسوم



(أ) ٤ (ب) ٥ (ج) ٧ (د) ٢٠

٧٨ أوجد طول س ؟



أ ٦ ب ٥ ج ٣,٥ د ٢,٥

الإجابة : د

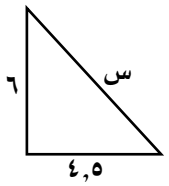
س وتر في المثلث

الأطوال ١,٥ ، ٢

الوتر ٢,٥

تدريب الأسطورة

أوجد طول س ؟



أ ٦ ب ٧,٥ ج ٨,٥ د ٩

٥ المثلث ٣٠ – ٦٠

أ الضلع المقابل للزاوية ٣٠

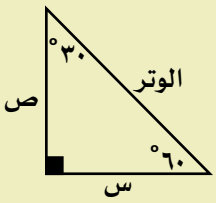
= نصف طول الوتر

س = $\frac{١}{٢}$ الوتر

ب الضلع المقابل للزاوية ٦٠

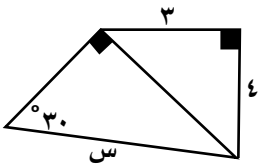
= جذر ٣ على ٢ طول الوتر

ص = $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$ الوتر



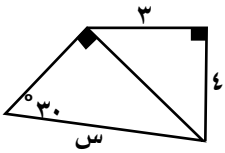
٧٩ أوجد قيمة س ؟

الأطوال ليست على القياس



أ ٨ ب ١٠ ج ١٢ د ١٦

الإجابة : ب



في المثلث القائم أضلاع القائمة ٣ ، ٤

∴ الوتر = ٥

س في المثلث القائم هي وتر

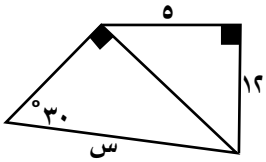
والضلع المقابل للزاوية ٣٠ = ٥

∴ الوتر = ١٠

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س ؟

الأطوال ليست على القياس

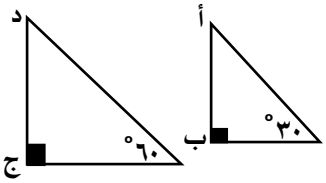


أ ٨ ب ١٠ ج ١٢ د ٢٦

٨٠ قارن بين :

–القيمة الأولى : أ ب

–القيمة الثانية : د ج



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : د

أ ب ضلع مقابل للزاوية ٣٠°

د ج ضلع مقابل للزاوية ٦٠°

ستحكم بأن د ج أكبر وهذا خطأ

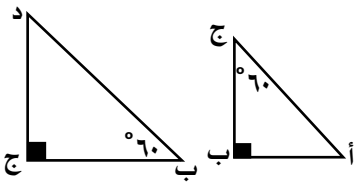
المثلثان متشابهان لا يعني تطابق

تدريب الأسطورة

قارن بين :

–القيمة الأولى : أ ب

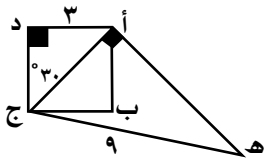
–القيمة الثانية : د ج



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٨١ أوجد طول أ هـ ؟



أ ٣ ب $\sqrt{٥}$ ج $٣\sqrt{٥}$ د ٧

الإجابة : د

في △ أ د ج قائم به زاوية ٣٠°

∴ أ ج = ٦

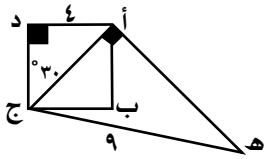
في △ أ هـ ج القائم نطبق فيثاغورث

أ هـ = $\sqrt{٩^٢ - ٦^٢}$ = $\sqrt{٨١ - ٣٦}$

= $\sqrt{٤٥}$ = $٣\sqrt{٥}$

تدريب الأسطورة

أوجد طول أ هـ ؟

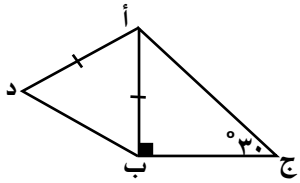


أ ٣ ب $\sqrt{١٨}$ ج $\sqrt{١٧}$ د ٧

٨٢ قارن بين :

-القيمة الأولى : أ د

-القيمة الثانية : ب ج



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

في △ أ ب جـ ، ق(∠ ج أ ب) = ٦٠°

ب ج > أ ب ، أ ب = أ د

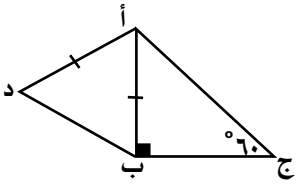
∴ ب جـ > أ د

تدريب الأسطورة

قارن بين :

-القيمة الأولى : أ د

-القيمة الثانية : ب ج



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

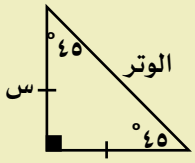
٦ المثلث ٤٥ - ٤٥

أ هو مثلث قائم متطابق الضلعين

ب الضلع المقابل للزاوية ٤٥ = جذر ٢ على ٢ الوتر

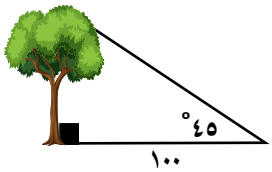
س = $\frac{\sqrt{٢}}{٢}$ الوتر

جـ الوتر = الضلع $\sqrt{٢}$



٨٣ في الشكل المقابل

أوجد طول الشجرة ؟



أ ١١٠ ب ١٠٠ ج ٥٠ د ٤٥

الإجابة : ب

المثلث قائم إحدى زوايا ٤٥°

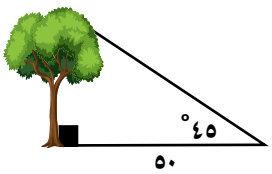
∴ المثلث متطابق الضلعين

∴ طول الشجرة = ١٠٠

تدريب الأسطورة

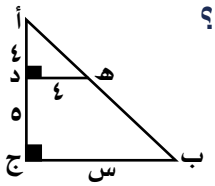
في الشكل المقابل

أوجد طول الشجرة ؟



أ ١١٠ ب ١٠٠ ج ٥٠ د ٤٥

٨٤ أوجد قيمة س على الرسم ؟



أ ٤ ب ٥ ج ٩ د ٢٠

الإجابة : ج

△ أ ب ج قائم الزاوية ومتساوي الساقين

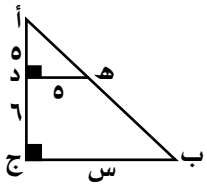
∴ ق(∠أ) = ٤٥°

∴ △ أ ج ب قائم في ج ، ق(∠أ) = ٤٥°

∴ ق(∠ب) = ٤٥° ، أ ج = ب ج = ٩

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س على الرسم ؟

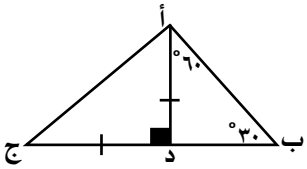


أ ٤ ب ٥ ج ١١ د ٢٠

٨٥ قارن بين :

-القيمة الأولى : أ ج

-القيمة الثانية : ب د



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

في △ أ ب د نفرض طول أ د = ١ سم

∴ أ ب = ٢ ، ب د = $\sqrt{٣}$

△ أ د ج قائم في د ← أ ج = $\sqrt{٢^٢ + ١^٢}$ = $\sqrt{٢}$

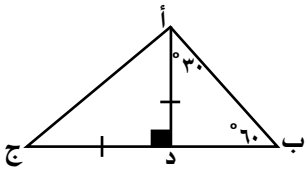
∴ ب د > أ ج

تدريب الأسطورة

قارن بين :

-القيمة الأولى : أ ج

-القيمة الثانية : ب د

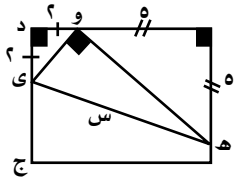


أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٨٦ في الشكل المقابل

أوجد قيمة س ؟



أ ٦ ب $\sqrt{٦٤}$ ج $\sqrt{٥٨}$ د ٩

الإجابة : ج

△ أ هـ و قائم متطابق الضلعين ← و هـ = ٥ $\sqrt{٢}$

△ د و ى قائم متطابق الضلعين ← و ى = ٢ $\sqrt{٢}$

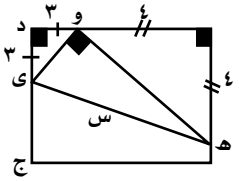
في △ و هـ ى قائم في و

∴ س = $\sqrt{(٥\sqrt{٢})^٢ + (٢\sqrt{٢})^٢}$ = $\sqrt{٥٨}$

تدريب الأسطورة

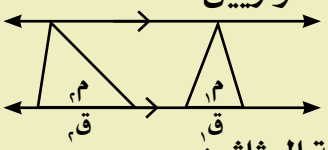
في الشكل المقابل

أوجد قيمة س ؟



أ ٦ ب $\sqrt{٥٢}$ ج $\sqrt{٢٥}$ د ٩

⑦ المثلثات المحصورة بين مستقيمين متوازيين



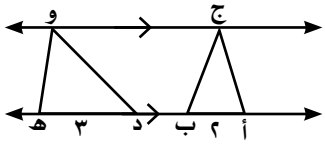
النسبة بين مساحة المثلثين = النسبة بين القاعدتين

$$\frac{م_١}{م_٢} = \frac{ق_١}{ق_٢}$$

٨٧ في الشكل المستقيمان متوازيان قارن بين :

-القيمة الأولى : مساحة مثلث أ ب ج

-القيمة الثانية : مساحة مثلث هـ و د



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

من قاعدة التوازي = $\frac{\text{مساحة المثلث أ ب جـ}}{\text{مساحة المثلث هـ و د}} = \frac{٢}{٣}$

∴ ٣ مساحة المثلث أ ب جـ = ٢ مساحة المثلث هـ و د

∴ مساحة المثلث هـ و د > مساحة المثلث أ ب جـ

يمكن الحل بمجرد النظر للقاعدة الكبيرة

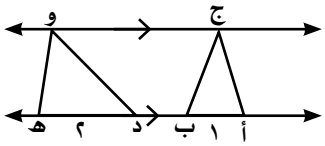
المثلث مساحته أكبر

تدريب الأسطورة

في الشكل المستقيمان متوازيان قارن بين :

-القيمة الأولى : مساحة مثلث أ ب ج

-القيمة الثانية : مساحة مثلث هـ و د



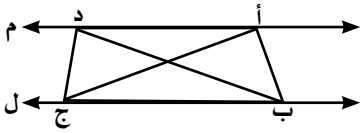
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٨٨ المستقيمان م ، ل متوازيان قارن بين :

-القيمة الأولى : مساحة مثلث أ ب ج

-القيمة الثانية : مساحة مثلث ب ج د



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

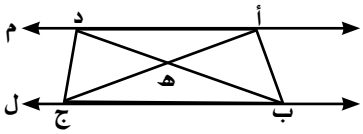
القاعدة نفسها لأن المثلثين متطابقين

تدريب الأسطورة

المستقيمان م ، ل متوازيان قارن بين :

-القيمة الأولى : مساحة مثلث أ ب هـ

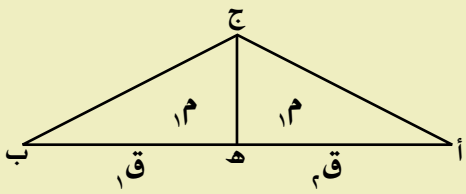
-القيمة الثانية : مساحة مثلث د ج هـ



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٨ المثلثين مشتركان في الرأس والقاعدتين على خط واحد :

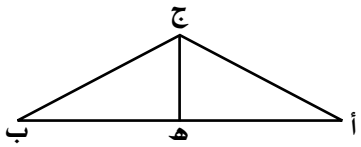


$\frac{م_١}{م_٢} = \frac{ق_١}{ق_٢}$

٨٩ في الشكل قارن بين :

-القيمة الأولى : مساحة مثلث هـ ب ج

-القيمة الثانية : مساحة مثلث هـ أ ج



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : د

في الشكل القاعدتين غير محدد أطوالها

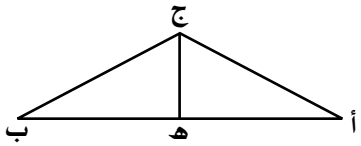
∴ لا يمكن الحكم

تدريب الأسطورة

في الشكل إذا كان أ هـ < هـ ب قارن بين :

-القيمة الأولى : مساحة مثلث هـ ب ج

-القيمة الثانية : مساحة مثلث هـ أ ج



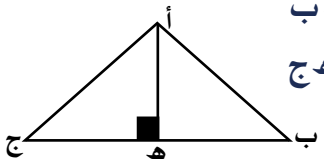
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٩٠ في الشكل مساحة المثلث أ ب هـ = مساحة مثلث أ ج هـ قارن بين :

-القيمة الأولى : طول هـ ب

-القيمة الثانية : طول هـ ج



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

مساحة المثلثين متطابقة ∴ القواعد متطابقة

∴ هـ ب = هـ ج

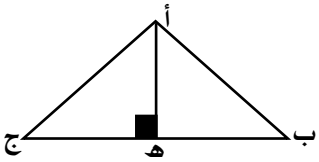
تدريب الأسطورة

في الشكل مساحة المثلث أ ب هـ > مساحة مثلث أ ج هـ

قارن بين :

-القيمة الأولى : طول هـ ب

-القيمة الثانية : طول هـ ج

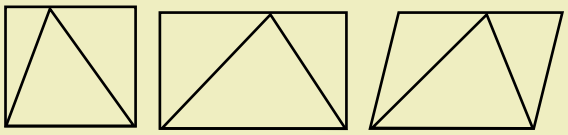


أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٩ المثلث المرسوم داخل الرباعي

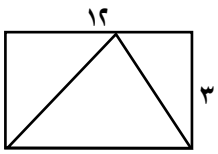
(متوازي الأضلاع - المستطيل - المربع - المعين)



مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ مساحة الشكل الرباعي

٩١ أبعاد مستطيل ١٢ ، ٣

أوجد مساحة المثلث



أ ١٢ ب ١٥ ج ١٨ د ٣٦

الإجابة : ج

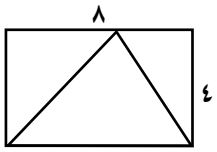
مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ مساحة المستطيل

= $\frac{١}{٢}$ (١٢ × ٣) = ١٨

تدريب الأسطورة

أبعاد مستطيل ٨ ، ٤

أوجد مساحة المثلث

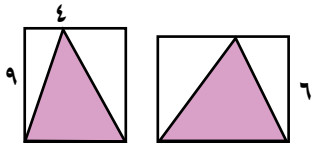


أ ١٢ ب ١٥ ج ١٦ د ٣٦

٩٢ في الشكل قارن بين :

-القيمة الأولى : مساحة المثلث داخل المستطيل

-القيمة الثانية : مساحة المثلث داخل المربع



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

مساحة المثلث داخل المستطيل = $\frac{١}{٢}$ (٤×٩) = ١٨

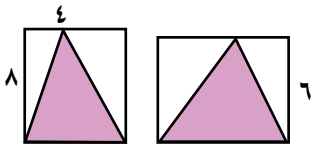
مساحة المثلث داخل المستطيل = $\frac{١}{٢}$ (٦×٦) = ١٨

تدريب الأسطورة

٩٣ في الشكل قارن بين :

-القيمة الأولى : مساحة المثلث داخل المستطيل

-القيمة الثانية : مساحة المثلث داخل المربع



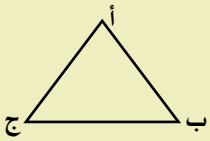
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

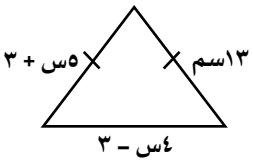
١٠ محيط المثلث :

يساوى مجموع أطوال أضلاعة

محيط المثلث = أ ب + ب ج + أ ج



٩٤ أوجد محيط المثلث



أ ٣١ ب ٤٣ ج ٤٤ د ٤٩

الإجابة : أ

المثلث متطابق الضلعين

∴ ٥ س + ٣ = ١٣ ⟵ ٥ س = ١٠

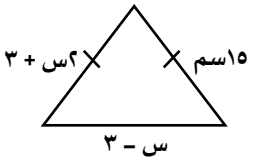
س = ٢ ⟵ ٤س - ٣ = ٤ (٢) - ٣ = ٥

أطوال الأضلاع ١٣ ، ١٣ ، ٥

المحيط = ١٣ + ١٣ + ٥ = ٣١

تدريب الأسطورة

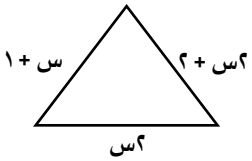
أوجد محيط المثلث



أ ٣٣ ب ٤٣ ج ٤٤ د ٤٩

٩٥ محيط المثلث ١٨سم ،

فما قيمة س ؟



أ ٥ ب ٤ ج ٣ د ٢

الإجابة : د

محيط المثلث ١٨

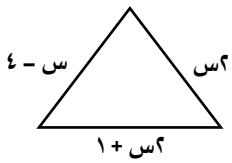
∴ ٢ س + ٢ + س + ١ + ٢س = ١٨

٥س + ٣ = ١٨

٥س = ١٥ س = ٣

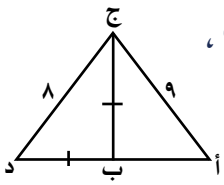
تدريب الأسطورة

محيط المثلث ٢٧سم ،
فما قيمة س ؟



أ ٦ ب ٥ ج ٣ د ٣

٩٦ محيط المثلث أ ب جـ هو ٢٢ ،
أوجد محيط المثلث أ ج د ؟



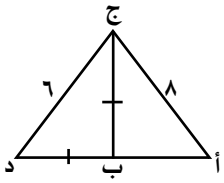
أ ٣٣ ب ٣٢ ج ٣٠ د ١٩

الإجابة : ج

محيط △ أ ب ج = أ ب + ب جـ + أ جـ
٢٢ = أ ب + ب ج + ٩
١٣ = أ ب + ب جـ = أ ب + ب د = أ د
محيط △ أ ج د = أ ج + د جـ + أ د
= ٩ + ٨ + ١٣ = ٣٠

تدريب الأسطورة

محيط المثلث أ ب جـ هو ٢٨ ،
أوجد محيط المثلث أ ج د ؟

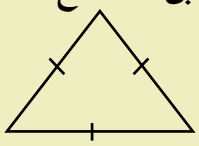


أ ٣٣ ب ٣٤ ج ٣٠ د ١٩

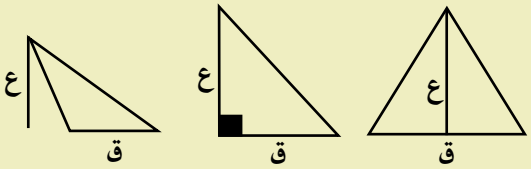
١١ مساحة المثلث

أ مساحة المثلث المتطابق الأضلاع

م = $\frac{\sqrt{٣}}{٤}$ ل^{٢}



ب مساحة المثلث إذا عُلمَ قاعدتة وارتفاعه



م = $\frac{١}{٢}$ ق × ع ، ٢م = ق × ع

٩٧ مثلث متطابق الأضلاع طول ضلعه ٦سم ،
أوجد مساحته ؟

أ ٣٦ ب ٩$\sqrt{٣}$ ج ٦ د ٩

الإجابة : ب

ل = ٦
∴ م = $\frac{٣٦\sqrt{٣}}{٤}$ = ٩$\sqrt{٣}$

تدريب الأسطورة

مثلث متطابق الأضلاع طول ضلعه ٤سم ،
أوجد مساحته ؟

أ ٣٦ ب ٤$\sqrt{٣}$ ج ١٦$\sqrt{٣}$ د ٣

٩٨ مثلث قائم وتره ١٠ وأحد أضلاعه ٨ قارن بين :
-القيمة الأولى : مساحة المثلث
-القيمة الثانية : ٤٨

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

الوتر ١٠ وأحد أضلاعه ٨

∴ من ثلاثية فيثاغورث ← الضلع الثالث = ٦

∴ م = $\frac{١}{٢}$ × ق × ع = $\frac{١}{٢}$ × ٦ × ٨ = ٢٤

تدريب الأسطورة

مثلث قائم وتره ٢٥ وأحد أضلاعه ٢٠ قارن بين :

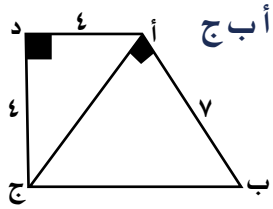
-القيمة الأولى : مساحة المثلث

-القيمة الثانية : ١٥٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٩٩ أوجد مساحة المثلث أ ب ج



أ ٧ ب ٧$\sqrt{٢}$ ج ١٤ د ١٤$\sqrt{٢}$

الإجابة : د

في △ أ د ج قائم ومتساوى الساقين

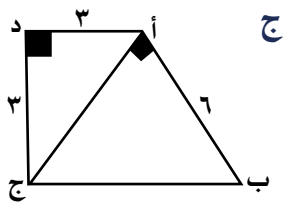
∴ الوتر = الضلع $\sqrt{٢}$ ← ∴ أ ج = ٤$\sqrt{٢}$

∴ في △ أ ب ج القائم : م = $\frac{١}{٢}$ × ق × ع

= $\frac{١}{٢}$ × ٧ × ٤$\sqrt{٢}$ = ١٤$\sqrt{٢}$

تدريب الأسطورة

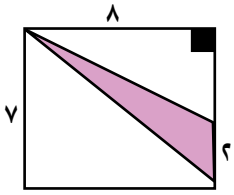
أوجد مساحة المثلث أ ب ج



أ ٧ ب ٧$\sqrt{٢}$ ج ١٤ د ٩$\sqrt{٢}$

١٠٠ في الشكل المقابل

أحسب مساحة المثلث المظلل ؟



أ ٣٠سم² ب ١٦سم² ج ٨سم² د ٦سم²

الإجابة : ج

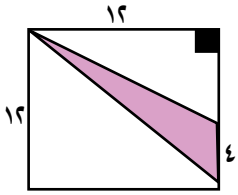
المثلث المظلل قاعدته = ٢ ، وإرتفاعه = ٨

∴ م = $\frac{١}{٢}$ × ق × ع = $\frac{١}{٢}$ × ٢ × ٨ = ٨

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل

أحسب مساحة المثلث المظلل ؟



أ ٣٠سم² ب ٢٦سم² ج ٢٤سم² د ٦سم²

١٠١ مجموع قاعدة مثلث وارتفاعه هو ١٤

ومساحته ٢٠ فما حاصل طرح القاعدة من الإرتفاع ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

الإجابة : أ

ق + ع = ١٤

م = ٢٠ ← ٢ م = ق × ع ← ٤٠ = ق × ع

عددين ضربهم ٤٠ ومجموعهم ١٤

العددين ٤ ، ١٠ الفرق بينهم ١٠ - ٤ = ٦

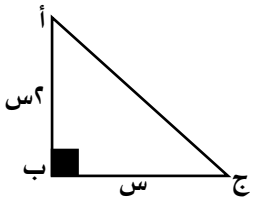
تدريب الأسطورة

مجموع قاعدة مثلث وارتفاعه هو ١٧

ومساحته ٣٠ فما حاصل طرح القاعدة من الإرتفاع ؟

أ ٢ ب ٧ ج ٨ د ٩

١٠٢ أوجد أ ب إذا علمت أن المثلث مساحته ٥سم² ؟



أ ٢ ب $\sqrt{٥}$ ج ٤ د ٢$\sqrt{٥}$

الإجابة : ب

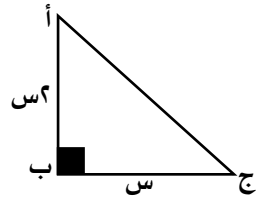
م = ٥ ∴ ٢م = ق × ع

١٠ = ق × ع ← ٢٠ = س × ٢س ← ١٠ = ٢س²

٥ = س² ← س = $\sqrt{٥}$

تدريب الأسطورة

أوجد ب ج إذا علمت أن المثلث مساحته ١١سم² ؟



أ ٢ ب $\sqrt{١١}$ ج ٤$\sqrt{١١}$ د ٢$\sqrt{١١}$

١١ حالات تشابه المثلثات :

$\frac{أد}{أب} = \frac{أهـ}{أج} = \frac{دهـ}{بج}$

(أ) تطابقت زاويتين في أحدهما مع زاويتين في الأخر. حالة AA.

(ب) تناسبت الأضلاع المتناظرة في أحدهما مع الأضلاع المتناظرة في الأخر. حالة SSS

(ج) تناسب ضلعان متناظران في أحدهما مع ضلعان في الآخر وتطابق الزاوية المحصورة بينهما حالة SAS

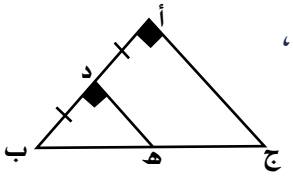
عند إثبات التشابه نبحث عن :

(١) التوازي (٢) التقابل بالرأس

(٣) الزاوية الثالثة (٤) الزاوية المشتركة

١٠٣ إذا كان أ ب = ٤سم ، أ ج = ٣سم

أوجد طول د هـ



أ ١,٥ ب ٢ ج ٢,٥ د ٣

الإجابة : أ

في الشكل ∠ب زاوية مشتركة

، ∠أ = ∠د بالتناظر

∴ △ب د هـ ~ △ب أ ج حالة AA

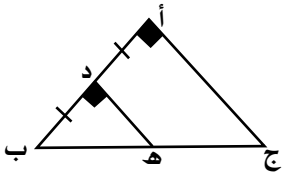
∴ $\frac{ب د}{ب أ} = \frac{د هـ}{أ ج}$ ← $\frac{٢}{٤} = \frac{د هـ}{٣}$

د هـ = $\frac{٣ \times ٢}{٤} = \frac{٣}{٢}$ = ١,٥

تدريب الأسطورة

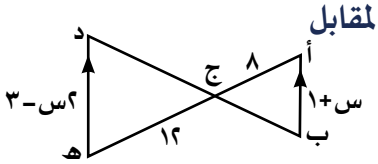
إذا كان أ ب = ٨سم ، أ ج = ٧سم

أوجد طول د هـ



أ ١,٥ ب ٢ ج ٣,٥ د ٩

١٠٤ في الشكل المقابل أوجد قيمة س



أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

الإجابة : أ

∵ $\overline{أب}$ // $\overline{دهـ}$ ← ∠أ = ∠هـ

∠ب = ∠د بالتبادل الداخلى

∴ △أ ب ج ~ △هـ د ج

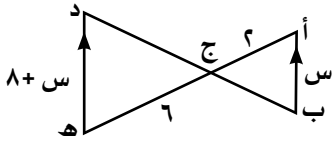
∴ $\frac{أب}{دهـ} = \frac{أج}{جهـ}$

$\frac{س+١}{٢س-٣} = \frac{٨}{١٢}$

١٢س + ١٢ = ١٦س − ٢٤ ← ∴ س = ٩

تدريب الأسطورة

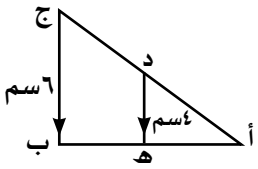
في الشكل المقابل أوجد قيمة س



أ ٤ ب ٧ ج ٨ د ٩

١٠٥ أوجد طول أ هـ

إذا كان أ ب = ٩سم



أ ٢ ب ٤ ج ٦ د ٨

الإجابة : ج

∵ $\overline{\text{د هـ}} \parallel \overline{\text{ج د}}$ ← ∠ د = ∠ ج

∠ ب = ∠ هـ بالتناظر

△ أ د هـ ~ △ أ ج ب

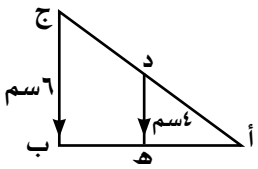
∴ $\frac{\text{أ هـ}}{\text{أ ب}} = \frac{\text{د هـ}}{\text{ج ب}}$ ← $\frac{\text{أ هـ}}{٩} = \frac{٤}{٦}$

أ هـ = $\frac{٤ \times ٩}{٦}$ = ٦

تدريب الأسطورة

أوجد طول أ هـ

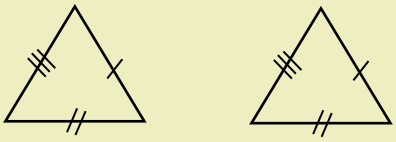
إذا كان أ ب = ١٢سم



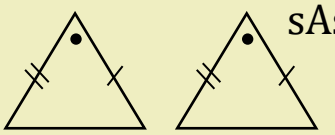
أ ٢ ب ٤ ج ٨ د ١٠

١٣ حالات تطابق المثلثين

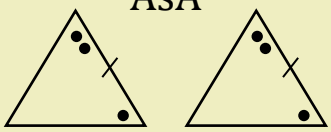
① تطابق ثلاثة أضلاع مع نظائرها SSS



② تطابق ضلعين وزاوية محصورة بينهما مع نظائرها sAs



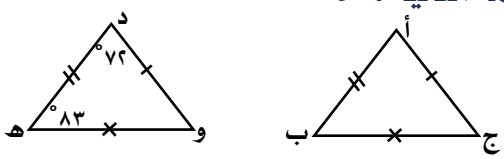
③ تطابق زاويتين وضلع محصور مع نظائرها AsA



١٠٦ قارن بين :

-القيمة الأولى : قياس الزاوية ج

-القيمة الثانية : ٤٥°



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

الأضلاع المتناظرة متطابقة

الزوايا المتناظرة متطابقة

∠ ج = ∠ و

ج = ١٨٠ − (٧٢ + ٨٣)

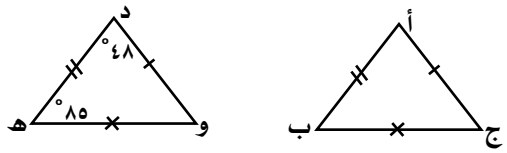
= ١٨٠ − ١٥٥ = ٢٥

تدريب الأسطورة

قارن بين :

-القيمة الأولى : قياس الزاوية ج

-القيمة الثانية : ٤٥°

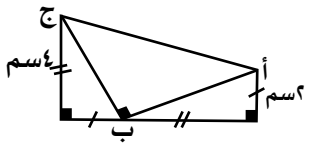


(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر

(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

١٠٧ في الشكل التالى :

أوجد مساحة △ أ ب ج



(أ) ٦ (ب) ٨ (ج) ١٠ (د) ٢٠

الإجابة : ج

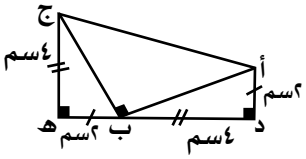
في △ أ د ب ≅ △ ب هـ ج

∴ أ ب = ب ج

في △ أ د ب القائم فى د

أ ب = $\sqrt{٢^٢ - ٤^٢}$ = $\sqrt{٢٠}$

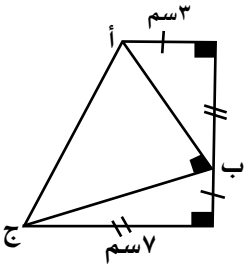
∴ مساحة △ أ ب ج = $\frac{١}{٢}$ × $\sqrt{٢٠}$ × $\sqrt{٢٠}$ = ١٠



تدريب الأسطورة

فى الشكل التالى :

أوجد مساحة △ أ ب ج



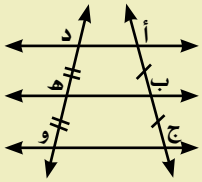
(أ) ١٨ (ب) ١٩ (ج) ٢٠ (د) ٢٩

١٤ القطع المتطابقة بين المستقيمات المتوازية

(أ) المستقيمات متوازية

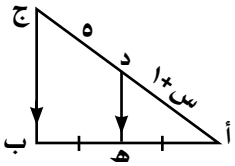
(ب) أ ب = ب ج

الإستنتاج دهـ = هـ و



١٠٨ في الشكل المقابل

أوجد قيمة س



(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥

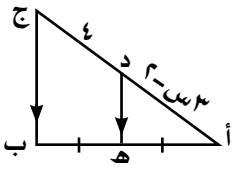
الإجابة : ج

$\overline{دهـ}$ // $\overline{ب ج}$ ، أهـ = هـ ب ← أد = دج

س + ١ = ٥ ← س = ٤

تدريب الأسطورة

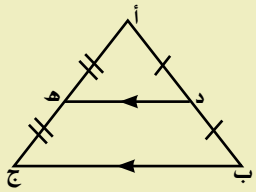
في الشكل المقابل أوجد قيمة س



(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٤ (د) ٥

١٥ القطعة المتوسطة في مثلث

القطعة $\overline{\text{د هـ}}$ تسمي قطعة متوسطة في المثلث

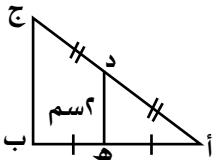


- نستنتج أن :

(أ) $\overline{\text{د هـ}}$ // $\overline{\text{ب ج}}$

(ب) $\overline{\text{د هـ}} = \frac{١}{٢}\ \overline{\text{ب ج}}$

١٠٩ في الشكل المقابل طول القطعة ب ج = ...



(أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ٨

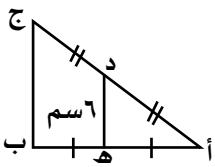
الإجابة : ب

من الرسم $\overline{\text{د هـ}}$ قطعة متوسطة

د هـ = $\frac{١}{٢}$ ب ج ← ب ج = ٤ سم

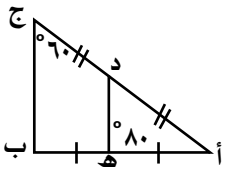
تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل طول القطعة ب ج = ...



(أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ١٢

١١٠ ق (∠أ) = ...



(أ) ٨٠ (ب) ٦٠ (ج) ٤٠ (د) ٣٠

الإجابة : ج

من الرسم $\overline{\text{د هـ}}$ قطعة متوسطة

$\overline{\text{د هـ}}$ // $\overline{\text{ب ج}}$

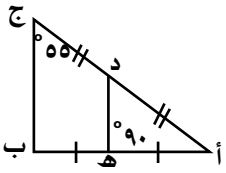
∠ هـ = ∠ ب = ٨٠ بالتناظر

في △ أ ب ج

∠أ = ١٨٠ − (٨٠ + ٦٠) = ٤٠°

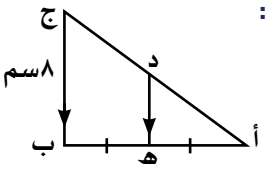
تدريب الأسطورة

ق (∠أ) = ...



(أ) ٨٠ (ب) ٦٠ (ج) ٣٥ (د) ٢٠

١١١ أوجد طول د هـ إذا كان : ب ج = ٨سم



(أ) ٨ (ب) ٦ (ج) ٤ (د) ٣

الإجابة : ج

من الرسم $\overline{\text{د هـ}}$ قطعة متوسطة

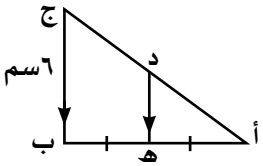
$\overline{\text{د هـ}}$ // $\overline{\text{ب ج}}$

∠ هـ = ∠ ب = ٨٠ في المثلث أ ب ج

∠أ = ١٨٠ − (٨٠ + ٦٠) = ٤٠

تدريب الأسطورة

أوجد طول د هـ إذا كان : ب ج = ٨سم



(أ) ٨ (ب) ٦ (ج) ٥ (د) ٣

٤ الهندسة الإحداثية

أ) وضع النقاط على المستوى الإحداثى

الربع الثانى	الربع الأول
س < ٠ ، ص > ٠	س > ٠ ، ص > ٠
الربع الثالث	**الربع الرابع**
س < ٠ ، ص < ٠	س > ٠ ، ص < ٠

ب) نقطة المنتصف

(س١ ، ص١) أ — م — ب (س٢ ، ص٢)

إذا كانت م منتصف $\overline{أب}$ ،

$$م = \left(\frac{س_١ + س_٢}{٢} ، \frac{ص_١ + ص_٢}{٢} \right)$$

جـ) البرهان الإحداثي

لإيجاد إحداثيات رؤوس الأشكال الهندسية نوجد المسقط السيني والصادي للنقط ونستخدمها في تكملة الحل للوصول للمطلوب

١١٢ تقع النقطة (٢ ، -٣) فى الربع

أ) الأول ب) الثانى ج) الثالث د) الرابع

الإجابة : د

س > ٠ ، ص < ٠

∴ تقع فى الربع الرابع

تدريب الأسطورة

تقع النقطة (-١ ، -٤) فى الربع

أ) الأول ب) الثانى ج) الثالث د) الرابع

١١٣ تقع (أ ، ٢) فى الربع الثانى ، إذا كان (٢ ، ب) تقع في الربع الرابع فإن (أ ، ب) تقع في الربع .....

أ) الأول ب) الثانى ج) الثالث د) الرابع

الإجابة : ج

(أ ، ٢) فى الثانى ← أ < ٠

(٢ ، ب) فى الرابع ← ب < ٠

∴ (أ ، ب) تقع في الربع الثالث

تدريب الأسطورة

تقع (أ ، -٢) فى الربع الرابع ، إذا كان (-٣ ، -ب) تقع في الربع الثالث . فإن (ب ، أ) تقع في الربع .....

أ) الأول ب) الثانى ج) الثالث د) الرابع

١١٤ إذا كانت م هي نقطة المنتصف، أوجد قيمة س ، ص على الترتيب ؟

(٧ ، ص) أ — م (٥ ، ٦) — ب (س ، ٤)

أ) {٣ ، ٥} ب) {٢ ، ٨} ج) {٣ ، ٨} د) {٦ ، ٤}

الإجابة : ج

من القانون ← $٥ = \frac{س + ٧}{٢}$

١٠ = ٧ + س ← س = ٣

بالمثل ← $٦ = \frac{ص + ٤}{٢}$

١٢ = ص + ٤ ← ص = ٨

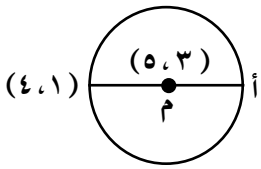
تدريب الأسطورة

إذا كانت م هي نقطة المنتصف، أوجد قيمة س ، ص على الترتيب ؟

(٤ ، ص) أ — م (٦ ، ٤) — ب (س ، ٨)

أ) (٣ ، ٥) ب) (٢ ، ٨) ج) (٨ ، ٠) د) (٤ ، ٦)

١١٥ في الدائرة م ،
أوجد إحداثيات النقطة أ ؟



أ (٣ ، ٥) ب (٢ ، ٨) ج (٣ ، ٨) د (٥ ، ٦)

الإجابة : د

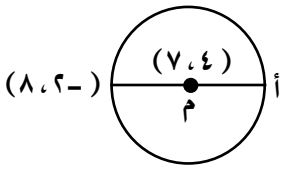
م مركز الدائرة ، تقع في منتصف القطر

∴ ٣ = (س + ١) / ٢ ← ١+س = ٦ ← س = ٥

∴ ٥ = (ص + ٤) / ٢ ← ص+٤ = ١٠ ← ص = ٦

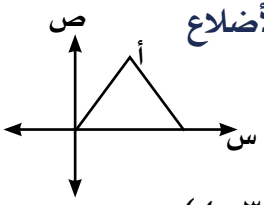
تدريب الأسطورة

في الدائرة م ،
أوجد إحداثيات النقطة أ ؟



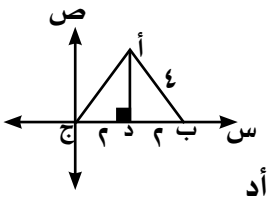
أ (٤ ، ١١) ب (٥ ، ٤) ج (١٠ ، ١١) د (١٠ ، ٦)

١١٦ إذا كان المثلث متطابق الأضلاع
وطول ضلعه = ٤ سم
ما إحداثيات النقطة أ ؟



أ (٢ ، ٤) ب (٣ ، ٤)
ج (٢ ، ٢√٢) د (٢ ، ٢√٣)

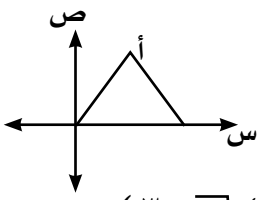
الإجابة : د



نفرض أ (س ، ص)
المثلث متطابق الأضلاع ∴
ج د = ٢ ، لإيجاد ص نوجد طول أد
ضلع مقابل للزاوية ٦٠ = √٣ / ٢ × ٤ = ٢√٣
يمكن إيجاد أد بفيثاغورس

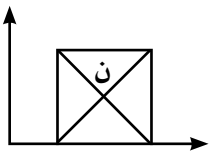
تدريب الأسطورة

إذا كان المثلث متطابق الأضلاع
وطول ضلعه = ٨ سم
ما إحداثيات النقطة أ ؟



أ (٤ ، ٦) ب (٤√٤ ، ٣)
ج (٤ ، ٤√٣) د (٣ ، ٨)

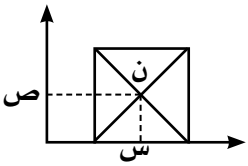
١١٧ الشكل المقابل مربع ،
ن (س ، ص) مركز المربع
قارن بين :



-القيمة الأولى : س -القيمة الثانية : ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

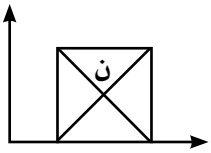
الإجابة : أ



من الرسم لاحظ
ص = نصف ضلع المربع
س = نصف ضلع المربع + جزء
∴ س أكبر

تدريب الأسطورة

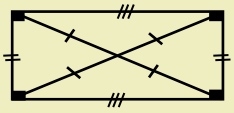
الشكل المقابل مربع ،
ن (س ، ص) مركز المربع
قارن بين :



-القيمة الأولى : س -القيمة الثانية : ٢ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٥ المستطيل



١ خواص المستطيل

أ كل ضلعين متقابلين متطابقين ومتوازيين

ب القطران متطابقان وينصف كل منهما الأخر

ج جميع زوايا قائمة

٢ مساحة المستطيل = الطول × العرض

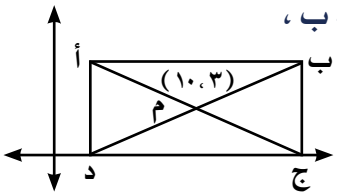
م = ل × ض

٣ محيط المستطيل

محيط = (الطول + العرض) × ٢

مح = (ل + ض) × ٢ أو $\frac{١}{٢}$ مح = ل + ض

١١٨ أوجد إحداثي النقطة ب ، علما بأن الشكل مستطيل ، ومساحته = ٤٨



أ (٤، ١٢) ب (١٤، ٤)

ج (١٢، ٦) د (١٤، ٦)

الإجابة : د

إحداثي النقطة هـ = (١٠، ٠)

في الشكل م هـ = ٣ ⟵ ب ج = ٦

م المستطيل = ج د × ب جـ

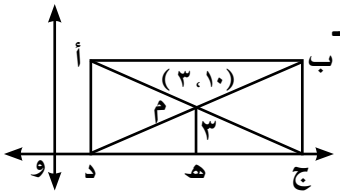
٤٨ = ج د × ٦

٨ = ج د

من الرسم ∴ جـ هـ = ٤

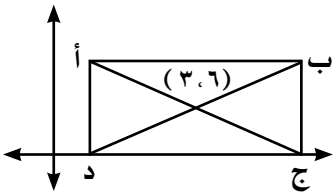
∴ ج و = ١٤ إحداثي جـ = (١٤،٠)

∴ ب = (١٤، ٦)



تدريب الأسطورة

أوجد إحداثي النقطة ب ، علما بأن الشكل مستطيل ، ومساحته = ٤٨



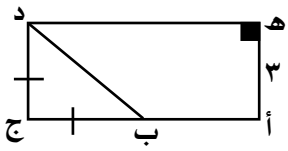
أ (٤، ١٢) ب (٦، ٣)

ج (١٠، ٨) د (١٠، ٦)

١١٩ إذا علمت أن :

أ ب = ٣ أمثال ب جـ

فما هي مساحة المستطيل ؟



أ ٤٢ ب ٣٦ ج ٢٤ د ١٨

الإجابة : ب

من الشكل ب جـ = د جـ = أهـ

ب جـ = ٣ سم ⟵ ∴ أ ب = ٣ ب ج = ٣ × ٣ = ٩

∴ أجـ = ١٢ ⟵ م = ل × ض

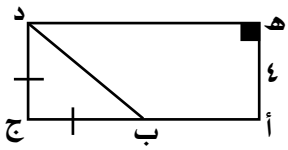
= ٣ × ١٢ = ٣٦

تدريب الأسطورة

إذا علمت أن :

أ ب = ٣ أمثال ب جـ

فما هي مساحة المستطيل ؟



أ ٤٢ ب ٤٥ ج ٤٦ د ٦٤

١٢٠ مستطيلان طول الأول ضعف طول الثاني، والثاني طوله ٨ سم فما مجموع طوليهما ؟

أ ٢٤ ب ١٨ ج ٢٠ د ١٥

الإجابة : أ

ل١ = ٢ل٢ ⟵ ٢ × ٨ = ١٦

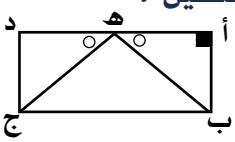
∴ ل١ + ل٢ = ٨ + ١٦ = ٢٤

تدريب الأسطورة

مستطيلان طول الثانى ضعف طول الأول، والثاني طوله ١٦ سم فما مجموع طوليهما ؟

أ ٢٤ ب ١٨ ج ٢٠ د ١٢

١٢١ إذا كان الشكل المقابل مستطيل ،



∠أ هـ ب = ∠ ج هـ د

قارن بين

-القيمة الأولى : $\overline{\text{هـ ب}}$ -القيمة الثانية : $\overline{\text{هـ ج}}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

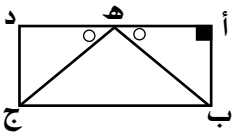
في الشكل المثلثان

△ أ ب هـ ≅ △ د ج هـ

∴ هـ ب = هـ ج

تدريب الأسطورة

إذا كان الشكل المقابل مستطيل ،



∠أ هـ ب = ∠ ج هـ د

قارن بين

-القيمة الأولى : $\overline{\text{هـ أ}}$ -القيمة الثانية : $\overline{\text{هـ د}}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٢٢ سلك طوله ٣٠سم تم طويه على شكل مستطيل مساحته ٤٤ سم² أوجد الفرق بين الطول والعرض ؟

أ ١٥ ب ١١ ج ٧ د ٤

الإجابة : ج

طول السلك = ٣٠ سم = محيط المستطيل

أو $\frac{١}{٢}$ محـ = ل + ض

$\frac{١}{٢}$ (٣٠) = ل + ض ← ل + ض = ١٥

م = ل × ض ← ل × ض = ٤٤

نبحث عن عددين ضربهم ٤٤ ومجموعهم ١٥

لا نجد سوى ٤ ، ١١

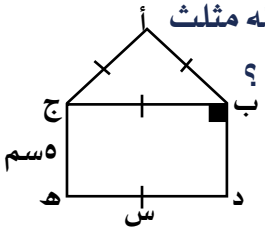
∴ ل – ص = ١١ – ٤ = ٧

تدريب الأسطورة

سلك طوله ٨٠ سم تم طويه على شكل مستطيل مساحته ٣٠٠ سم² أوجد الفرق بين الطول والعرض ؟

أ ١٥ ب ١١ ج ٢٠ د ٤

١٢٣ سلك طوله = ٣٤ سم تم عمله مثلث ومستطيل كما بالشكل احسب س ؟



أ ١٠ ب ٨ ج ٧ د ٦

الإجابة : د

من الرسم ب د = جـ هـ = ٥ سم ،

أ ب = أ ج = ب جـ = د هـ = س

مجموع كل القطع = ٣٤

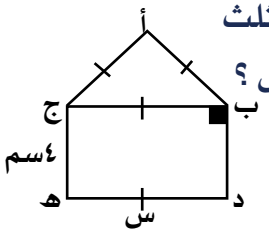
∴ ٤ س + ١٠ = ٣٤

٤ س = ٢٤

س = ٦

تدريب الأسطورة

سلك طوله = ٣٦ سم تم عمله مثلث ومستطيل كما بالشكل احسب س ؟



أ ١٠ ب ٨ ج ٧ د ٦,٥

١٢٤ إذا كان هناك ١٠٠ مستطيل وكان أول ٥٠ منهم طول كل واحد ١٠ سم وطول كل مستقيم من الباقية ١٢ سم فما طول الـ ١٠٠ مستطيل ؟

أ ١٠٠٠ ب ١١٠٠ ج ١٢٠٠ د ١٦٠٠

الإجابة : ب

طول أول ٥٠ = ٥٠ × ١٠ = ٥٠٠

طول الـ ٥٠ الباقية = ٥٠ × ١٢ = ٦٠٠

طول الـ ١٠٠ مستطيل = ١١٠٠

تدريب الأسطورة

إذا كان هناك ٥٠ مستطيل وكان أول ٣٠ منهم طول كل واحد ٥ سم وطول كل مستقيم من الباقية ١٠ سم فما طول الـ ٥٠ مستطيل ؟

أ ٢٥٠ ب ٣٥٠ ج ٦٠٠ د ٦٥٠

١٢٥ مثلث أضلاعه ٦ ، ٨ ، ١٠ مساحته تساوي مساحة مستطيل احد اضلاعه ٨ ، ما محيط المستطيل ؟

أ ١١ ب ٢٢ ج ٣٠ د ٣٢

الإجابة : ب

أطوال المثلث من ثلاثيات فيثاغورث

. ق = ٦ ، ع = ٨ ← ∴ م للمثلث = $\frac{١}{٢}$ × ٦ × ٨ = ٢٤

م المستطيل = م المثلث

∴ م = ل × ض

٢٤ = ٨ × ض ← ض = ٣

∴ مح المستطيل = (ل + ض) × ٢

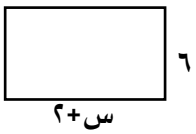
= (٨+٣) × ٢ = ٢٢

تدريب الأسطورة

مثلث أضلاعه ٦ ، ٨ ، ١٠ مساحته تساوي مساحة مستطيل احد اضلاعه ٤ ، ما محيط المستطيل ؟

أ ١٨ ب ٢٠ ج ٢٢ د ٢٤

١٢٦ إذا كان محيط المستطيل = ٢٨سم ، فما قيمة س ؟



أ ٩ ب ٨ ج ٧ د ٦

الإجابة : د

$\frac{١}{٢}$ مح = (ل + ض)

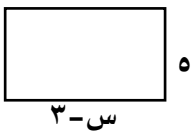
$\frac{١}{٢}$ × ٢٨ = (٦ + س + ٢)

١٤ = ٦ + س + ٢ ← ١٤ = ٨ + س

٦ = س

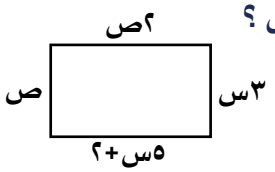
تدريب الأسطورة

إذا كان محيط المستطيل = ١٨سم ، فما قيمة س ؟



أ ٧ ب ٨ ج ٩ د ١٠

١٢٧ أوجد محيط المستطيل ؟



أ ٣٦ ب ٥٢ ج ٨٤ د ٩٦

الإجابة : أ

ص = ٣س ×٢ ← ٢ص = ٦س

٢ص = ٥س + ٢ ← ٦س = ٥س + ٢

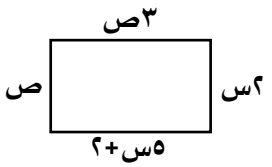
س = ٢ ، ص = ٣×٢ = ٦ ← ∴ ل = ١٢ ،

ض = ٦

مح = (١٢ + ٦) × ٢ = ٣٦

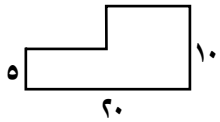
تدريب الأسطورة

أوجد محيط المستطيل ؟



أ ٣٢ ب ٥٢ ج ٨٤ د ٩٦

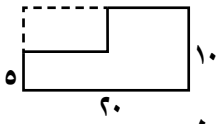
١٢٨ أوجد محيط الشكل ؟



أ ٦٠ ب ٧٠ ج ٧٥ د ٨٠

الإجابة : أ

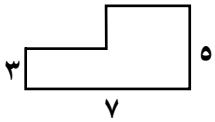
للإجابة ننقل الأجزاء الداخلية للشكل كما في الرسم ونتعامل مع الشكل كمستطيل فيكون محيطه



٢ (١٠ + ٢٠) = ٦٠

تدريب الأسطورة

أوجد محيط الشكل ؟



أ ١٤ ب ١٥ ج ٢٣ د ٢٤

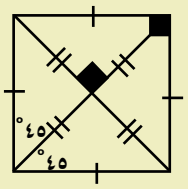
٦ المربع

١ خواص المربع

أ الأضلاع متطابقة

ب زواياه قائمة

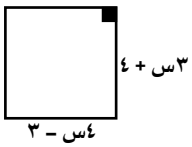
ج القطران متطابقان ومتعامدان وينصفان زوايا الرأس إلى زاويتين ٤٥



٢ مساحة المربع

= طول الضلع × نفسه = ل²

١٢٩ الشكل المقابل مربع احسب س ؟



أ ٧ ب ٥ ج ٤ د ٣

الإجابة : أ

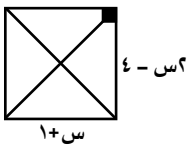
الشكل مربع ∴ اضلاعه متطابقة

∴ ٤س − ٣ = ٣س + ٤

س = ٧

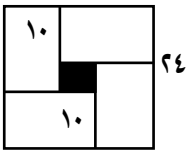
تدريب الأسطورة

الشكل المقابل مربع احسب س ؟



أ ٧ ب ٥ ج ٤ د ٣

١٣٠ حسب الأطوال على الرسم احسب مساحة المربع الصغير؟



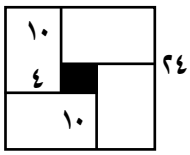
أ ٢٠ ب ١٦ ج ٨ د ٦

الإجابة : ب

من الشكل :

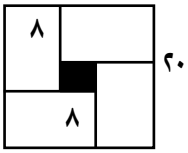
طول ضلع المربع الصغير = ٤

∴ م = ل² = ٤² = ١٦



تدريب الأسطورة

حسب الأطوال على الرسم احسب مساحة المربع الصغير؟



أ ٢٠ ب ١٦ ج ٨ د ٦

(١٣١) غرفة مستطيلة أبعادها ٦م ، ٩م نريد فرشها بسجادة مربعة أبعادها ٥ م احسب مساحة الجزء المتبقي من الغرفة؟

أ ١٩م² ب ٢٩م² ج ٣٠م² د ٣٥م²

الإجابة : ب

م الغرف = ل × ض = ٩ × ٦ = ٥٤

م السجادة = ل² = ٥ × ٥ = ٢٥

∴ المساحة المتبقية = ٥٤ ـ ٢٥ = ٢٩

تدريب الأسطورة

غرفة مستطيلة أبعادها ٨م ، ٩م نريد فرشها بسجادة مربعة أبعادها ٨م احسب مساحة الجزء المتبقي من الغرفة؟

أ ١٩م² ب ٨م² ج ٦م² د ٥م²

(١٣٢) مساحة مربع ضعف مساحة مستطيل. إذا كان طول المستطيل هو ٨، وعرضه هو ٤، احسب طول ضلع المربع ؟

أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٨

الإجابة : ج

م المستطيل = ل × ض = ٩ × ٢ = ١٨

م المربع = ٢ م المستطيل ← م المربع = ٢ × ١٨ = ٣٦

ل² = ٣٦ ← ل = $\sqrt{٣٦}$ = ٦

تدريب الأسطورة

مساحة مربع نصف مساحة مستطيل. إذا كان طول المستطيل هو ٨، وعرضه هو ٤، احسب طول ضلع المربع ؟

أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٨

(١٣٣) قارن بين :

- القيمة الأولى : طول مستطيل مساحته ١٢٥ وطوله ٥ أمثال عرضه .
- القيمة الثانية : طول ضلع مربع مساحته ١٦٩

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

ل = ٥ ض ، مساحة للمستطيل = ل × ض

١٢٥ = ٥ض × ض ← ٢٥ = ض² ← ض = ٥

ل = ٥ × ٥ = ٢٥ للمستطيل

مساحة للمربع = ١٦٩

١٦٩ = ل² ← ل = ١٣

تدريب الأسطورة

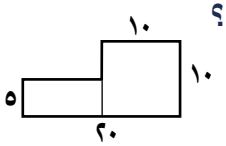
قارن بين :

- القيمة الأولى : طول مستطيل مساحته ٦٤ وطوله ٤ أمثال عرضه .
- القيمة الثانية : طول ضلع مربع مساحته ٢٢٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

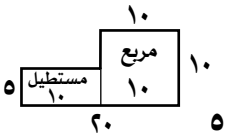
١٣٤ أوجد مساحة الشكل ؟



أ ١٠٠ ب ١٢٥ ج ١٥٠ د ٢٥٠

الإجابة : ج

لشكل مركب تقسمه



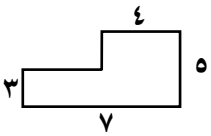
م المربع = ل² = ١٠² = ١٠٠

م المستطيل = ل × ض = ١٠ × ٥ = ٥٠

مساحة الشكل = ١٠٠ + ٥٠ = ١٥٠

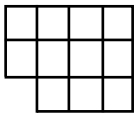
تدريب الأسطورة

أوجد مساحة الشكل ؟



أ ١٤ ب ١٥ ج ٢٣ د ٢٩

١٣٥ الشكل مكون من ١١ مربع متطابق



إذا كانت مساحة الشكل هو

٩٩سم². احسب محيط الشكل ؟

أ ١٤ ب ٢٤ ج ٤٢ د ٦٤

الإجابة : ج

مساحة الشكل = مساحة ١١ مربع

∴ م المربع الواحد = $\frac{٩٩}{١١}$ = ٩

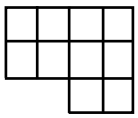
∴ م = ل² ← ٩ = ل² ← ل = ٣

لإيجاد محيط الشكل نعد القطع للإطار الخارجي

للشكل = ١٤ × ٣ = ٤٢

تدريب الأسطورة

الشكل مكون من ١٠ مربعات متطابق



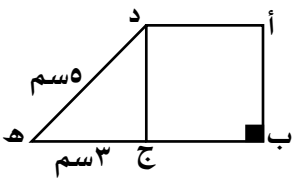
إذا كانت مساحة الشكل هو

٤٠ سم². احسب محيط الشكل ؟

أ ١٤ ب ٢٤ ج ٢٧ د ٢٨

١٣٦ قارن بين :

- القيمة الأولى : مساحة المربع أ ب ج د
- القيمة الثانية : ١٥ سم²



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

من المثلث د جـ هـ القائم من ثلاثيات فيثاغورث

د جـ = ٤ سم

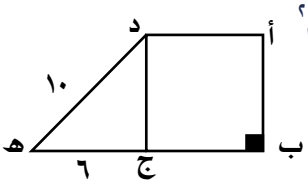
∴ م المربع = ل² = ٤² = ١٦

∴ القيمة الأولى أكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولى : مساحة المربع أ ب ج د
- القيمة الثانية : ٦٥ سم²



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

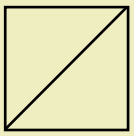
٣ مساحة المربع بدلالة قطره

المساحة = $\frac{١}{٢}$ مربع قطره

قطر المربع = الضلع $\sqrt{٢}$

ضلع المربع = القطر $\frac{\sqrt{٢}}{٢}$

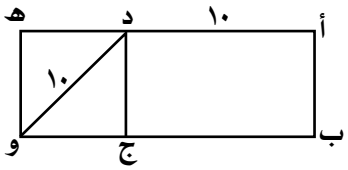
تذكر يشابه وتر المثلث ٤٥ ـ ٤٥



١٣٧ في الشكل المقابل ، قارن بين :

ـ القيمة الأولى : مساحة المستطيل أ ب ج د

ـ القيمة الثانية : مساحة المربع د ج و هـ



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

ضلع المربع = $\frac{\text{قطر المربع } \sqrt{٢}}{٢}$ = $\frac{١٠\sqrt{٢}}{٢}$

= $٥\sqrt{٢}$

∴ المساحة = $\frac{١}{٢}$ مربع القطر

= $\frac{١}{٢}(١٠)^{٢}$ = ٥٠

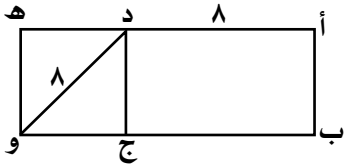
مساحة المستطيل = ل × ض = ١٠ × $٥\sqrt{٢}$ = $٥٠\sqrt{٢}$

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل ، قارن بين :

ـ القيمة الأولى : مساحة المستطيل أ ب ج د

ـ القيمة الثانية : مساحة المربع د ج و هـ



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٤ محيط المربع

محيط المربع = ٤ طول الضلع

مح = ٤ ل

١٣٨ محمد معه سلك طوله ١٢٥ متر. يريد أن يبني سور به حول أرض مربعة طولها ٢٦ متر.

كم يتبقى من السلك بالمتر؟

أ ٢٧ ب ٢٥ ج ٢٢ د ٢١

الإجابة : د

نوجد محيط الحديقة

مح = ٤ل = ٤ × ٢٦ = ١٠٤

∴ المتبقي = ١٢٥ ـ ١٠٤ = ٢١

تدريب الأسطورة

محمد معه سلك طوله ٨٠ متر. يريد أن يبني سور به حول أرض مربعة طولها ١٤ متر.

كم يتبقى من السلك بالمتر؟

أ ٢٧ ب ٢٥ ج ٢٤ د ٢١

١٣٩ مربع محيطه = ٢٠ . أوجد طول قطره ؟

أ ٥ ب $٥\sqrt{٢}$ ج $١٠\sqrt{٢}$ د ١٠

الإجابة : ب

مح = ٤ل ← ٢٠ = ٤ل ← ٥ = ل

∴ قطرة = ل$\sqrt{٢}$ = $٥\sqrt{٢}$

تدريب الأسطورة

مربع محيطه = ٦٠ . أوجد طول قطره ؟

أ ١٥ ب $١٥\sqrt{٢}$ ج $١٠\sqrt{٢}$ د ١٠

٧ المعين

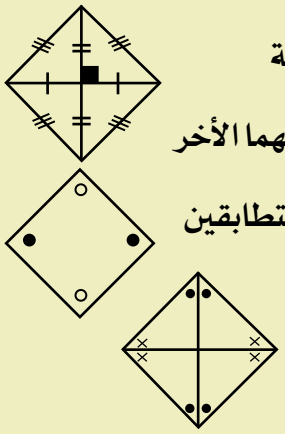
١ خواص المعين

أ جميع أضلاعة متطابقة

ب القطران ينصف كل منهما الأخر

جـ كل زاويتين متقابلين متطابقين

د القطران ينصفان زوايا الرأس المقابلة



٢ مساحة المعين = $\frac{١}{٢}$ حاصل ضرب القطرين

٣ محيط المعين = ٤ طول الضلع = ٤ل

١٤٠ معين اقطاره ٤ سم ، ٨ سم اوجد مساحته ؟

أ ١٢ ب ١٦ ج ٢٤ د ١٠٨

الإجابة : ب

م = $\frac{١}{٢}$ حاصل ضرب القطرين

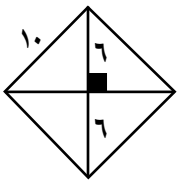
= $\frac{١}{٢}$ × ٤ × ٨ = ١٦

تدريب الأسطورة

معين اقطاره ٦ سم ، ٨ سم اوجد مساحته ؟

أ ١٢ ب ١٦ ج ٢٤ د ٤٨

١٤١ معين طول ضلعه ١٠ سم وطول أحد أقطاره ١٢ سم أوجد مساحته ؟



أ ٣٦ ب ٤٨ ج ٧٢ د ٩٦

الإجابة : د

من الرسم طول ضلعه ١٠ ، قطره ١٢

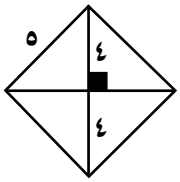
نصف القطر = ٦

من الشكل من مثلث فيثاغورث نصف القطر الآخر = ٨ ∴ القطران هما ١٢ ، ١٦

∴ م = $\frac{١}{٢}$ × ١٢ × ١٦ = ٩٦

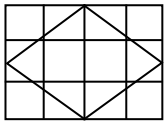
تدريب الأسطورة

معين طول ضلعه ٥ سم وطول أحد أقطاره ٨ سم أوجد مساحته ؟



أ ١٠ ب ١٢ ج ٢٤ د ٩٦

١٤٢ إذا كان طول ضلع المربع الواحد هو ١ فما مساحة المعين ؟



أ ٦ ب ١٢ ج ٢٠ د ٢٢

الإجابة : ب

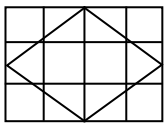
طول المستطيل = ٤ ،

عرض المستطيل = ٣ هما قطر المعين

م = $\frac{١}{٢}$ × ٤ × ٣ = ٦

تدريب الأسطورة

١٤٣ إذا كان طول ضلع المربع الواحد هو ١ فما مساحة المعين ؟



أ ٦ ب ١٢ ج ٢٠ د ٢٢

الإجابة : ب

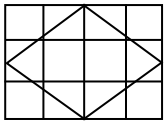
طول المستطيل = ٤ ،

عرض المستطيل = ٣ هما قطر المعين

م = $\frac{١}{٢}$ × ٤ × ٣ = ٦

تدريب الأسطورة

إذا كان طول ضلع المربع الواحد هو ٢ فما مساحة المعين ؟



أ ٦ ب ١٢ ج ٢٠ د ٢٤

١٤٤ قارن بين :

- القيمة الأولى :

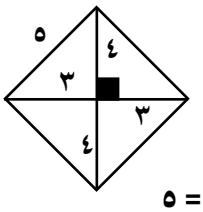
محيط معين طولا قطريه ٦سم ، ٨ سم

- القيمة الثانية : محيط مربع مساحته ٢٥ سم^{٢}

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج



مساحة المربع = ٢٥ سم^{٢}

ل = ٥ ← مح = ٤ × ٥ = ٢٠

في الشكل المقابل

من مثلث فيثاغورث ← ل = ٥

∴ مح للمعين = ٤ ل = ٤ × ٥ = ٢٠

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولى :

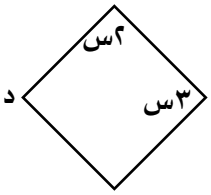
محيط معين طولا قطريه ٢٤سم ، ١٠ سم

- القيمة الثانية : محيط مربع مساحته ١٠٠ سم^{٢}

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٤٥ الشكل المقابل معين أوجد قياس الزاوية د ؟



أ ٣٦° ب ٧٢° ج ١٠٨° د ١٢٠°

الإجابة : ج

لإيجاد الزاوية د ← د = ٣ س

من خواص المعين :

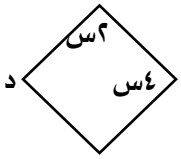
٣س + ٣س + ٢ س + ٢ س = ٣٦٠°

١٠ س = ٣٦٠ ← س = ٣٦

∴ د = ٣ س = ٣ × ٣٦ = ١٠٨

تدريب الأسطورة

١٤٦ الشكل المقابل معين أوجد قياس الزاوية د ؟

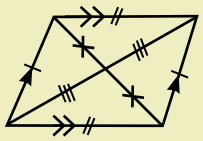


أ ٣٦° ب ٧٢° ج ١٠٨° د ١٢٠°

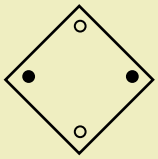
٨ متوازى أضلاع

١ خواص متوازى الأضلاع

أ) كل ضلعين متقابلين متطابقين ومتوازيين

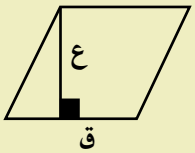


ب) القطران ينصف كل منهما الأخر



جـ) كل زاويتين متقابلتين متطابقتين

٢ مساحة متوازى الأضلاع



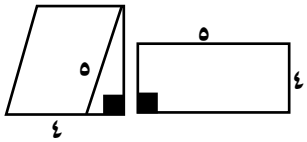
= القاعدة × الإرتفاع

= ق × ع

٣ محيط متوازى الأضلاع

= مجموع أطوال أضلاعة

١٤٧ قارن بين :



- القيمة الأولى : مساحة المستطيل
- القيمة الثانية : مساحة متوازي الأضلاع

أ) القيمة الأولى أكبر ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان د) المعطيات غيركافية

الإجابة : أ

مساحة المستطيل = ل × ض = ٥ × ٤ = ٢٠

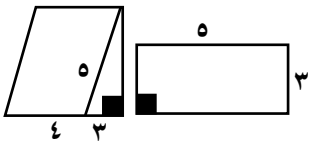
مساحة المتوازي = ق × ع = ٤ × ع

الإرتفاع للمتوازي غير معروف ، ولكنه من المثلث طوله أقل من الوتر

∴ مساحة المستطيل أكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين :

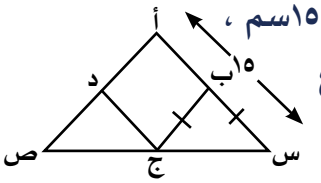


- القيمة الأولى : مساحة المستطيل
- القيمة الثانية : مساحة متوازي الأضلاع

أ) القيمة الأولى أكبر ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان د) المعطيات غيركافية

١٤٨ إذا كان طول أس هو ١٥سم ، فما محيط متوازي الأضلاع أ ب ج د ؟



أ) ١٥ ب) ٣٠ ج) ٤٠ د) ٤٥

الإجابة : أ

الشكل متوازي أضلاع

∴ ب جـ = أ د = ب س ، ج د = أ ب

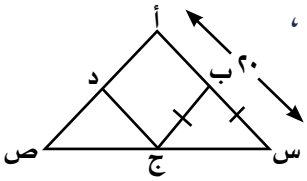
محيط المتوازي = ب جـ + أ ب + جـ د + أ د

∴ بالتعويض = ب س + أ ب + أ ب + ب س

= ١٥ + ١٥ = ٣٠

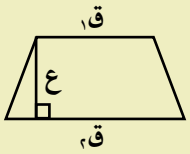
تدريب الأسطورة

إذا كان طول أس هو ٢٠ سم ، فما محيط متوازي الأضلاع أ ب ج د ؟



أ) ١٥ ب) ٣٠ ج) ٤٠ د) ٤٥

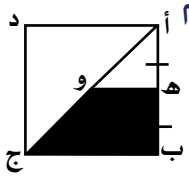
٩ شبه منحرف



١ هو شكل رباعي فيه ضلعين متقابلين متوازيين

٢ مساحة شبه المنحرف = $\left(\frac{ق_١ + ق_٢}{٢}\right) \times ع$

١٤٩ الشكل مربع طول ضلعه ٢سم
إحسب مساحة شبه المنحرف؟



أ ٣ ب ٢,٥ ج ٢ د ١,٥

الإجابة: د

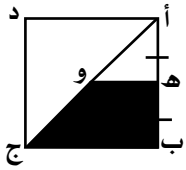
طول ضلع المربع = ٢سم ، هـ ب = ١سم ،
هـ و قطعة متوسطة = ١ سم

م شبه المنحرف = $\left(\frac{ق_١ + ق_٢}{٢}\right) \times ع$

م شبه المنحرف = $\left(\frac{٢ + ١}{٢}\right) \times ١ = ١,٥$

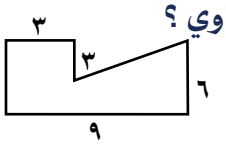
تدريب الأسطورة

الشكل مربع طول ضلعه ٤سم
إحسب مساحة شبه المنحرف؟



أ ٩ ب ٦ ج ٣ د ١,٥

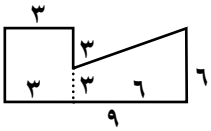
١٥٠ مساحة الشكل المجاور تساوي ؟



أ ١٠٠ ب ٩٦ ج ٤٨ د ٤٥

الإجابة: ج

نقسم الشكل إلى مستطيل وشبة منحرف



م المستطيل = ل × ص = ٣ × ٦ = ١٨

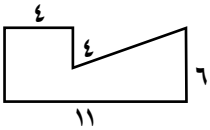
م شبه المنحرف = $\left(\frac{ق_١ + ق_٢}{٢}\right) \times ع$

= $\left(\frac{٦ + ٣}{٢}\right) \times ٦ = ٢٧$

م = ١٨ + ٢٧ = ٤٥

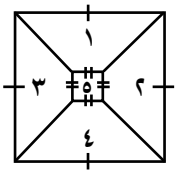
تدريب الأسطورة

مساحة الشكل المجاور تساوي ؟



أ ١٠٠ ب ٧٤ ج ٥٢ د ٤٥

١٥١ إذا كانت ارتفاعات شبه المنحرف متساوية.
قارن بين



- القيمة الأولى : مساحة ١ + ٢ + ٥
القيمة الثانية : مساحة ٣ + ٤ + ٥

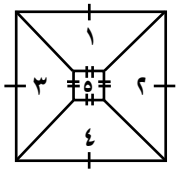
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

الإجابة: ج

من الشكل نلاحظ تطابق الأشكال ١، ٢، ٣، ٤
مساحة الشكل ١ + ٢ + ٥ = مساحة الشكل ٣ + ٤ + ٥

تدريب الأسطورة

إذا كانت ارتفاعات شبه المنحرف متساوية.
قارن بين

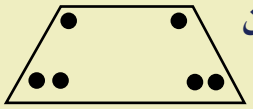


- القيمة الأولى : مساحة ١ + ٢ + ٣
القيمة الثانية : مساحة ٣ + ٤ + ٥

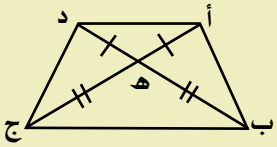
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

٣ شبة المنحرف المتساوى الساقين

أ) زاويتا القاعدة متطابقتين



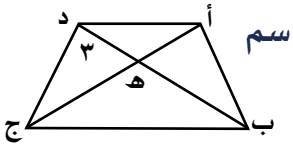
ب) القطران متطابقان



أ هـ = د هـ

ب هـ = جـ هـ

١٥٢ الشكل المقابل شبه منحرف متساوي الساقين فيه ب د = ٨سم ، د هـ = ٣سم فإن هـ جـ = ...



أ) ٥ ب) ٤ ج) ٣ د) ٢

الإجابة : ج

من خواص شبه المنحرف

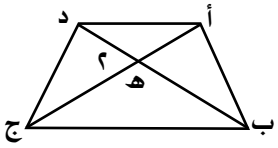
هـ جـ = ب هـ ← ب هـ = ب د − د هـ

= ٨ − ٥ = ٣

∴ هـ جـ = ٥

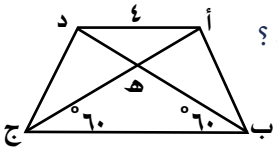
تدريب الأسطورة

الشكل المقابل شبه منحرف متساوي الساقين فيه ب د = ١٢سم ، د هـ = ٢سم فإن هـ جـ =



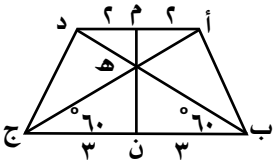
أ) ١٢ ب) ١١ ج) ١٠ د) ٨

١٥٣ الشكل المقابل شبه منحرف متساوي الساقين مساحته ؟



أ) ٢٠√٣ ب) ٢٥√٣ ج) ٣٦√٣ د) ٢٥

الإجابة : ب



مثلث أ م هـ القائم في م ، وقياس ∠ هـ أ م = ٦٠°

∴ طول الوتر أ هـ = ٤

وطول الضلع م هـ = ٢√٣ ضلع مقابل للزاوية ٦٠

بالمثل طول الضلع ن هـ = ٣√٣

∴ طول ارتفاع شبه المنحرف

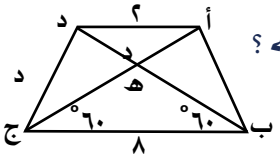
= ٢√٣ + ٣√٣ = ٥√٣

مساحة شبه المنحرف = $\left(\frac{ق_١ + ق_٢}{٢}\right)$ × ع

= $\left(\frac{٦ + ٤}{٢}\right)$ × ٥√٣ = ٢٥√٣

تدريب الأسطورة

الشكل المقابل شبه منحرف متساوي الساقين مساحته ؟



أ) ٢٠√٣ ب) ٢٥√٣ ج) ٣٦√٣ د) ٢٥

١٥٤ في الشكل المقابل ، قارن بين :

- القيمة الأولى : س
- القيمة الثانية : ص

أ) القيمة الأولى أكبر ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان د) المعطيات غيركافية

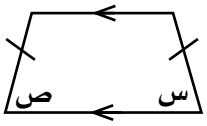
الإجابة : د

لم يحدد خواص الشكل

∴ المعطيات غيركافية

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل ، قارن بين :



- القيمة الأولى : س
- القيمة الثانية : ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

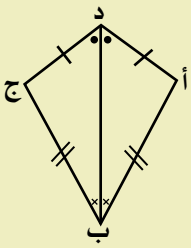
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٠ الطائرة الورقية

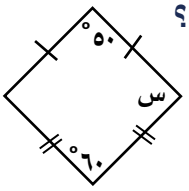
١ خواص الطائرة الورقية

أ ق (∠أ) = ق (∠ج)

ب القطر $\overline{ب د}$ ينصف ∠ب ، ∠د



١٥٥ ما قيمة س في الشكل المقابل ؟



أ ٥٠ ب ٦٠ ج ١٢٠ د ١٢٥

الإجابة : ج

الشكل رباعي

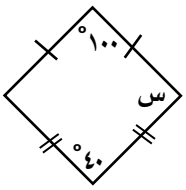
∴ ٥٠ + ٦٠ + س + س = ٣٦٠°

٢س + ١١٠ = ٣٦٠° ← ٢س = ٢٥٠°

∴ س = ١٢٥°

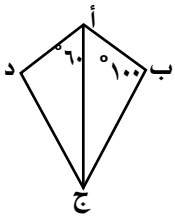
تدريب الأسطورة

ما قيمة س في الشكل المقابل ؟



أ ٥٠ ب ٦٠ ج ١١٠ د ١٢٥

١٥٦ الشكل المقابل طائرة ورقية ، ما قيمة ∠ أ ج ب ؟



أ ٥٠ ب ٤٠ ج ٣٠ د ٢٠

الإجابة : د

∠ب = ∠د = ١٠٠°

∠ب أ ج = ∠د أ ج = ٦٠°

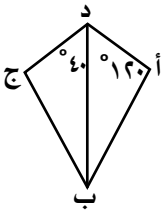
في △ أ ج ب

∠أ ج ب = ١٨٠ − (١٠٠+٦٠) = ٢٠°

∠أ ج ب = ٢٠°

تدريب الأسطورة

الشكل المقابل طائرة ورقية ، ما قيمة ∠ أ ب ج ؟



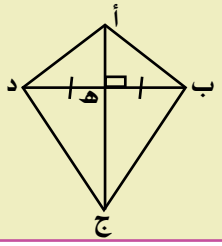
أ ٥٠ ب ٤٠ ج ٣٠ د ١٠

٢ أقطار الطائرة الورقية

أ القطران متعامدان

$\overline{أ ج}$ ⊥ $\overline{ب د}$

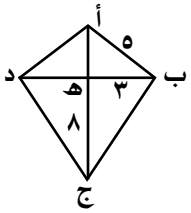
ب ب هـ = هـ د



١٥٧ الشكل المقابل طائرة ورقية

اب = ٥ ، ب هـ = ٣ ، هـ ج = ٨

ما طول أ ج ؟



أ ١٦ ب ١٤ ج ١٢ د ١١

الإجابة : ج

في △ أ ب هـ القائم في هـ

أ هـ = ٤ من ثلاثيات فيثاغورث ٣ ، ٤ ، ٥

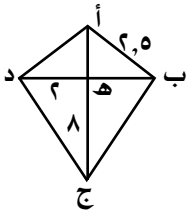
اج = ٤ + ٨ = ١٢

تدريب الأسطورة

الشكل المقابل طائرة ورقية

اب = ٢,٥ ، هـ د = ٢ ، هـ ج = ٨

ما طول أ ج ؟



أ ٩,٥ ب ٨ ج ٦ د ٤

١١ مقياس الرسم

مقياس الرسم = الطول على الرسم / الطول الحقيقى

١٥٨ إذا كانت المسافة بين بلدتين ٣٥ كلم والمسافة على الخريطة ٥ سم . فإن مقياس الرسم هو

أ ١ : ٧٠٠٠٠٠ ب ١ : ٧٠٠٠٠ ج ١ : ٧٠ د ١ : ٧٠٠٠٠٠٠

الإجابة : أ

مقياس الرسم = ٥ / (٣٥ × ١٠٠٠ × ١٠٠) = ١ / (٧ × ١٠٠٠٠٠) = ١ / ٧٠٠٠٠٠

تدريب الأسطورة

إذا كانت المسافة بين بلدتين ٢٤ كلم والمسافة على الخريطة ٤ سم . فإن مقياس الرسم هو

أ ١ : ٦٠٠ ب ١ : ٦٠٠٠٠ ج ١ : ٦٠٠٠٠٠ د ١ : ١٠٠٠٠٠٠

١٥٩ رسمت مئذنة بمقياس رسم ١ : ٣٠٠ ، فكان ارتفاعها في الرسم ٦ سم.

أوجد الارتفاع الحقيقي للمئذنة؟

أ ٢٠ ب ١٤ ج ١٨ د ١٦

الإجابة : ج

مقياس الرسم = الطول على الرسم / الطول الحقيقى

١ / ٣٠٠ = ٦ / س ← س = ٦ × ٣٠٠ = ١٨٠٠

∴ الطول الحقيقي = ١٨ متر

تدريب الأسطورة

رسمت نخلة بمقياس ١ : ٢٠ ، وكانت المسافة على الرسم ١٠ سم فكم طول النخلة الحقيقى ؟

أ ٦م ب ٣م ج ٢م د ١م

١٦٠ إذا كانت المسافة بين بلدتين ٢٥٦ كلم فكم تبلغ المسافة بالسنتيمترات على الخريطة إذا كان مقياس الرسم ١ : ٤٠٠٠٠٠

أ ٦٨ ب ٦٤ ج ٦٠ د ٤٠

الإجابة : ب

مقياس الرسم = الطول على الرسم / الطول الحقيقى

١ / ٤٠٠٠٠٠ = س / (١٠٠٠٠٠ × ٢٥٦) ← س = (٢٥٦ × ١٠٠٠٠٠) / ٤٠٠٠٠٠

= ٢٥٦ / ٤ = ٦٤ سم

تدريب الأسطورة

إذا كانت المسافة بين بلدتين ٤٥ كلم فكم تبلغ هذة المسافة بالسنتيمترات على الخريطة إذا كان مقياس الرسم ١ : ٥٠٠٠٠٠

أ ١٥ ب ١٠ ج ٩ د ٥

١٦١ رسم مهندس المستطيل الصغير بمقياس رسم ١ : ٢٠ . اوجد مساحة الحديقة

أ ٢٠ ب ٣٦٠ ج ٤٠٠ د ٨٠٠٠

الإجابة : د

مقياس الرسم ١ : ٢٠

العرض ٤ : س

س = $\frac{٤ \times ٢٠}{١}$ = ٨٠ ، بالمثل الطول = ١٠٠

∴ مساحة الحديقة = ٨٠ × ١٠٠ = ٨٠٠٠

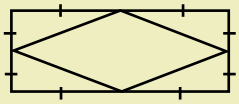
تدريب الأسطورة

رسم مهندس المستطيل الصغير بمقياس رسم ١ : ٥ .
فما مساحة المستطيل الكبير

أ ١٥٠ ب ٦٠٠ ج ٦٥٠ د ٧٥٠

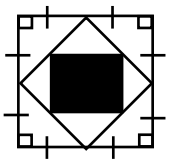
١٢ مساحة المناطق المظللة

أ في الشكل مساحة المعين تساوي نصف مساحة المستطيل



ب يتم التعامل مع الأشكال المظللة كأنها قطع يتم تحريكها لتكملة أشكال

١٦٢ في الشكل المرسوم ثلاث مربعات إذا كان طول ضلع الصغير ٢ احسب مساحة الكبير.



أ ٤ ب ٨ ج ١٦ د ٢٠

الإجابة : ج

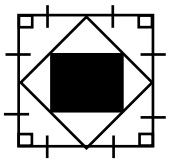
مساحة المربع الصغير = ٢² = ٤

مساحة المربع الأوسط = ٨

مساحة المربع الكبير = ١٦

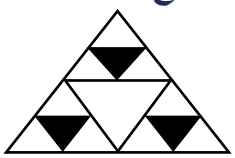
تدريب الأسطورة

في الشكل المرسوم ثلاث مربعات إذا كان طول ضلع الصغير ٣ احسب مساحة الكبير



أ ٩ ب ١٨ ج ٣٦ د ٢٠

١٦٣ إذا كانت المثلثات جميعا متطابقة الأضلاع وكل مثلث من منتصف مرسوم أضلاع الأكبر، إذا كانت مساحة الكبير ٦٤ إحسب مساحة المظلل ؟



أ ٢ ب ٤ ج ٨ د ١٢

الإجابة : د

مساحة المثلث الكبير = ٦٤

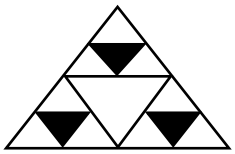
∴ مساحة المثلث الأوسط = $\frac{١}{٤}$ × ٦٤ = ١٦

∴ مساحة المثلث المظلل = $\frac{١}{٤}$ × ١٦ = ٤

∴ مساحة المظلل = ٣ × ٤ = ١٢

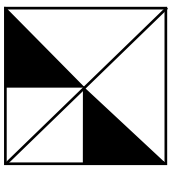
تدريب الأسطورة

إذا كانت المثلثات جميعا متطابقة الأضلاع وكل مثلث من منتصف مرسوم أضلاع الأكبر، إذا كانت مساحة الكبير ٨٠ إحسب مساحة المظلل ؟



أ ٢ ب ٤ ج ٨ د ١٥

١٦٤ إذا كانت مساحة الجزء المظلل = ٣ سم² احسب مساحة المربع الكبير؟



أ ٣٦سم² ب ٢٤سم² ج ١٢سم² د ٩سم²

الإجابة : ج

مساحة المظلل مثلثين يساوي

مساحة المربع الصغير

المربع الكبير = ٤ المربع الصغير

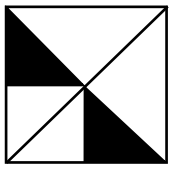
∴ م المربع الكبير = ٤ × ٣ = ١٢

تدريب الأسطورة

إذا كانت

مساحة الجزء المظلل = ٤ سم²

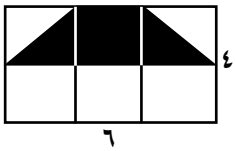
احسب مساحة المربع الكبير؟



أ ٣٦سم² ب ٢٤سم² ج ١٦سم² د ٩سم²

١٦٥ إذا كان الشكل مستطيل مقسم

إلى ١٢ مثلث متطابق. قارن بين :



- القيمة الأولى : مساحة المظلل
- القيمة الثانية : ٩

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

مساحة المستطيل = ٤ × ٦ = ٢٤ ،

مساحة المثلث = $\frac{٢٤}{١٢}$ = ٢

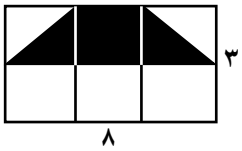
∴ مساحة المظلل = ٤ مثلثات = ٢ × ٤ = ٨

∴ القيمة الثانية أكبر

تدريب الأسطورة

إذا كان الشكل مستطيل مقسم

إلى ١٢ مثلث متطابق. قارن بين :

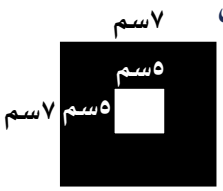


- القيمة الأولى : مساحة المظلل
- القيمة الثانية : ٦

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٦٦ احسب مساحة الجزء المظلل



أ ٢٤ ب ٢٥ ج ٣٦ د ٤٩

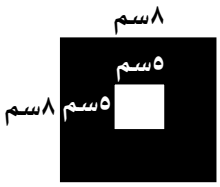
الإجابة : أ

مساحة المظلل = م المربع الكبير – م المربع الصغير

= ٧² – ٥² = ٤٩ – ٢٥ = ٢٤

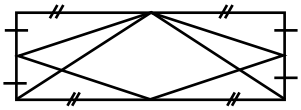
تدريب الأسطورة

احسب مساحة الجزء المظلل



أ ٢٤ ب ٢٥ ج ٣٦ د ٣٩

١٦٧ قارن بين :



- القيمة الأولى : نسبة مساحة المعين إلى المستطيل
- القيمة الثانية : نسبة مساحة المثلث إلى المستطيل

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

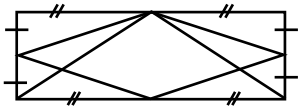
مساحة المعين = $\frac{١}{٢}$ مساحة المستطيل

مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ المستطيل

∴ القيمتان متساويتان

تدريب الأسطورة

قارن بين :



- القيمة الأولى : نسبة مساحة المعين إلى المستطيل
- القيمة الثانية : نسبة مساحة المثلث إلى المعين

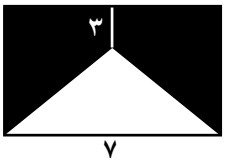
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

١٦٨ إذا كان الشكل مربعا

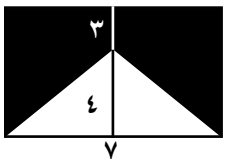
فما مساحة الشكل المظلل



أ ٤٩ ب ٤٢ ج ٤٠ د ٣٥

الإجابة : د

مساحة المظلل = م المربع – م المثلث



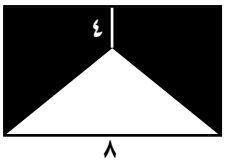
= ٧² – ½ × ٧ × ٤

= ٤٩ – ١٤ = ٣٥

تدريب الأسطورة

إذا كان الشكل مربعا

فما مساحة الشكل المظلل

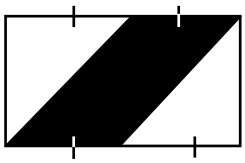


أ ٤٨ ب ٤٢ ج ٥٠ د ٥٤

---

١٦٩ ما نسبة مساحة المظلل

إلى مساحة المستطيل ؟



أ ٢:١ ب ١:٢ ج ٣:١ د ٤:١

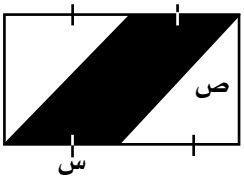
الإجابة : أ

مساحة المظلل

= م متوازي الأضلاع = س×ص

مساحة المستطيل = ٢س × ص

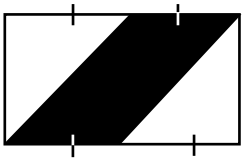
∴ الإجابة ١ : ٢



تدريب الأسطورة

ما نسبة مساحة المظلل

إلى مساحة الغير مظلل ؟

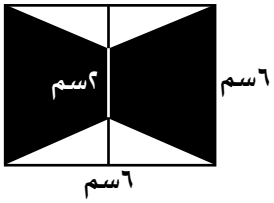


أ ٢:١ ب ١:١ ج ٣:١ د ٤:١

---

١٧٠ إذا كان الشكل مربع

أوجد مساحة الجزء المظلل



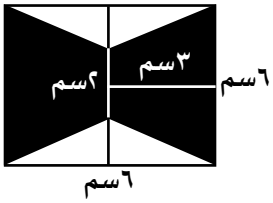
أ ٢٨ ب ٢٤ ج ١٦ د ١٢

الإجابة : ب

م المظلل = ٢شبه المنحرف

= ٢ ((ق١ + ق٢) / ٢) × ع

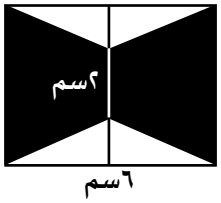
= (٦ + ٢) × ٣ = ٨ × ٣ = ٢٤



تدريب الأسطورة

إذا كان الشكل مربع

أوجد مساحة الجزء الغير مظلل



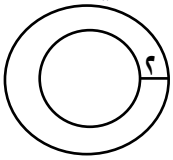
أ ٢٨ ب ٢٤ ج ١٦ د ١٢

١٣ الدائرة

١ جميع أنصاف أقطار الدائرة متطابقة
٢ مساحة الدائرة = ط نق^{٢}
٣ محيط الدائرة = ٢ ط نق
٤ (ط = ٣,١٤ = $\frac{٢٢}{٧}$)

إذا أعطيت المساحة ← نق = $\sqrt{\text{معامل ط}}$
المساحة = ٢٥ط ← نق = $\sqrt{٢٥}$ = ٥
إذا أعطيت المحيط ← نق = $\frac{١}{٢}$ معامل ط
المحيط = ٨ط ← نق = $\frac{٨}{٢}$ = ٤

١٧١ إذا كانت مساحة الدائرة الكبيرة هي ٣٦ط ،
أوجد مساحة الدائرة الصغرى؟



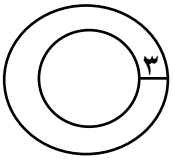
أ ٤ط ب ٨ط ج ١٦ط د ٢٤ط

الإجابة : ج

م الكبيرة = ٣٦ ط ← نق = $\sqrt{٣٦}$ = ٦
نصف قطر الصغرى = ٦ - ٢ = ٤
م الصغرى = ط نق^{٢}
= ط (٤)^{٢} = ١٦ ط

تدريب الأسطورة

إذا كانت مساحة الدائرة الكبيرة هي ٣٦ط ،
أوجد مساحة الدائرة الصغرى؟



أ ٩ط ب ١٦ط ج ٣٦ط د ٧٤ط

١٧٢ أى الأتي أكبر محيط ؟

أ دائرة نصف قطرها ٤سم
ب مستطيل بعداه ٨، ١٤ سم
ج مثلث متطابق الأضلاع ضلعه ٩سم
د مربع طول ضلعه ٨سم

الإجابة : ب

محيط الدائرة = ٢ط نق = ٢ ط × ٤ = ٨ط
محيط المستطيل = (ل+ض) ×٢
= (٨ + ١٤) × ٢ = ٤٤
محيط المثلث المتطابق = ٣ × ل = ٢٧
محيط المربع = ٤ل = ٤ × ٨ = ٣٢

تدريب الأسطورة

أى الأتي أكبر محيط ؟

أ دائرة نصف قطرها ٥سم
ب مستطيل بعداه ١٠، ٤ سم
ج مثلث متطابق الأضلاع ضلعه ١٢سم
د مربع طول ضلعه ١٠سم

١٧٣ محيط الدائرة م = ٣ أمثال محيط الدائرة ن
التي نصف قطرها ٣سم ، قارن بين :
- القيمة الأولى : مساحة الدائرة م
- القيمة الثانية : القيمة ٦٠ط

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

نصف قطر الدائرة = ٣
محيط م = ٣ أمثال محيط ن
نصف قطر م = ٣ أمثال نصف قطر ن
= ٣ × ٣ = ٩
م الدائرة = ط نق^{٢} = ط × ٩^{٢} = ٨١ ط

تدريب الأسطورة

محيط الدائرة م = نصف محيط الدائرة ن
التي نصف قطرها ٦سم ، قارن بين :
- القيمة الأولى : مساحة الدائرة م
- القيمة الثانية : ١٢ ط

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٥ المسافة التي تقطعها عجلة :
المسافة = عدد اللفات × محيط الدائرة

١٧٤ عجلة نصف قطرها ٢٥ سم تدور ١٢ دورة فكم المسافة التي تقطعها العجلة بالمتر؟

أ ١٨٨٤ ب ١,٨٨٤ ج ١٨٨,٤ د ١٨,٨٤

الإجابة : د

نق = ٢٥ سم ، اللفات = ١٢
المسافة = ٢ ط × $\frac{٢٥}{١٠٠}$ × ١٢ = ٦ط متر
= ٦ × ٣,١٤ = ١٨,١٤

لاحظ تحويل السم الى متر بالقسمة على ١٠٠

تدريب الأسطورة

عجلة نصف قطرها ٢٥ سم تدور ١٤ دورة فكم المسافة التي تقطعها العجلة بالمتر؟

أ ٢١٩٨ ب ٢,١٩٨ ج ٢١٩,٨ د ٢١,٩٨

٦ زيادة مساحة المربع والدائرة

زيادة طول الضلع ونق	المساحة الجديدة	الزيادة
الضعف	٪٤٠٠	٪٣٠٠
٣ أضعاف	٪٩٠٠	٪٨٠٠
٤ أضعاف	٪١٦٠٠	٪١٥٠٠

١٧٥ مربع زاد طولة إلى الثلاثة أمثال كم تكون نسبة الزيادة في مساحته ؟

أ ٪٣٠٠ ب ٪٤٠٠ ج ٪٨٠٠ د ٪٩٠٠

الإجابة : ج

بما أن الزيادة ٣ أمثال وفقا للجدول تصبح المساحة الجديدة ٪٩٠٠ والزياده ٪٨٠٠

تدريب الأسطورة

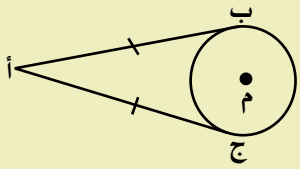
إذا ضاعفنا طول نصف قطر دائرة إلى أربعة أمثاله ، فكم نسبة الزيادة في مساحتها ؟

أ ٪٣٠٠ ب ٪٨٠٠ ج ٪١٥٠٠ د ٪١٦٠٠

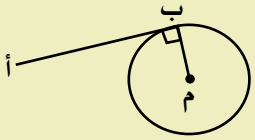
٧ القطعة المماسية لدائرة

أ) القطعتين المماسيتين الخارجتين من نقطة واحدة متطابقتين

أ ب = أ جـ



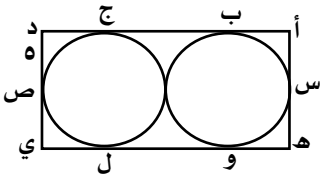
ب) المماس عمودى على نصف القطر عند نقطة التماس $\overline{\text{أ ب}} \perp \overline{\text{م ب}}$



١٧٦ في الشكل:

د ص = ٥ سم

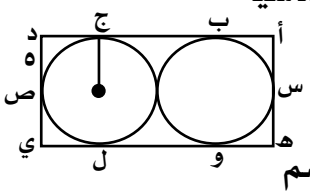
أوجد محيط المستطيل ؟



أ) ٥٠ ب) ٥٢ ج) ٥٤ د) ٦٠

الإجابة : د

دص = دجـ = ٥ سم قطع مماسية



∴ نصف قطر الدائرة = ٥ سم

قطر الدائرة = ١٠ سم ، طول المستطيل = ٢٠ سم ،

عرض المستطيل = ١٠سم

محيط المستطيل = (ل + ض) × ٢

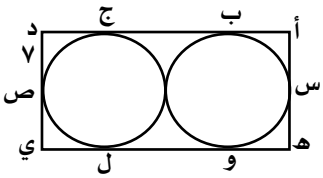
= (٢٠ + ١٠) × ٢ = ٦٠

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل :

د ص = ٧ سم

أوجد محيط المستطيل ؟

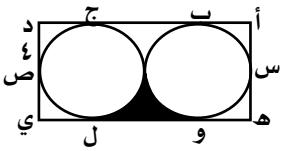


أ) ٥٠ ب) ٥٢ ج) ٥٤ د) ٨٤

١٧٧ في الشكل المقابل

دص = ٤ سم

أوجد مساحة المنطقة المظللة.



أ) ٣٢ – ٨ط ب) ٣٢–١٦ط

ج) ١٢ط –٣٢ د) ٦ط

الإجابة : أ

نفس المثال السابق

طول المستطيل = ١٦ ، عرض المستطيل = ٨

مساحة المستطيل = ل × ض = ١٦×٨ = ١٢٨

مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط (٤)^{٢} = ١٦ط

المساحة المظللة

= $\frac{\text{مساحة المستطيل – مساحة الدائرتين}}{٤}$

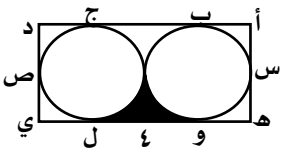
= $\frac{١٢٨-٣٢\text{ط}}{٤}$ = ٣٢ – ٨ط

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل

و ل = ٤ سم

أوجد مساحة المنطقة المظللة.



أ) ٣٢ – ٨ط ب) ٨ – ٢ط

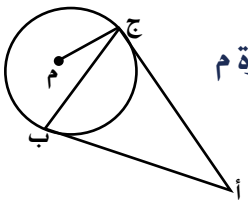
ج) ٢ط – ٨ د) ٦ط

١٧٨ في الشكل المقابل

أب ، أجـ قطعتان مماسيتين للدائرة م

إذا كان ، ق (∠ م جـ ب) = ٢٠°

أوجد قياس الزاوية أ ؟



أ) ٨٠° ب) ٦٠° ج) ٤٠° د) ٢٠°

الإجابة : ج

في الشكل : أ جـ مماس ق(∠م جـ أ)=٩٠°

∴ ق (∠ م ج ب) = ٢٠°

ق (∠ب جـ أ) = ٩٠° ـ ٢٠° = ٧٠°

Δ أ ب جـ متطابق الساقين

ق (∠ أ) = ١٨٠ ـ (٧٠ + ٧٠) = ٤٠ °

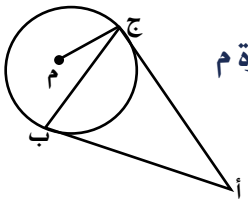
تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل

أب ، أج قطعتان مماسيتين للدائرة م

إذا كان ، ق (∠ م ج ب) =٤٠°

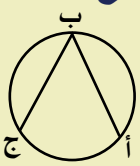
أوجد قياس الزاوية أ ؟



أ ٨٠° ب ٦٠° ج ٤٠° د ٢٠°

٨ الزاوية المحيطية

أ الزاوية المحيطية رأسها تقع على محيط الدائرة

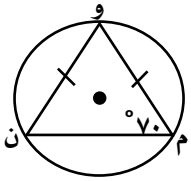


أ الزاوية المحيطية = $\frac{١}{٢}$ قياس $\widehat{\text{القوس}}$ المقابل لها ق (∠ أ ب جـ) = $\frac{١}{٢}$ ق (أ جـ)

١٧٩ في الشكل المقابل :

Δ و م ن متطابق الضلعين

أوجد قياس القوس م ن



أ ٣٠° ب ٨٠° ج ١٤٠° د ١٨٠°

الإجابة : ب

∵ Δ و م ن متطابق الضلعين

∴ ق (∠ م) = ق (∠ ن) = ٧٠°

∴ ق(∠ و) = ١٨٠ ـ (٧٠+٧٠) = ٤٠°

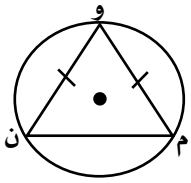
ق ($\widehat{\text{م ن}}$) = ٢ × ٤٠ = ٨٠°

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل :

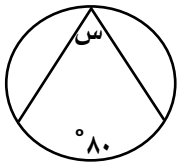
Δ و م ن متطابق الأضلاع

أوجد قياس القوس م ن



أ ٣٠° ب ٦٠° ج ١٢٠° د ١٨٠°

١٨٠ في الشكل المقابل ما قيمة س ؟



أ ٤٠° ب ٦٠° ج ٨٠° د ١٠٠°

الإجابة : أ

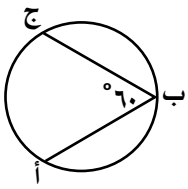
س تمثل زاوية محيطية ،

القوس المقابل لها = ٨٠°

س = $\frac{١}{٢}$ × ٨٠ = ٤٠°

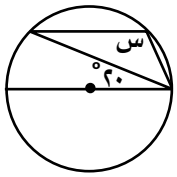
تدريب الأسطورة

قياس القوس $\widehat{\text{أ ج}}$ يساوى .....



أ ٦٠° ب ٨٠° ج ١٢٠° د ١٥٠°

١٨١ ما قيمة س ؟



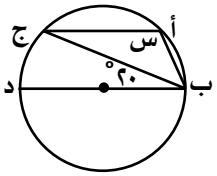
أ ٢٠٠° ب ١١٠° ج ١٠٥° د ١٠٠°

الإجابة : ب

ق ($\widehat{\text{دج}}$) = ٢ (٢٠) = ٤٠°

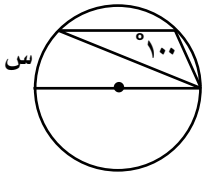
ق ($\widehat{\text{ب د جـ}}$) = ١٨٠° + ٤٠° = ٢٢٠°

س = $\frac{١}{٢}$ (٢٢٠°) = ١١٠°



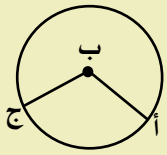
تدريب الأسطورة

١٨٢ ما قيمة س ؟



أ ٢٠° ب ٣٠° ج ٤٠° د ٥٠°

٩ الزاوية المركزية



① رأسها تقع على مركز الدائرة

② الزاوية المركزية = قياس القوس المقابل لها

ق (∠ أ ب جـ) = ق ($\overset{\frown}{أجـ}$)

ملحوظة

أ الزاوية المركزية تساوي ضعف الزاوية المحيطية المشتركة معها في القوس.

ب طول القوس المقابل لزاوية ٩٠° يساوي ربع محيط الدائرة.

جـ طول القوس المقابل لزاوية ١٢٠° يساوي ثلث محيط الدائرة.

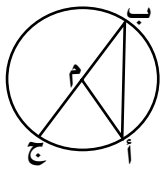
د طول القوس المقابل لزاوية ١٨٠° يساوي نصف محيط الدائرة.

طول القوس = $\frac{\text{زاويته المركزية}}{٣٦٠}$ × محيط الدائرة

١٨٣ في الدائرة م ،

ق (∠ أ م ب) = ١٠٠°

ق ($\overset{\frown}{أجـ}$) = ...



أ ٤٠° ب ٥٠° ج ٦٠° د ٨٠°

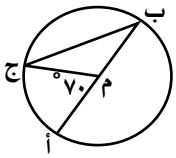
الإجابة : د

ق (∠ أ م جـ) = ١٨٠° − ١٠٠° = ٨٠°

∴ ق ($\overset{\frown}{أجـ}$) = ق (أ م جـ) = ٨٠°

تدريب الأسطورة

ق ($\overset{\frown}{جـب}$) = ...

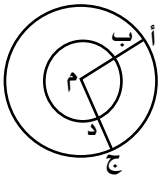


أ ٨٠° ب ٩٠° ج ١١٠° د ١٢٠°

١٨٤ قارن بين :

– القيمة الأولى : قياس القوس ($\overset{\frown}{أجـ}$)

– القيمة الثانية : قياس القوس ($\overset{\frown}{ب د}$)



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

في الدائرة الصغرى ← ق ($\overset{\frown}{ب د}$) = ق (∠ ب م جـ)

في الدائرة الكبرى ← ق ($\overset{\frown}{أجـ}$) = ق (∠ أ م جـ)

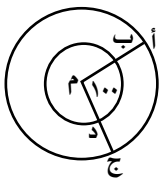
ق($\overset{\frown}{ب د}$) = ق ($\overset{\frown}{أجـ}$)

تدريب الأسطورة

قارن بين :

– القيمة الأولى : قياس القوس ($\overset{\frown}{أجـ}$)

– القيمة الثانية : ١٣٠°



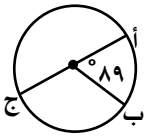
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٨٥ قارن بين :

– القيمة الأولى : طول القوس ($\overset{\frown}{أب}$)

– القيمة الثانية : طول القوس ($\overset{\frown}{ب جـ}$)



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

ق (ب د) = ٨٩°

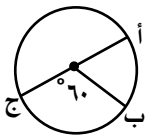
ق (ب جـ) = ٩١°

طول (أ ب) = طول (ب جـ)

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولى : ؟ القوس (أ ب)
- القيمة الثانية : $\frac{١}{٣}$ محيط الدائرة



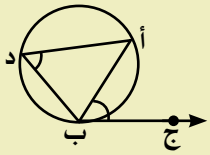
أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

١٠ الزاوية المماسية

أ هي زاوية محصورة بين مماس الدائرة ووتر فيها مار بنقطة التماس

ب الزاوية المماسية تساوي الزاوية المحيطية المشتركة معها في القوس

جـ الزاوية المماسية تساوي قياس القوس المقابل لها

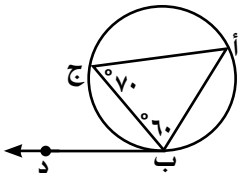


١ ق (∠أ ب جـ) = ق (∠أ د ب)

٢ ق (∠أ ب جـ) = $\frac{١}{٢}$ ق (أ ب)

١٨٦ ب د مماس للدائرة، فإن

ق (∠ج ب د) = ...



أ ٤٠° ب ٥٠° ج ٦٠° د ٧٠°

الإجابة : ب

∵ في Δ أ ب ج

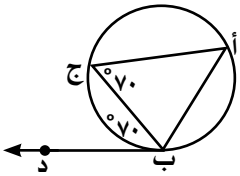
∴ ق (∠أ) = ١٨٠° − (٦٠° + ٧٠°) = ٥٠°

ق (∠أ) = ق (∠ج ب د) = ٥٠°

تدريب الأسطورة

ب د مماس للدائرة، فإن

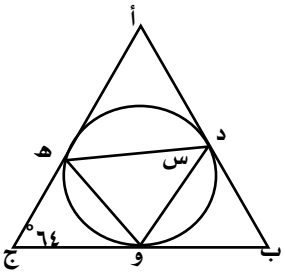
ق (∠أ ب ج) = ...



أ ٤٠° ب ٦٠° ج ٧٠° د ٨٠°

١٨٧ في الشكل المقابل

أوجد قيمة س ؟



أ ٣٢ ب ٤٨ ج ٥٨ د ٦٤

الإجابة : ج

وجـ = هـ جـ قطعتان مماستان

∴ Δ و هـ جـ متطابق الساقين

ق (∠هـ و جـ) = $\frac{١٨٠ - ٦٤}{٢}$ = $\frac{١١٦}{٢}$ = ٥٨°

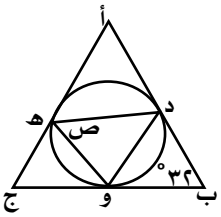
ق (∠و د هـ) = ق (∠هـ و جـ) مماسية ومحيطية

س = ٥٨°

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل

أوجد قيمة ص ؟

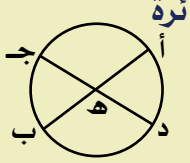


أ ٩٤° ب ٧٤° ج ٥٨° د ٥٤°

١١ الأوتار المتقاطعة داخل الدائرة

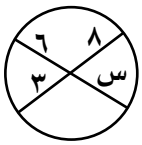
إذا تقاطع وتران داخل فإن

أهـ × هـ ب = دهـ × هـ جـ



١٨٨ في الشكل المقابل

قيمة س = ...



أ ٤ ب ٦ ج ٨ د ١٢

الإجابة : أ

حسب القاعدة :

٦ × س = ٨ × ٣ ← س = ٤

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل

قيمة س = ...

أ ٤ ب ٦ ج ٢ د ١

١٤ الأشكال المختلفة والدائرة

١ المثلث والدائرة

أ

نق = $\frac{\sqrt{٣}}{٦}$ ل

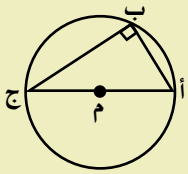
ل = ٢$\sqrt{٣}$ نق

ب

نق = $\frac{\sqrt{٣}}{٣}$ ل

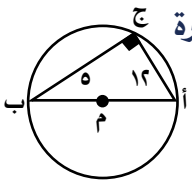
ل = $\sqrt{٣}$ نق

جـ المثلث المرسوم في نصف دائرة قائم الزاوية



١٨٩ إذا علمت أن أب هو قطر الدائرة

إحسب محيط الدائرة ؟



أ ١٥ط ب ١٣ط ج ١٢ط د ١٠ط

الإجابة : ب

∵ $\overline{أب}$ قطر

∴ ق (∠ أ جـ ب) = ٩٠°

Δ أ ب جـ القائم في جـ

∴ أ ب = ١٣ من ثلاثيات فيثاغورث

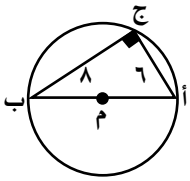
∴ محيط الدائرة = ٢ ط نق

= ٢ط × $\frac{١٣}{٢}$ = ١٣ط

تدريب الأسطورة

إذا علمت أن أب هو قطر الدائرة

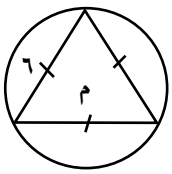
إحسب محيط الدائرة ؟



أ ١٥ط ب ١٣ط ج ١٢ط د ١٠ط

١٩٠ Δ أ ب ج متساوى الأضلاع ،

مساحة الدائرة م ؟



أ ٨ط ب ١٠ط ج ١٢ط د ١٥ط

الإجابة : ج

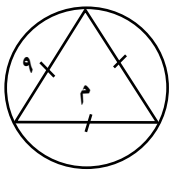
المثلث متطابق الأضلاع

∴ نق = $\frac{\sqrt{٣}}{٣}$ ل = $\frac{\sqrt{٣}}{٣}$ × ٦ = ٢$\sqrt{٣}$

مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = (٢$\sqrt{٣}$)^{٢}ط = ١٢ط

تدريب الأسطورة

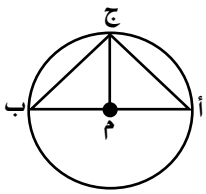
مساحة الدائرة م ؟



أ ٧ط ب ١٥ط ج ١٣ط د ٢٧ط

١٩١ إذا كان ب جـ = نصف قطر الدائرة أجـ = ٥ $\sqrt{٣}$

أوجد طول ب جـ ؟



أ ٥ ب ٥ $\sqrt{٢}$ ج ٥ $\sqrt{٣}$ د ١٠

الإجابة : أ

ب جـ = نصف قطر الدائرة

∴ ب جـ = ج م = م ب = أ م

جميعها متساوية

Δ م ب ج متطابق الأضلاع

∴ ∠ ب = ٦٠°

∠ أ ج ب = ٩٠° في نصف دائرة

الضلع المقابل للزاوية ٦٠° = $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$ الوتر

∴ ٥ $\sqrt{٣}$ = $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$ أ ب ← ١٠ = أ ب

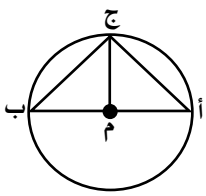
∴ ب ج = ٥

تدريب الأسطورة

إذا كان ب جـ = نصف قطر الدائرة

أجـ = ٤ $\sqrt{٣}$

أوجد طول ب جـ ؟

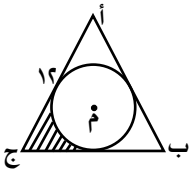


أ ٤ ب ٤ $\sqrt{٢}$ ج ٤ $\sqrt{٣}$ د ٨

١٩٢ Δ اب ج متساوي الأضلاع،

تمس أضلاعه الدائرة م

أوجد مساحة الجزء المظلل



أ ١٢ $\sqrt{٣}$ − ٤ط ب $\sqrt{٣}$ − ط

ج $\sqrt{٣}$ + ٤ط د ٥ $\sqrt{٣}$ − ٤ط

الإجابة : أ

مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط ($\frac{\sqrt{٣}}{٦}$ ل)^{٢}

= ط ($\frac{\sqrt{٣}}{٦}$ × ١٢)^{٢} = ١٢ط

مساحة المثلث = $\frac{\sqrt{٣}}{٤}$ ل^{٢} = $\frac{\sqrt{٣}}{٤}$ × ١٤٤ = ٣٦ $\sqrt{٣}$

المساحة المظللة = $\frac{\text{مساحة المثلث − مساحة الدائرة}}{٣}$

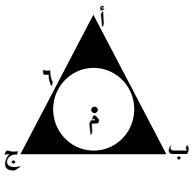
= $\frac{٣٦\sqrt{٣} - ١٢ط}{٣}$ = ١٢ $\sqrt{٣}$ − ٤ط

تدريب الأسطورة

Δ اب ج متساوي الأضلاع،

تمس أضلاعه الدائرة م

أوجد مساحة الجزء المظلل



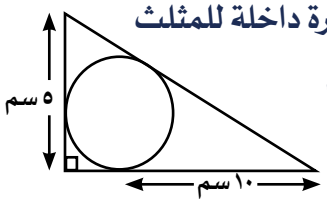
أ ٩ $\sqrt{٣}$ + ٣ط ب ٩ $\sqrt{٣}$ − ٣ط

ج ٣ط × ٩ $\sqrt{٣}$ د ٣ط − ٩ $\sqrt{٣}$

١٩٣ في الشكل التالي: دائرة داخلة للمثلث

طول نصف قطرها = ٢ سم

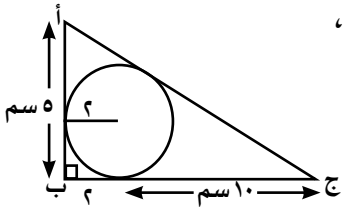
فإن محيط المثلث .....



أ ٢٤سم ب ٢٦سم ج ٢٨سم د ٣٠سم

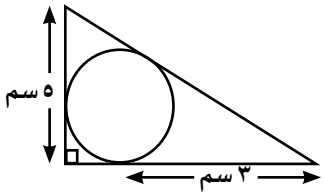
الإجابة : د

المثلث أ ب ح قائم الزاوية ،
نصف قطر الدائرة ٢سم
∴ ب ج = ١٢ سم
أضلاع المثلث : ٥ ، ١٢
∴ وتره = ١٣سم ، محيطه = ١٢ + ٥ + ١٣ = ٣٠



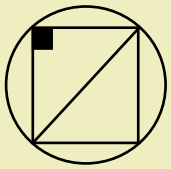
تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل :
الدائرة نصف قطرها ١سم
فإن محيط المثلث .....



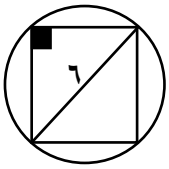
أ ١٢سم ب ١٠سم ج ٨سم د ٦سم

٢ (المستطيل - المربع) و الدائرة



أ قطر المستطيل = قطر الدائرة
ب قطر المربع = قطر الدائرة
تذكر أن قطر المربع يقسمه الى
مثلثين قائمين متطابقين (٤٥° - ٤٥°)

١٩٤ مربع مرسوم
داخل دائرة طول قطره ٦
إحسب مساحة الدائرة؟



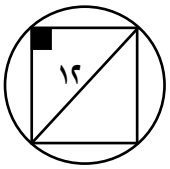
أ ٦ط ب ٩ط ج ١٢ط د ٣٦ط

الإجابة : ب

قطر المربع = ٦ = قطر الدائرة نق = ٣
مساحة الدائرة = ٩ ط

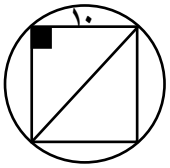
تدريب الأسطورة

مربع مرسوم
داخل دائرة طول قطره ١٢
إحسب مساحة الدائرة؟



أ ٦ط ب ٩ط ج ١٢ط د ٣٦ط

١٩٥ مربع مرسوم داخل دائرة
طول ضلعه ١٠
إحسب مساحة الدائرة؟



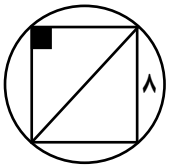
أ ٢٠ط ب ٢٥ط ج ٤٠ط د ٥٠ط

الإجابة : د

قطر المربع = قطر الدائرة = ١٠√٢ ل = ١٠√٢
∴ نق = ٥√٢
مساحة الدائرة = ط نق² = (٥√٢)² ط = ٥٠ط

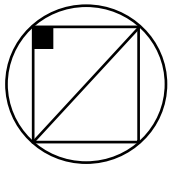
تدريب الأسطورة

مربع مرسوم داخل دائرة
طول ضلعه ٨
إحسب مساحة الدائرة؟



أ ٢٠ط ب ٢٥ط ج ٣٠ط د ٣٢ط

١٩٦ مربع مرسوم داخل دائرة طول قطره ١٠ إحسب مساحة المربع ؟



أ ١٠√٢ ب ٥٠ ج ٥٠√٢ د ١٠٠

الإجابة : ب

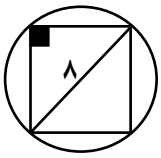
قطر الدائرة = قطر المربع = ١٠

∴ مساحة المربع = $\frac{١}{٢}$ مربع قطره

= $\frac{١}{٢}$ × ١٠٠ = ٥٠

تدريب الأسطورة

مربع مرسوم داخل دائرة طول قطر الدائرة ٨ إحسب مساحة المربع ؟



أ ١٠ ب ٣٢ ج ٥٠√٢ د ١٠٠

١٩٧ مستطيل مرسوم داخل دائرة طوله ٨ سم وعرضه ٦سم . أوجد مساحة الدائرة ؟

أ ٦٤ط ب ٣٦ط ج ٢٥ط د ١٢ط

الإجابة : ج

قطر المستطيل = قطر الدائرة

قطر المستطيل = ١٠ من مثلث فيثاغورث

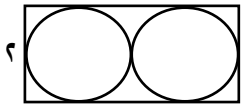
∴ نق = ٥ ← ∴ مساحة الدائرة = ٢٥ط

تدريب الأسطورة

مستطيل مرسوم داخل دائرة طوله ١٦ سم وعرضه ١٢ سم . أوجد مساحة الدائرة ؟

أ ١٠٠ط ب ٣٦ط ج ٢٥ط د ١٢ط

١٩٨ اذا كانت الدائرتان متطابقتين أوجد مساحة الدائرة ؟



أ ط ب ٢ط ج ٣ط د ٤ط

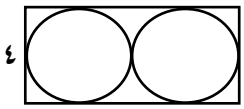
الإجابة : أ

من الشكل نصف قطر الدائرة = ١

∴ مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط

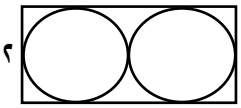
تدريب الأسطورة

اذا كانت الدائرتان متطابقتين أوجد مساحة الدائرة ؟



أ ط ب ٢ط ج ٣ط د ٤ط

١٩٩ أحسب مساحة المستطيل علماً بأن الدائرتين متطابقتين



أ ٢ ب ٤ ج ٦ د ٨

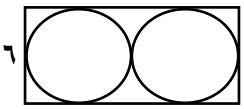
الإجابة : د

عرض المستطيل = ٢ ، طول المستطيل = ٤

∴ مساحة المستطيل = ل × ض = ٤ × ٢ = ٨

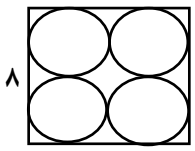
تدريب الأسطورة

أحسب مساحة المستطيل علماً بأن الدائرتين متطابقتين



أ ٢٧ ب ٣٦ ج ٧٢ د ٨٤

٢٠٠ في الشكل ٤ دوائر متطابقة إذا كان طول ضلع المربع ٨ احسب مساحة الدائرة ؟



أ ٢ط ب ٤ط ج ٨ط د ١٦ط

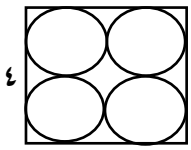
الإجابة : ب

نصف قطر الدائرة = ٢

∴ مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ٤ط

تدريب الأسطورة

في الشكل ٤ دوائر متطابقة
إذا كان طول ضلع المربع ٤
احسب مساحة الدائرة ؟



أ ط ب ٣ط ج ٨ط د ١٦ط

٢٠١ أوجد مساحة الجزء المظلل ؟

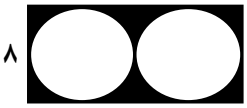
أ ٨ط - ٢ ب ٨ ط
ج ٨ - ٢ط د ١٦ط

الإجابة : ج

مساحة الجزء المظلل = مساحة المستطيل - الدائرتين
= ٨ - ٢ط

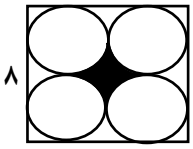
تدريب الأسطورة

أوجد مساحة الجزء المظلل ؟



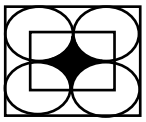
أ ٣٢ط - ٢ ب ٣٢ ط
ج ١٢٨ - ٣٢ط د ١٢٨

٢٠٢ إذا كانت الدوائر متطابقة
أوجد مساحة الجزء المظلل ؟



أ ٤ط - ١٦ ب ١٦ - ٤ط
ج ٤ط + ١٦ د ٤ (ط+٢)

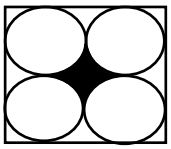
الإجابة : ب



مساحة الجزء المظلل
= مساحة المربع الصغير - مساحة الدائرة
= ١٦ - ٤ط

تدريب الأسطورة

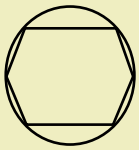
إذا كانت الدوائر متطابقة
أوجد مساحة الجزء المظلل ؟



أ ٩ط - ٣٦ ب ٣٦ - ٩ط
ج ٩ط + ٣٦ د ٩ (ط+٤)

٣ السداسي المرسوم داخل دائرة

أ إذا رسم سداسي داخل دائرة
فإن ضلع السداسي = نق



ب تذكر زاوية السداسي = ١٢٠°

جـ مساحة الشكل السداسي = ($\frac{٣\sqrt{٣}}{٢}$ ل^{٢})

٢٠٣ إذا كان ضلع السداسي المنتظم
يساوي ٤ سم.
احسب مساحة الجزء المظلل ؟

أ ١٦ط ب ٢٤$\sqrt{٣}$ - ١٦ط
ج ١٦ + ٢٤$\sqrt{٣}$ ط د ١٦ط - ٢٤$\sqrt{٣}$

الإجابة : د

الجزء المظلل = م الدائرة - م السداسي
نق = ٤ ← مساحة الدائرة = ١٦ط

مساحة السداسي = ($\frac{٣\sqrt{٣}}{٢}$ ل^{٢})

= ($\frac{٣\sqrt{٣}}{٢}$ × ١٦) = ٢٤$\sqrt{٣}$

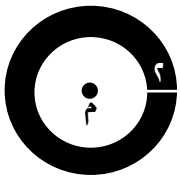
مساحة المظلل = مساحة الدائرة - مساحة السداسي
= ١٦ط - ٢٤$\sqrt{٣}$

تدريب الأسطورة

إذا كان ضلع السداسي المنتظم يساوي ٦ سم
احسب مساحة الجزء المظلل ؟

أ ٣٦ ط
ب ٥٤√٣ - ٣٦ ط
ج ٣٦ + ٢٤√٣ ط
د ٣٦ط - ٥٤√٣

٢٠٤ إذا كانت :
مساحة الدائرة الكبيرة ٣٦ ط
أوجد مساحة الجزء المظلل ؟



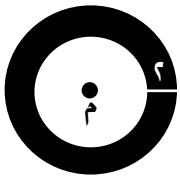
أ ٣٦ ط ب ٢٦ ط ج ٢٠ ط د ١٠ ط

الإجابة : ج

نق للدائرة للكبيرة = ٦ ، نق للدائرة للصغيرة = ٤
مساحة المظلل = م الكبيرة - مساحة الصغيرة
= ٣٦ ط - ١٦ ط = ٢٠ ط

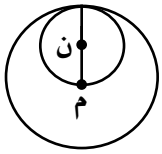
تدريب الأسطورة

إذا كانت :
مساحة الدائرة الكبيرة ٢٥ ط
أوجد مساحة الجزء المظلل ؟



أ ٣٦ ط ب ٢٦ ط ج ١٦ ط د ١٠ ط

٢٠٥ إذا كانت :
مساحة الدائرة الصغيرة ١٦ ط
أوجد مساحة الدائرة الكبيرة ؟



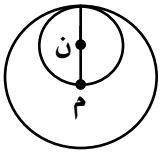
أ ١٦ ط ب ٢٠ ط ج ٢٤ ط د ٦٤ ط

الإجابة : د

نق للصغير = ٤
نق للكبيرة = قطر الصغيرة = ٨
∴ مساحة الكبير = ٦٤ ط

تدريب الأسطورة

إذا كانت :
مساحة الدائرة الصغيرة ٤ ط
أوجد مساحة الدائرة الكبيرة ؟



أ ١٦ ط ب ٨ ط ج ٤ ط د ٢ ط

٢٠٦ إحسب مساحة الجزء المظلل ؟

أ ١٦ ط ب ٢٥ ط ج ٤٨ ط د ٦٤ ط

الإجابة : ج

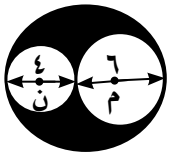
مساحة المظلل = م الكبيرة - م الصغيرة
= ٦٤ ط - ١٦ ط = ٤٨ ط

تدريب الأسطورة

إحسب مساحة الجزء المظلل ؟

أ ٣٦ ط ب ٢٥ ط ج ١٢ ط د ٤ ط

٢٠٧ إحسب مساحة الجزء المظلل فى الدائرة ؟



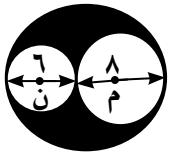
أ ٩ ط ب ١٢ ط ج ١٥ ط د ٢٠ ط

الإجابة : ب

نق للصغيرة = ٢ ، نق للوسط = ٣
نق للكبيرة = ٥
∴ مساحة المظلل = م الكبيرة - (الصغيرة + الوسطى)
= ٢٥ ط - (٤ ط + ٩ ط) = ١٢ ط

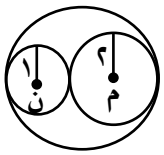
تدريب الأسطورة

إوجد مساحة الجزء المظلل فى الدائرة ؟



أ ٩ ط ب ١٢ ط ج ١٥ ط د ٢٤ ط

٢٠٨ إوجدمساحة الدائرة الكبيرة ؟



أ ٣ ط ب ٦ ط ج ٩ ط د ٣٦ ط

الإجابة : ج

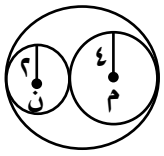
نق للصغيرة = ١ ، نق للوسط = ٢

نق للكبيرة = ٣

∴ مساحة الكبيرة = ٩ ط

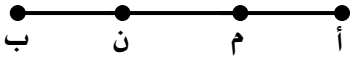
تدريب الأسطورة

إوجدمساحة الدائرة الكبيرة ؟



أ ٣ ط ب ٦ ط ج ١٢ ط د ٣٦ ط

٢٠٩ إذا كان أ ب = ٢٢ ، أ ن = ١٦ ، ب م = ١٤ ، أوجد طول م ن ؟



أ ٦ ب ٨ ج ١٠ د ١٢

الإجابة : ب

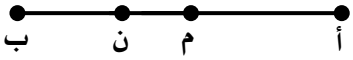
أ ب = أن + ن ب ← ٢٢ = ١٦ + ن ب

∴ ٦ = ن ب ← ∴ ب م = م ن + ن ب

١٤ = م ن + ٦ ← ٨ = م ن

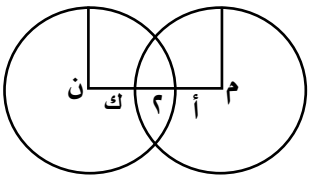
تدريب الأسطورة

إذا كان أ ب = ٢٢ ، أ ن = ١٨ ، ب م = ١٦ ، أوجد طول م ن ؟



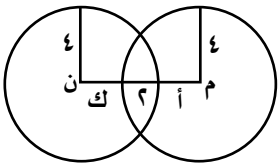
أ ٦ ب ٨ ج ١٠ د ١٢

٢١٠ في الشكل المجاور الدائرتان م ، ن متطابقتان فإن طول م ن = ...



أ ٤ ب ٦ ج ٨ د ١٠

الإجابة : ب



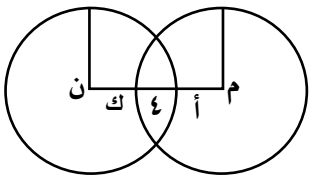
م ب = ن أ = ٤ ،

ن أ = ك ن + ٢ ← ك ن = ٢

م ن = م ك + ك ن = ٤ + ٢ = ٦

تدريب الأسطورة

في الشكل المجاور الدائرتان م ، ن متطابقتان فإن طول م ن = ...



أ ٤ ب ٦ ج ٨ د ١٠

٢١١ إذا كانت النسبة بين مساحتي دائرتين تساوي ١ : ١٤٤ فما النسبة بين طولي نصفي قطريهما .....

أ ١ : ٦ ب ١ : ٤ ج ١ : ١٤٤ د ١ : ١٢

الإجابة : د

$$\text{نق} = \frac{\text{مساحة الدائرة ١}}{\text{مساحة الدائرة ٢}} = \frac{\text{ط نق}_1^2}{\text{ط نق}_2^2} = \frac{1}{144}$$

$$\text{بالجذر} = \frac{\text{نق}_1}{\text{نق}_2} = \frac{1}{12}$$

تدريب الأسطورة

إذا كانت النسبة بين مساحتي دائرتين تساوي ١ : ٣٦ فما النسبة بين طولي نصفي قطريهما .....

أ ١ : ١٦ ب ١ : ٤ ج ١ : ٣٦ د ١ : ٦

---

٢١٢ نسبة مساحة مربع إلى مساحة دائرة = $\frac{١}{٤}$
فكم تكون نسبة طول ضلع المربع إلى نصف قطر الدائرة ؟

أ $\frac{\sqrt{ط}}{٢}$ ب $\frac{١}{٢\sqrt{ط}}$ ج $٢\sqrt{ط}$ د ٢ط

الإجابة : أ

نق = $\frac{\text{مساحة المربع}}{\text{مساحة الدائرة}} = \frac{ل^٢}{ط\ نق^٢} = \frac{١}{٤}$

بالجذر = $\frac{ل}{\sqrt{ط}\ نق} = \frac{١}{٢}$ بالضرب × $\sqrt{ط}$

$\frac{ل}{نق} = \frac{\sqrt{ط}}{٢}$

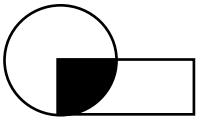
تدريب الأسطورة

نسبة مساحة مربع إلى مساحة دائرة = $\frac{١}{١٦}$
فكم تكون نسبة طول ضلع المربع إلى نصف قطر الدائرة ؟

أ $\frac{\sqrt{ط}}{٤}$ ب $\frac{١}{٤\sqrt{ط}}$ ج $٤\sqrt{ط}$ د ٤ط

---

٢١٣ إذا كان مساحة المظلل = ١٠
ومساحة المستطيل = مساحة الدائرة
أوجد مساحة المستطيل؟



أ ٢٠ ب ٣٠ ج ٣٥ د ٤٠

الإجابة : د

مساحة المظلل = $\frac{١}{٤}$ مساحة الدائرة
∴ مساحة الدائرة = ٤٠
مساحة المستطيل = مساحة الدائرة
∴ مساحة المستطيل = ٤٠

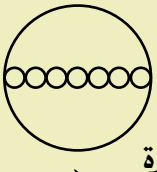
تدريب الأسطورة

إذا كان مساحة المظلل = ٢٠
ومساحة المستطيل = نصف مساحة الدائرة
أوجد مساحة المستطيل؟

أ ٢٠ ب ٤٠ ج ٨٠ د ٨٥

---

٤ الدوائر الصغيرة على قطر الدائرة الكبيرة



أ $\frac{\text{محيط الصغيرة}}{\text{محيط الكبيرة}} = \left(\frac{١}{\text{عدد الدوائر الصغيرة}}\right)$

ب $\frac{\text{مساحة الصغيرة}}{\text{مساحة الكبيرة}} = \left(\frac{١}{\text{عدد الدوائر الصغيرة}}\right)^٢$

---

٢١٤ إذا كان م مركز الدائرة وعلى قطرها ٤٠ دائرة صغيرة ، إذاكان قطر الدائرة الصغيرة ٨ سم ، أوجد نسبة محيط الدائرة الصغيرة إلى محيط الدائرة الكبيرة.

أ $\frac{١}{١٦٠٠}$ ب ٤٠ ج $\frac{١}{٤٠}$ د ١٦٠٠

الإجابة : ج

$\frac{\text{محيط الصغيرة}}{\text{محيط الكبيرة}} = \frac{١}{\text{عدد الدوائر}} = \frac{١}{٤٠}$

تدريب الأسطورة

إذا كان م مركز الدائرة وعلى قطرها ٢٠ دائرة صغيرة ،
إذاكان قطر الدائرة الصغيرة ٤ سم ،
أوجد نسبة مساحة الدائرة الصغيرة إلى
مساحة الدائرة الكبيرة.

أ $\frac{١}{٤٠٠}$ ب ٢٠ ج $\frac{١}{٢٠}$ د ٤٠٠

٥ قواعد مساعدة للحفظ

أ مساحة الدائرة = ٣,١٤ ← نق = ١
ب مساحة الدائرة = ١٥٤ ← نق = ٧
ج مساحة الدائرة = ٣١٤ ← نق = ١٠
د محيط الدائرة = ٣,١٤ ← نق = $\frac{١}{٢}$
هـ محيط الدائرة = ٣١,٤ ← نق = ٥
و محيط الدائرة = ٤٤ ← نق = ٧

ملحوظة :
يمكن استخدام القواعد والحل لكن
الحفظ يوفر الوقت مثل ثلاثيات فيثاغورث

٢١٥ دائرة مساحتها ٣,١٤ فإن محيطها هو ؟

أ ٣,١٤ ب ٦,٢٨ ج ١٠ د ١٢

الإجابة : ب

مساحة الدائرة = ٣,١٤ ← نق = ١
∴ محيطها = ٢ ط نق = ٢ ط
= ٢ × ٣,١٤ = ٦,٢٨

تدريب الأسطورة

دائرة مساحتها ١٥٤ فإن محيطها هو ؟

أ ١٥٤ ب ١٤ط ج ١٠ط د ١٢ط

٢١٦ دائرة مساحتها ٣١٤ فإن محيطها هو ؟

أ ٣,١٤ ب ٦,٢٨ ج ٦٢,٨ د ٠,٦٢٨

الإجابة : ج

مساحة الدائرة = ٣١٤ ← نق = ١٠
∴ محيطها = ٢ ط نق =
= ٢ × ٣,١٤ × ١٠ = ٦٢,٨

تدريب الأسطورة

دائرة مساحتها ٣,١٤ فإن محيطها هو ؟

أ ٣,١٤ ب ٦,٢٨ ج ٦٢,٨ د ٠,٦٢٨

٢١٧ دائرة محيطها ٣,١٤ أوجد مساحتها ؟

أ ٢ ط ب ٤ ط ج $\frac{١}{٢}$ ط د $\frac{١}{٤}$ ط

الإجابة : د

المحيط = ٣,١٤ ← نق = $\frac{١}{٢}$
المساحة = ط نق^{٢}
= ط ($\frac{١}{٢}$)^{٢} = $\frac{١}{٤}$ ط

تدريب الأسطورة

دائرة محيطها ٣١,٤ أوجد مساحتها ؟

أ ٤ ط ب ١٦ ط ج $\frac{١}{٢}$ ط د ٢٥ ط

٢١٨ دائرة مساحتها ١٥٤ وعرض المستطيل
نصف طوله . احسب مساحة المستطيل ؟

أ ٩٨ ب ٤٩ ج ٧ د ١١٠

الإجابة : أ

مساحة الدائرة = ١٥٤ ← نق = ٧

عرض المستطيل = نق = ٧

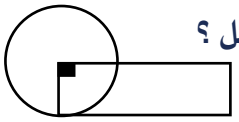
∴ طول المستطيل = ضعف عرضة = ١٤

∴ مساحة المستطيل = ل × ض

= ١٤ × ٧ = ٩٨

تدريب الأسطورة

دائرة مساحتها ٣١٤ وعرض المستطيل ربع طوله. احسب مساحة المستطيل ؟



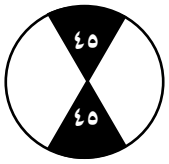
أ ٢٠٠ ب ٣٠٠ ج ٣٥٠ د ٤٠٠

٦ مساحة القطاع الدائرى

أ مساحة القطاع = $\frac{\text{زاوية القطاع}}{٣٦٠}$ × مساحة الدائرة

ب طول القطاع = $\frac{\text{زاوية القطاع}}{٣٦٠}$ × محيط الدائرة

٢١٩ أوجد مساحة الجزء الغير مظلل، حيث نق = ٤؟



أ ٢٤ ط ب ٢٠ ط ج ١٦ ط د ١٢ ط

الإجابة : د

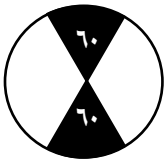
مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ١٦ ط

مساحة المظلل = $\frac{٩٠}{٣٦٠}$ × ١٦ ط = ٤ ط

∴ غير المظلل = ١٦ ط − ٤ ط = ١٢ ط

تدريب الأسطورة

أوجد مساحة الجزء المظلل، حيث نق = ٦ ؟



أ ١٢ ط ب ١٤ ط ج ٢٠ ط د ١٦ ط

٢٢٠ دائرة نصف قطرها ٣ احسب مساحة الجزء المظلل ؟

أ $\frac{٢}{٣}$ ط ب $\frac{١٥}{٢}$ ط ج $\frac{١}{٦}$ ط د $\frac{٣}{٤}$ ط

الإجابة : ب

مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ٩ ط

زاوية المظلل = ٣٦٠ − ٦٠ = ٣٠٠

∴ مساحة المظلل = $\frac{٣٠٠}{٣٦٠}$ × ٩ ط

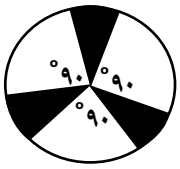
= $\frac{٥}{٦}$ × ٩ط = $\frac{١٥}{٢}$ ط

تدريب الأسطورة

دائرة نصف قطرها ٤ احسب مساحة الجزء المظلل ؟

أ $\frac{٢٠}{٣}$ ط ب $\frac{٤٠}{٣}$ ط ج $\frac{٥}{٦}$ ط د $\frac{٤٤}{٣}$ ط

٢٢١ نصف قطر الدائرة ٤سم أوجد مساحة الجزء المظلل ؟



أ ٢ ط ب ٤ ط ج ٨ ط د ١٦ ط

الإجابة : ب

مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ١٦ ط

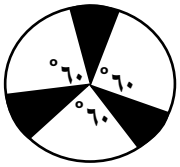
زاوية المظلل = ٣٦٠ ـ ٢٧٠ = ٩٠

∴ مساحة المظلل = $\frac{٩٠}{٣٦٠}$ × ١٦ ط = ٤ ط

تدريب الأسطورة

نصف قطر الدائرة ٨ سم

أوجد مساحة الجزء المظلل ؟



أ ٣٢ ط ب ٢٤ ط ج ١٨ ط د ١٦ ط

٧ معادلة الدائرة

أ معادلة الدائرة التى مركزها (ل ، م) هي

(س ـ ل)^{٢} + (ص ـ م)^{٢} = نق^{٢}

ب معادلة الدائرة التي مركزها (٠،٠) هي

س^{٢} + ص^{٢} = نق^{٢}

٢٢٢ أوجد مركز الدائرة التي معادلتها:

(س ـ ٤)^{٢} + (ص+٣)^{٢} = ١٨

أ (٣ ، ٤) ب (ـ٤ ، ٣)

ج (٤ ، ـ٣) د (٣ ، ـ٤)

الإجابة : ج

لإيجاد مركز الدائرة

(س ـ ٤)^{٢} + (ص +٣)^{٢} = ١٨

(س ـ ل)^{٢} + (ص ـ م)^{٢} = ١٨

∴ ل = ٤ ، م = ـ٣

تدريب الأسطورة

أوجد مركز الدائرة التي معادلتها:

(س+ ٥)^{٢} + (ص ـ٧)^{٢} = ٩

أ (ـ٧ ، ٥) ب (ـ٥ ، ـ٧)

ج (٥ ، ـ٧) د (ـ٥ ، ٧)

٢٢٣ أوجد مساحة الدائرة التي معادلتها:

$\frac{١}{٢}$ س^{٢} + $\frac{١}{٢}$ ص^{٢} = ١٨

أ ٦ ط ب ١٨ ط ج ٣٦ ط د ٧٢ ط

الإجابة : ج

المعادلة هى :

$\frac{١}{٢}$ س^{٢} + $\frac{١}{٢}$ ص^{٢} = ١٨ بالضرب × ٢

س^{٢} + ص^{٢} = ٣٦ ← نق^{٢} = ٣٦

∴ مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ٣٦ ط

تدريب الأسطورة

أوجد مساحة الدائرة التي معادلتها:

$\frac{١}{٣}$ س^{٢} + $\frac{١}{٣}$ ص^{٢} = ٢٧

أ ٦ ط ب ٢٧ ط ج ٣٦ ط د ٨١ ط

⑧ ترتيب مساحات الأشكال التي لها نفس المحيط
الأكبر: الدائرة
يليها : المربع
يليه : المستطيل – المثلث – شبه المنحرف
ملحوظة : لا يمكن المقارنة بين المستطيل والمثلث وشبه المنحرف

٢٢٤ سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين صنع من الأول دائرة وصنع من الثاني مستطيل قارن بين :
– القيمة الأولى : مساحة الدائرة .
– القيمة الثانية : مساحة المستطيل

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

الإجابة : أ

وفق القاعدة الدائرة أكبر

تدريب الأسطورة

سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين صنع من الأول دائرة وصنع من الثاني مربع قارن بين :
– القيمة الأولى : مساحة الدائرة .
– القيمة الثانية : مساحة المربع

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

٢٢٥ سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين صنع من الأول شبه منحرف وصنع من الثاني مربع قارن بين :
– القيمة الأولى : مساحة شبه المنحرف
– القيمة الثانية : مساحة المربع

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

الإجابة : أ

وفق القاعدة المربع أكبر

تدريب الأسطورة

سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين صنع من الأول مربع وصنع من الثاني مثلث قارن بين :
– القيمة الأولى : مساحة المثلث
– القيمة الثانية : مساحة المربع

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

٢٢٦ سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين صنع من الأول مستطيل وصنع من الثاني شبة منحرف ، قارن بين :
– القيمة الأولى : مساحة المستطيل
– القيمة الثانية : مساحة شبه المنحرف

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

الإجابة : د

لا يمكن المقارنة

تدريب الأسطورة

سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين
صنع من الأول مثلث وصنع من الثاني شبة منحرف
قارن بين :
- القيمة الأولى : مساحة المثلث
- القيمة الثانية : مساحة شبه المنحرف

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٢٢٧ سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين صنع من الأول مثلث وصنع من الثاني مستطيل قارن بين :
- القيمة الأولى : مساحة المستطيل
- القيمة الثانية : مساحة المثلث

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : د

لا يمكن المقارنة

تدريب الأسطورة

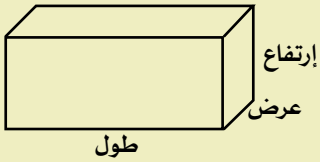
سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين صنع من الأول مربع وصنع من الثاني مستطيل قارن بين :
- القيمة الأولى : مساحة المستطيل
- القيمة الثانية : مساحة المربع

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

١٥ الأشكال ثلاثية الأبعاد

١ متوازي المستطيلات



الحجم = الطول × العرض × الارتفاع
المساحة الجانبية = محيط القاعدة × الارتفاع
المساحة الكلية = ٢ (ل ض + ل ع + ض ع)

ملحوظة : ١ م^{٣} = ١٠٠٠ لتر

٢٢٨ خزان على شكل متوازي مستطيلات أبعاده هي ٢م ، ٦م ، $\frac{١}{٤}$ م ، فما حجمه باللترات

أ ٢٠٠٠ ب ٣٠٠٠
ج ٦٠٠٠ د ١٢٠٠٠

الإجابة : ج

الحجم = ل × ض × ع = ٢ × ٦ × $\frac{١}{٤}$ = ٣م^{٣}
الحجم باللتر = ٣٠٠٠ لتر

تدريب الأسطورة

خزان على شكل متوازي مستطيلات أبعاده هي ٢م ، ٦م ، $\frac{١}{٢}$ م ، فما حجمه باللترات

أ ٢٠٠٠ ب ٣٠٠٠
ج ٦٠٠٠ د ١٢٠٠٠

---

٢٢٩ صندوق على شكل متوازي مستطيلات أبعاده ٢سم، ٣سم ، ٥ سم . يسع ص لترمن الماء ،إذا ضاعفنا أبعاد الصندوق فكم لتراً يسع

أ ص ب ٢ص ج ٤ص د ٨ص

الإجابة : د

حجم = ٢ × ٣ × ٥ = ٣٠ = ص

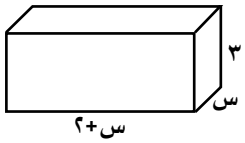
ضعف الأبعاد = ٤ × ٦ × ١٠ = ٢٤٠ = ٨ص

تدريب الأسطورة

صندوق على شكل متوازي مستطيلات أبعاده ٤سم، ٣سم ، ٨ سم . يسع ص لترمن الماء ،إذا ضاعفنا أبعاد الصندوق فكم لتراً يسع

أ ص ب ٢ص ج ٤ص د ٨ص

٢٣٠ إذا كان حجم متوازي مستطيلات = ٧٢ فاوجد قيمة س



أ ٤ ب ٥ ج ٨ د ١٠

الإجابة : أ

الحجم = ل × ض × ع

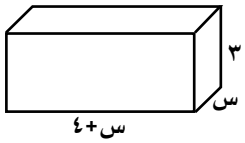
٧٢ = ٣ (س) (س+٢)

٢٤ = (س) (س+٢)

نجرب الخيارات س = ٤

تدريب الأسطورة

إذا كان حجم متوازي مستطيلات = ٩٦ فاوجد قيمة س



أ ٤ ب ٥ ج ٨ د ١٠

٢٣١ صنبور يدفع ٥٠٠ لترفي الدقيقة ما الوقت اللازم ليملأ خزان على شكل متوازي مستطيلات أبعادة ١م , ٢م , ٣م

أ ١١ د ب ١٢ د ج ١٤ د د ٢٤ د

الإجابة : ب

الحجم = ١ × ٢ × ٣ = ٦ م^{٣}

٥٠٠ لتر = $\frac{١}{٢}$ م^{٣}

∴ تملأ الحنفية الخزان = ١٢ د

تدريب الأسطورة

صنبور يدفع ٢٥٠ لترفي الدقيقة ما الوقت اللازم ليملأ خزان على شكل متوازي مستطيلات أبعادة ١م , ١م , ٢م

أ ٦ د ب ٨ د ج ١٤ د د ٢٤ د

٢٣٢ نريد تغليف هدية على شكل متوازي مستطيلات أبعاده ١٠سم , ١٥سم , ٢٠سم فكم نحتاج من الورق ؟

أ ٦٠٠ ب ١٠٠٠ ج ١٣٠٠ د ١٥٠٠

الإجابة : ج

لتغليف الهدية فالمطلوب حساب المساحة الكلية

نضرب الأبعاد وفق القاعدة

= ٢ (١٠×١٥) + ٢ (١٠×٢٠) + ٢ (١٥×٢٠)

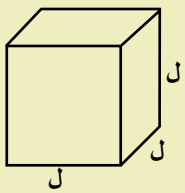
= ٣٠٠ + ٤٠٠ + ٦٠٠ = ١٣٠٠

تدريب الأسطورة

نريد تغليف هدية على شكل متوازي مستطيلات أبعاده ١٠سم , ١٥سم , ١٠سم فكم نحتاج من الورق ؟

أ ٤٠٠ ب ٨٠٠ ج ١٠٠٠ د ١٢٠٠

٢ المكعب



حجم المكعب = ل^{٣}

مساحته الجانبية = ٤ ل^{٢}

مساحته الكلية = ٦ ل^{٢}

٢٣٣ حفر عامل في ساعة حفرة طولها ١م وعرضها ١م وعمقها ١م فكم ساعة يحتاج لحفر حفرة طولها ٢م وعرضها ٢م وعمقها ١م؟

أ ٣ ساعات ب ٤ ساعات

ج ٥ ساعات د ٦ ساعات

الإجابة : ب

حجم الحفرة = ١ × ١ × ١ = ١ م^{٣}

حجم الكبيرة = ٢ × ٢ × ١ = ٤ م^{٣}

يحفر ١م^{٣} في ساعة

∴ يحفر ٤ م^{٣} في أربع ساعات

تدريب الأسطورة

حفر عامل في ساعة حفرة طولها ١م وعرضها ١م وعمقها ٢م فكم ساعة يحتاج لحفر حفرة طولها ٣م وعرضها ٢م وعمقها ٢م؟

أ ٣ ساعات ب ٦ ساعات

ج ٨ ساعات د ١٢ ساعات

٢٣٤ مكعب حجمه = مساحة سطحه فما طول حرفه؟

أ ٦ ب ١٢ ج ١٨ د ٣٦

الإجابة : أ

الحجم = مساحة السطح

ل^{٣} = ٦ل^{٢} ÷ ل^{٢}

ل = ٦

تدريب الأسطورة

مكعب حجمه = ٢ مساحة سطحه فما طول حرفه؟

أ ٣ ب ٦ ج ١٢ د ٣٦

٢٣٥ مكعب طول حرفه ٤ والثاني طول حرفه ٢

قارن بين :

- القيمة الأولى : حجم المكعب الأول
- القيمة الثانية : ٨أمثال حجم المكعب الثاني

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

الإجابة : ج

حجم الأول = ٤ × ٤ × ٤ = ٦٤ ،

حجم الثاني = ٢ × ٢ × ٢ = ٨

٨ أمثال المكعب الثاني = ٨ × ٨ = ٦٤

∴ القيمتان متساويتان

تدريب الأسطورة

مكعب طول حرفه ٦ والثاني طول حرفه ٢

قارن بين :

- القيمة الأولى : حجم المكعب الأول
- القيمة الثانية : ٢٧ مثل حجم المكعب الثاني

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

٢٣٦ المساحة السطحية لمكعب هي ١٥٠

قارن بين :

- القيمة الأولى : حجم المكعب الأول
- القيمة الثانية : ١٢٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

الإجابة : ج

المساحة السطحية = ٦ ل^{٢}

١٥٠ = ٦ ل^{٢} ← ÷٦ ← ٢٥ = ل^{٢}

٥ = ل

∴ الحجم = ل^{٣} = ٥^{٣} = ١٢٥

تدريب الأسطورة

المساحة السطحية لمكعب هي ٩٦

قارن بين :

- القيمة الأولى : حجم المكعب
- القيمة الثانية : ٧٤

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٣٧ مكعب طول قطر أحد أوجهه هو ٢$\sqrt{٢}$

فما حجمه ؟

أ ٤ ب ٨ ج ٨$\sqrt{٢}$ د ١٢

الإجابة : ب

وجه المكعب مربع ، قطره ٢$\sqrt{٢}$

طول ضلعة = ٢$\sqrt{٢}$ ÷ $\sqrt{٢}$ = ٢

∴ حجم المكعب = ٢×٢×٢ = ٨

تدريب الأسطورة

مكعب طول قطر أحد أوجهه هو ٤$\sqrt{٢}$

فما حجمه ؟

أ ٣٦ ب ٦٤ ج ١٦$\sqrt{٢}$ د ١٦

٢٣٨ متوازي مستطيلات أبعاده ٤ , ٥ , ٨

نريد وضع مكعبات متطابقة طول حرفها ؟

فكم مكعب يمكن أن نضع ؟

أ ١٤ ب ١٦ ج ١٧ د ٢٠

الإجابة : ب

عدد المكعبات على الطول ٤ ،

عدد المكعبات على العرض ٢

عدد المكعبات على الإرتفاع ٢

∴ عدد المكعبات = ٤ × ٢ × ٢ = ١٦

تدريب الأسطورة

متوازي مستطيلات أبعاده ٤ , ٧ , ٨

نريد وضع مكعبات متطابقة طول حرفها ؟

فكم مكعب يمكن أن نضع ؟

أ ١٤ ب ١٦ ج ٢٤ د ٢٨

٢٣٩ مكعب مساحة أوجهه ٨٦٤ م^{٢} كم طول حرفه ؟

أ ١٠ ب ١١ ج ١٢ د ١٤

الإجابة : ج

المساحة الكلية = ٦ ل^{٢} ← ٨٦٤ = ٦ل^{٢} ← ÷٦

∴ ١٤٤ = ل^{٢} ← ∴ ١٢ = ل

تدريب الأسطورة

مكعب مساحة أوجهه ١١٧٦ م^{٢} كم طول حرفه ؟

أ ١٠ ب ١١ ج ١٢ د ١٤

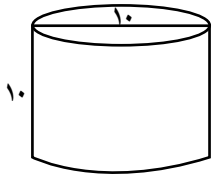
٣ الأسطوانة

حجم الأسطوانة = ط نق^{٢} ع

المساحة الجانبية = ٢ ط نق ع

المساحة الكلية = ٢ ط نق ع + ٢ ط نق^{٢}

٢٤٠ اسطوانة مملوءة إلى نهايتها



قارن بين :

- القيمة الأولى : كمية العصير
- القيمة الثانية : ٧٥٠سم^{٣}

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

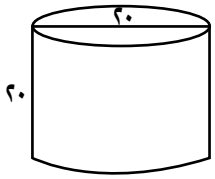
نق = ٥ ← ∴ الحجم = ط نق^{٢} ع

= ٣,١٤ × ٢٥ × ١٠ = ٢٥٠ × ٣,١٤

أكبر من ٧٥٠

تدريب الأسطورة

اسطوانة مملوءة إلى نهايتها



قارن بين :

- القيمة الأولى : كمية العصير
- القيمة الثانية : ٧٥٠٠سم^{٣}

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٤١ اسطوانة محيط قاعدتها ٣,١٤ م وارتفاعها ٤ م مملوءة بالماء وكان بها فتحة تفرغ ١ م^{٣} كل دقيقة . بعد كم دقيقة يتم تفريغها كاملا.

أ ٣٠٠ د ب ٣١٤ د ج ٧٠٠ د د ٤٥٠ د

الإجابة : ب

محيط القاعدة ٣١,٤م ← ∴ نق = ٥

حجمها = ط نق^{٢} ع = ٣,١٤ × ٢٥ × ٤ = ٣١٤ م^{٣}

∴ الزمن اللازم للتفريغ = ٣١٤ د

تدريب الأسطورة

اسطوانة محيط قاعدتها ٤٤ م وارتفاعها ٤ م مملوءة بالماء وكان بها فتحة تفرغ ١ م^{٣} كل دقيقة بعد كم دقيقة يتم تفريغها كاملا

أ ٦٠٠ د ب ٦١٦ د ج ٧٠٠ د د ٧١٤ د

٢٤٢ اسطوانة قائمة ارتفاعها يساوي ضعف نصف قطر قاعدتها ، قارن بين :

- القيمة الأولى : الارتفاع
- القيمة الثانية : محيط القاعدة

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

الارتفاع = ٢ نق ، محيط القاعدة = ٢ ط نق

∴ محيط القاعدة أكبر

تدريب الأسطورة

اسطوانة قائمة ارتفاعها يساوي مربع نصف قطر قاعدتها ، قارن بين :

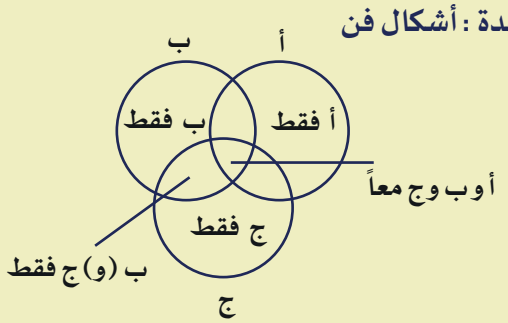
- القيمة الأولى : الارتفاع
- القيمة الثانية : محيط القاعدة

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١ أشكال فن

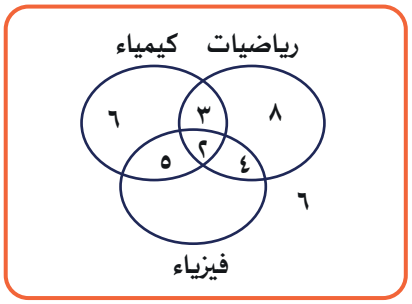
القاعدة : أشكال فن



(أو) تعني الإتحاد ، (و) تعني تقاطع

١ الرسم التالي يوضح عدد المشركين في مسابقة الرياضيات و الكيمياء والفيزياء أجب عن الأسئلة الآتية :

عدد المشتركين في المواد الثلاثة معاً ؟



أ ٥ ب ٤ ج ٢ د ١

الإجابة : جـ

العدد الموجود في الجزء المشترك بين الثلاث دوائر = ٢

في السؤال (١) عدد المشتركين في الرياضيات فقط ؟

أ ٤ ب ٦ ج ٥ د ٨

الإجابة : د

العدد الموجود في الجزء دائرة الرياضيات ولا يوجد في دوائر أخري = ٨

في السؤال (١) عدد المشتركين في الرياضيات و الكيمياء ؟

أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٩

الإجابة : ب

العدد الموجود في الجزء المشترك بين دائرة الرياضيات ودائرة الكيمياء = ٥

في السؤال (١) عدد المشتركين في الرياضيات و الكيمياء فقط ؟

أ ٦ ب ٥ ج ٤ د ٣

الإجابة : د

العدد الموجود في الجزء المشترك بين دائرة الرياضيات ودائرة الكيمياء فقط ولا يشمل الفيزياء = ٣

في السؤال (١) عدد المشتركين في الرياضيات أو الكيمياء ؟

أ ١٨ ب ١٩ ج ٢٨ د ٢١

الإجابة : جـ

العدد الموجود في دائرة الرياضيات ودائرة الكيمياء معاً = ٢٨

في السؤال (١) عدد المشتركين في المواد الثلاث ؟

أ ١٥ ب ١٨ ج ٢٠ د ٢٨

الإجابة : د

العدد الموجود في دائرة الرياضيات ودائرة الكيمياء ودائرة الكيمياء ودائرة الفزياء معاً = ٢٨

في السؤال (١) كم عدد الطلاب الغيرمشاركين في المواد الثلاث ؟

أ ٨ ب ٧ ج ٦ د ٤

الإجابة : جـ

عدد الطلاب خارج الدوائر = ٦

في السؤال (١) كم عدد الطلاب المشاركين في مادتين فقط ؟

أ ٨ ب ١٢ ج ١٤ د ١٥

الإجابة : ب

الطلاب في تقاطعات الدوائر ولا نحسب ال٢ المشتركة والناتج هو = ١٢

في السؤال (١) كم عدد الطلاب ؟

أ ١٤ ب ٢٤ ج ٣٤ د ٥٠

الإجابة : جـ

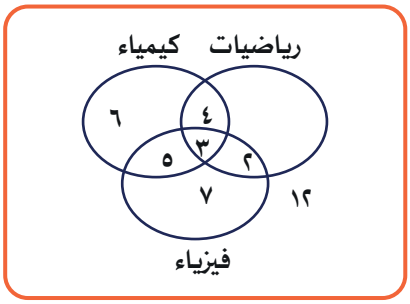
مجموع جميع الطلاب علي الرسمة = ٣٤

الإحصاء

تدريب الأسطورة

الرسم التالي يوضح عدد المشركين في مسابقة الرياضيات و الكيمياء والفيزياء أجب عن الأسئلة الآتية :

عدد المشتركين في المواد الثلاثة معاً ؟



أ ٣ ب ٢ ج ١ د صفر

في سؤال التدريب عدد المشتركين في الرياضيات فقط ؟

أ ٣ ب ٢ ج ١ د صفر

في سؤال التدريب عدد المشتركين في الرياضيات والكيمياء ؟

أ ٢ ب ٣ ج ٧ د ٢٠

في سؤال التدريب عدد المشتركين في الرياضيات والكيمياء فقط ؟

أ ٧ ب ٦ ج ٥ د ٤

في سؤال التدريب عدد المشتركين في الرياضيات أو الكيمياء ؟

أ ٢٢ ب ٢١ ج ٢٠ د ١٨

في سؤال التدريب عدد الطلاب المشتركين في المواد الثلاث ؟

أ ٢٧ ب ١٨ ج ١٦ د ١٤

في سؤال التدريب كم عدد الطلاب الغير مشاركين في المواد الثلاث ؟

أ ١٠ ب ١٢ ج ١٣ د ١٤

في سؤال التدريب كم عدد الطلاب المشتركين في مادتين فقط ؟

أ ٩ ب ١٠ ج ١١ د ١٤

في سؤال التدريب كم عدد الطلاب ؟

أ ٣٢ ب ٣٥ ج ٣٩ د ٤٠

(٢) مدرسة بها ٢٤٠ طالب والمشاركين في مادة الرياضيات السدس و ٢٠ في مادة الفيزياء و ٨ في المواد الأخرى كم عدد الغير مشاركين في أي مادة ؟

أ ١٤٠ ب ١٦٠ ج ١٧٢ د ٩٠

الإجابة : ج

سدس الطلاب = $\frac{١}{٦}$ × ٢٤٠ = ٤٠ رياضيات

∴الطلاب المشاركين في المواد = ٤٠+٢٠+٨=٦٨

∴عدد الغير مشاركين = ٢٤٠ ـ ٦٨ = ١٧٢

تدريب الأسطورة

مدرسة بها ٢٤٠ طالب والمشاركين في مادة الرياضيات الربع و ٤٠ في مادة الفيزياء و ٢٨ في المواد الأخرى كم عدد الغير مشاركين في أي مادة ؟

أ ١١٢ ب ١٦٠ ج ٣٨٢ د ٢٩٢

(٣) فصل به ٢٥ طالب قسم معلم الطلاب إلى قسمين قسم به ١٢ طالب و قسم به ١٨ طالب ، كم عدد الطلاب الذين في القسمين معا ؟

أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦

الإجابة : ج

نجمع = ١٢ + ١٨ = ٣٠

∴المشتركين هما الفرق = ٣٠ ـ ٢٥ = ٥

الإحصاء

تدريب الأسطورة

فصل به ٢٠ طالب قسم معلم الطلاب إلى قسمين قسم به ١٠ طلاب و قسم به ١٣ طالب ، كم عدد الطلاب الذين في القسمين معا ؟

أ ٥ ب ٤ ج ٣ د ٢

٤ نادي به ٥٠ مشترك ، ٣٠ منهم مشتركين في كرة القدم و ٢٦ مشتركين في السباحة و ٧ غير مشتركين في أي من اللعبتين . كم عدد المشتركين في القدم والسباحة ؟

أ ٠ ب ١٣ ج ١٤ د ١٥

الإجابة : ب

نطرح الغير مشاركين = ٥٠ ـ ٧ = ٤٣
تجمع المشاركين = ٣٠ + ٢٦ = ٥٦
∴ المشاركين في اللعبتين = ٥٦ ـ ٤٣ = ١٣

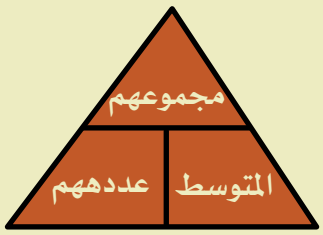
تدريب الأسطورة

نادي بة ٦٠ مشترك ، ٤٠ منهم مشتركين في كرة القدم و ٢٦ مشتركين في السباحة و ٨ غير مشتركين في أي من اللعبتين ، كم عدد المشتركين في القدم و السباحة ؟

أ ٠ ب ١٤ ج ١٥ د ١٦

٢ مقاييس النزعة المركزية

١ المتوسط الحسابي ـ الوسط ـ المعدل



أ المتوسط = $\frac{\text{مجموعهم}}{\text{عددهم}}$

مجموعهم = عددهم × المتوسط

٥ مجموع ثلاثة أعداد صحيحة = ١٨٣ ما هو المتوسط ؟

أ ٦١ ب ٦٢ ج ٦٣ د ٦٤

الإجابة : أ

المجموع = ١٨٣ ، عددهم ٣

المتوسط = $\frac{\text{مجموع البيانات}}{\text{عددهم}}$ = $\frac{١٨٣}{٣}$ = ٦١

تدريب الأسطورة

مجموع أربعة أعداد صحيحة = ١٦٠ ما هو المتوسط ؟

أ ٣٠ ب ٤٠ ج ٤٥ د ٥٠

٦ إذا كان متوسط الأعداد ١١ ، ٢٥ ، س ، ص يساوي ١٨ فأوجد قيمة س + ص؟

أ ٣٦ ب ٤٨ ج ٥٠ د ٧٢

الإجابة : أ

نحسب المجموع الأعداد
∴ المجموع = المتوسط × عددهم = ١٨ × ٤ = ٧٢
∴س + ص = ٧٢ ـ (١١+٢٥) = ٣٦

تدريب الأسطورة

إذا كان متوسط الأعداد ١٢ ، ٢٧ ، س ، ص يساوي ١٢ فأوجد قيمة ١٢ + ٢٧ + س + ص ؟

أ ٢٤ ب ٣٦ ج ٣٨ د ٤٨

---

٧ مصعد يستطيع حمل ٩٠٠ كجم فإذا كان المتوسط الحسابي لأوزان موظفي الشركة هو ٧٥ كجم فكم شخص يمكن أن يحمله ؟

أ ١٠ ب ١٢ ج ١٥ د ١٦

الإجابة : ب

المجموع = ٩٠٠ ، المتوسط = ٧٥

∴ عددهم = $\frac{\text{مجموع البيانات}}{\text{المتوسط}} = \frac{٩٠٠}{٧٥} = ١٢$

تدريب الأسطورة

مصعد يستطيع حمل ١٢٠٠ كجم فإذا كان المتوسط الحسابي الأوزان موظفي الشركة هو ٦٠ كجم فكم شخص يمكن أن يحمله ؟

أ ١٠ ب ٢٠ ج ٢٢ د ٢٥

---

٨ متتابعة حدها الأول يساوي ١ وحدها الثاني يساوي ٥ وبدأ من الحد الثالث كل حد فيها يساوي الوسط الحسابي لكل الحدود السابقة له فما هو حدها الخامس والعشرين ؟

أ ٢,٥ ب ٣ ج ٥ د ٢٥

الإجابة : ب

المتتابعة ١ ، ٥ ، .... ، الحد الثالث = $\frac{١ + ٥}{٢} = ٣$

، الحد الرابع = $\frac{١ + ٥ + ٣}{٣} = ٣$

وهكذا يستمر الوضع جميع الحدود = ٣

تدريب الأسطورة

متتابعة حدها الأول يساوي ١ وحدها الثاني يساوي ٧ وبدأ من الحد الثالث كل حد فيها يساوي الوسط الحسابي لكل الحدود السابقة له فما هو حدها الخامس والعشرين ؟

أ ٢,٥ ب ٤ ج ٥ د ٢٥

---

٩ إذا كانت م + ١ متوسط لـ س ، ص قارن بين

القيمة الأولى : $\frac{ص + س}{٢}$. القيمة الثانية : م

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

م + ١ متوسط لـ س ، ص

$\frac{ص + س}{٢}$ = م+١ > م

∴ القيمة الأولى أكبر

تدريب الأسطورة

إذا كانت م متوسط لـ س ، ص قارن بين

القيمة الأولى : $\frac{ص + س}{٢}$. القيمة الثانية : م

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

١٠ ٦ أعداد وسطهم الحسابي ٨ ولكن ٤ أعداد أخرى وسطهم الحسابي ٣ احسب المتوسط للجميع ؟

أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٧

الإجابة : ج

مجموع الـ ٦ أعداد = ٦ × ٨ = ٤٨

مجموع الـ ٤ أعداد = ٤ × ٣ = ١٢

∴ متوسط الجميع = $\frac{٤٨ + ١٢}{١٠} = \frac{٦٠}{١٠} = ٦$

تدريب الأسطورة

٦ أعداد وسطهم الحسابي ١٢ ولكن ٤ أعداد أخرى وسطهم الحسابي ٧ احسب المتوسط للجميع ؟

أ ٤ ب ٥ ج ١٠ د ١١

ب المتوسط الجديد = المتوسط القديم + $\frac{\text{الزيادة}}{\text{عددهم}}$

(١١) متوسط درجات ١٠ طلاب ٨٨ إذا اكتشف المعلم خطأ في الدرجات ووجد أن طالب له ٢٠ درجة فأضافها له قارن بين :

القيمة الأولى : المتوسط بعد التعديل .

القيمة الثانية : ٩١

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

المتوسط القديم = ٨٨ ، الزيادة = ٢٠

∴المتوسط الجديد = ٨٨ + $\frac{٢٠}{١٠}$ = ٩٠

∴ القيمة الثانية أكبر

تدريب الأسطورة

متوسط درجات ١٠ طلاب = ٤٠ إذا اكتشف المعلم خطأ في الدرجات ووجد أن طالب له ١٠ درجة فأضافها له قارن بين

القيمة الأولى المتوسط بعد التعديل ،

القيمة الثانية : ٤١

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

(١٢) اذا كان متوسط أوزان عدد من الأطفال = ٥٠ كجم، وعند اضافة سعد الذي وزنه ٦٢ كجم أصبح متوسط أوزان الأطفال = ٥٢ كجم، كم أصبح عدد الأطفال؟

أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٧

الإجابة : ج

المتوسط القديم = ٥٠ ، المتوسط الجديد = ٥٢

لاحظ الزيادة = ٦٢ ـ ٥٠ = ١٢

٥٢ = ٥٠+ $\frac{١٢}{س}$ نحل المعادلة

$\frac{٢}{١}$ = $\frac{١٢}{س}$ ← ٢س = ١٢

س = ٦

تدريب الأسطورة

اذا كان متوسط أوزان عدد من الأطفال = ٤٥ كجم، وعند اضافة محمد الذي وزنه ٦٥ كجم أصبح المتوسط = ٥٠ كجم، كم أصبح عدد الأطفال؟

أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٧

ج الأعداد ذات الزيادة أو النقص المتساوي

المتوسط = $\frac{\text{الاول + الأخير}}{٢}$ = الحد الوسط

(١٣) قارن بين

القيمة الأولى : متوسط ٥ أعداد متتالية

القيمة الثانية : العدد الثالث منها

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

متوسط خمس أعداد متتالية هو العدد الأوسط = الثالث

∴القيمتان متساويتان

تدريب الأسطورة

قارن بين

القيمة الأولى متوسط ٧ أعداد متتالية

القيمة الثانية : العدد الثالث منها

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

١٤ أوجد المتوسط الحسابي للأعداد

١٤٧٥ ، ١٤٥٠ ، ١٤٢٥ ، ١٤٠٠ ، ١٣٧٥ ، ١٣٥٠

أ ١٤١٢,٥ ب ١٤١٥ ج ١٤٢٥ د ١٤٣٠

الإجابة : أ

الأعداد تتناقص ٢٥ باستمرار

∴ المتوسط = $\frac{١٤٧٥ + ١٣٥٠}{٢}$ = $\frac{٢٨٢٥}{٢}$ = ١٤١٢,٥

تدريب الأسطورة

أوجد المتوسط الحسابي للأعداد

١٤٧٠ ، ١٤٥٠ ، ١٤٣٠ ، ١٤١٠ ، ١٣٩٠ ، ١٣٧٠

أ ١٤٢٠ ب ١٤٢٢ ج ١٤٢٥ د ١٤٣٠

---

١٥ ٥ أعداد فردية متتالية وسطهم ١٥ فما الوسط لأول ثلاثة أعداد؟

أ ١١ ب ١٢ ج ١٣ د ١٥

الإجابة : ج

الأعداد متتالية

∴ المتوسط هو الحد الأوسط

.... ، .... ، ١٥ ، .... ، .....

الأعداد ١١ ، ١٣ ، ١٥ ، ١٧ ، ١٩

∴ متوسط الثلاثة الأولي = ١٣

تدريب الأسطورة

٥ أعداد فردية متتالية وسطهم ١٧ فما الوسط لأخر ثلاثة أعداد؟

أ ١١ ب ١٢ ج ١٥ د ١٩

---

١٦ ٥ أعداد زوجية متتالية مجموعهم ٣٠٠ فما أصغرهم ؟

أ ٥٠ ب ٥٦ ج ٦٠ د ٦٢

الإجابة : ب

المجموع = ٣٠٠ عددهم = ٥

∴ المتوسط = $\frac{٣٠٠}{٥}$ = ٦٠

∴ الأعداد هي : ٥٦ ، ٥٨ ، ٦٠ ، ٦٢ ، ٦٤

∴ العدد الأصغر = ٥٦

تدريب الأسطورة

٥ أعداد زوجية متتالية مجموعهم ٢٠٠ فما أكبرهم؟

أ ٤٤ ب ٤٠ ج ٣٦ د ٢٢

د المتوسط بين عددين زوجين هو عدد فردي

و المتوسط بين عددين فردين هو عدد زوجي

١٧ إذا كان متوسط أربعة أعداد زوجية متتالية هو ن ، فإن أكبر هذه الأعداد هو ؟

أ ن – ٢ ب ن – ٣ ج ن – ٤ د ن + ٣

الإجابة : د

الأعداد زوجية متتالية

∴ متوسطهم هو العدد الأوسط ويكون عدد فردي

∴ ن عدد فردي

الأعداد هي : ن – ٣ ، ن – ١ ، ن ، ن +١ ، ن + ٣

∴ أكبر الأعداد هو ن + ٣

يمكن التجريب بقيم

تدريب الأسطورة

إذا كان متوسط أربعة أعداد فردية متتالية هو ن +١، فإن أكبر هذه الأعداد هو ؟

أ ن – ٢ ب ن – ٣ ج ن – ٤ د ن + ٤

١٨ شركة بها ١٠ موظفين مرتب كل منهم ٢٠٠٠ ريال و ٣ موظفين مرتب كل منهم ٤٠٠٠ ريال ومدير مرتبه ١٠٠٠٠ ريال، كم متوسط رواتب الموظفين ؟

أ ٢٠٠٠ ب ٢٥٠٠ ج ٣٠٠٠ د ٣٥٠٠

الإجابة : ج

نوجد مجموع المرتبات

المجموع = ١٠ × ٢٠٠٠ + ٣ × ٤٠٠٠ + ١ × ١٠٠٠٠

= ٢٠٠٠٠ + ١٢٠٠٠ + ١٠٠٠٠

= ٤٢٠٠٠

المتوسط = $\frac{٤٢٠٠٠}{١٤}$ = ٣٠٠٠

تدريب الأسطورة

شركة بها ١٢ موظف مرتب كل منهم ٢٠٠ ريال و ٣ موظفين مرتب كل منهم ٣٠٠ ريال ومدير مرتبه ٣١٠٠ ريال ، كم متوسط رواتب الموظفين ؟

أ ٢٠٠ ب ٢٥٠ ج ٣٠٠ د ٤٠٠

١٩ الأعداد من ٥١ إلى ٥٨ قارن بين :

القيمة الأولى : متوسط الأعداد الزوجية

القيمة الثانية : متوسط الأعداد الفردية

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

متوسط الفردية = $\frac{٥١ + ٥٧}{٢}$ = $\frac{١٠٨}{٢}$ = ٥٤

متوسط الزوجية = $\frac{٥٢ + ٥٨}{٢}$ = $\frac{١١٠}{٢}$ = ٥٥

∴ القيمة الأولى أكبر

تدريب الأسطورة

الأعداد من ٤٢ إلى ٤٩ قارن بين :

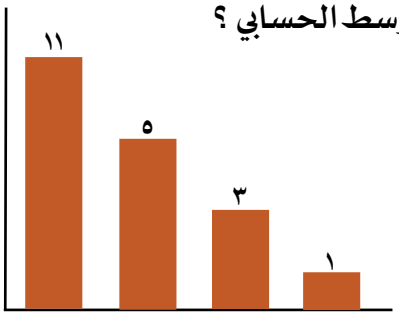
القيمة الأولى متوسط الأعداد الزوجية

القيمة الثانية : متوسط الأعداد الفردية

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٠ أوجد المتوسط الحسابي ؟



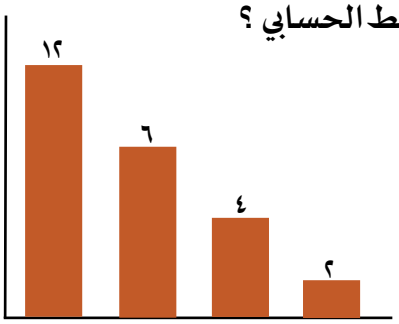
أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦

الإجابة : ج

المتوسط = $\frac{١ + ٣ + ٥ + ١١}{٤}$ = $\frac{٢٠}{٤}$ = ٥

تدريب الأسطورة

أوجد المتوسط الحسابي ؟



أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦

٢١ ما درجة مادة الأحياء ؟

المادة	الدرجة من ١٠٠
رياضيات	٩٠
فيزياء	٩٥
كيمياء	٩٠
أحياء	؟
متوسط الدرجات	٩٢

أ ٩٠ ب ٩١ ج ٩٢ د ٩٣

الإجابة : د

المتوسط = ٩٢ ، العدد = ٤ ، المجموع = ؟

المجموع = المتوسط × العدد = ٩٢ × ٤ = ٣٦٨

الأحياء = ٣٦٨ ـ (٩٠ + ٩٥ + ٩٠) = ٣٦٨ ـ ٢٧٥ = ٩٣

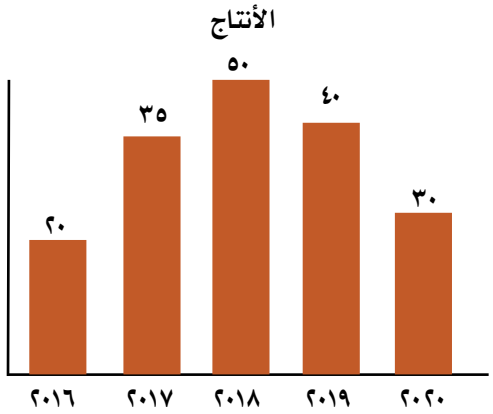
تدريب الأسطورة

ما درجة مادة الأحياء ؟

المادة	الدرجة من ١٠٠
رياضيات	٧٠
فيزياء	٦٥
كيمياء	٤٠
أحياء	؟
متوسط الدرجات	٦٠

أ ٦٠ ب ٦٢ ج ٦٥ د ٧٥

٢٢ ما متوسط آخر ٣ سنوات ؟



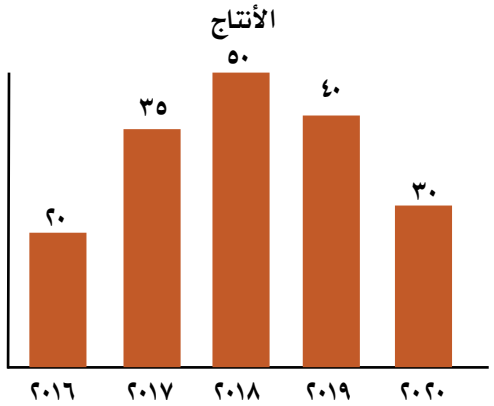
أ ٣٠ ب ٤٠ ج ٥٠ د ٦٠

الإجابة : ب

$\frac{٣٠ + ٤٠ + ٥٠}{٣} = \frac{١٢٠}{٣} = ٤٠$

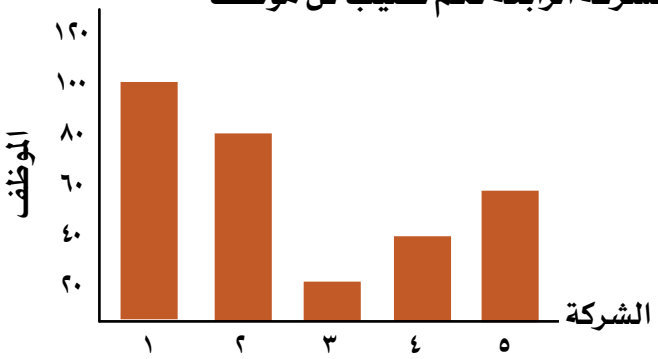
تدريب الأسطورة

ما متوسط أول ٣ سنوات ؟



أ ٣٠ ب ٣٥ ج ٥٢,٥ د ٦٠,٥

٢٣ إذا وزعت مكافئة ٢٠٠٠٠٠ ريال على موظفين الشركة الرابعة فكم نصيب كل موظف



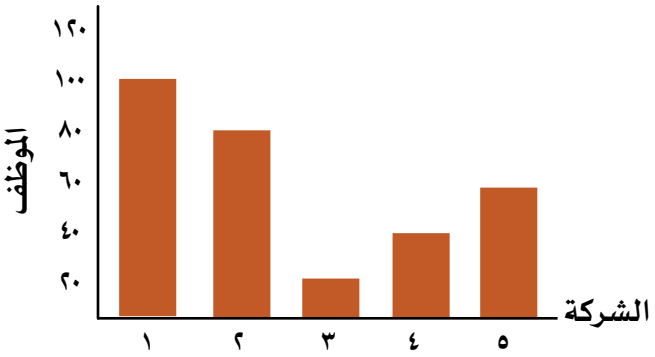
أ ٤٠٠٠ ب ٥٠٠٠ ج ٦٠٠٠ د ٦٥٠٠

الإجابة : ب

المتوسط = $\frac{٢٠٠٠٠٠}{٤٠}$ = ٥٠٠٠

تدريب الأسطورة

إذا وزعت مكافئة ٢٠٠٠٠٠ ريال على موظفين الشركة الثانية فكم نصيب كل موظف



أ ٢٠٠٠ ب ٢٥٠٠ ج ٦٠٠٠ د ٦٥٠٠

٢ المدي
المدى = أكبر قيمة – أقل قيمة

٢٤ مدى أعمار ٥ أشخاص هو ٢٥ فكم يكون عمر الأول والأخير؟

أ ٢٧،٢٢ ب ٤٢،٢٥ ج ٦٤،٢٢ د ٦٠،٣٥

الإجابة: د

نبحث في الخيارات عن العددين
الفرق بينهما ٢٥
العددين ٦٠ ، ٣٥

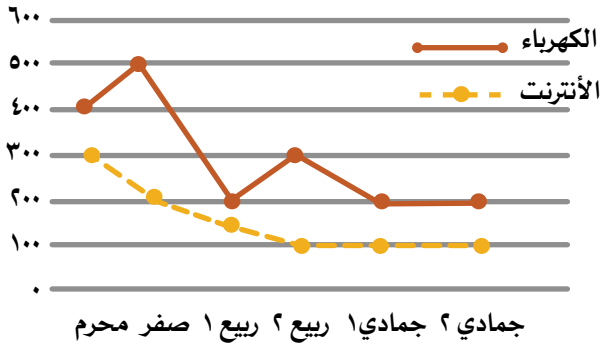
تدريب الأسطورة

مدى أعمار عدد من الأشخاص هو ٣٠ فكم يكون عمر الأول والأخير؟

أ ٢٧،٢٢ ب ٥٥،٢٥ ج ٦٤،٢٢ د ٦٥،٣٠

٣ المنوال
المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا

٢٥ ما هو المنوال لقيم فواتير الانترنت؟



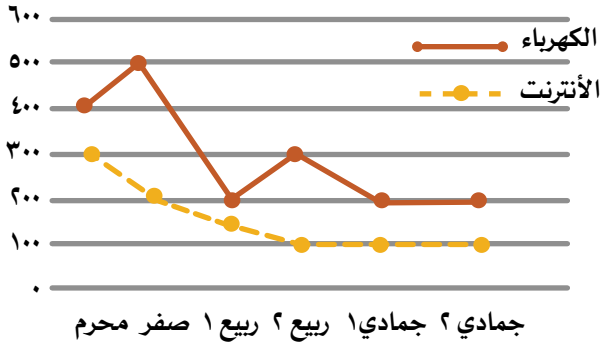
أ ١٠٠ ب ٢٥٠ ج ٣٠٠ د ٥٠٠

الإجابة: أ

من الشكل القيمة الأكثر تكراراً في الإنترنت هي ١٠٠

تدريب الأسطورة

ما هو المنوال لقيم فواتير الكهرباء ؟



أ ١٠٠ ب ٢٠٠ ج ٢٥٠ د ٥٠٠

٢٦ إذا كان المنوال ل ٦ أعداد هو ٩ ؟
وكان (٨،٨، س) من بين هذه الأعداد التي مجموعها ٦٢
فإن س = ...

أ ٦ ب ٧ ج ١٠ د ١٩

الإجابة : د

المنوال = ٨,٩ مكرر مرتين
∴ ٩ تتكرر أكثر من مرتين
∴ الأعداد ٨،٨، س،٩،٩،٩
مجموع الأعداد = ٦٢
∴ س = ٦٢ – (٨+٨+٩+٩+٩)
= ٦٢ – ٤٣ = ١٩

تدريب الأسطورة

إذا كان المنوال لـ ٥ أعداد هو ٨ وكان ٧ ، ٧ ، س من بين هذه الأعداد التي مجموعها ٣٨ فإن س = ...

أ ٦ ب ٨ ج ١٠ د ١٩

٤ الوسيط

أ هو القيمة التي تتوسط البيانات بعد ترتيبها.
إذا كان البيانات عددها زوجي فإن :
الوسيط = $\frac{\text{مجموع العددين الأوسطين}}{٢}$
ب الوسيط يساوي المتوسط إذا كانت الأعداد تتزايد أو تتناقص بإنتظام.

٢٧ أطوال أعلى ٦ أشجار في حديقة هي ١٩، ٢٤، ٣٦، ٢٤، ٢٠، ١٨ مترا فما وسيط هذه الأطوال؟

أ ١٧ ب ٢٢ ج ٢٣ د ٢٤

الإجابة : ب

لإيجاد الوسيط نرتب البيانات
١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٢٦
الوسيط = $\frac{٢٠ + ٢٤}{٢}$ = ٢٢

تدريب الأسطورة

أطوال أعلى ٩ أشجار في حديقة هي ١٩ ، ٢٤ ، ١٧ ، ٢٦ ، ٢٤ ، ١٨ ، ١٥ ، ٢٠ ، ١٢ مترا فما وسيط هذه الأطوال؟

أ ١٩ ب ٢٠ ج ٢١ د ٢٤

٢٨ درجات طالبة في ٤ اختبارات هي ٧٠ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ٩٠
ثم حذفت المدرسة الدرجة الأدنى لها.
قارن بين :
القيمة الأولى : المتوسط
القيمة الثانية : الوسيط

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

ترتيب البيانات : ٧٠ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ٩٠ حذف الأصغر
البيانات ٨٥ ، ٨٥ ، ٩٠
المتوسط = $\frac{٨٥ + ٨٥ + ٩٠}{٣}$ = ٨٦ $\frac{٢}{٣}$
الوسيط = ٨٥
∴ القيمة الأولى أكبر

تدريب الأسطورة

درجات طالبة في ٤ اختبارات هي ٧٠ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ٩٠
ثم حذفت المدرسة الدرجة الأعلى لها.
قارن بين :
القيمة الأولى : المتوسط
القيمة الثانية : الوسيط

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٩ خمسة أعداد طبيعية أصغرهم ٢ والمنوال ٧ والمتوسط ٦ ما الوسيط لهم ؟

أ ٥ ب ٦ ج ٧ د ٨

الإجابة : ج

المتوسط = ٦ ، عددهم = ٥

مجموعهم = المتوسط × عددهم = ٣٠

٧ منوال ستتكرر مرتين على الأقل أصغرهم ٢

∴ الأعداد يمكن أن تكون ٢ ، ٧ ، ٧ ، ٧ ، ٧

∴ الوسيط ٧

تدريب الأسطورة

خمسة أعداد طبيعية اصغرهم ٣ والمنوال ٦ والمتوسط ٨ ما الوسيط لهم ؟

أ ٥ ب ٦ ج ٧ د ٨

٣٠ خمسة أعداد أصغرهم ٢ والمتوسط ٥ والمنوال ٧ والوسيط ٦ ، أوجد العدد الناقص

أ ٥ ب ٤ ج ٣ د ٢

الإجابة : ج

المتوسط = ٥ ، عددهم = ٥

∴ مجموعهم = ٥ × ٥ = ٢٥

المنوال ٧ يكرر مرتين على الأقل

الوسيط ٦ هو العدد في الوسط

الأعداد ٢ ، (س) ، (٦) ، ٧ ، ٧

∴ س = ٢٥ − (٢ + ٦ + ٧ + ٧)

= ٢٥ − ٢٢ = ٣

تدريب الأسطورة

خمسة أعداد أصغرهم ٣ والمتوسط ٦ والمنوال ٨ والوسيط ٧ ، أوجد العدد الناقص

أ ٧ ب ٤ ج ٣ د ٢

٣١ ما هو وسيط عدد الأطفال في ٢٠ أسرة ؟

أ ٦ ب ٥ ج ٤ د ٣

١	٢	٢	٣	٤
٢	٤	١	٥	٣
٥	٣	٣	٥	٢
٣	٤	٣	١	٦

الإجابة : د

لإيجاد الوسيط نرتب البيانات تلاحظ عددهم ٢٠

الوسيط = $\frac{\text{مجموع العددين الأوسطين}}{٢}$

نرتبهم للحد الحادي عشر

١ ، ١ ، ١ ، ٢ ، ٢ ، ٣ ، ٣ ، ٣ ، ٣ ، ٣

الوسيط = $\frac{٣ + ٣}{٢}$ = ٣

تدريب الأسطورة

ما هو وسيط عدد الأطفال في ٢٠ أسرة؟

أ ٦ ب ٥ ج ٤ د ٣

٤	١	٣	٣	٤
٢	٤	٤	٥	٣
٥	٣	٤	٥	٢
٣	٤	٤	٥	٦

٣ الأحتمالات

١ مبدأ العد

عدد طرق الاختيار =
حاصل ضرب عدد طرق كل اختيار على حدة

مثال : مطعم يقدم وجبة من ٤ أصناف خضار و٣ أصناف لحم وصنفين سلطة كم عدد الوجبات المختلفة التي يمكن الاختيار منها ؟

عدد الوجبات = ٣×٤×٢ = ٢٤ وجبة

٣٢ ذهب ثلاثة أصدقاء إلى السينما بكم طريقة يستطيعوا الجلوس على ٣ كراسي في صف واحد ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٩ د ١٢

الإجابة : أ

عدد الطرق = ٣×٢×١ = ٦

تدريب الأسطورة

ذهب أربعة أصدقاء إلى السينما بكم طريقة يستطيعوا الجلوس على ٤ كراسي في صف واحد؟

أ ٢٤ ب ١٨ ج ١٦ د ١٢

٣٣ في مصنع ١٠ أبواب بكم طريقة يستطيع العامل الدخول والخروج من بابين مختلفين؟
(الدخول من باب والخروج من آخر)

أ ١٠ ب ٩٠ ج ١٠٠ د ٢٠٠

الإجابة : ب

عدد طرق الدخول = ١٠
عدد طرق الخروج = ٩ ، لأن باب الدخول لا يسمح له بالخروج منه
∴عدد الطرق = ١٠ × ٩ = ٩٠

تدريب الأسطورة

في مصنع ٨ أبواب بكم طريقة يستطيع العامل الدخول والخروج من بابين مختلفين؟
(الدخول من باب والخروج من آخر)

أ ١٠ ب ٥٦ ج ٦٤ د ٨٠

٣٤ في مصنع ١٠ أبواب بكم طريقة يستطيع العامل الدخول والخروج من أي باب ؟

أ ١٠ ب ٩٠ ج ١٠٠ د ٢٠٠

الإجابة : ب

عدد طرق الدخول = ١٠
عدد طرق الخروج = ١٠
∴عدد الطرق = ١٠ × ١٠ = ١٠٠

تدريب الأسطورة

في مصنع ٨ أبواب بكم طريقة يستطيع العامل الدخول والخروج من أي باب ؟

أ ١٠ ب ٥٦ ج ٦٤ د ٨٠

٣٥ بكم طريقة يمكن تكوين رقم سري مكون من ٣ خانات باستخدام الأرقام (١ ، ٢ ، ٤ ، ٧ ، ٩) دون تكرار؟

أ ٤٥ ب ٥٠ ج ٦٠ د ٦٥

الإجابة : ج

الخيارات المتاحة ٥ أرقام ولا يوجد تكرار
∴ عدد طرق الخانة الأولي = ٥ أرقام
عدد طرق الخانة الثانية = ٤ أرقام
عدد طرق الخانة الثالثة = ٣ أرقام
∴عدد طرق الرقم السري = ٥ × ٤ × ٣ = ٦٠

تدريب الأسطورة

بكم طريقة يمكن تكوين رقم سري مكون من خانتين باستخدام الأرقام (١ ، ٢ ، ٤ ، ٧ ، ٩) دون تكرار ؟

أ ٤٥ ب ٣٠ ج ٢٠ د ٢٥

٣٦ بكم طريقة يمكن تكوين رقم سري مكون من ٣ خانات باستخدام الأرقام (١ ، ٢ ، ٤ ، ٧ ، ٩) مع التكرار ؟

أ ٣٣٦ ب ١٢٥ ج ٣٢٠ د ٣٤٠

الإجابة : ب

عدد الطرق = ٥ × ٥ × ٥ = ١٢٥

تدريب الأسطورة

بكم طريقة يمكن تكوين رقم سري مكون من خانتين باستخدام الأرقام (١,٢,٤,٧,٩) مع التكرار ؟

أ ٤٥ ب ٣٠ ج ٢٠ د ٢٥

٣٧ مدرسة بها ٣ صفوف ، يراد اختيار طالب واحد من الطلاب الثلاثة الأوائل بكل صف التشكيل فريق للطلاب المتفوقين ، بكم طريقة يمكن تكوين الفريق

أ ٩ ب ٢٧ ج ٥٤ د ٨١

الإجابة : ب

الاختيار من ٣ طلاب لكل صف
طرق اختيار طالب الصف الأول = ٣
طرق اختيار طالب الصف الثاني = ٣
طرق اختيار طالب الصف الثالث = ٣
∴عدد الطرق = ٣ × ٣ × ٣ = ٢٧

تدريب الأسطورة

مدرسة بها ٤ صفوف ، يراد اختيار طالب واحد من الطلاب الثلاثة الأوائل بكل صف لتشكيل فريق للطلاب المتفوقين ، بكم طريقة يمكن تكوين الفريق ؟

أ ٩ ب ٢٧ ج ٦٤ د ٨١

٣٨ ما الفرق بين أكبر عدد وأصغر عدد مكون من الأرقام (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) بحيث يكونا أكبر من ١٠٠٠ دون تكرار ؟

أ ٢٣٨٧ ب ٣٢٨٧ ج ٣١٧٨ د ٣٠٨٧

الإجابة : د

لإيجاد أكبر عدد ترتب الأعداد من الأكبر للأصغر من اليسار ٤٣٢١
وأصغر عدد بالعكس ١٢٣٤
∴الفرق = ٤٣٢١ ـ ١٢٣٤ = ٣٠٨٧

تدريب الأسطورة

ما الفرق بين أكبر عدد وأصغر عدد مكون من الأرقام (١ ، ٢ ، ٤ ، ٥) بحيث يكونا أكبر من ١٠٠٠ دون تكرار ؟

أ ٤١٧٦ ب ٤٢٨٨ ج ٣١٧٨ د ٣٠٨٧

٣٩ كم عدد مكون من رقمين يمكن تكوينه من الأرقام (٢،٤،٥،٦،٩)، اذا سمح بالتكرار ؟

أ ٥ ب ١٠ ج ٢٠ د ٢٥

الإجابة : د

عدد طرق الخانة الأولى = ٥
عدد طرق الخان الثانية = ٥
∴ عدد الطرق = ٥ × ٥ = ٢٥

تدريب الأسطورة

كم عدد مكون من رقمين يمكن تكوينه من الأرقام (٢،٤،٥،٦،٩)، اذا لم يسمح بالتكرار

أ ٢٠ ب ٢٢ ج ٢٣ د ٢٤

٢ التباديل

تستخدم عند الاختيار مع مراعاة الترتيب
(كالوظائف - الكلمات - الأرقام)

مثال :

$^{٥}ل_{٢}$ = ٥ × ٤ تبدأ بالعدد الأعلي ونكتب عددين

$^{٧}ل_{٣}$ = ٧ × ٦ × ٥ نبدأ بـ ٧ ونكتب ٣ أعداد

٤٠ بكم طريقة يختار مدير شركة ٣ موظفين من بين ٨ بطريقة عشوائية على أن يكون الأول مدير والثاني وكيل والثالث أمين سر ؟

أ ٦٠ ب ٩٦ ج ٢٢٠ د ٣٣٦

الإجابة : د

الاختيار محدد فيه وظيفة السؤال تباديل

$^{٨}ل_{٣}$ = ٨ × ٧ × ٦ = ٣٣٦

تدريب الأسطورة

بكم طريقة يختار مدير شركة ٣ موظفين من بين ١٠ بطريقة عشوائية على أن يكون الأول مدير والثاني وكيل والثالث أمين سر ؟

أ ٦٠ ب ١٠٠ ج ٢٢٠ د ٧٢٠

٣ التوافيق

يستخدم عند الاختيار مجموعة من مجموعة أكبر دون مراعاة الترتيب .

مثال : $^{٥}ق_{٢}$ = $\frac{٥ \times ٤}{٢ \times ١}$ = ١٠

التباديل في البسط والمقام مضروب العدد السفلي $^{٨}ق_{٣}$ = $\frac{٨ \times ٧ \times ٦}{٣ \times ٢ \times ١}$ = ٥٦

٤١ بكم طريقة يختار مدير شركة ٣ موظفينمن بين ٥ بطريقة عشوائية ليذهبوا إلي لقاء عمل؟

أ ١٢ ب ١٠ ج ٨ د ٦

الإجابة : ب

الاختيار لم يراعي الترتيب

∴ السؤال توافيق

$^{٥}ق_{٣}$ = $\frac{٥ \times ٤ \times ٣}{٣ \times ٢ \times ١}$ = ١٠

تدريب الأسطورة

بكم طريقة يختار مدير شركة ٤ موظفين من بين ٦ بطريقة عشوائية ليذهبوا إلى لقاء عمل؟

أ ٢٢ ب ٢٠ ج ١٥ د ٦

٤ احتمال الحادثة = $\frac{\text{عدد مرات الحدث}}{\text{عدد عناصر فضاء العينة}}$

٤٢ عند إلقاء مكعب أرقام ، ما إحتمال ظهور عدد أكبر من ٤ ؟

أ $\frac{١}{٢}$ ب $\frac{١}{٦}$ ج $\frac{١}{٣}$ د $\frac{١}{٤}$

الإجابة : ج

فضاء العينة = {١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦}

الحادثة = عدد أكبر من ٤ = {٥ ، ٦}

∴ الاحتمال = $\frac{٢}{٦}$ = $\frac{١}{٣}$

تدريب الأسطورة

عند إلقاء مكعب أرقام ، ما إحتمال ظهور عدد أكبر من ٥ ؟

أ $\frac{١}{٢}$ ب $\frac{١}{٦}$ ج $\frac{١}{٣}$ د $\frac{١}{٤}$

٤٣ صندوق فيه بطاقات مرقمة من ١ إلى ١٠ سحبت منه بطاقة فما احتمال أن تكون عدد يقبل القسمة على ٣؟

أ $\frac{١}{١٠}$ ب $\frac{٣}{١٠}$ ج $\frac{٧}{١٠}$ د $\frac{١}{٢}$

الإجابة : ب

فضاء العينة = {١ ، ٢ ، ٣ ..... ، ١٠}

عدد يقبل على ٣ = {٣ ، ٦ ، ٩}

∴ الإحتمال = $\frac{٣}{١٠}$

تدريب الأسطورة

صندوق فيه بطاقات مرقمة من ١ إلى ٢٠ سحبت منه بطاقة فما احتمال أن تكون عدد يقبل القسمة على ٤ ؟

أ $\frac{١}{١٠}$ ب $\frac{١}{٤}$ ج $\frac{٧}{١٠}$ د $\frac{١}{٢}$

٤٤ سحبت كرة من صندوق مرقمة من ١ إلى ٢٠ فما نسبة احتمال أن يكون العدد المسحوب عدد فردي؟

أ ٢٠٪ ب ٣٠٪ ج ٤٠٪ د ٥٠٪

الإجابة : د

فضاء العينة = {١ ، ٢ ، ٣ ، ..... ، ٢٠}

الأعداد الفردية = {١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ... ، ١٩}

الإحتمال = $\frac{١٠}{٢٠}$ = $\frac{١}{٢}$ = ٥٠ ٪

تدريب الأسطورة

سحبت كرة من صندوق مرقمة من ١ إلى ٢٠ فما نسبة احتمال أن يكون العدد المسحوب عددأولي ؟

أ ٢٠٪ ب ٣٠٪ ج ٤٠٪ د ٥٠٪

٤٥ صندوق به ٤ كرات حمراء و ٣ صفراء و ٥ بيضاء فما احتمال سحب كرة غيربيضاء عشوائيا ؟

أ $\frac{٥}{١٢}$ ب $\frac{٧}{١٢}$ ج $\frac{٣}{١٢}$ د $\frac{٤}{١٢}$

الإجابة : ب

عدد الكرات = ١٢

كرات غيربيضاء = ٧

احتمال غيربيضاء = $\frac{٧}{١٢}$

تدريب الأسطورة

صندوق به ٤ كرات حمراء و ٦ صفراء و ٥ بيضاء فما إحتمال سحب كرة غيرحمراء عشوائيا ؟

أ $\frac{١١}{١٥}$ ب $\frac{١٢}{١٥}$ ج $\frac{١٣}{١٥}$ د $\frac{٤}{١٥}$

٤٦ ٢٥ كرة حمراء وصفراء وخضراء واحتمال سحب كرة حمراء عشوائيا $\frac{٢}{٥}$ ما عدد الكرات الصفراء والخضراء ؟

أ ٥ ب ١٠ ج ١٥ د ٢٠

الإجابة : ج

عدد الكرات = ٢٥

احتمال الحمراء = $\frac{٢}{٥}$

احتمال باقي الكرات = $\frac{٣}{٥}$

∴عدد الكرات الصفراء والخضراء = $\frac{٣}{٥}$ × ٢٥ = ١٥ كرة

تدريب الأسطورة

٣٠ كرة حمراء وصفراء وخضراء واحتمال سحب كرة حمراء عشوائيا $\frac{٢}{٥}$ ، ما عدد الكرات الصفراء والخضراء؟

أ ٨ ب ١٢ ج ١٨ د ٢٠

٤٧ ترشح ٣ طلاب من صف أول ثانوي وطالبين من صف ثاني ثانوي في الإذاعة المدرسية ، ما احتمال اختيار طالب من الصف الثاني الثانوي؟

أ $\frac{١}{٢}$ ب $\frac{٣}{٥}$ ج $\frac{١}{٣}$ د $\frac{٢}{٥}$

الإجابة : د

عدد الطلاب خمسة

طلاب ؟ ث طالبان

∴الاحتمال = $\frac{٢}{٥}$

تدريب الأسطورة

ترشح ٥ طلاب من صف أول ثانوي و ٣ طلاب من صف ثاني ثانوي في الإذاعة المدرسية، ما احتمال اختيار طالب من الصف الثاني الثانوي ؟

أ $\frac{١}{٢}$ ب $\frac{٣}{٨}$ ج $\frac{١}{٣}$ د $\frac{٢}{٥}$

٤ القطاعات الدائرية

الحالة الأولى:

المعطيات زاوية على الشكل

١ عند السؤال عن الزاوية :

نجمع الجميع ونطرحهم من ٣٦٠°

لاحظ :

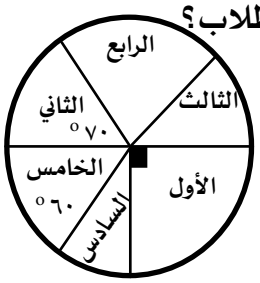
١ ربع دائرة = ٩٠°

٢ نصف دائرة = ١٨٠°

٣ ثلاثة أرباع الدائرة = ٢٧٠°

٤ تراعي العلاقات بين الزوايا

٤٨ الشكل المقابل يوضح عدد طلاب مدرسة ما الصف صاحب أقل عدد من الطلاب؟



أ الأول ب الثاني ج الرابع د السادس

الإجابة : د

الأول زاويتة = ربع دائرة = ٩٠°

الخامس = الثالث = ٦٠ بالتقابل بالرأس

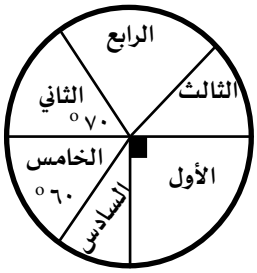
الرابع = ١٨٠ − (٦٠° + ٧٠°) = ٥٠°

السادس = ١٨٠ − (٩٠° + ٦٠°) = ٣٠°

∴الأقل هو السادس

تدريب الأسطورة

الشكل المقابل يوضح عدد طلاب مدرسة ما الصف صاحب أكبر عدد من الطلاب؟

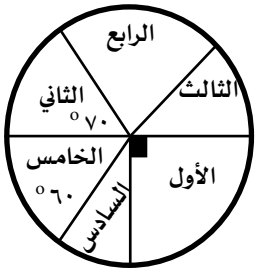


أ الأول ب الثاني ج الرابع د السادس

٢ السؤال عن العدد

العدد = $\frac{\text{الزاوية}}{٣٦٠}$ × المجموع الكلى

٤٩ إذا كان عدد طلابة المدرسة ١٢٠ طالب فما عدد طلاب الصف الثالث ؟



أ ٣٠ ب ٢٠ ج ١٥ د ١٠

الإجابة : ب

زاوية الصف الثالث = الخامس = ٦٠°

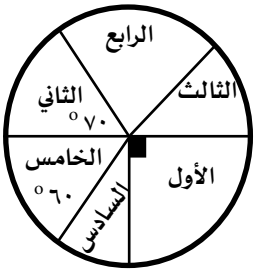
(بالتقابل بالرأس)

عدد طلاب الصف الثالث = $\frac{٦٠}{٣٦٠}$ × ١٢٠ = ٢٠

الإحصاء

تدريب الأسطورة

إذا كان عدد طلاب المدرسة ١٨٠ طالب فما عدد طلاب الصف الرابع ؟

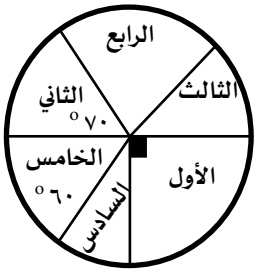


أ ٣٠ ب ٢٥ ج ١٥ د ١٠

٣ السؤال عن النسبة

النسبة المئوية = $\frac{\text{الزاوية}}{٣٦٠}$ × ١٠٠

٥٠ ما النسبة المئوية الطلاب الصف الرابع والخامس تقريباً ؟



أ ١٦,٧٪ ب ٣٥٪ ج ٤٤,٥٪ د ٥٠٪

الإجابة : ب

زاوية الصف الرابع = ١٨٠ – (٦٠ + ٧٠)

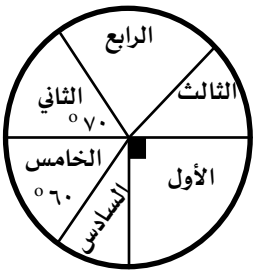
= ١٨٠ – ١٣٠ = ٥٠

∴ زاوية الرابع والخامس = ٥٠ + ٦٠ = ١١٠

النسبة المئوية = $\frac{١١٠}{٣٦٠}$ × ١٠٠ = $\frac{١١٠٠}{٣٦}$ ≅ ٣٠٪

تدريب الأسطورة

ما النسبة المئوية الطلاب الصف الرابع و الثاني تقريبا ؟

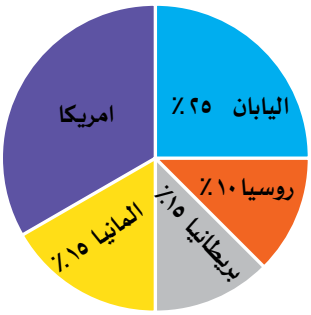


أ ١٦,٧٪ ب ٣٥٪ ج ٤٤,٥٪ د ٥٠٪

الحالة الثانية : إذا أعطيت نسبة على الشكل

١ زاوية القطاع = $\frac{\text{نسبة القطاع}}{١٠٠}$ × ٣٦٠°

٥١ في الشكل المقابل ما الزاوية التي يمثلها سكان روسيا ؟



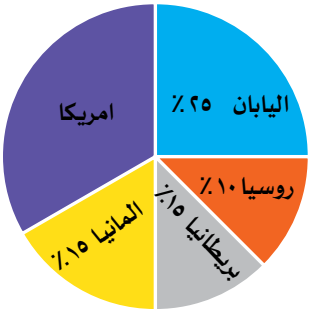
أ ٢٢ ب ٣٠ ج ٣٦ د ٤٥

الإجابة : ج

زاوية القطاع = $\frac{١٠}{١٠٠}$ × ٣٦٠ = ٣٦

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل ما الزاوية التي يمثلها سكان بريطانيا ؟



أ ٢٢ ب ٣٠ ج ٣٦ د ٥٤

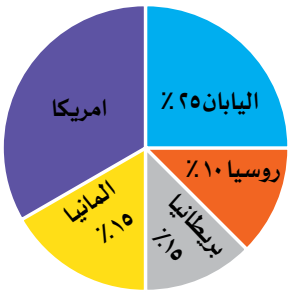
الإحصاء

② إذا كان السؤال عن القيمة العددية للقطاع :

القيمة العددية = $\frac{\text{نسبة القطاع}}{١٠٠}$ × المجموع الكلى

٥٢ في الرسم المقابل إذاكان عدد السكان ١٠٠٠٠٠٠ .

كم عددسكان بريطانيا ؟



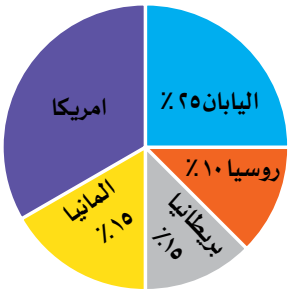
أ ١٢٠٠٠ ب ١٤٠٠٠٠ ج ١٥٠٠٠٠ د ٤٠٠٠٠٠

الإجابة : ج

س = $\frac{١٥}{١٠٠}$ × ١٠٠٠٠٠٠ = ١٥٠٠٠٠

تدريب الأسطورة

في الرسم المقابل إذا كان عدد السكان ٢٠٠٠٠٠٠. كم عددل سكان بريطانيا ؟



أ ١٢٠٠٠ ب ١٤٠٠٠٠ ج ١٥٠٠٠٠ د ٣٠٠٠٠٠

③ إذا كان السؤال عن النسبة :

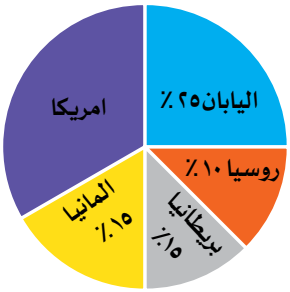
إذا وجدت جميع النسب نجمعها وتطرح من ١٠٠٪

لاحظ :

ربع الدائرة = ٢٥٪ ، نصف الدائرة = ٥٠٪

ثلاثة أرباع الدائرة = ٧٥٪

٥٣ في الرسم البيانيالموضح مانسبةسكان أمريكا



أ ٤٥٪ ب ٣٥٪ ج ٢٥٪ د ١٥٪

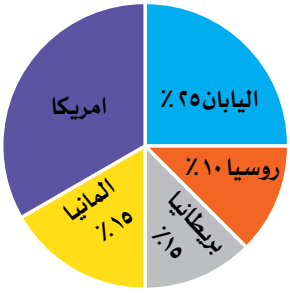
الإجابة : ب

نسبة أمريكا = ١٠٠ ـ (٢٥ + ١٠ + ١٥ + ١٥)

= ١٠٠ ـ ٦٥ = ٣٥٪

تدريب الأسطورة

في الرسم البياني الموضح ما نسبة سكان أمريكا و روسيا ؟



أ ٤٥٪ ب ٣٥٪ ج ٢٥٪ د ١٥٪

الحالة الثالثة : إذا أعطيت العدد.

① زاوية القطاع = $\frac{\text{قيمة القطاع العددية}}{\text{المجموع الكلى}}$ × ٣٦٠°

الإحصاء

٥٤ إذا كان عدد الزائرين ٧٢٠ شخص وعدد الزائرين من الأطفال ١٤٠ أوجد زاويته ؟

أ ٤٠ ب ٥٠ ج ٦٠ د ٧٠

الإجابة : د

زاوية القطاع = $\frac{١٤٠ \times ٣٦٠}{٧٢٠}$ = ٧٠°

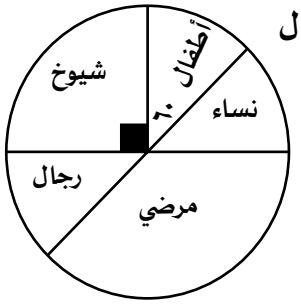
تدريب الأسطورة

إذا كان عدد الزائرين ١٠٨٠ شخص وعدد الزائرين من الأطفال ١٢٠ أوجد زاويته ؟

أ ٣٥ ب ٤٠ ج ٤٥ د ٧٠

٢ إذا كان السؤال عن العدد
يتم جمعها وطرحها من العدد الكامل

٥٥ في الشكل المقابل إذا كان عدد الزائرين ٥٦٠ شخص أوجد عدد الزائرين من الرجال



أ ٨٠ ب ٩٠ ج ١٠٠ د ١٢٠

الإجابة : أ

الشيوخ = $\frac{١}{٤}$ الدائرة = $\frac{١}{٤}$ × ٥٦٠ = ١٤٠

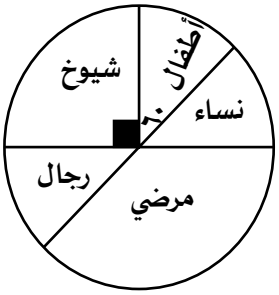
الرجال + الشيوخ + الأطفال = $\frac{١}{٢}$ الدائرة

الرجال + ١٤٠ + ٦٠ = ٢٨٠

الرجال = ٢٨٠ ـ ٢٠٠ = ٨٠

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل إذا كان عدد الزائرين ٥٦٠ شخص أوجد عدد الزائرين من المرضى ؟



أ ٦٠ ب ٩٠ ج ١٨٠ د ٢٢٠

٣ السؤال عن النسبة

النسبة المئوية = $\frac{\text{قيمة القطاع}}{\text{المجموع الكلى}}$ × ١٠٠

٥٦ إذا كان عدد الزائرين ٨٠ وعدد الزائرين من كبار السن ١٢ أوجد نسبتهم؟

أ ١٢٪ ب ١٥٪ ج ١٧٪ د ٢٠٪

الإجابة : ب

النسبة المئوية = $\frac{١٢}{٨٠}$ × ١٠٠ = ١٥٪

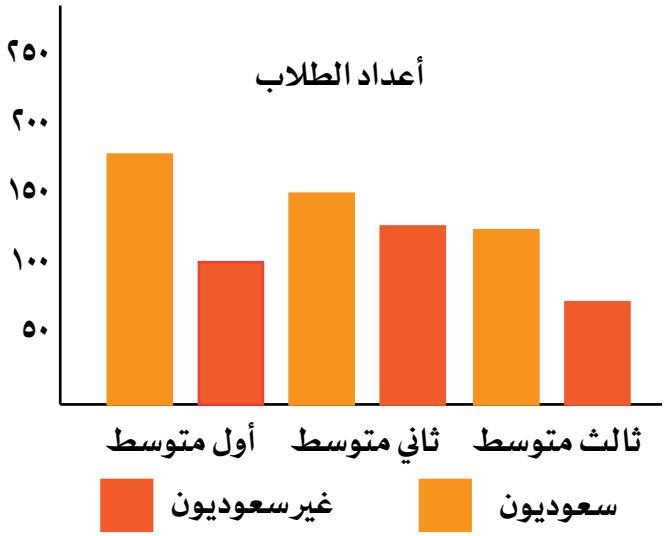
تدريب الأسطورة

إذا كان عدد الزائرين ٨٠ وعدد الزائرين من الكبار السن ١٦ أوجد نسبتهم؟

أ ١٢٪ ب ١٥٪ ج ١٧٪ د ٢٠٪

٥ قراءة الرسومات

٥٧ التمثيل البياني يوضح أعداد الطلاب في أحد المدارس ، ما هي نسبة الصف الثالث المتوسط إلي المدرسة كاملة تقريباً ؟



أ ٢٠٪ ب ٢٥٪ ج ٣٠٪ د ٥٠٪

الإجابة : ب

عدد طلاب الصف الثالث = ٧٥ + ١٢٥ = ٢٠٠

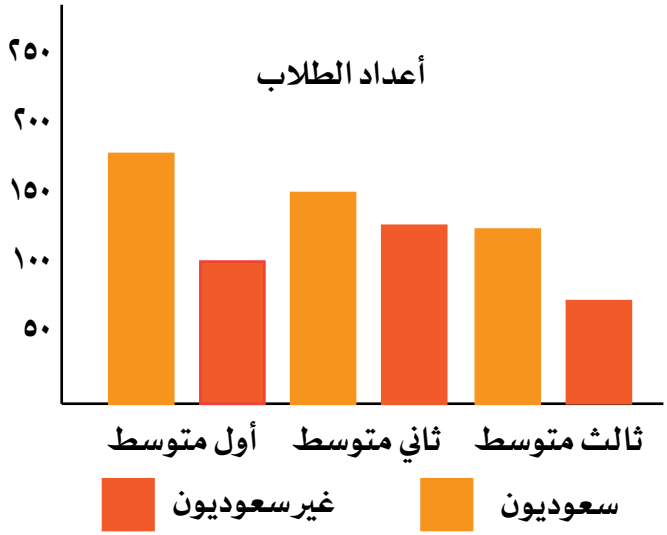
عدد طلاب المدرسة = ٢٠٠ + ٢٧٥ + ٢٧٥ = ٧٥٠

النسبة = $\frac{٢٠٠}{٧٥٠}$ × ١٠٠ = $\frac{٨٠}{٣}$ ≅ ٢٦

أقرب إجابة = ٢٥

تدريب الأسطورة

التمثيل البياني يوضح أعداد الطلاب في أحد المدارس ، ما هي نسبة الصف الثاني المتوسط إلي المدرسة كاملة تقريباً ؟



أ ٢٠٪ ب ٢٥٪ ج ٣٥٪ د ٥٠٪

٥٨ أي الرياضات الأكثر شعبية في الأربع مدن ؟

	الرياض	جدة	الدمام	أبها
كرة السلة	٣٥٢٤	٣٢٥١	٣٣١٢	٣٤٠٠
كرة القدم	٣٤٥١	٣١٥٢	٣٢٠١	٣٢٥٠
كةه اليد	٢٧٧٦	٢٧٧٦	٢٣٠٥	١٢٦٧
كرة الطائره	١٦٥٢	١٥١٢	١٤٦٢	١٤٦٥
كرة الماء	٧٥٨	٦٥٢	٩١٢	١١٤

أ كرة السلة ب كرة القدم
ج كرة اليد د كرة الماء

الإجابة : أ

بالنظر للجدول نلاحظ صف كرة السلة كل بياناته أعلى من الرياضات الأخرى

تدريب الأسطورة

أي الرياضات الأقل شعبية في الأربع مدن؟

	الرياض	جدة	الدمام	أبها
كرة السلة	٣٥٢٤	٣٢٥١	٣٣١٢	٣٤٠٠
كرة القدم	٣٤٥١	٣١٥٢	٣٢٠١	٣٢٥٠
كرة اليد	٢٧٧٦	٢٧٧٦	٢٣٠٥	١٢٦٧
كرة الطائره	١٦٥٢	١٥١٢	١٤٦٢	١٤٦٥
كرة الماء	٧٥٨	٦٥٢	٩١٢	١١٤

أ كرة السلة ب كرة القدم
ج كرة اليد د كرة الماء

٥٩ استخدم الجدول في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

القطاع	العام			
	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
التعليم	٤١٣٢	٤١٢	٧٨٦٠	١٢٣٤
الصناعة	٥١٢٣	١٠٠٠	٩٠٠	٣٢٢٣
الصحة	٢٠٠٠	٤٥٦٤	٦٧٤٥	٤٠٠٠
الدراسه	٢٠٠٠	٧٨٩	٥٤٤٣	٧٠٠٠

ما هي نسبة الإنخفاض للصناعة بين عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ ؟

أ ٤٠٪ ب ٣٠٪ ج ٢٠٪ د ١٠٪

الإجابة: د

نذهب لصف الصناعة

٢٠١٤ كان الناتج ١٠٠٠

٢٠١٥ كان الناتج ٩٠٠

∴ الإنخفاض = ١٠٠٠ ـ ٩٠٠ = ١٠٠

نسبة الإنخفاض = $\frac{ج}{ك}$ × ١٠٠

= $\frac{١٠٠}{١٠٠٠}$ × ١٠٠ = ١٠٪

تدريب الأسطورة

استخدم الجدول في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

القطاع	العام			
	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
التعليم	٤١٣٢	٤١٢	٧٨٦٠	١٢٣٤
الصناعة	٥١٢٣	١٠٠٠	٩٠٠	٣٢٢٣
الصحة	٢٠٠٠	٤٥٦٤	٦٧٤٥	٤٠٠٠
الدراسه	٢٠٠٠	٧٨٩	٥٤٤٣	٧٠٠٠

ما هي نسبة الإرتفاع للصحة بين عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٦؟

أ ٤٠٠٪ ب ٣٠٠٪ ج ٢٠٠٪ د ١٠٠٪

٦٠ استخدم الجدول في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

القطاع	العام			
	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
التعليم	٤١٣٢	٤١٢	٧٨٦٠	١٢٣٤
الصناعة	٥١٢٣	١٠٠٠	٩٠٠	٣٢٢٣
الصحة	٢٠٠٠	٤٥٦٤	٦٧٤٥	٤٠٠٠
الدراسه	٢٠٠٠	٧٨٩	٥٤٤٣	٧٠٠٠

ما هي القطاعات التي إنخفضت؟

أ تعليم و صناعة ب صحة و صناعة
ج صحة و زراعة د زراعة و تعليم

الإجابة: أ

من الجدول نقرأ الخيارات نجد أن التعليم والصناعة هما القطاعات التي انخفض إنتاجها .

تدريب الأسطورة

استخدم الجدول في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

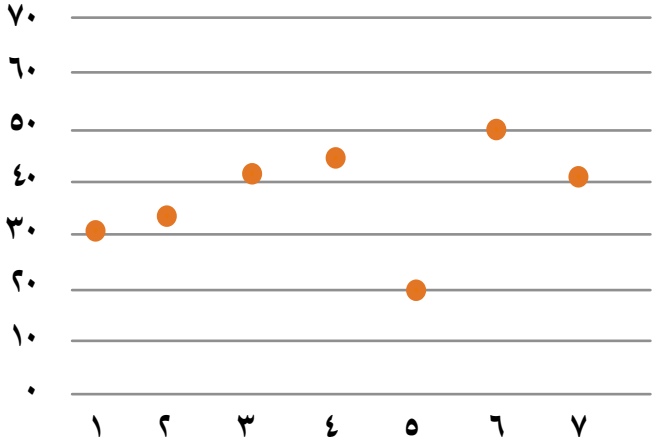
القطاع	العام			
	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
التعليم	٤١٣٢	٤١٢	٧٨٦٠	١٢٣٤
الصناعة	٥١٢٣	١٠٠٠	٩٠٠	٣٢٢٣
الصحة	٢٠٠٠	٤٥٦٤	٦٧٤٥	٤٠٠٠
الدراسه	٢٠٠٠	٧٨٩	٥٤٤٣	٧٠٠٠

ما هي القطاعات التي زادت في عام ٢٠١٤

أ تعليم　　ب صحة

ج زراعة　　د صناعة

٦١ أوجد الفرق بين اليوم الثالث والسادس



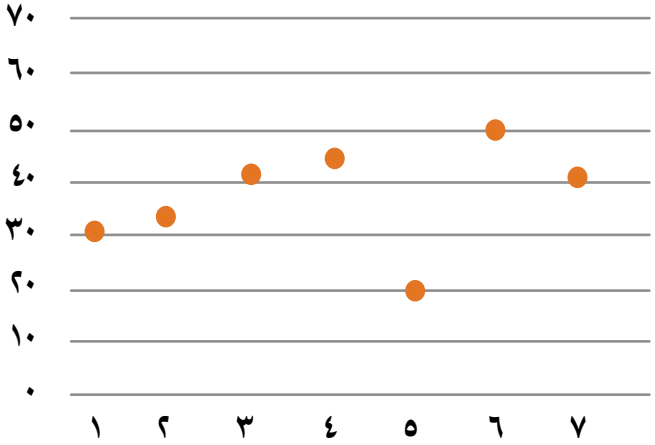
أ ٣　　ب ٤　　ج ٦　　د ٨

الإجابة: د

الفرق = ٥٠ ـ ٤٢ = ٨

تدريب الأسطورة

أوجد الفرق بين اليوم الأول و الخامس



أ ٥　　ب ٦　　ج ٧　　د ١٠

عند قراءة البيانات هناك ألفاظ متكافئة

عدد أو أكثر = على الأقل = العدد وأكبر منه

عدد أو أقل = على الأكثر = العدد وأقل منه

أكبر من عدد = نأخذ الأكبر من العدد فقط

أقل من عدد = نأخذ الأقل من العدد فقط

٦٢ من الجدول التالي إحسب نسبة الذين طولهم ١٧٠ على الأقل ؟

الطول	١٥٠	١٦٠	١٧٠	١٧٠,٥	١٨٠	١٩٩
العدد	٥	٥	١٠	٥	١٥	١٠

أ $\frac{٤}{٥}$　　ب $\frac{٢}{٥}$　　ج $\frac{١}{٤}$　　د $\frac{٣}{٧}$

الإجابة: أ

١٧٠ على الأقل تعني اللذين أطوالهم ١٧٠ وأكبر منه

= ١٠ + ٥ + ١٥ + ١٠ = ٤٠

نوجد النسبة = $\frac{٤٠}{٥٠}$ = $\frac{٤}{٥}$

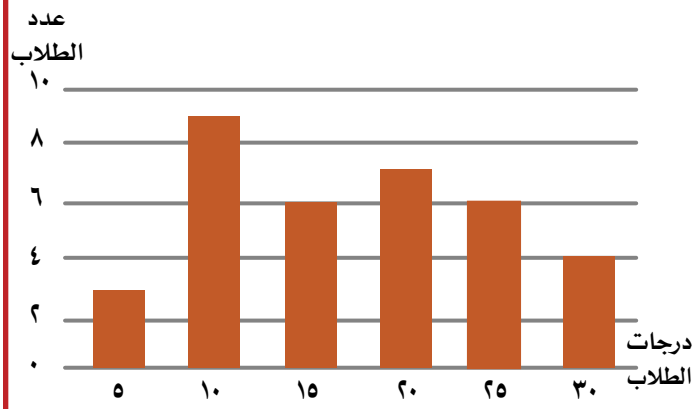
تدريب الأسطورة

من الجدول التالي إحسب نسبة الذين طولهم ١٨٠ على الأقل ؟

الطول	١٥٠	١٦٠	١٧٠	١٧٠,٥	١٨٠	١٩٩
العدد	٥	٥	١٠	٥	١٥	١٠

أ $\frac{٤}{٥}$ ب $\frac{٢}{٥}$ ج $\frac{١}{٤}$ د $\frac{١}{٢}$

٦٣ عدد الطلاب الذين حصلوا على ١٠ درجات أو أقل



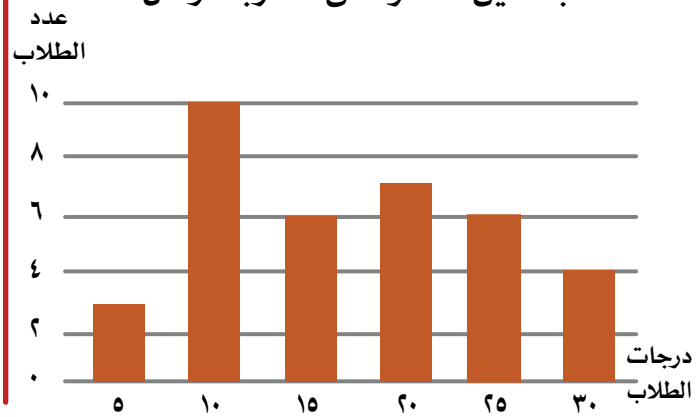
أ ٩ ب ١٠ ج ١٢ د ١٤

الإجابة : ج

١٠ درجات أو أقل = ٩ + ٣ = ١٢

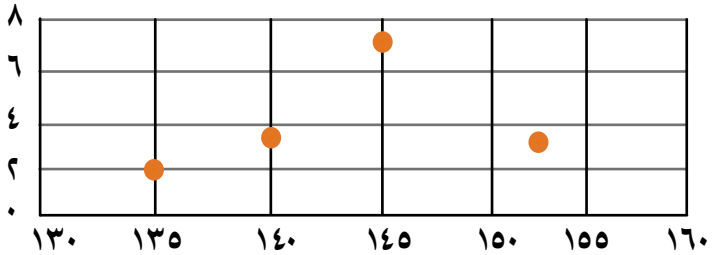
تدريب الأسطورة

عدد الطلاب الذين حصلوا على ١٥ درجة أو أقل



أ ١٩ ب ٢٠ ج ٣٢ د ٣٤

٦٤ من الرسم أوجد عدد الذين طولهم أكثر من ١٤٠ ؟



أ ٩ ب ١٢ ج ١٠ د ١٤

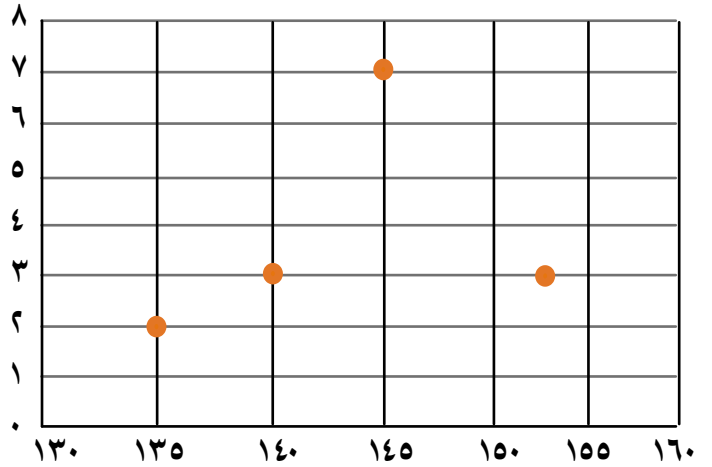
الإجابة : ج

طولهم أكثر من ١٤٠ لا يحتسب من طولهم ١٤٠

∴ الحل = ٧ + ٣ = ١٠

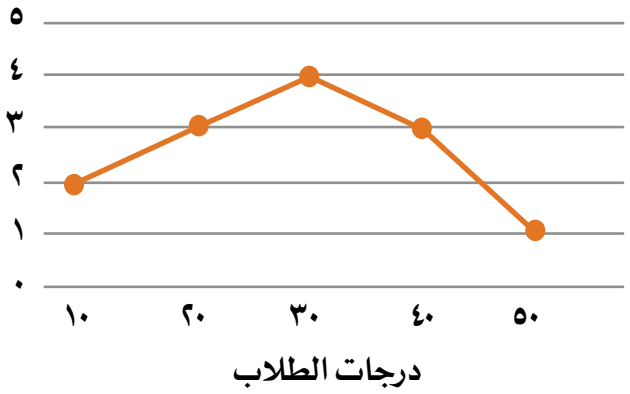
تدريب الأسطورة

من الرسم أوجد عدد الذين طولهم أكثر من ١٤٥ ؟



أ ٤ ب ٣ ج ٢ د ١

٦٥ الشكل المقابل يوضح درجات طلاب فصل فإذا كان النجاح من ٤٠ درجة كم طالب ناجح؟



أ ١٣ ب ٥ ج ٤ د ٣

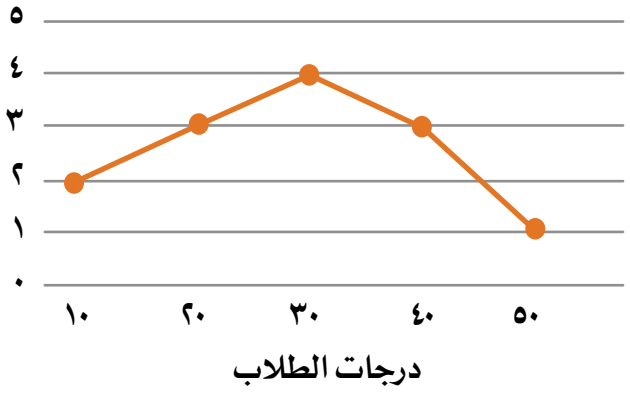
الإجابة : ج

عدد الناجحين هم الحاصلين على ٤٠ أو أكثر

الحل = ٣ + ١ = ٤

تدريب الأسطورة

الشكل المقابل يوضح درجات طلاب فصل فإذا كان النجاح من ٤٠ درجة كم طالب راسب؟



أ ١٣ ب ١٢ ج ٩ د ٥

٦٦ في الجدول المقابل كل مربع يساوي ١٥ . كم عدد طلاب الصف الخامس ؟

الصف	عدد المربعات
الرابع	■ ■ ■
الخامس	■ ■ ■ ■ ■
السادس	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

أ ٤٥ ب ٧٥ ج ٩٥ د ١٠٥

الإجابة : ب

عدد طلاب الصف الخامس = عدد المربعات × ١٥

= ٥ × ١٥ = ٧٥

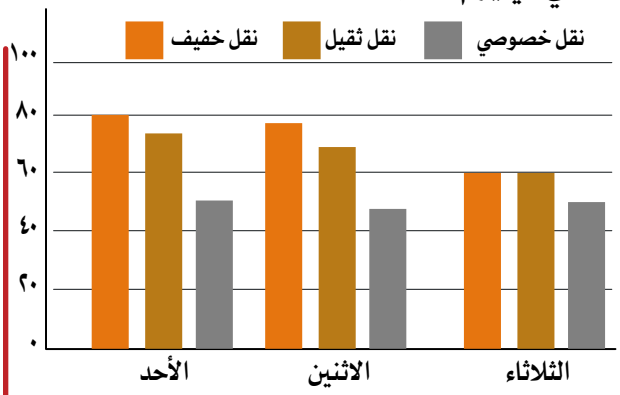
تدريب الأسطورة

في الجدول المقابل كل مربع يساوي ١٥. كم عدد طلاب الصف السادس ؟

الصف	عدد المربعات
الرابع	■ ■ ■
الخامس	■ ■ ■ ■ ■
السادس	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

أ ٤٥ ب ٧٥ ج ٩٥ د ١٠٥

٦٧ إذا أردنا تجنب الزحام في النقل الخصوصي والثقيل ففي أي يوم نتحرك؟



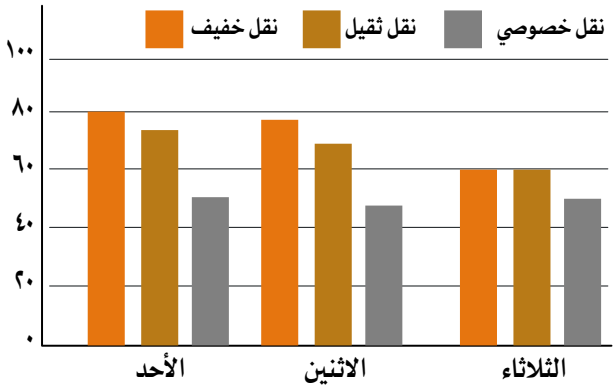
أ الأحد ب الاثنين ج الثلاثاء د الأربعاء

الإجابة: ج

وفقاً للشكل أقل يوم في عدد السيارات للخصوصي والثقيل هو يوم الثلاثاء .

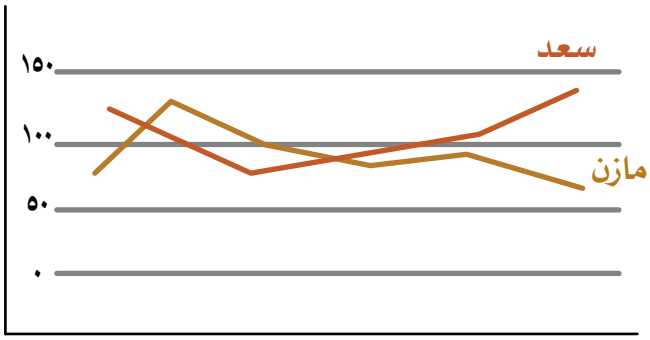
تدريب الأسطورة

ما اليوم الأكثر إزدحاما لنقل الخفيف والثقيل ؟



أ الأحد ب الاثنين ج الثلاثاء د الأربعاء

٦٨ كم مرة يتساوى وزن ماجد مع سعد ؟



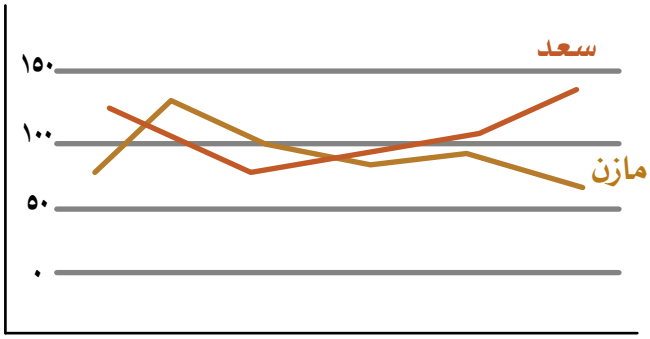
أ مره ب مرتين ج ثلاث د لا يتساويان

الإجابة: ب

من الرسم يتقاطع الشكلين مرتين

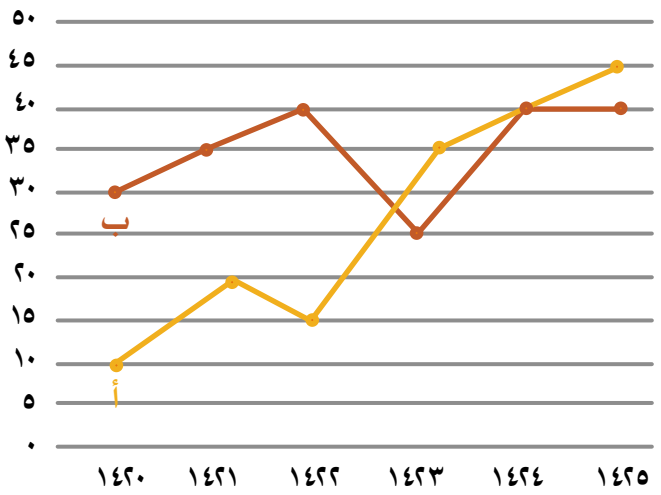
تدريب الأسطورة

كم الوزنين الذي تساوي فيهما مازن مع سعد تقريباً ؟



أ ٧٠و١٠٠ ب ٨٠و١٥٠ ج ٩٠و١١٠ د ٩٠و١٤٠

٦٩ الشكل يبين سعر سلعتين ما الفرق في السعر بين أعلى قيمة وأقل قيمة للسلعة ب ؟



أ ١٠ ريال ب ١٥ ريال ج ٢٠ ريال د ٢٥ ريال

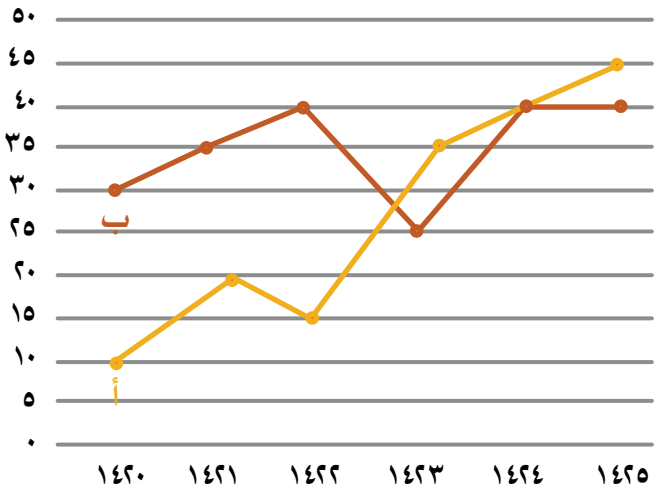
الإجابة: ب

الفرق بين أعلى قيمة وأقل قيمة للسلعة ب

٤٠ـ٢٥=١٥

تدريب الأسطورة

الشكل يبين سعر سلعتين ما الفرق في السعر بين أعلى قيمة وأقل قيمة للسلعة أ ؟



أ ١٠ ريال ب ١٥ ريال ج ٢٠ ريال د ٣٥ ريال

٧٠ في الشكل السابق في أي سنة كان أكبر فرق في السعر بين السلعتين ؟

أ ١٤٢٠ ب ١٤٢١ ج ١٤٢٢ د ١٤٢٤

الإجابة: ب

سنة ١٤٢٢ هي أكبر فرق بين السلعتين

٤٠ ـ ١٥ = ٢٥

تدريب الأسطورة

في الشكل السابق في أي سنة كان أقل فرق في السعر بين السلعتين ؟

أ ١٤٢٠ ب ١٤٢١ ج ١٤٢٢ د ١٤٢٤

٧١ في الشكل السابق في أي سنة كانت النسبة بين سعر السلعة ب إلى سعر السلعة أ أكبر ما يمكن ؟

أ ١٤٢٠ ب ١٤٢١ ج ١٤٢٢ د ١٤٢٤

الإجابة: أ

النسبة بين السلعتين

عام ١٤٢٠ = $\frac{٣٠}{١٠}$ = ٣

عام ١٤٢١ = $\frac{٣٥}{٢٠}$ = $\frac{٧}{٤}$ = ١ $\frac{٣}{٤}$

عام ١٤٢٢ = $\frac{٤٠}{٥٠}$ = $\frac{٨}{٣}$ = ٢ $\frac{٢}{٣}$

∴ الأكبر عام ١٤٢٠

تدريب الأسطورة

في الشكل السابق في أي سنة كانت النسبة بين سعر السلعة أ إلى سعر السلعة ب تساوي ١ : ٣ ؟

أ ١٤٢٠ ب ١٤٢١ ج ١٤٢٢ د ١٤٢٣

٧٢ الجدول يوضح عدد الطلاب الذين تخرجوا في كل قسم.

١- أوجد عدد طلاب العلوم الدور الثاني ؟

التخصص	علوم		E		فيزياء		كيمياء		مجموع	
الدور	١	٢	١	٢	١	٢	١	٢	١	٢
الطلاب	٣٥	؟	١٧	١٨	١٢	١٥	١٦	١٤	٨٠	٩٠

أ ٥٣ ب ٥٠ ج ٤٧ د ٤٣

الإجابة: د

عدد طلاب العلوم الدور الثاني نجمع كل المواد دور ثاني ثم نطرحهم من المجموع الكلي للدور الثاني

=٩٠-(١٨+١٥+١٤)= ٩٠ - ٤٧ = ٤٣

تدريب الأسطورة

الجدول يوضح عدد الطلاب الذين تخرجوا في كل قسم

أوجد عدد طلاب العلوم ؟

التخصص	علوم		E		فيزياء		كيمياء		مجموع	
الدور	١	٢	١	٢	١	٢	١	٢	١	٢
الطلاب	٣٥	؟	١٧	١٨	١٢	١٥	١٦	١٤	٨٠	٩٠

أ ٥٣ ب ٥٠ ج ٦٨ د ٧٨

٧٣ في الجدول السابق ما النسبة المئوية لطلاب الفيزياء الدور الأول إلى مجموع طلاب الدور الأول ؟

أ ١٥٪ ب ٢٠٪ ج ٣٥٪ د ٤٠٪

الإجابة: أ

النسبة = $\frac{١٢}{٨٠}$ × ١٠٠ = $\frac{١٢٠}{٨}$ = ١٥٪

تدريب الأسطورة

في الجدول السابق ما النسبة المئوية لطلاب الكيمياء إلى طلاب الدور الثاني ؟ تقريباً

أ ١٥٪ ب ٢٠٪ ج ٣٥٪ د ٤٠٪

٧٤ في الجدول السابق النسبة بين طلاب الكيمياء إلى جميع الطلاب

أ $\frac{٥}{١٨}$ ب $\frac{٣}{٨}$ ج $\frac{٣}{٧}$ د $\frac{٣}{١٧}$

الإجابة: د

نجمع طلاب الكيمياء = ١٦ + ١٤ = ٣٠

نجمع جميع الطلاب = ٨٠ + ٩٠ = ١٧٠

النسبة = $\frac{٣٠}{١٧٠}$ = $\frac{٣}{١٧}$

تدريب الأسطورة

في الجدول السابق النسبة بين طلاب E إلى جميع الطلاب؟

أ $\frac{٧}{٣٤}$ ب $\frac{٣}{٣٤}$ ج $\frac{٧}{١٧}$ د $\frac{٣}{١٧}$

٦ قراءة الرسم الممثل بخطوط

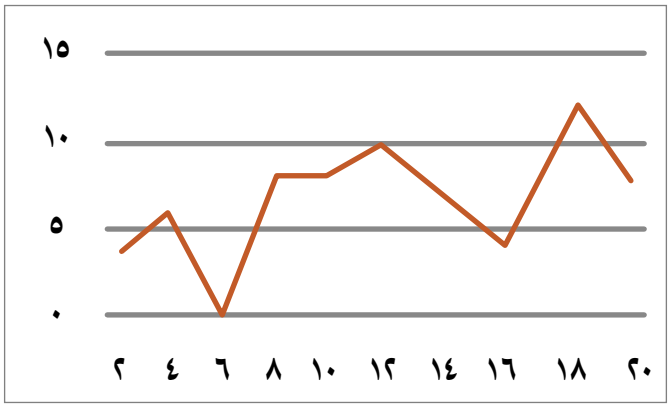
عند قراءة البيانات من الخطوط

١ الخط صاعد لأعلى عند الحركة من اليسار لليمين يوجد تزايد في المعدل

٢ الخط في وضع أفقي من اليسار لليمين المعدل ثابت

٣ الخط هابط الأسفل عند الحركة من اليسار لليمين يوجد تناقص في المعدل

٧٥ في كم ساعة كان المعدل ثابت ؟



أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

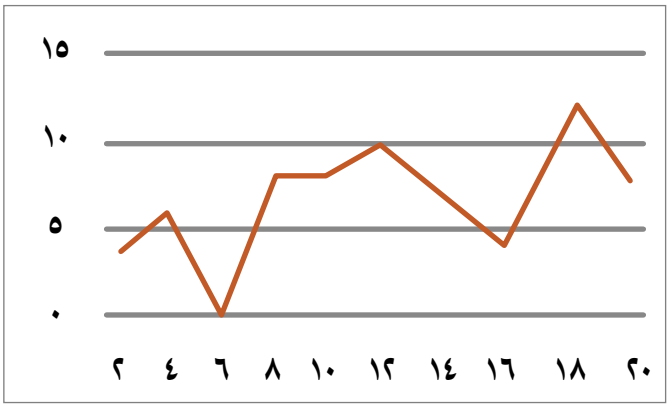
الإجابة : أ

المعدل ثابت يعني أن الخط أفقي من الساعة ٨ الى ١٠

∴ المعدل ثابت في ساعتين

تدريب الأسطورة

في كم ساعة كان المعدل صاعد ؟



أ ٢ ب ٤ ج ٨ د ١٠